经典力学与几何

Classical Mechanics and Geometry

初稿，2023 年 7 月更新



李思（Si Li）

清华大学

非常感谢您对本书的支持！如果您愿意在茶余饭后，把发现的错字、错误或建议发送给我，帮助改进本书，我将不胜感激。欢迎通过以下网站提交意见：

https://www.wjx.top/vm/PSa73Ef.aspx

也可以使用下方的二维码：



您也可以通过 sili@mail.tsinghua.edu.cn 联系我。讲义的更新版本将发布在我的主页 https://sili-math.github.io/ 上。谢谢。

目录

前言 **iv**

第 1 章 拉格朗日力学 **1**

1.1 最小作用量原理 . . . 1
1.1.1 牛顿力学 . . . 1
1.1.2 作用量泛函 . . . 2
1.1.3 最短时间原理 . . . 3
1.1.4 最小能量原理 . . . 4
1.2 Euler–Lagrange 方程 . . . 5
1.2.1 变分法 . . . 5
1.2.2 与微积分的比较 . . . 7
1.2.3 例子 . . . 8
1.2.4 中心力作用下的平面运动 . . . 15
1.3 Noether 定理 . . . 17
1.3.1 无穷小对称性 . . . 17
1.3.2 Noether 定理 . . . 19
1.3.3 能量、动量与角动量 . . . 21
1.4 Kepler 问题 . . . 23
1.4.1 谐振子 . . . 24
1.4.2 平方反比定律 . . . 26
1.4.3 Laplace–Runge–Lenz 向量 . . . 30
1.5 刚体 . . . 32
1.5.1 角速度 . . . 33
1.5.2 惯性张量 . . . 36
1.5.3 Euler 方程 . . . 39
1.5.4 自由陀螺 . . . 40
1.5.5 Euler 方程的 Lax 形式 . . . 42

第 2 章 Hamilton 力学 **45**

2.1 Hamilton 方程 . . . 45
2.1.1 Hamilton 方程 . . . 45
2.1.2 Legendre 变换 . . . 49

2.2 Poisson 括号 . . . 50
2.2.1 相空间与 Poisson 括号 . . . 50
2.2.2 运动常数 . . . 53
2.3 Liouville 定理 . . . 55
2.3.1 相流与 Liouville 定理 . . . 55
2.3.2 Liouville 方程 . . . 61
2.3.3 Poincaré 回归定理 . . . 62
2.4 正则变换 . . . 63
2.4.1 不依赖时间的正则变换 . . . 63
2.4.2 无穷小正则变换 . . . 66
2.4.3 依赖时间的正则变换 . . . 67
2.5 Hamilton–Jacobi 方程 . . . 71
2.5.1 极值作用量与 Hamilton–Jacobi 方程 . . . 71
2.5.2 由 Hamilton–Jacobi 方程构造正则变换 . . . 76
2.6 几何光学 . . . 78
2.6.1 程函方程 . . . 79
2.6.2 波前 . . . 81
2.6.3 Maxwell 鱼眼 . . . 82

第 3 章 辛几何插讲 85
3.1 向量场与微分形式 . . . 85
3.1.1 向量场 . . . 85
3.1.2 微分形式 . . . 92
3.1.3 Lie 导数 . . . 97
3.1.4 Stokes 定理 . . . 99
3.2 Cartan 公式与 Poincaré 引理 . . . 106
3.2.1 Cartan 公式 . . . 106
3.2.2 Poincaré 引理 . . . 108
3.3 辛形式 . . . 112
3.3.1 辛向量空间 . . . 112
3.3.2 辛形式 . . . 114
3.3.3 Darboux 定理 . . . 117
3.4 正则变换的几何 . . . 119
3.4.1 再论正则变换 . . . 119
3.4.2 Poincaré 积分不变量 . . . 122
3.5 辛流形 . . . 123
3.5.1 光滑流形 . . . 123

3.5.2 辛流形 . . . 130
3.5.3 Lagrange 子流形 . . . 131
3.6 动量映射 . . . 132
3.6.1 Lie 群与 Lie 代数 . . . 132
3.6.2 动量映射 . . . 136
3.6.3 辛约化 . . . 141

第 4 章 可积系统 **145**
4.1 Liouville 可积性 . . . 145
4.1.1 Liouville 可积性与 Liouville 环面 . . . 145
4.1.2 Liouville–Arnol'd 定理 . . . 148
4.2 Kepler 问题的可积性 . . . 151
4.2.1 完全可积性 . . . 151
4.2.2 作用量—角变量 . . . 152
4.3 Hamilton–Jacobi 理论与 Liouville 可积性 . . . 158
4.3.1 局部完全解 . . . 158
4.3.2 由 Hamilton–Jacobi 理论得到可积性 . . . 160
4.4 Toda 晶格 . . . 164
4.4.1 Toda 方程的 Lax 形式 . . . 164
4.4.2 Toda 晶格的可积性 . . . 166
4.5 Calogero–Moser 系统 . . . 169
4.5.1 通过辛约化构造 Calogero–Moser 空间 . . . 169
4.5.2 Calogero–Moser 系统的可积性 . . . 173

参考文献 **176**

前言

2021 年 4 月，在丘成桐教授的领导下，清华大学成立了求真书院。中国一项杰出的数学精英培养项目——“丘成桐数学科学领军人才培养计划”——自 2021 年起落地于此。这项计划十分重视与数学有广泛联系的基础科学。尽管以数学为专业方向，计划中的学生仍须学习经典力学、电磁学、量子力学和统计力学等基础理论物理，以理解理论科学的整体图景。这对学生和教师都是一项令人振奋的挑战。

这份初步讲义是为我于 2022 年秋季学期在求真书院讲授的“经典力学”课程编写的。它旨在阐明拉格朗日力学与哈密顿力学的关键物理内容，以及这些内容与现代几何发展的联系。我们特别强调从不同侧面考察具体例子，以理解数学与物理之间的桥梁。Toda 格、Calogero–Moser 系统等例子，至今仍是可积系统、表示论与数学物理中的活跃研究课题。本讲义的很大一部分依托于 Landau–Lifshitz 的《力学》和 Arnol'd 的《经典力学的数学方法》这两部优美的著作；它们本身就展示了这一经典学科的不同面貌。编写过程中参阅的其他有用资料，列在本讲义末尾。

我要感谢杨鹏和王进一，他们出色地承担了本课程的助教工作。本讲义的早期版本由杨鹏录入，其中包括所有这些比我板书更有艺术感的精美插图。感谢丁徐祉晗和刘九和细致地校对本讲义，也感谢他们在整个学期中作为优秀学生发挥的重要作用。我要感谢同事周杰；这一年中与他的合作和讨论，使我在准备讲义时始终保持思维活跃。特别感谢求真书院教务办公室的程子钰，她的巨大帮助使我免于繁重的行政事务，得以完成这份讲义。

静斋

2023 年 1 月 1 日

第 1 章　拉格朗日力学

1.1　最小作用量原理

1.1.1　牛顿力学

回顾**牛顿第二定律**：

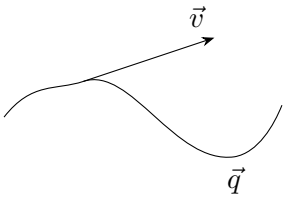
$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

考虑一个在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的粒子；它在时刻 $t \in \mathbb{R}$ 的位置为 $\vec{q}(t) \in \mathbb{R}^n$。我们用一个映射来描述这一运动：

$$\begin{aligned} \vec{q} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ t &\longmapsto \vec{q}(t) = (q_1(t), \ldots, q_n(t)). \end{aligned}$$

我们有：

- 速度：$\vec{v} = \dot{\vec{q}} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{q}}{\mathrm{d}t}$；
- 加速度：$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \dfrac{\mathrm{d}^2\vec{q}}{\mathrm{d}t^2}$。



假设力 $\vec{F}$ 只依赖于位置，则

$$m\ddot{\vec{q}} = \vec{F}(q(t)),$$

在某个时刻 t_0 给定初值 $(\vec{q}(t_0), \dot{\vec{q}}(t_0))$ 后，该方程便有唯一解。

定义 1.1.1　定义这一运动的**动能**为

$$K = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}\vec{q}}{\mathrm{d}t}\right)^2 = \frac{1}{2}\sum_i m\left(\frac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t}\right)^2.$$

我们主要考虑保守力。在这种情形，可以写成[1] $\vec{F} = -\nabla V$，其中函数 $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 称为**势**[2]。按照定义，粒子的**势能**就是势在该粒子所在位置处的值。定义总能量为

$$E = K + V.$$

命题 1.1.2 总能量守恒，即沿运动过程不随时间改变。

证明.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}K + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\dot{\vec{q}}\cdot\dot{\vec{q}}\right) + \sum_i \frac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t}\frac{\partial}{\partial q_i}V \\ &= m\ddot{\vec{q}}\cdot\dot{\vec{q}} + \sum_i \nabla V\cdot\dot{\vec{q}} = (\vec{F}+\nabla V)\cdot\dot{\vec{q}} = 0.\end{aligned}$$

■

译校注： 证明第二行的 $\sum_i \nabla V\cdot\dot{\vec{q}}$ 多出了求和号；与第一行的分量求和对应的向量式是 $\nabla V\cdot\dot{\vec{q}}$。原式按底本保留。

我们将在第1.3节借助 Noether 定理，系统地研究守恒律。

1.1.2 作用量泛函

定义 1.1.3 定义运动系统的**拉格朗日量**为

$$\mathscr{L} = K - V.$$

我们假设 $\mathscr{L} = \mathscr{L}(q, \dot{q}, t)$ 依赖于 $\vec{q}$、$\dot{\vec{q}}$ 和 t[3]。对于任意路径

$$\vec{q}(t) : [t_0, t_1] \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

定义它的**作用量泛函**为

$$S[\vec{q}(t)] = \int_{t_0}^{t_1} \mathscr{L}(q(t), \dot{q}(t), t)\ \mathrm{d}t.$$

正如后面将看到的，经典粒子的轨迹是路径空间上系统作用量泛函的驻点。经典轨迹经常使作用量达到极小，但并不总是如此；在达到极小的情形，这就是最小作用量。这样的规律通常称为

最小作用量原理。

直观地说，由于 $K + V = E$ 守恒，使 $\mathscr{L} = K - V$ 尽量小，就偏好“更小的 K”和“更大的 V”。例如，考虑一个从山坡上滚下的小球。它开始时具有较大的 V，从某种意义上说，更愿意在那里停留较长时间。也可以用类似的想法来理解抛体运动：粒子在最高处变得更懒，从而形成一条抛物线轨迹。

[1] 用分量表示，$\vec{F} = (F_1, \ldots, F_n) = -(\partial_1 V, \ldots, \partial_n V)$。

[2] $\mathbb{R}^n$ 中的势在相差一个常数的意义下确定。

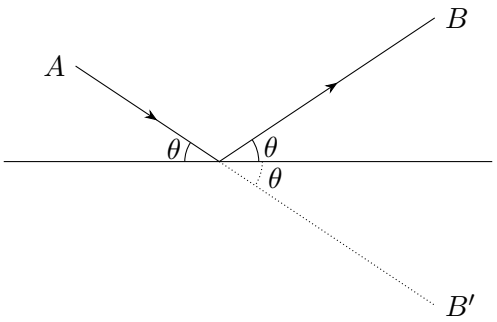
[3] 这一理论也适用于 $\mathscr{L}$ 含有 q 的更高阶时间导数（例如 $\ddot{q}$ 等）的情形。



1.1.3 最短时间原理

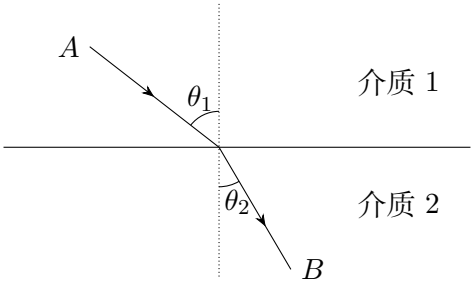
在建立力学中的最小作用量原理之前，我们先讨论物理学中这类原理的几个例子。首先考虑 Fermat 最短时间原理：当一束光线从一点传播到另一点时，它会选择所需时间最短的路径。力学与光学之间的联系将在第2.6节中说明。

例 1.1.4 （反射） 一束光线射向光滑表面，并反射回来。



例 1.1.5 （Snell 定律） 设 n_i 为介质 i 的折射率。光在该介质中的传播速度为 $v_i = c/n_i$。Snell 定律断言

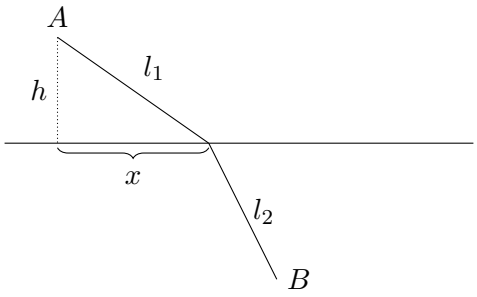
$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$



下面看这一规律如何由最短时间原理得到。传播时间为

$$T = \frac{n_1 l_1}{c} + \frac{n_2 l_2}{c},$$

其中 l_i 是光在介质 i 中传播的路程。



设 h 为 A 到分界面的距离，x 为图示沿分界面的坐标。则 $l_1 = \sqrt{h^2 + x^2}$。我们有

$$\frac{\mathrm{d}l_1}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{\sqrt{h^2 + x^2}} = \sin\theta_1.$$

类似地，将 l_2 看作 x 的函数，得到 $\mathrm{d}l_2/\,\mathrm{d}x = -\sin\theta_2$。使时间 T 达到极小要求

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}T = n_1\frac{\mathrm{d}l_1}{\mathrm{d}x} + n_2\frac{\mathrm{d}l_2}{\mathrm{d}x} = 0,$$

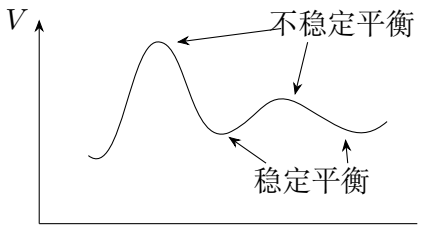
由此得到

$$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2.$$

译校注：由上文 $T = (n_1l_1 + n_2l_2)/c$，原文 $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}x$ 的右端应带因子 $1/c$；去掉此非零常数因子不改变极值条件及所得 Snell 定律。原式照录。

1.1.4 最小能量原理

再看一个例子：力学物体的静态平衡可通过使其能量达到极小来实现。



平衡：$\mathrm{d}V = 0$

例 1.1.6 （Archimedes 杠杆定律） 图中杠杆的势能为

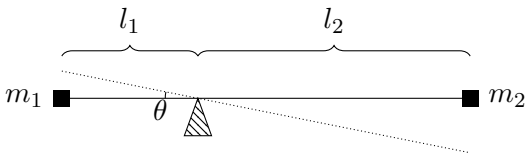
$$V = m_1gh_1 + m_2gh_2.$$

这里 $h_1 = l_1\sin\theta$，$h_2 = -l_2\sin\theta$。在平衡时，

$$K = 0, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta}\right|_{\theta=0} = m_1gl_1 - m_2gl_2 = 0.$$

得到 Archimedes 定律

$$m_1 l_1 = m_2 l_2.$$



1.2 Euler–Lagrange 方程

1.2.1 变分法

为简单起见，先假设是一维情形，位置为

$$\begin{aligned} q : [t_0, t_1] &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ t &\longmapsto q(t). \end{aligned}$$

假设 $\mathscr{L} = \mathscr{L}(q, \dot{q}, t)$ 只依赖于 $q, \dot{q}, t$，而不依赖于更高阶的 $\ddot{q}$ 等。

定理 1.2.1 假设 $x : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}$ 是一条光滑路径，使作用量泛函 $S = \int_{t_0}^{t_1} \mathscr{L}\ \mathrm{d}t$ 在所有具有相同端点的光滑路径 $q : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}$ 中取极值；这里相同端点是指 $q(t_0) = x(t_0)$、$q(t_1) = x(t_1)$。假设 Lagrange 函数 $\mathscr{L} = \mathscr{L}(q(t), \dot{q}(t), t)$ 只依赖于 $q(t)$、它对时间的导数 $\dot{q}(t)$ 和时间 t。则 $x(t)$ 满足 **Euler–Lagrange 方程**

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right) = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x}.$$

证明. 设 $x(t)$ 是这样一条极值路径。对于任意光滑映射

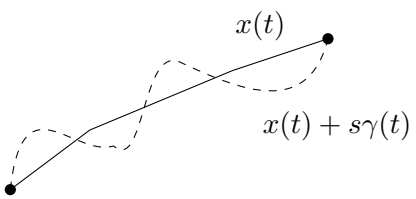
$$\gamma : [t_0, t_1] \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \gamma(t_0) = \gamma(t_1) = 0,$$

以及任意充分小的数 s，路径

$$\widetilde{x}(t) = x(t) + s\gamma(t)$$

与 x 具有相同端点：

$$\widetilde{x}(t_i) = x(t_i) + s\gamma(t_i) = x(t_i), \qquad i = 0, 1.$$



考虑关于 s 的函数

$$f(s) := S[x + s\gamma].$$

由假设，f 在 $s = 0$ 处取极值，因此

$$\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} = 0.$$

另一方面，

$$f(s) = \int_{t_0}^{t_1} \mathscr{L}(x + s\gamma, \dot{x} + s\dot{\gamma}, t)\ \mathrm{d}t.$$

由链式法则，

$$\begin{aligned}
\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x}\gamma + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\dot{\gamma}\right) \mathrm{d}t \\
&= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x}\gamma + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\gamma\right) - \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right)\gamma\right) \mathrm{d}t \\
&= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right)\gamma\ \mathrm{d}t + \left.\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\gamma\right|_{t_0}^{t_1} \\
&= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right)\gamma\ \mathrm{d}t,
\end{aligned}$$

对于任意选取的 γ，上式都等于零。因此

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right) = 0.$$

■

评注。 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}})$ 表示通过 $x, \dot{x}, t$ 对 t 的全部依赖。具体地，对于

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}(x, \dot{x}, t),$$

我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right) = \left(\dot{x}\frac{\partial}{\partial x} + \ddot{x}\frac{\partial}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right).$$

以上计算可以推广到 n 维情形：

$$q : [t_0, t_1] \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

相应的极值路径满足 **Euler–Lagrange 方程**

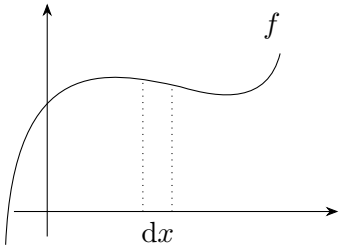
$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) = 0, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

1.2.2 与微积分的比较

在微积分中，给定函数 $f(x)$，我们有全微分的概念：

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\mathrm{d}x$ 表示 x 的无穷小变化。



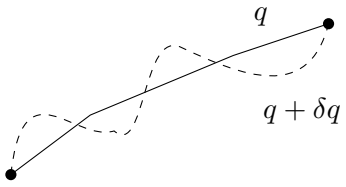
在路径空间中也可以做类似的事：

$$\mathfrak{X} = \{\text{光滑路径} q : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^n\}.$$

作用量泛函可以看作无穷维空间 $\mathfrak{X}$ 上的函数：

$$\begin{aligned} S : \mathfrak{X} &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ q(t) &\longmapsto S[q]. \end{aligned}$$

可以用 δq 表示无穷小变分。于是，全微分 δS 计算如下：



$$\begin{aligned} \delta S = \delta \int_{t_0}^{t_1} \mathscr{L}(q, \dot{q}, t)\,\mathrm{d}t &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q}\delta q + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}}\delta \dot{q} \right) \mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} \right) \delta q\,\mathrm{d}t + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}}\delta q \Big|_{t_0}^{t_1}. \end{aligned}$$

对于极值路径 q，任意在固定端点处为零的 δq 都使 $\delta S = 0$。因此

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} \right) = 0,$$

这就给出了 Euler–Lagrange 方程的一个简单推导。这一推导严格的数学内容正是定理1.2.1，只是要为此多费些文字。本书大体上会尝试在严谨与艺术之间取得平衡，并留待读者根据自己的偏好，体会相应的内容。

1.2.3 例子

例 1.2.2 考虑具有势 V 的保守力 $\vec{F}$，以及在此力作用下运动的一个粒子。Lagrange 函数为

$$\mathscr{L} = \sum_i \frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - V(q).$$

计算得

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_i} = -\frac{\partial V}{\partial q_i}, \qquad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i} = m\dot{q}_i, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) = m\ddot{q}_i.$$

Euler–Lagrange 方程成为

$$m\ddot{q}_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i} = F_i.$$

这就是牛顿第二定律。如果 $V = 0$，粒子就是自由的。Euler–Lagrange 方程变为

$$m\ddot{q}_i = 0.$$

因此，粒子以恒定速度沿直线运动。

例 1.2.3 （Lorentz 力） 考虑一个电荷为 Q 的粒子，以速度 $\vec{v}$ 在电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{B}$ 中运动。粒子受到的力为

$$\vec{F} = Q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}),$$

这称为 Lorentz 力。$\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 均可用以下两个势表示：

- 标势 $\phi(t, x_1, x_2, x_3)$；
- 向量势 $\vec{A}(t, x_1, x_2, x_3) = (A_1, A_2, A_3)$。

具体关系为

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\phi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A}. \end{cases}$$

用 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 表示位置向量。Lagrange 函数为

$$\begin{aligned} \mathscr{L} &= \frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 - Q\phi + Q\vec{A} \cdot \dot{\vec{x}} \\ &= \frac{1}{2} m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2) - Q\phi + Q(A_1\dot{x}_1 + A_2\dot{x}_2 + A_3\dot{x}_3). \end{aligned}$$

这里的势

$$V = Q(\phi - \vec{A} \cdot \dot{\vec{x}})$$

依赖于 $\dot{\vec{x}}$。下面推导 Euler–Lagrange 方程：

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_i} = -Q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} + Q\frac{\partial \vec{A}}{\partial x_i} \cdot \dot{\vec{x}},$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}_i}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{x}_i + QA_i) \\ &= m\ddot{x}_i + Q\sum_j \frac{\mathrm{d}x_j}{\mathrm{d}t}\frac{\partial A_i}{\partial x_j} + Q\frac{\partial A_i}{\partial t} \\ &= m\ddot{x}_i + Q\sum_j \frac{\partial A_i}{\partial x_j}\dot{x}_j + Q\frac{\partial A_i}{\partial t}.\end{aligned}$$

Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_i} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}_i}\right)$$

成为

$$m\ddot{x}_i = -Q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} + Q\frac{\partial \vec{A}}{\partial x_i} \cdot \dot{\vec{x}} - Q\sum_j \frac{\partial A_i}{\partial x_j}\dot{x}_j - Q\frac{\partial A_i}{\partial t}.$$

电磁力为

$$F_i = -Q\left(\frac{\partial \phi}{\partial x_i} + \frac{\partial A_i}{\partial t}\right) + Q\sum_j \left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right)\dot{x}_j.$$

第一项是 $Q\vec{E}$ 的分量，其中

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

第二项是 $Q\dot{\vec{x}} \times \vec{B}$ 的分量，其中

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}.$$

这样就得到 Lorentz 力

$$\vec{F} = Q\vec{E} + Q\vec{v} \times \vec{B}.$$

评注。势可以合并为一个 1-形式

$$-\phi\ \mathrm{d}t + A_1\ \mathrm{d}x_1 + A_2\ \mathrm{d}x_2 + A_3\ \mathrm{d}x_3.$$

计算其曲率 2-形式的分量，便得到场 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$。把粒子的轨迹看作时空 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中的路径 $(t, \vec{x}(t))$，则作用量泛函的势这一部分，可看作沿该轨迹对这个 1-形式的积分。

译校注：对电荷为 Q 的粒子，作用量中的势耦合项是上述 1-形式沿轨迹积分的 Q 倍，因为 $-V\ \mathrm{d}t = -Q\phi\ \mathrm{d}t + Q\vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{x}$。原文的几何说明照录。

例 1.2.4 （重力作用下的弹簧） 假设弹簧没有质量，弹性系数为 k。我们知道

$$K = \frac{1}{2}m\dot{x}^2, \qquad V = \frac{1}{2}kx^2 + mgh = \frac{1}{2}kx^2 - mgx.$$

Lagrange 函数为

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 + mgx.$$

Euler–Lagrange 方程

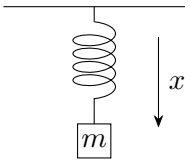
$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}} = 0$$

成为

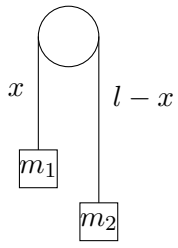
$$-kx + mg - m\ddot{x} = 0,$$

也就是

$$m\ddot{x} = mg - kx.$$



例 1.2.5 （Atwood 机） 考虑理想的 Atwood 机：两个物体的质量为 $m_1 > m_2$，由一根跨过滑轮、长度为 l、不可伸长且没有质量的绳子连接。假设没有摩擦。



于是

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2\big(\dot{\overline{l-x}}\big)^2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2, \\ V &= m_1 g(-x) + m_2 g(-(l-x)) = -m_1 g x - m_2 g(l-x), \\ \mathscr{L} &= K - V = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2 + m_1 g x + m_2 g(l-x). \end{aligned}$$

Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right) = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x}$$

成为

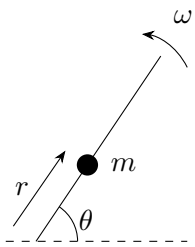
$$(m_1+m_2)\ddot{x} = (m_1-m_2)g,$$

或者

$$\ddot{x} = \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}g.$$

这等价于重力加速度为 $\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}g$ 的物体下落。

例 1.2.6 （旋转杆上的珠子） 考虑一个质量为 m 的珠子，在水平面中以恒定频率 ω 旋转的杆上滑动。假设没有摩擦。



于是

$$\theta(t) = \omega t.$$

在时刻 t，用下式参数化珠子在平面上的位置：

$$\begin{cases} x(t) = r(t)\cos\theta(t), \\ y(t) = r(t)\sin\theta(t), \end{cases}$$

速度为

$$\begin{cases}\dot{x}(t)=\dot{r}\cos\theta-(r\sin\theta)\dot{\theta},\\ \dot{y}(t)=\dot{r}\sin\theta+(r\cos\theta)\dot{\theta}.\end{cases}$$

动能为

$$\begin{aligned}K&=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)\\&=\frac{1}{2}m\left[(\dot{r}\cos\theta-(r\sin\theta)\dot{\theta})^2+(\dot{r}\sin\theta+(r\cos\theta)\dot{\theta})^2\right]\\&=\frac{1}{2}m\big(\dot{r}^2\cos^2\theta-2r\dot{r}\cos\theta\sin\theta\dot{\theta}+r^2\sin^2\theta\dot{\theta}^2\\&\qquad\qquad+\dot{r}^2\sin^2\theta+2r\dot{r}\cos\theta\sin\theta\dot{\theta}+r^2\cos^2\theta\dot{\theta}^2\big)\\&=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\omega^2).\end{aligned}$$

系统的势为

$$V=0.$$

所以 Lagrange 函数就是

$$\mathscr{L}=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\omega^2).$$

将其看作沿半径 r 的一维力学问题，这等价于具有势 $-\frac{1}{2}mr^2\omega^2$ 以及力 $F=mr\omega^2$。Euler–Lagrange 方程成为

$$m\ddot{r}=mr\omega^2,$$

等价地，

$$\ddot{r}=\omega^2 r.$$

其解为

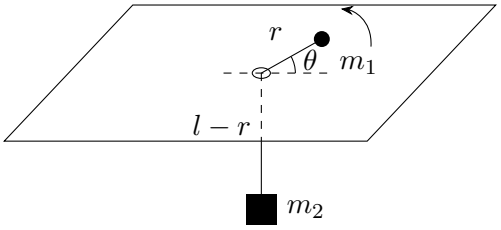
$$r(t)=a\mathrm{e}^{\omega t}+b\mathrm{e}^{-\omega t},$$

其中 a,b 为常数。假设在时刻 $t=0$，珠子位于 $r=r_0>0$，初始条件为 $r(0)=r_0$、$\dot{r}(0)=0$。解出 a,b，得到

$$r(t)=\frac{1}{2}r_0(\mathrm{e}^{\omega t}+\mathrm{e}^{-\omega t}).$$

正如预期的那样，当 $t\to+\infty$ 时，$r(t)\to\infty$。

例 1.2.7 （下落重物牵引的圆盘） 考虑一个质量为 m_1 的圆盘，在质量为 m_2 的下落物体牵引下沿桌面运动。假设没有摩擦。



如前例一样，m_1 的动能为

$$\frac{1}{2}m_1(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2).$$

m_2 的动能为

$$\frac{1}{2}m_2\big(\dot{\overline{l-r}}\big)^2=\frac{1}{2}m_2\dot{r}^2.$$

重力势为

$$V=-m_2g(l-r)=m_2g(r-l).$$

因此，Lagrange 函数为

$$\mathscr{L}=\frac{1}{2}m_1(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+\frac{1}{2}m_2\dot{r}^2-m_2g(r-l).$$

Euler–Lagrange 方程

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{r}}\right)=\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial r},\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{\theta}}\right)=\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\theta}\end{cases}$$

成为

$$\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{r}=m_1r\dot{\theta}^2-m_2g,\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m_1r^2\dot{\theta})=0.\end{cases}$$

由第二个方程可得

$$J:=m_1r^2\dot{\theta}=\text{常数}.$$

后面将会看到，常数 J 正是角动量。将

$$\dot{\theta}=\frac{J}{m_1r^2}$$

代入第一个方程，得到

$$(m_1+m_2)\ddot{r}=\frac{J^2}{m_1r^3}-m_2g.$$

实质上，这可看作沿 r 的一维问题，其中圆盘所受到的力为

$$\frac{J^2}{m_1r^3}-m_2g,$$

相应的势（积分得到）为

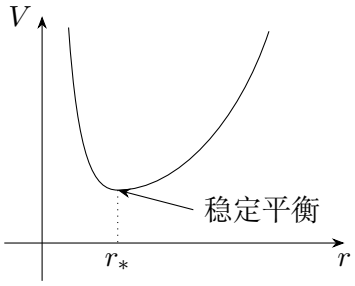
$$\frac{J^2}{2m_1r^2}+m_2gr.$$

稳定平衡位置满足

$$\frac{J^2}{m_1r_*^3}-m_2g=0.$$

得到

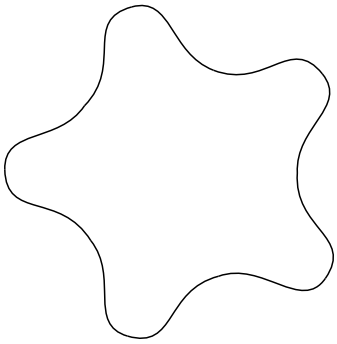
$$r_*=\left(\frac{J^2}{m_1m_2g}\right)^{1/3}.$$



在此位置，圆盘以频率

$$\dot{\theta}=\frac{J}{m_1r_*^2}=\left(\frac{m_2^2g^2}{m_1J}\right)^{1/3}$$

旋转。否则，会出现如下形状的轨道：



译校注：上述稳定平衡及其频率公式以 $J \neq 0$ 为前提。若 $J = 0$，则对 $r > 0$，径向力恒为 $-m_2 g$，没有这样的正半径平衡位置。作者公式照录。

1.2.4 中心力作用下的平面运动

现在把上面两个例子稍作推广，考察中心力作用下平面运动的一些一般性质。位置为

$$\vec{r} = (x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta),$$

势为

$$U = U(r),$$

只依赖于 r。动能为

$$K = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2).$$

Lagrange 函数为

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - U(r).$$

Euler–Lagrange 方程

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{r}}\right) = \dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial r}, \\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) = \dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial \theta} \end{cases}$$

成为

$$\begin{cases} m\ddot{r} = mr\dot{\theta}^2 - \dfrac{\partial U}{\partial r}, \\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot{\theta}) = 0. \end{cases}$$

令 $J = mr^2\dot{\theta}$，这是一个常数。得到

$$\dot{\theta} = \frac{J}{mr^2}, \qquad m\ddot{r} = \frac{J^2}{mr^3} - \frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{J^2}{2mr^2} + U\right).$$

因此，粒子在势为 $U(r)$ 的中心力作用下在平面内运动，实质上等价于一个沿半径的一维问题，其势为

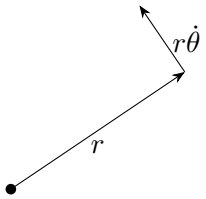
$$V(r) = \frac{J^2}{2mr^2} + U(r).$$

角度按 $\dot{\theta} = \frac{J}{mr^2}$ 变化。

下面考察 J 的含义。角动量定义为 $m\vec{r} \times \dot{\vec{r}}$。它沿法向，长度为

$$\begin{aligned} m(x\dot{y} - y\dot{x}) &= m\big(r\cos\theta(\dot{r}\sin\theta + r\cos\theta\dot{\theta}) \\ &\qquad - r\sin\theta(\dot{r}\cos\theta - r\sin\theta\dot{\theta})\big) \\ &= mr^2\dot{\theta} = J. \end{aligned}$$

可见，J 正是角动量。



译校注： 这里的标量 $J = m(x\dot{y} - y\dot{x})$ 是角动量沿选定法向的有向分量，可能为负；若把原文“长度”理解为通常的非负模长，则应为 $|J|$。

现在考虑一维问题

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - V(r).$$

总能量 $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V(r)$ 为常数。于是

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{2(E - V(r))}{m}}, \qquad \mathrm{d}t = \sqrt{\frac{m}{2(E - V(r))}}\,\mathrm{d}r$$

$$\Longrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{m}{2}}\int \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{E - V(r)}}.$$

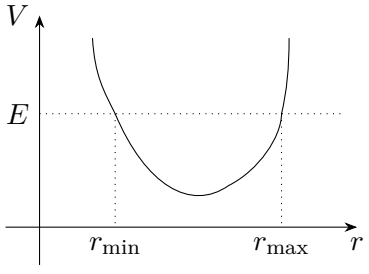
另一方面，

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{J}{mr^2}, \qquad \mathrm{d}\theta = \frac{J}{mr^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{1}{2m}}\frac{J\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{E - V(r)}}$$

$$\Longrightarrow \quad \theta = \sqrt{\frac{1}{2m}}\int \frac{J\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{E - V(r)}}.$$

译校注： 以上积分公式选取了 $\dot{r} \geq 0$ 的径向分支。一般由能量关系得到 $\dot{r} = \pm\sqrt{2(E - V(r))/m}$；向内运动的分支须相应取负号，并在转向点衔接。原式照录。

评注。两个守恒量 E, J 使我们能够完全解出运动方程。这是可积性这一普遍现象的一个例子，我们将在第4章讨论。它也帮助我们定量地理解运动。例如，考虑下图的情形。



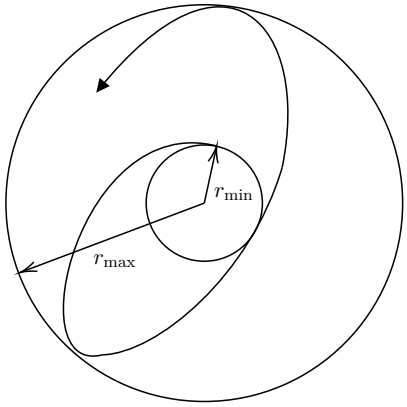
不等式

$$V(r) \leq E$$

意味着

$$r_{\min} \leq r \leq r_{\max}.$$

因此，对于这样的势，运动是有界的。



1.3 Noether 定理

Noether 定理刻画了以下原理：

连续对称性 $\Longrightarrow$ 守恒律

本节将探讨这一原理。

1.3.1 无穷小对称性

设 $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$，考虑作用量

$$S = \int_{\mathbb{R}} \mathscr{L}(q, \dot{q}, t)\ \mathrm{d}t.$$

这里取 $t \in \mathbb{R}$。S 不是所有路径构成的空间上的函数，因为该积分可能发散。不过，对于紧支撑的 δq，变分 δS 是有意义的：

$$\delta S = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) \mathrm{d}t.$$

要求对所有紧支撑的 δq 都有 $\delta S = 0$，再作分部积分，得到

$$\delta S = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} \right) \delta q \, \mathrm{d}t = 0, \qquad \forall \delta q \text{ 紧支撑.}$$

这仍然给出 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} = 0.$$

这可以看作描述固定端点变分的另一种方式。

定义 1.3.1 用 ϵ 表示一个无穷小数[a]。形如

$$\delta_\epsilon q = \epsilon X(q, \dot{q}, t)$$

的无穷小变分称为 S 的一个**无穷小对称性**，如果 Lagrange 函数的变分是一个时间全导数：

$$\begin{aligned} \delta_\epsilon \mathscr{L} &= \delta_\epsilon q \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} + \dot{\delta_\epsilon q} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} \\ &= \epsilon \left(X \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} + \dot{X} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} \right) = \epsilon \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l, \end{aligned}$$

其中 $l = l(q, \dot{q}, t)$ 是某个表达式。

[a]如果你对无穷小数不放心，也可以等价地把 ϵ 当作一个普通变量，并在所有计算中只保留关于 ϵ 的一阶表达式。

这里的时间全导数为 $\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = \dot{q}\frac{\partial l}{\partial q} + \ddot{q}\frac{\partial l}{\partial \dot{q}} + \frac{\partial l}{\partial t}$。在这种情形，$\delta_\epsilon S = \int \epsilon \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l = 0$。

译校注： 把全时间导数的积分记为零，需要相应的边界项消失。若全时间轴上的作用量不收敛，后面的 S 及其平移不变性须作形式理解，并与前述紧支撑变分的表述配合使用。

例 1.3.2 设 $\mathscr{L} = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - V(q)$。考虑无穷小时间平移 $t \to t + \epsilon$，它诱导出变分（利用 $\epsilon^2 = 0$）

$$\delta_\epsilon q = q(t + \epsilon) - q(t) = \epsilon \dot{q}.$$

当 q 变化时，$\dot{q} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(q)$ 的相应变分为

$$\delta_\epsilon \dot{q} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_\epsilon q) = \epsilon \ddot{q}.$$

于是

$$\delta_\epsilon \mathscr{L} = \epsilon m \dot{q} \ddot{q} - \epsilon \dot{q} \partial_q V = \epsilon \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \underbrace{\left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - V \right)}_{=l}.$$

另一方面，

$$S = \int \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - V(q) \right) \mathrm{d}t$$

显然在变换

$$S[q(t)] = S[q(t+a)]$$

下不变，其中 $a \in \mathbb{R}$ 任意。取一阶项，就得到预期的 $\delta_\epsilon S = 0$。

1.3.2 Noether 定理

假设无穷小变换

$$\delta_\epsilon q = \epsilon X$$

是 S 的一个无穷小对称性。把 $\epsilon = \epsilon(t)$ 提升为依赖时间的量，就得到更一般的变分

$$\delta_{\epsilon(t)} q = \epsilon(t) X.$$

这可看作由 t 参数化的一族无穷小数。等价地，也可以把 $\epsilon(t)$ 当作 t 的函数，并在所有计算中只保留关于 $\epsilon(t)$ 的一阶表达式。严格的表述可以像定理1.2.1的证明那样给出，只是要为此多费些文字。这里将采用第1.2.2小节中的简洁表述，留待读者进一步思考。

一般会得到（只保留关于 $\epsilon(t)$ 的一阶表达式）

$$\delta_{\epsilon(t)} \mathscr{L} = \epsilon(t) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l + \dot{\epsilon}(t)(\cdots) + \ddot{\epsilon}(t)(\cdots) + \cdots,$$

当 $\epsilon(t) = \epsilon$ 为常数（因此 $\dot{\epsilon}(t) = 0$）时，这就退化为某个 $l = l(q, \dot{q}, t)$ 所满足的 $\delta_\epsilon \mathscr{L} = \epsilon \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l$，从而是无穷小对称性。通过分部积分，可以将其唯一地写为

$$\delta_{\epsilon(t)} S = \int \epsilon(t) \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \mathcal{J} \right) \mathrm{d}t,$$

其中 $\mathcal{J}$ 为某个表达式。事实上，若

$$\delta_{\epsilon(t)} \mathscr{L} = \epsilon(t) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l + \sum_{k>0} \frac{\mathrm{d}^k \epsilon}{\mathrm{d}t^k} \phi_k,$$

则

$$\mathcal{J} = l + \sum_{k>0} (-1)^k \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \right)^{k-1} \phi_k.$$

译校注： 前文的“唯一”应理解为 $\mathrm{d}\mathcal{J}/\mathrm{d}t$ 由该变分确定；$\mathcal{J}$ 本身只在相差加性常数的意义下确定。

现在考虑一条满足 Euler–Lagrange 方程的路径 $q(t)$。于是，对于任意紧支撑的变分 δq，都有

$$\delta S|_{q(t)} = 0.$$

这意味着，对于任意紧支撑的无穷小变分 $\epsilon(t)$，

$$\int \epsilon(t) \left.\frac{\mathrm{d}\mathcal{J}}{\mathrm{d}t}\right|_{q(t)} \mathrm{d}t = 0.$$

由此，当 $q(t)$ 满足 Euler–Lagrange 方程时，必有

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{J}}{\mathrm{d}t} = 0,$$

即 $\mathcal{J}$ 是一个守恒量！这就证明了下面的 Noether 定理。

定理 1.3.3 设 $\delta_\epsilon q = \epsilon X$ 是作用量 S 的一个无穷小对称性，令 $\delta_{\epsilon(t)} q = \epsilon(t) X$。假设

$$\delta_{\epsilon(t)} S = \int \epsilon(t) \frac{\mathrm{d}\mathcal{J}}{\mathrm{d}t}\, \mathrm{d}t.$$

若 q 满足 Euler–Lagrange 方程，则

$$\left.\frac{\mathrm{d}\mathcal{J}}{\mathrm{d}t}\right|_q = 0.$$

现在推导 $\mathcal{J}$ 的显式表达式[5]。假设

$$\delta_\epsilon \mathscr{L} = \epsilon \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l.$$

于是

$$\begin{aligned}
\delta_{\epsilon(t)} \mathscr{L} = \delta_{\epsilon(t)} \mathscr{L}(q, \dot{q}, t) &= \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} \cdot \epsilon(t) X + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\epsilon(t) X) \\
&= \epsilon(t) \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} X + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} \dot{X} \right) + \dot{\epsilon}(t) \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} X \\
&= \epsilon(t) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l + \dot{\epsilon}(t) \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} X,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\delta_{\epsilon(t)} S = \delta_{\epsilon(t)} \int \mathscr{L}\, \mathrm{d}t & \\
&= \int \epsilon(t) \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l \right) \mathrm{d}t + \dot{\epsilon}(t) \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} X \, \mathrm{d}t \\
&= \int \epsilon(t) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(l - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} X \right) \mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

译校注： 上一式中间行的第二项按原排版保留在积分号外；结合前式和最后一行，它应与第一项同在积分号内，再对 $\dot{\epsilon}$ 项作分部积分。

所以

$$\mathcal{J} = l - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} X$$

是守恒量。

[5]这里假设 $\mathscr{L} = \mathscr{L}(q, \dot{q}, t)$ 不依赖于 q 的更高阶导数。对于一般的 Lagrange 函数 $\mathscr{L} = \mathscr{L}(t, q, \dot{q}, \ddot{q}, \ldots)$，读者或许愿意自行推广这一计算。

定理 1.3.4 假设 $\delta_\epsilon q = \epsilon X$ 是 $S = \int \mathscr{L}\ \mathrm{d}t$ 的一个无穷小对称性[a]。假设 $\delta_\epsilon \mathscr{L} = \epsilon \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} l$。若 $q(t)$ 满足 Euler–Lagrange 方程，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} X - l\right)\Big|_q = 0.$$

换言之，$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} X - l$ 是一个守恒量。

[a]和前面一样，假设 $\mathscr{L} = \mathscr{L}(t, q, \dot{q})$ 不依赖于 q 的更高阶导数。

1.3.3 能量、动量与角动量

例 1.3.5 （时间平移对称性） 作用量为

$$S = \int \left(\frac{1}{2} m\dot{q}^2 - V(q)\right) \mathrm{d}t.$$

如例1.3.2所示，无穷小时间平移对称性为

$$\delta_\epsilon(q) = \epsilon \dot{q}.$$

由前面的计算，$X = \dot{q}$、$l = \mathscr{L}$。于是

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} X - l = m\dot{q}^2 - \left(\frac{1}{2} m\dot{q}^2 - V(q)\right) = K + V$$

在 q 满足方程 $m\ddot{q} = -\nabla V$ 时守恒。$E = K + V$ 正是能量！

时间平移对称性 $\quad\Longrightarrow\quad$ 能量守恒

例 1.3.6 （空间平移对称性） 假设 Lagrange 函数具有以下性质：对于某个 q_i，有

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_i} = 0.$$

这样的 q_i 称为**循环坐标**。此时，无穷小变换

$$\delta_\epsilon q_i = \epsilon, \qquad \delta_\epsilon q_j = 0 \quad (j \neq i)$$

是 S 的一个对称性，其中

$$\delta_\epsilon \mathscr{L} = \delta_\epsilon \mathscr{L}(q, \dot{q}, t) = 0.$$

于是 $p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}$ 守恒。这就是“动量守恒”。

自由粒子就是这样的一个例子：

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2} m\dot{q}^2, \qquad p = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q}.$$

另一个例子是电磁场中的带电粒子，假设

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial x_i} = 0.$$

Lagrange 函数为

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 - Q\phi + Q\vec{A} \cdot \dot{\vec{x}},$$

从中可导出守恒动量

$$p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i + QA_i.$$

可见，守恒动量中出现了有趣的 QA_i 平移。概括起来，

$$\boxed{\text{空间平移对称性} \quad \Longrightarrow \quad \text{动量守恒}}$$

例 1.3.7 （空间旋转对称性） 用 $M(n)$ 表示所有 $n \times n$ 实矩阵。令

$$SO(n) = \{A \in M(n) \mid A^t A = I,\ \det A = 1\},$$

$$\mathfrak{so}(n) = \{X \in M(n) \mid X^t = -X,\ \operatorname{Tr} X = 0\}.$$

$SO(n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上保定向正交变换构成的群。$\mathfrak{so}(n)$ 是 $SO(n)$ 的 Lie 代数，表示一阶变换。事实上，对于 $X \in \mathfrak{so}(n)$，其指数 e^{tX} 给出 $SO(n)$ 中元素的一个单参数族。

沿 $X \in \mathfrak{so}(n)$ 的无穷小旋转变换为

$$\delta_\epsilon \vec{q} = \epsilon X \cdot \vec{q},$$

或用分量表示为

$$\delta_\epsilon q_i = \epsilon \sum_j X_{ij} q_j.$$

假设 Lagrange 函数具有旋转不变性。例如，

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2} m \dot{\vec{q}}^2 - V(q^2),$$

其中势 V 只依赖于 $\vec{q}$ 的长度。相应的守恒量为

$$\sum_i \sum_j \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i} X_{ij} q_j = m \sum_{i,j} X_{ij} \dot{q}_i q_j.$$

对于每个 $i < j$，考虑特殊矩阵 X，其 $X_{ij} = -X_{ji} = -1$，其他分量均为零。对应的守恒量为

$$m(q_i\dot{q}_j - q_j\dot{q}_i).$$

在 $n=3$、空间为 $\mathbb{R}^3$ 时，它们是向量

$$m\vec{q}\times\dot{\vec{q}}$$

的分量，这正是角动量。于是得到

空间旋转对称性 $\Longrightarrow$ 角动量守恒

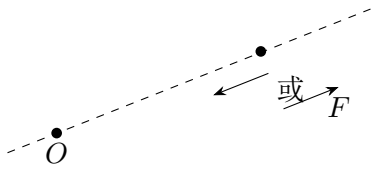
1.4 Kepler 问题

研究 $\mathbb{R}^3$ 中中心保守力作用下的运动。重要例子包括引力和静电力，它们都服从“平方反比定律”。

用 $\vec{r}=(x_1,x_2,x_3)$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的位置向量，$r=\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$ 表示它的长度。对于中心保守力，势 $U=U(r)$ 只依赖于 r。力

$$F=-\nabla U=-\partial_r U\nabla r=-\partial_r U\frac{\vec{r}}{r}$$

指向或背离原点。



Lagrange 函数为

$$\mathscr{L}=\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2-U(r).$$

角动量

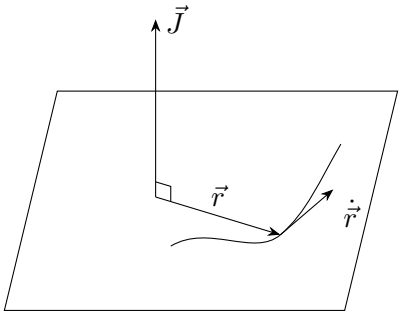
$$\vec{J}=m\vec{r}\times\dot{\vec{r}}$$

守恒。注意

$$\vec{J}\cdot\vec{r}=\vec{J}\cdot\dot{\vec{r}}=0.$$

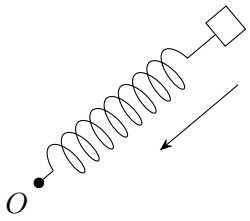
由于 $\vec{J}$ 的方向固定，粒子的运动被限制在包含初始位置和初始速度的平面内[7]。

[7]若 $\vec{J}=0$，运动将被限制在一条直线上。



这样就将问题化为中心保守力作用下的二维运动，并进一步化为带有有效势的一维问题，正如第1.2.4小节所讨论的那样。

1.4.1 谐振子



先考虑谐振子这一经典例子。中心力为

$$\vec{F} = -k\vec{r}, \qquad k > 0.$$

势为

$$U(r) = \frac{1}{2}kr^2.$$

Lagrange 函数为

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - \frac{1}{2}kr^2.$$

运动方程为

$$m\ddot{\vec{r}} = -k\vec{r}.$$

用分量表示即

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -kx_1, \\ m\ddot{x}_2 = -kx_2, \\ m\ddot{x}_3 = -kx_3. \end{cases}$$

通解为

$$\begin{cases} x_1(t) = \widetilde{a}_1 \cos \omega t + \widetilde{b}_1 \sin \omega t, \\ x_2(t) = \widetilde{a}_2 \cos \omega t + \widetilde{b}_2 \sin \omega t, \\ x_3(t) = \widetilde{a}_3 \cos \omega t + \widetilde{b}_3 \sin \omega t, \end{cases}$$

其中 $\widetilde{a}_i, \widetilde{b}_i$ 为常数，$\omega = \sqrt{k/m}$。写成向量形式就是

$$\vec{r}(t) = \vec{\widetilde{a}} \cos \omega t + \vec{\widetilde{b}} \sin \omega t.$$

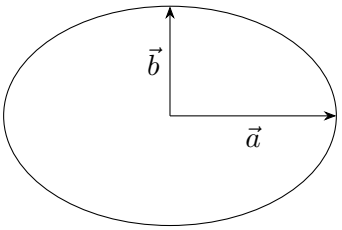
适当选取平移 θ_0 后，可以写成

$$\vec{r}(t) = \vec{a} \cos(\omega t - \theta_0) + \vec{b} \sin(\omega t - \theta_0),$$

其中另外两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 相互垂直：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

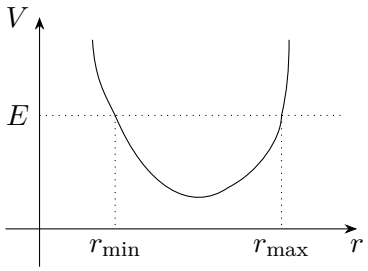
可见，运动轨道是以原点为中心、半轴长为 $\|a\|$ 和 $\|b\|$ 的椭圆。



求半轴长的另一种方法，是使用一维问题的有效势：

$$V(r) = \frac{J^2}{2mr^2} + \frac{1}{2} k r^2.$$

解 $V(r) = E$，得到 $r_{\min}$ 和 $r_{\max}$，这就是两个半轴长。



译校注： 由 $V(r) = E$ 求两端半轴的描述适用于 $J \neq 0$。若 $J = 0$ 且 $E > 0$，轨道退化为线段，$r_{\min} = 0$；此时零点并不由该能量方程的根给出。

1.4.2 平方反比定律

现在考虑势为

$$U(r) = -\frac{k}{r}$$

的 Kepler 问题，相应的力为

$$\vec{F} = -\frac{k}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad （按平方反比变化）.$$

- 若 $k > 0$，力是吸引力，例如引力和吸引性的静电力。
- 若 $k < 0$，力是排斥力，例如排斥性的静电力。

下面讨论吸引力，假设 $k > 0$。为简单起见，假设运动被限制在 xy 平面上：

$$\vec{r} = (x_1, x_2, x_3 = 0) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0).$$

由第1.2.4小节的一般讨论，得到

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \dfrac{J}{mr^2}, & J：角动量, \\ \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \sqrt{\dfrac{2(E - V(r))}{m}}, & E：总能量, \end{cases}$$

其中

$$V(r) = \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

是有效势。于是

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r} &= \frac{J/r^2}{\sqrt{2m(E - V(r))}} = \frac{J/r^2}{\sqrt{2mE - J^2/r^2 + 2mk/r}} \\ &= \frac{J/r^2}{\sqrt{-\left(\frac{J}{r} - \frac{mk}{J}\right)^2 + 2mE + \frac{m^2k^2}{J^2}}}, \\ \Longrightarrow \quad \mathrm{d}\theta &= \frac{-\,\mathrm{d}\left(\frac{J}{r} - \frac{mk}{J}\right)}{\sqrt{-\left(\frac{J}{r} - \frac{mk}{J}\right)^2 + 2mE + \frac{m^2k^2}{J^2}}}. \end{aligned}$$

利用

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\arccos\left(\frac{x}{a}\right) + 常数,$$

可解得

$$\theta = \arccos\left(\frac{\frac{J}{r} - \frac{mk}{J}}{\sqrt{2mE + \frac{m^2k^2}{J^2}}}\right) + \theta_0.$$

平移角度原点，便可以重新参数化 θ，使 $\theta_0 = 0$。于是

$$\frac{J}{r} = \frac{mk}{J} + \sqrt{2mE + \frac{m^2k^2}{J^2}}\cos\theta,$$

$$\frac{J^2/mk}{r} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2EJ^2}{mk^2}}\cos\theta.$$

译校注： 以下除以 J 的推导以 $J \neq 0$ 为前提，并可选定轨道平面定向使 $J > 0$。$J = 0$ 的径向运动须另行处理；前述径向正根仍表示向外运动的局部分支。反余弦积分还须排除圆轨道 $e = 0$；圆轨道应直接取 $r = J^2/(mk)$，最后的圆锥曲线公式仍可包含这一极限。

令 $l = J^2/mk$、$e = \sqrt{1 + \frac{2EJ^2}{mk^2}}$，得到

$$\frac{l}{r} = 1 + e\cos\theta,$$

也就是

$$r = \frac{l}{1 + e\cos\theta}.$$

这里，l 为通径，e 为偏心率。用

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$

来改写方程，就得到

$$r = l - er\cos\theta, \qquad x^2 + y^2 = (l - ex)^2,$$

$$\Longrightarrow \quad (1 - e^2)x^2 + 2lex + y^2 = l^2$$

$$\Longrightarrow \quad (1 - e^2)\left(x + \frac{le}{1 - e^2}\right)^2 + y^2 = \frac{l^2}{1 - e^2}.$$

译校注： 原文称 l 为 latus rectum（通径）。从 $r = l/(1 + e\cos\theta)$ 可见，过焦点且垂直主轴的弦两端为 $(0, \pm l)$，其全长为 $2l$，因此这里的参数 l 实为半通径。最后一个配方等式还需 $e \neq 1$；抛物线情形应使用配方前的方程。

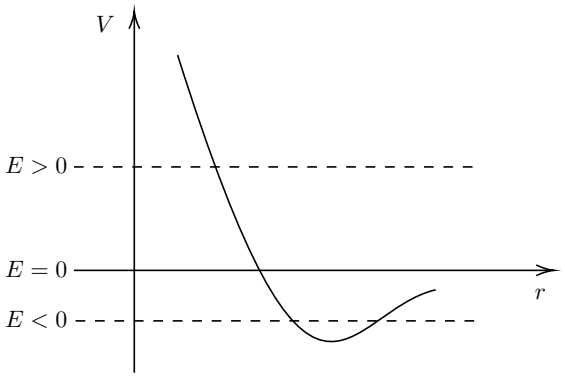
相应地，分为三种情形：

$$e < 1 \ (E < 0), \qquad e = 1 \ (E = 0), \qquad e > 1 \ (E > 0).$$

这也可以从有效势

$$V(r) = \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

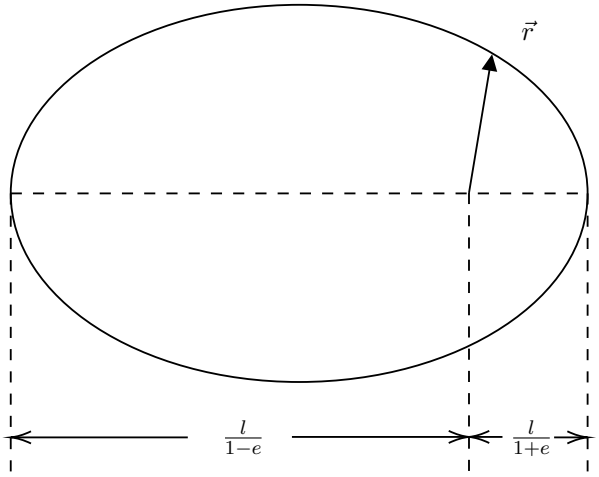
中看出来。



- $E<0,\ e<1$。

  轨道是一条椭圆：

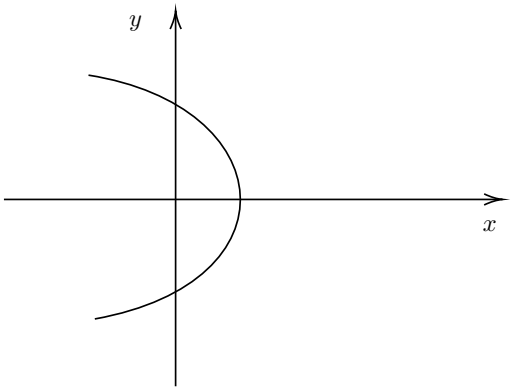
$$\left(x+\frac{le}{1-e^2}\right)^2+\frac{y^2}{1-e^2}=\frac{l^2}{(1-e^2)^2}.$$



- $E=0,\ e=1$。

  轨道是一条抛物线：

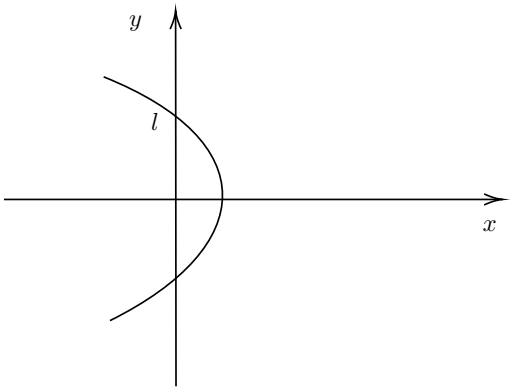
$$2lx=l^2-y^2.$$



- $E > 0$，$e > 1$。

  轨道是一条双曲线：

$$\left(x - \frac{le}{e^2-1}\right)^2 - \frac{y^2}{e^2-1} = \frac{l^2}{(e^2-1)^2}.$$



  这样就得到了 Kepler 第一定律。

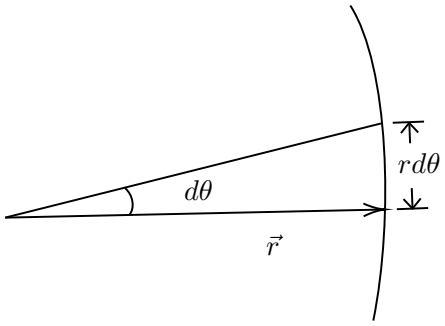
  角动量守恒还有另一个有趣的性质：扫过面积的速率。我们有

$$\mathrm{d}A = \frac{1}{2} r \cdot r \ \mathrm{d}\theta.$$

  于是

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{J}{2m}$$

  为常数。



  这就是 Kepler 第二定律。

  考虑椭圆轨道的情形（$E < 0$，$e < 1$）。总面积为 πab，其中 a, b 为半轴长。用 τ 表示周期。由于 $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{J}{2m}$，有

$$\pi ab = \frac{J}{2m}\tau \quad \Longrightarrow \quad \tau = \frac{2m\pi ab}{J}.$$

  现在，由方程

$$\left(x+\frac{le}{1-e^2}\right)^2+\frac{y^2}{1-e^2}=\frac{l^2}{(1-e^2)^2},$$

得到

$$a=\frac{l}{1-e^2},\qquad b=\frac{l}{\sqrt{1-e^2}}=\sqrt{la}.$$

因为

$$e=\sqrt{1+\frac{2EJ^2}{mk^2}},\qquad l=J^2/mk,\qquad 1-e^2=\frac{2|E|J^2}{mk^2},$$

$$\Longrightarrow\quad a=\frac{l}{1-e^2}=\frac{k}{2|E|},\qquad b^2=la=\frac{J^2}{2m|E|}.$$

于是

$$\left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^2=\frac{m^2a^2b^2}{J^2}=\frac{m^2a^3l}{mkl}=\frac{ma^3}{k},$$

即

$$\left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^2=\frac{ma^3}{k}.$$

对于引力，$k=GMm$，其中 M 为中心物体的质量。由此得到

$$\left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^2=\frac{a^3}{GM}.$$

这就是 Kepler 第三定律。

1.4.3 Laplace–Runge–Lenz 向量

粒子在 $\mathbb{R}^3$ 中受到中心保守力作用时，能量和角动量守恒。不过，当力按 $1/r^2$ 变化时，还有一个额外的守恒量。下面探讨平方反比定律的这一隐藏对称性。令

$$\vec{r}(t)=(x_1(t),x_2(t),x_3(t))\in\mathbb{R}^3,\qquad r=\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$$

表示位置向量。设势为 $V(r)=-k/r$，其中 k 为常数。令

$$\vec{J}=m\vec{r}\times\dot{\vec{r}}$$

为守恒的角动量。定义 **Laplace–Runge–Lenz 向量**

$$\vec{A}=\frac{\dot{\vec{r}}\times\vec{J}}{k}-\frac{\vec{r}}{r}.$$

利用 $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$ 及运动方程 $m\ddot{\vec{r}}=-k\vec{r}/r^3$，计算得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{k}\left(\ddot{\vec{r}}\times(m\vec{r}\times\dot{\vec{r}})+\dot{\vec{r}}\times(m\vec{r}\times\ddot{\vec{r}})\right)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)\\ &= \frac{1}{k}\big((\ddot{\vec{r}}\cdot\dot{\vec{r}})m\vec{r}-(\ddot{\vec{r}}\cdot m\vec{r})\dot{\vec{r}}+(\dot{\vec{r}}\cdot\ddot{\vec{r}})m\vec{r}\\ &\qquad -(\dot{\vec{r}}\cdot m\vec{r})\ddot{\vec{r}}\big)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)\\ &= -\frac{\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}}}{r^3}\vec{r}+\frac{1}{r}\dot{\vec{r}}-\left(\dot{\vec{r}}\cdot\frac{\vec{r}}{r^3}\right)\vec{r}+(\dot{\vec{r}}\cdot\vec{r})\frac{\vec{r}}{r^3}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)\\ &= 0.\end{aligned}$$

所以 Laplace–Runge–Lenz 向量守恒！

利用 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}$，有

$$\begin{aligned}\vec{A}\cdot\vec{r} &= \frac{1}{k}(\dot{\vec{r}}\times\vec{J})\cdot\vec{r}-r\\ &= \frac{1}{k}(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\cdot\vec{J}-r=\frac{\vec{J}^2}{km}-r.\end{aligned}$$

令 $\vec{A}\cdot\vec{r}=Ar\cos\theta$，其中 A 是 $\vec{A}$ 的长度，θ 是 $\vec{A}$ 与 $\vec{r}$ 的夹角。于是

$$r=\left(\frac{\vec{J}^2}{km}\right)\frac{1}{1+A\cos\theta}.$$

这也证明了 Kepler 问题中的轨道必为椭圆、抛物线或双曲线。

从 Noether 定理的角度看，Laplace–Runge–Lenz 向量的守恒表明存在一个隐藏对称性。事实上，设 $\vec{\epsilon}=(\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3)$ 为三个无穷小数。考虑当前的系统，其 Lagrange 函数为 $\mathscr{L}=\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2+k/r$，并考虑无穷小变分

$$\delta_{\vec{\epsilon}}\vec{r}=\frac{1}{2}\vec{\epsilon}\times(\dot{\vec{r}}\times\vec{r})+\frac{1}{2}(\vec{\epsilon}\times\dot{\vec{r}})\times\vec{r}.$$

这里将三个无穷小变分组织为一个表达式，从而同时导出三个守恒量。下面计算 Lagrange 函数的变分。首先，

$$\delta_{\vec{\epsilon}}\dot{\vec{r}}=\frac{1}{2}\vec{\epsilon}\times(\ddot{\vec{r}}\times\vec{r})+\frac{1}{2}(\vec{\epsilon}\times\ddot{\vec{r}})\times\vec{r}+\frac{1}{2}(\vec{\epsilon}\times\dot{\vec{r}})\times\dot{\vec{r}}.$$

动能项的变分为

$$\begin{aligned}\delta_{\vec{\epsilon}}\left(\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2\right) &= \frac{m}{2}\dot{\vec{r}}\cdot\left[\vec{\epsilon}\times(\ddot{\vec{r}}\times\vec{r})+(\vec{\epsilon}\times\ddot{\vec{r}})\times\vec{r}+(\vec{\epsilon}\times\dot{\vec{r}})\times\dot{\vec{r}}\right]\\ &= \frac{m}{2}\left[\vec{\epsilon}\cdot((\ddot{\vec{r}}\times\vec{r})\times\dot{\vec{r}})+(\vec{\epsilon}\times\ddot{\vec{r}})\cdot(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\right]\\ &= \frac{m}{2}\vec{\epsilon}\cdot\left[(\ddot{\vec{r}}\times\vec{r})\times\dot{\vec{r}}+\ddot{\vec{r}}\times(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\right]\\ &= \frac{m}{2}\vec{\epsilon}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big((\dot{\vec{r}}\times\vec{r})\times\dot{\vec{r}}\big).\end{aligned}$$

势项的变分为

$$\begin{aligned}\delta_{\vec{\epsilon}}\left(\frac{k}{r}\right) &= -\frac{k}{r^2}\frac{\vec{r}\cdot\delta_{\vec{\epsilon}}\vec{r}}{r}\\ &= -\frac{k}{2r^3}\vec{r}\cdot\left[\vec{\epsilon}\times(\dot{\vec{r}}\times\vec{r})+(\vec{\epsilon}\times\dot{\vec{r}})\times\vec{r}\right]\\ &= -\frac{k}{2r^3}\vec{\epsilon}\cdot\left((\dot{\vec{r}}\times\vec{r})\times\vec{r}\right) = \frac{k}{2r^3}\vec{\epsilon}\cdot\left[r^2\dot{\vec{r}}-(\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}})\vec{r}\right]\\ &= \frac{k}{2}\vec{\epsilon}\left[\frac{\dot{\vec{r}}}{r}-\frac{\vec{r}}{r^3}\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}}\right]\\ &= \frac{k}{2}\vec{\epsilon}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right).\end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{aligned}\delta_{\vec{\epsilon}}\mathscr{L} &= \frac{m}{2}\vec{\epsilon}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((\dot{\vec{r}}\times\vec{r})\times\dot{\vec{r}}\right)+\frac{k}{2}\vec{\epsilon}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)\\ &= \vec{\epsilon}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\dot{\vec{r}}\times\vec{J}}{2}+\frac{k}{2}\frac{\vec{r}}{r}\right).\end{aligned}$$

所以，上述变分是无穷小对称性。下面应用定理1.3.4计算守恒量。由于

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}}\delta_{\vec{\epsilon}}\vec{r} &= \frac{m}{2}\dot{\vec{r}}\cdot\left[\vec{\epsilon}\times(\dot{\vec{r}}\times\vec{r})+(\vec{\epsilon}\times\dot{\vec{r}})\times\vec{r}\right]\\ &= \frac{m}{2}\left[\vec{\epsilon}\cdot((\dot{\vec{r}}\times\vec{r})\times\dot{\vec{r}})+(\vec{\epsilon}\times\dot{\vec{r}})\cdot(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\right]\\ &= \frac{m}{2}\vec{\epsilon}\cdot\left[(\dot{\vec{r}}\times\vec{r})\times\dot{\vec{r}}+\dot{\vec{r}}\times(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\right]\\ &= m\vec{\epsilon}\cdot\left[(\dot{\vec{r}}\times\vec{r})\times\dot{\vec{r}}\right] = \vec{\epsilon}\cdot(\dot{\vec{r}}\times\vec{J}).\end{aligned}$$

由 Noether 定理（定理1.3.4），得到守恒量

$$\dot{\vec{r}}\times\vec{J}-\left(\frac{\dot{\vec{r}}\times\vec{J}}{2}+\frac{k}{2}\frac{\vec{r}}{r}\right)=\frac{k}{2}\vec{A},$$

它们恰好与 Laplace–Runge–Lenz 向量相联系。

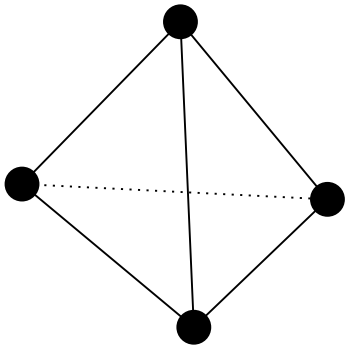
评注。角动量守恒来自 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转，即 $SO(3)$ 对称性。不过，平方反比力定律实际上具有更大的 $SO(4)$ 对称性，其守恒量就是角动量和 Laplace–Runge–Lenz 向量。

译校注：末句 $SO(4)$ 的说明须限定负能量 $E<0$。对这里归一化的 $\vec{A}$，Poisson 括号满足 $\{A_i,A_j\}=-2E\,\epsilon_{ijk}J_k/(mk^2)$；其系数随能量变号。相应对称代数在正能量、零能量分别为 $\mathfrak{so}(3,1)$、$\mathfrak{iso}(3)$，不能不分能量地统一表述为 $SO(4)$。

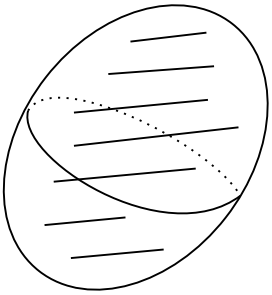
1.5 刚体

考虑没有内部自由度的广延物体，称为**刚体**。刚体由一族点描述，其中任意两点 i,j 之间的距离保持不变：

$$|\vec{r}_i-\vec{r}_j|=\text{常数}.$$



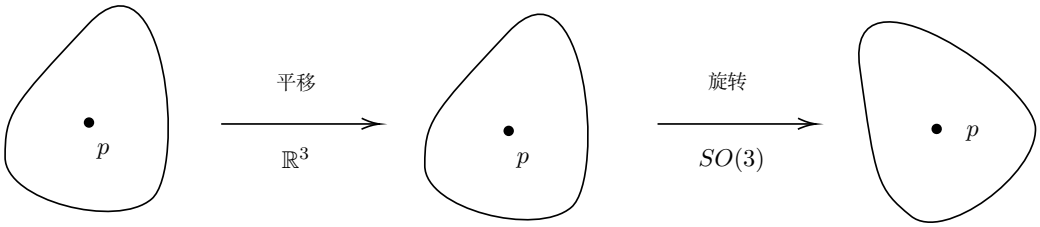
离散情形



连续情形

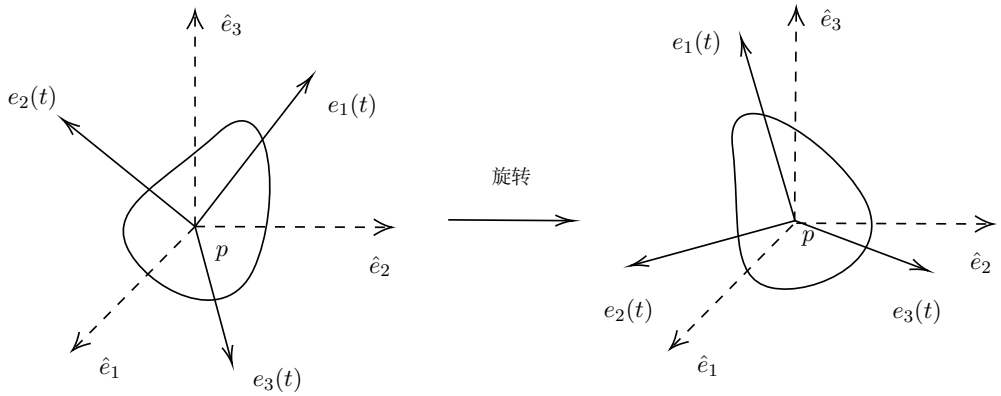
刚体运动有 6 个自由度：

3 个平移自由度 + 3 个旋转自由度.



1.5.1 角速度

先考虑刚体 X 中一点 $p \in X$ 固定的情形，于是 X 绕 p 旋转。在空间中固定一个标架 $\{\widehat{e}_i\}$，并在刚体中选取随刚体运动的活动标架 $\{e_i(t)\}$。



两个标架都是标准正交标架：

$$\widehat{e}_i \cdot \widehat{e}_j = \delta_{ij}, \qquad e_i \cdot e_j = \delta_{ij}.$$

可以用一个矩阵，通过 $\{\widehat{e}_i\}$ 来表示 $\{e_i(t)\}$：

$$e_i(t) = \sum_{i,j} R_{ij}(t)\widehat{e}_j,$$

或写成矩阵形式，

$$\begin{pmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ e_3(t) \end{pmatrix} = R(t) \begin{pmatrix} \widehat{e}_1 \\ \widehat{e}_2 \\ \widehat{e}_3 \end{pmatrix}.$$

$R(t)$ 属于 3×3 特殊正交矩阵的集合：

$$SO(3) = \{A : 3\times 3 \text{ 矩阵} \mid A^T A = I,\ \det A = 1\}.$$

事实上，由

$$\begin{aligned} \delta_{ij} = e_i(t)\cdot e_j(t) &= \sum_{k,l} (R_{ik}\widehat{e}_k)\cdot(R_{jl}\widehat{e}_l) \\ &= \sum_{k,l} R_{ik}R_{jl}\delta_{kl} = \sum_k R_{ik}R_{jk}, \end{aligned}$$

得到 $R^T R = I$。另一方面，

$$1 = \det(R^T R) = \det(R)\det(R^T) = \det(R)^2,$$

所以 $\det(R) = \pm 1$。由于 det 连续，且在 $\{e_i\}$ 与 $\{\widehat{e}_i\}$ 重合时 $\det = 1$，因此

$$\det(R) = 1.$$

现在，刚体中的任意一点 $\vec{\gamma}$ 可以描述为

$$\vec{\gamma}(t) = \sum_i \gamma_i e_i(t), \qquad \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 固定},$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\gamma}}{\mathrm{d}t} = \sum_i \gamma_i \frac{\mathrm{d}e_i(t)}{\mathrm{d}t}.$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}e_i(t)}{\mathrm{d}t} &= \sum_k \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(R_{ik}(t))\widehat{e}_k \\ &= \sum_{k,j} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(R_{ik}(t))(R^{-1})_{kj}(t)e_j(t) = \sum_j \omega_{ij}(t)e_j(t), \end{aligned}$$

其中

$$\omega_{ij} = \sum_k \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}R_{ik}\right)(R^{-1})_{kj} = \sum_k \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}R_{ik}\right)R_{jk}.$$

这里用了 $R^{-1} = R^T$。用矩阵表示即

$$\omega = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}R\right)R^{-1} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}R\right)R^{T}.$$

接下来证明 ω 属于 $SO(3)$ 的 Lie 代数 $so(3)$：

$$so(3) = \{A : 3\times 3 \text{ 矩阵} \mid A^T = -A\}.$$

命题 1.5.1 $\omega \in so(3)$，即 $\omega^T = -\omega$。

证明.

$$\begin{aligned}\omega^T &= \left(\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}R\right)R^T\right)^T = R\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(R^T)\\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(R\cdot R^T) - \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}R\right)R^T = -\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}R\right)R^T = -\omega.\end{aligned}$$

■

由于 ω 反对称，可以写成

$$\omega_{ij} = \sum_k \epsilon_{ijk}\Omega_k, \qquad \text{或} \qquad \Omega_i = \sum_{j,k}\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\omega_{jk}.$$

这里，ϵ_{ijk} 为 Levi-Civita 符号，$\epsilon_{123} = 1$。向量 $\{\Omega_i\}$ 与矩阵 ω 包含相同的信息。具体地，

$$\begin{cases}\Omega_1 = \omega_{23} = -\omega_{32},\\ \Omega_2 = \omega_{31} = -\omega_{13},\\ \Omega_3 = \omega_{12} = -\omega_{21}.\end{cases}$$

用 Ω_i 表示，并利用 $e_i \times e_j = \sum_k \epsilon_{ijk}e_k$，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}e_i}{\mathrm{d}t} &= \sum_j \omega_{ij}e_j = \sum_{jk}\Omega_k\epsilon_{ijk}e_j = \sum_{jk}\Omega_k\epsilon_{kij}e_j\\ &= \sum_k \Omega_k e_k \times e_i = \vec{\Omega}\times e_i.\end{aligned}$$

这里定义向量

$$\vec{\Omega} = \sum_i \Omega_k e_k.$$

译校注： 前页 $e_i(t)$ 的表达式中，i 是自由指标，求和号应仅对 j；此处 $\vec{\Omega}$ 的定义也应统一求和哑指标，写成 $\sum_k \Omega_k e_k$（或全用 i）。两处原求和指标照录。这里还须取两个正交标架同定向（例如使其初始重合），才有 $\det R = 1$ 及 $e_i \times e_j = \sum_k \epsilon_{ijk}e_k$；仅有正交性不足。

对于刚体中的任意一点 $\vec{r}(t) = \sum_i r_i e_i(t)$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{r}(t) = \sum_i r_i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e_i(t) = \sum_i r_i\vec{\Omega}\times e_i = \Omega\times\vec{r}(t),$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \vec{\Omega} \times \vec{r}.$$

向量 $\vec{\Omega}$ 称为**角速度**。

1.5.2 惯性张量

如上所述，考虑刚体绕固定点 p 旋转时的动能。

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}\sum_{\alpha} m_\alpha \dot{\vec{r}}_\alpha^2 = \frac{1}{2}\sum_{\alpha} m_\alpha (\vec{\Omega} \times \vec{r}_\alpha) \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}_\alpha) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{\alpha} m_\alpha \left((\vec{\Omega}\cdot\vec{\Omega})(\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\alpha) - (\vec{\Omega}\cdot\vec{r}_\alpha)^2 \right) = \frac{1}{2}\sum_{i} \Omega_i I_{ij} \Omega_j, \end{aligned}$$

其中

$$I_{ij} = \sum_{\alpha} m_\alpha \big((\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\alpha)\delta_{ij} - (\vec{r}_\alpha)_i (\vec{r}_\alpha)_j \big).$$

译校注：动能末式只显式写出对 i 的求和；其中重复指标 j 也须求和，才得到后文的二次型 $\frac{1}{2}\vec{\Omega}^T I \vec{\Omega}$。若全部显式写出，应为 $\frac{1}{2}\sum_{i,j}\Omega_i I_{ij}\Omega_j$。

这称为刚体标架中的**惯性张量**。它是对称张量：$I_{ij} = I_{ji}$，并且不依赖于时间。将 I_{ij} 写成矩阵形式，得到

$$I = \sum_{\alpha} m_\alpha \begin{pmatrix} y_\alpha^2 + z_\alpha^2 & -x_\alpha y_\alpha & -x_\alpha z_\alpha \\ -x_\alpha y_\alpha & x_\alpha^2 + z_\alpha^2 & -y_\alpha z_\alpha \\ -x_\alpha z_\alpha & -y_\alpha z_\alpha & x_\alpha^2 + y_\alpha^2 \end{pmatrix},$$

其中 $\vec{r}_\alpha = (x_\alpha, y_\alpha, z_\alpha)$。

对连续刚体，可以用

$$\sum_{\alpha} \longrightarrow \int$$

作替换，得到类似的表达式

$$I = \int \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z\, \rho(x,y,z) \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{pmatrix},$$

其中 ρ 为刚体的质量密度。

命题 1.5.2 I 为实对称半正定矩阵。

证明. 练习。 ■

注意，若 $\{e_i'\}$ 是另一个随刚体运动的活动标架，则它与 $\{e_i\}$ 之间通过常矩阵相联系：

$$e_i' = \sum_j \Theta_{ij} e_j,$$

其中 $\Theta \in SO(3)$ 为特殊正交矩阵。在新标架中表示的角速度 $\vec{\Omega}'$ 与惯性张量 I'，和原来的 $\vec{\Omega}$、I 的关系为

$$I' = \Theta I \Theta^{-1} = \Theta I \Theta^T, \qquad \vec{\Omega}' = \Theta \vec{\Omega}.$$

由于 I 是实对称半正定矩阵，总能找到 $\Theta \in SO(3)$，使得

$$\Theta I \Theta^{-1} = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{pmatrix}$$

为对角矩阵。等价地，可以找到一个特殊的刚体标架，使惯性张量成为

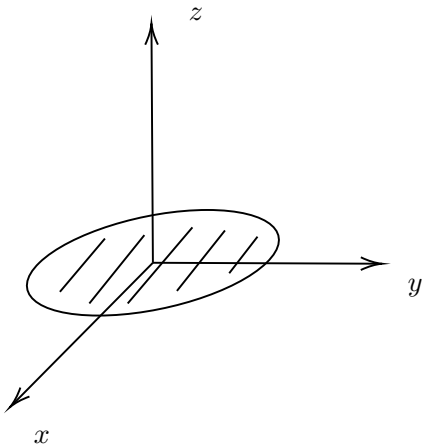
$$I = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{pmatrix}, \qquad I_i \geq 0.$$

这样一个特殊标架的各方向称为**惯性主轴**，相应的对角分量 $\{I_i\}$ 称为**主转动惯量**。在此标架中，

$$K = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3} I_i \Omega_i^2.$$

例 1.5.3 （圆盘） 考虑半径为 R、质量为 M 的均匀圆盘。选取刚体标架，使圆盘位于 xy 平面，中心在原点。质量密度为

$$\frac{M}{\pi R^2} \delta(z) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z.$$



$$I = \int_D \frac{M}{\pi R^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \begin{pmatrix} y^2 & -xy & 0 \\ -xy & x^2 & 0 \\ 0 & 0 & x^2+y^2 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\text{由对称性}}{=} \frac{M}{\pi R^2}\int_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \begin{pmatrix} y^2 & & \\ & x^2 & \\ & & x^2+y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{pmatrix},$$

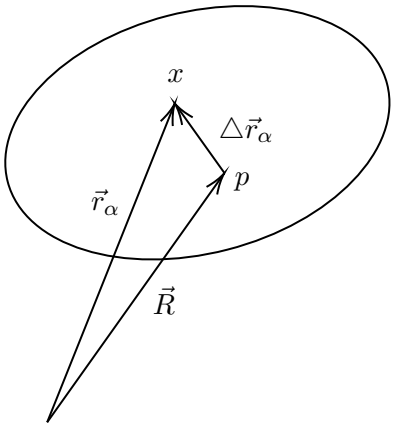
$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{M}{\pi R^2}\int_{x^2+y^2\le R^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\, y^2 \\ &= \frac{M}{2\pi R^2}\int_{x^2+y^2\le R^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,(x^2+y^2) \\ &= \frac{M}{2\pi R^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r\,\mathrm{d}r\, r^2 = \frac{1}{4}MR^2, \end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \quad I_1 = I_2 = \frac{1}{4}MR^2, \qquad I_3 = I_1 + I_2 = \frac{1}{2}MR^2.$$

一般而言，刚体运动由整体平移与旋转叠加而成。下面选取刚体质心作为点 p，描述这一情形。刚体中点 α 的运动写为

$$\vec{r}_\alpha(t) = \vec{R}(t) + \triangle\vec{r}_\alpha(t).$$

这里，$\vec{R}(t)$ 为质心 p 的运动，$\triangle\vec{r}_\alpha$ 为随刚体运动的、相对于 p 的位置向量。



我们有

$$\dot{\vec{R}}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{R}(t),$$

这是质心的速度。和前面一样，

$$\triangle\dot{\vec{r}}_\alpha(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\triangle\vec{r}_\alpha(t) = \vec{\Omega}\times\triangle\vec{r}_\alpha.$$

一般情况下的动能为

$$K = \frac{1}{2}\sum_\alpha m_\alpha \dot{\vec{r}}_\alpha^2 = \frac{1}{2}\sum_\alpha m_\alpha (\dot{\vec{R}} + \vec{\Omega}\times\triangle\vec{r}_\alpha)\cdot(\dot{\vec{R}} + \vec{\Omega}\times\triangle\vec{r}_\alpha)$$
$$= \frac{1}{2}\sum_\alpha m_\alpha \dot{\vec{R}}^2 + \dot{\vec{R}}\cdot\left(\vec{\Omega}\times\sum_\alpha m_\alpha\triangle\vec{r}_\alpha\right) + \frac{1}{2}\vec{\Omega}^T I\vec{\Omega}.$$

由质心的定义，

$$\sum_\alpha m_\alpha\triangle\vec{r}_\alpha = 0.$$

因此

$$K = \frac{1}{2}M\dot{\vec{R}}^2 + \frac{1}{2}\vec{\Omega}^T I\vec{\Omega}.$$

这里，$M = \sum_\alpha m_\alpha$ 为总质量。可见，动力学分离为质心 $\vec{R}$ 的运动，以及绕质心的旋转。若考虑质心以外的某个点，也可以得到相应公式，这里不作讨论。

1.5.3 Euler 方程

假设刚体绕固定点 p 旋转。角动量为

$$\vec{J} = \sum_\alpha m_\alpha\vec{r}_\alpha\times\dot{\vec{r}}_\alpha = \sum_\alpha m_\alpha\vec{r}_\alpha\times(\vec{\Omega}\times\vec{r}_\alpha)$$
$$= \sum_\alpha m_\alpha\left((\vec{r}_\alpha\cdot\vec{r}_\alpha)\vec{\Omega} - (\vec{\Omega}\cdot\vec{r}_\alpha)\vec{r}_\alpha\right) = I\vec{\Omega}.$$

得到

$$\vec{J} = I\vec{\Omega}.$$

注意，一般而言 $\vec{J}\neq\vec{\Omega}$，即刚体的自旋不同于其角动量。

现在假设刚体自由旋转。此时 Lagrange 函数为

$$K = \frac{1}{2}\vec{\Omega}^T I\vec{\Omega}.$$

因为刚体是自由的，角动量守恒：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{J}}{\mathrm{d}t} = 0.$$

假设已选取活动的刚体标架 $\{e_i\}$ 为惯性主轴。于是

$$\vec{\Omega} = \sum_i \Omega_i e_i, \qquad I = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{pmatrix}.$$

也把 $\vec{J}$ 按 $\{e_i\}$ 展开为

$$\vec{J} = \sum_i J_i e_i.$$

角动量守恒给出

$$0 = \frac{\mathrm{d}\vec{J}}{\mathrm{d}t} = \sum_i \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} J_i\right) e_i + \sum_i J_i \Omega \times e_i$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} J_i + \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} \Omega_j J_k = 0.$$

另一方面，$\vec{J} = I\vec{\Omega}$ 给出

$$J_i = I_i \Omega_i.$$

代入上式，得到

$$I_i \dot{\Omega}_i + \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} \Omega_j \Omega_k I_k = 0.$$

等价地，

$$\begin{cases} I_1 \dot{\Omega}_1 + \Omega_2 \Omega_3 (I_3 - I_2) = 0, \\ I_2 \dot{\Omega}_2 + \Omega_3 \Omega_1 (I_1 - I_3) = 0, \\ I_3 \dot{\Omega}_3 + \Omega_1 \Omega_2 (I_2 - I_1) = 0. \end{cases}$$

这些称为 **Euler 方程**。

1.5.4 自由陀螺

接下来用 Euler 方程分析自由旋转刚体（也称为**自由陀螺**）的运动。

a) **球体**。此时 $I_1 = I_2 = I_3$，所以 Ω 为常数。

球体绕同一条轴自旋。

b) **对称陀螺**。此时 $I_1 = I_2 \neq I_3$。因此

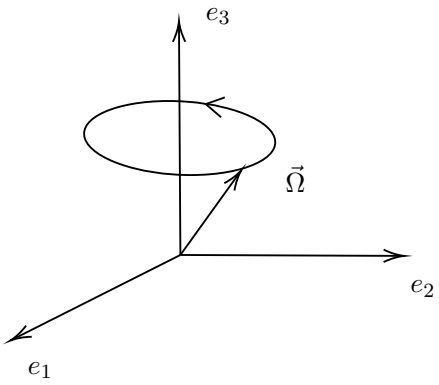
$$\begin{cases} I_1 \dot{\Omega}_1 = \Omega_2 \Omega_3 (I_1 - I_3), \\ I_1 \dot{\Omega}_2 = -\Omega_1 \Omega_3 (I_1 - I_3), \\ I_3 \dot{\Omega}_3 = 0. \end{cases}$$

可见 Ω_3 为运动常数。令 $\alpha = \Omega_3 (I_1 - I_3)/I_1$，则

$$\begin{cases} \dot{\Omega}_1 = \alpha \Omega_2, \\ \dot{\Omega}_2 = -\alpha \Omega_1. \end{cases}$$

其解为

$$(\Omega_1, \Omega_2) = (A\sin\alpha t, A\cos\alpha t).$$



这里 e_3 为对称轴方向。自旋方向以频率 α 绕 e_3 轴进动。

c) **非对称陀螺**。此时 $I_1 < I_2 < I_3$。

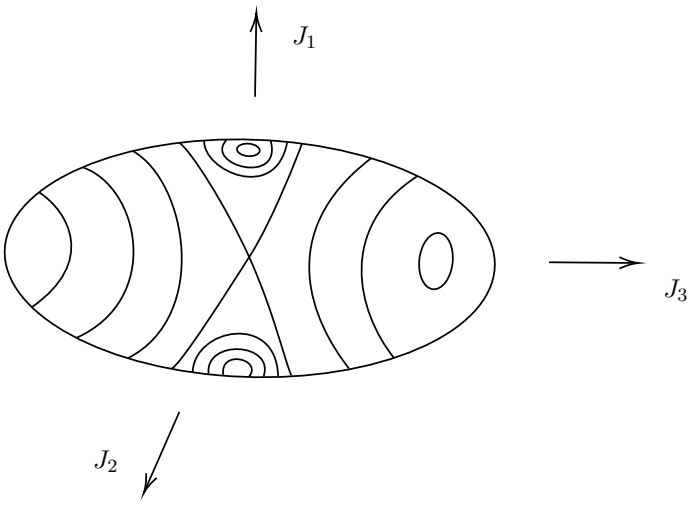
一般情形更为复杂。考虑能量与角动量守恒：

$$\begin{cases} I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2 = 2K, \\ I_1^2\Omega_1^2 + I_2^2\Omega_2^2 + I_3^2\Omega_3^2 = J^2. \end{cases}$$

这里 J 为角动量的大小。用 $J_i = I_i\Omega_i$，也可改写为

$$\begin{cases} \dfrac{J_1^2}{2KI_1} + \dfrac{J_2^2}{2KI_2} + \dfrac{J_3^2}{2KI_3} = 1, \\ J_1^2 + J_2^2 + J_3^2 = J^2. \end{cases}$$

第一个曲面是长轴为 J_3、短轴为 J_1 的椭球面，第二个是球面。当相对于惯性主轴来表示 $\vec{J} = \sum_i J_i e_i$ 时，它在这两个曲面的交线上运动。固定 K 和 J^2 后，刚体绕最小和最大转动惯量对应的惯性主轴自旋时稳定，而绕中间轴自旋时不稳定。



1.5.5 Euler 方程的 Lax 形式

回顾

$$\vec{J} = I\vec{\Omega},$$

它在自由情形中守恒。用矩阵 $\omega = (\omega_{ij})$ 改写 Euler 方程，其中

$$\omega_{ij} = \sum_k \epsilon_{ijk}\Omega_k,$$

或者

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_3 & -\Omega_2 \\ -\Omega_3 & 0 & \Omega_1 \\ \Omega_2 & -\Omega_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

再引入矩阵 $\varphi = (\varphi_{ij})$：

$$\varphi_{ij} = \sum_k \epsilon_{ijk}J_k,$$

或者

$$\varphi = \begin{pmatrix} 0 & J_3 & -J_2 \\ -J_3 & 0 & J_1 \\ J_2 & -J_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Euler 方程成为

$$\frac{\mathrm{d}J_i}{\mathrm{d}t} = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk}J_j\Omega_k = \sum_j \omega_{ij}J_j$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\varphi_{ij}}{\mathrm{d}t} = \sum_k \epsilon_{ijk}\sum_m \omega_{km}J_m = \frac{1}{2}\sum_{k,m,l,s} \epsilon_{ijk}\omega_{km}\epsilon_{mls}\varphi_{ls}.$$

在上述求和中，项

$$\epsilon_{ijk}\omega_{km}\epsilon_{mls}$$

只有在 $k \neq m$ 时才可能给出非零贡献，所以

$$m = i \qquad 或 \qquad m = j.$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\varphi_{ij}}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{2}\sum_{k,l,s}\epsilon_{ijk}\omega_{ki}\epsilon_{ils}\varphi_{ls} + \frac{1}{2}\sum_{k,l,s}\epsilon_{ijk}\omega_{kj}\epsilon_{jls}\varphi_{ls}\\ &= \frac{1}{2}\sum_{k,l,s}\omega_{ki}(\delta_{jl}\delta_{ks}-\delta_{js}\delta_{kl})\varphi_{ls}\\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{k,l,s}\omega_{kj}(-\delta_{il}\delta_{ks}+\delta_{is}\delta_{kl})\varphi_{ls}\\ &= \frac{1}{2}\sum_{k}\omega_{ki}(\varphi_{jk}-\varphi_{kj}) + \frac{1}{2}\sum_{k}\omega_{kj}(-\varphi_{ik}+\varphi_{ki})\\ &= \sum_{k}\omega_{ik}\varphi_{kj} - \sum_{k}\varphi_{ik}\omega_{kj}.\end{aligned}$$

写成矩阵形式就是

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = [\omega,\varphi].$$

这里 $[\omega,\varphi]=\omega\varphi-\varphi\omega$ 是交换子。

这就是所谓 **Lax 方程**的一种形式；它是可积系统中的一个基本方程。例如，立即可知，对任意 n，

$$\operatorname{Tr}\varphi^n$$

都是运动常数。事实上，利用迹的性质 $\operatorname{Tr}(AB)=\operatorname{Tr}(BA)$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Tr}\varphi^n = n\operatorname{Tr}\dot{\varphi}\varphi^{n-1} = n\operatorname{Tr}[\omega,\varphi]\varphi^{n-1} = \operatorname{Tr}[\omega,\varphi^n] = 0.$$

例如，

$$\operatorname{Tr}\varphi = 0, \qquad \operatorname{Tr}\varphi^2 = -2(J_1^2+J_2^2+J_3^2).$$

然而，能量 E 无法从 $\operatorname{Tr}\varphi^n$ 得到。不过，可以修改 Lax 方程来做到这一点，下面就予以说明。

也可以用 φ 与 ω 表示关系

$$\vec{J} = I\vec{\Omega}.$$

事实上，令

$$\Lambda = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_2+I_3-I_1 & & \\ & I_1+I_3-I_2 & \\ & & I_1+I_2-I_3 \end{pmatrix}.$$

则

$$\varphi = \Lambda\omega + \omega\Lambda.$$

由此得到方程

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = [\omega, \varphi], \qquad \varphi = \Lambda\omega + \omega\Lambda.$$

这里，Λ 是与主转动惯量有关的常对角矩阵。

现在引入谱参数，说明上述 Lax 方程可以进一步修改。定义

$$L(t, z) = \Lambda^2 + \frac{\varphi(t)}{z}, \qquad A(t, z) = z\Lambda + \omega(t),$$

其中 z 为新变量。直接计算可得，对任意 z，都有

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [A, L].$$

这样就找到了刚体 Lax 方程的一种新形式。特别地，对任意 n，$\operatorname{Tr} L^n$ 都是运动常数。计算得

$$\operatorname{Tr} L^2 = \operatorname{Tr}(\Lambda^2 + \varphi/z)^2 = \operatorname{Tr}\Lambda^4 + \frac{2}{z}\operatorname{Tr}\Lambda^2\varphi + \frac{1}{z^2}\operatorname{Tr}\varphi^2.$$

由于对于每个 z，$\operatorname{Tr} L^2$ 都守恒，因此再次得到 $\operatorname{Tr}\varphi^2$ 守恒。

$$\operatorname{Tr} L^3 = \operatorname{Tr}(\Lambda^2 + \varphi/z)^3 = \operatorname{Tr}\Lambda^6 + \frac{3}{z}\operatorname{Tr}\Lambda^4\varphi + \frac{3}{z^2}\operatorname{Tr}\Lambda^2\varphi^2 + \frac{1}{z^3}\operatorname{Tr}\varphi^3.$$

所以，$1/z^2$ 阶的系数

$$\operatorname{Tr}\Lambda^2\varphi^2 = 2EI_1I_2I_3 - \frac{1}{2}(J_1^2 + J_2^2 + J_3^2)(I_1^2 + I_2^2 + I_3^2)$$

是守恒的。这样就得到了前面所说的能量 $E = K$ 的守恒。

译校注：含 $1/z$ 的谱参数公式在 $z \neq 0$ 时（或作为 Laurent 表达式）理解。$\operatorname{Tr} L^3$ 中 $1/z^2$ 项的系数实际为 $3\operatorname{Tr}\Lambda^2\varphi^2$，相差的常数 3 不影响其守恒。从末式提取能量，还使用了 $I_1I_2I_3 \neq 0$；若允许前文半正定惯性张量的退化情形，需要另作处理。

第 2 章　Hamilton 力学

2.1　Hamilton 方程

2.1.1　Hamilton 方程

回顾 Lagrange 表述中的作用量泛函

$$S = \int \mathscr{L}(q, \dot{q}, t)\ \mathrm{d}t.$$

S 的极值路径给出运动方程（Euler–Lagrange 方程）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_i} = 0.$$

定义 2.1.1　与 q_i 共轭的**广义动量**定义为

$$p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

评注。已经看到，在 Newton 力学中，当

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - V(q)$$

时，与 q_i 共轭的动量为

$$p_i = m\dot{q}_i,$$

这就是通常的力学动量。一般而言，共轭动量可能有不同的形式，例如电磁背景中的带电粒子，参见例1.3.6。此外，若系统沿 q_i 具有平移对称性，则 p_i 守恒。

在 Lagrange 力学中，用

$$q_i, \dot{q}_i$$

作为自变量来描述 Lagrange 函数 $\mathscr{L} = \mathscr{L}(q, \dot{q}, t)$。在 Hamilton 力学中，则用

$$q_i, p_i$$

作为自变量来描述系统。它们通过方程

$$p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}$$

相联系，从中可以解出关系

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q,p).$$

译校注： 由动量解出速度需要正则性条件，例如速度 Hessian $\left(\partial^2\mathscr{L}/\partial\dot{q}_i\partial\dot{q}_j\right)$ 非退化时可局部求逆。若 $\mathscr{L}$ 显式依赖时间，解出的速度一般还依赖 t；本节 $\dot{q}(q,p)$ 及后例 $\mathscr{H}(x,p)$ 中省略的时间参数按原记号保留。演化应限于解存在的时间区间；原文所说“所有未来时刻”还需要流的完备性。

这对变量 (q_i,p_i) 确定一个 $2n$ 维空间中的点，这个空间称为“**相空间**”。Hamilton 力学的优势在于，它与几何（辛几何）密切相关，并联系着经典理论和量子理论。

定义 2.1.2 将关于 q,p,t 的 **Hamilton 函数**定义为

$$\mathscr{H}(q,p,t) = \sum_{i=1}^{n} p_i\dot{q}_i(q,p) - \mathscr{L}(q,\dot{q}(q,p),t).$$

考虑 $\mathscr{H}$ 的全变分。

- 一方面，有

$$\mathrm{d}\mathscr{H} = \sum_i \frac{\partial\mathscr{H}}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i + \sum_i \frac{\partial\mathscr{H}}{\partial p_i}\,\mathrm{d}p_i + \frac{\partial\mathscr{H}}{\partial t}\,\mathrm{d}t.$$

- 另一方面，利用 $p_i = \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}$，有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\mathscr{H} &= \sum_i (\dot{q}_i\,\mathrm{d}p_i + p_i\,\mathrm{d}\dot{q}_i) - \sum_i \left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i + \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}\,\mathrm{d}\dot{q}_i + \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial t}\,\mathrm{d}t\right)\\ &= -\sum_i \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i + \sum_i \dot{q}_i\,\mathrm{d}p_i - \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial t}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

译校注： 上式第一行将 $\partial_t\mathscr{L}\,\mathrm{d}t$ 放进了对 i 的求和中，使该项重复 n 次；它应只出现一次，正如下行所写。原第一行按底本保留。

比较这两个表达式，得到

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\mathscr{H}}{\partial q_i} = -\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial q_i},\\ \dfrac{\partial\mathscr{H}}{\partial p_i} = \dot{q}_i,\\ \dfrac{\partial\mathscr{H}}{\partial t} = -\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial t}.\end{cases}$$

现在，Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial q_i} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}p_i$$

等价于方程组

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i}. \end{cases}$$

这些就是 **Hamilton 方程**。这样，n 个二阶微分方程（Euler–Lagrange 方程）被替换为 $2n$ 个一阶微分方程（Hamilton 方程）。任意时刻，系统的 “状态” 由相空间中的一个点 (q_i, p_i) 确定。Hamilton 方程使我们能够由一个初始状态确定未来所有时刻的状态。

另一种看出 Euler–Lagrange 方程与 Hamilton 方程等价的方法，是直接使用最小作用量原理。令

$$r(t) = (q(t), p(t))$$

为相空间中的任意路径。将作用量定义为路径 $(q(t), p(t))$ 的泛函：

$$S[q(t), p(t)] = \int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - \mathscr{H} \right) \mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_i p_i \, \mathrm{d}q_i - \mathscr{H} \, \mathrm{d}t \right).$$

考虑固定端点的变分 δS：

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_0}^{t_1} \sum_i \delta p_i \, \mathrm{d}q_i + p_i \, \mathrm{d}(\delta q_i) - \delta \mathscr{H} \, \mathrm{d}t \\ &\overset{\text{分部积分}}{=} \int_{t_0}^{t_1} \sum_i \delta p_i \, \mathrm{d}q_i - \delta q_i \, \mathrm{d}p_i - \left(\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} \delta p_i + \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i} \delta q_i \right) \mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left[\sum_i \left(\dot{q}_i - \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \sum_i \left(\dot{p}_i + \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i} \right) \delta q_i \right] \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

要求对于任意变分都有 $\delta S = 0$，便得到

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i}, \end{cases}$$

这正是 Hamilton 方程。

假设 $(q_i(t), p_i(t))$ 满足 Hamilton 方程，则

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \mathscr{H}(q(t), p(t), t) &= \sum_i \left(\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial t} \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i} \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} - \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial t} \\ &= \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial t}. \end{aligned}$$

因此，若 $\mathscr{H}$ 不显式依赖 t，即 $\partial \mathscr{H} / \partial t = 0$，则 $\mathrm{d}\mathscr{H} / \mathrm{d}t = 0$，从而 $\mathscr{H}$ 沿 Hamilton 方程的运动守恒。这就是能量守恒定律。

事实上，在 Newton 力学中，

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q), \qquad p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i} = m\dot{q}_i,$$

Hamilton 函数

$$\mathscr{H} = \sum_i p_i\dot{q}_i - \mathscr{L} = m\dot{q}^2 - \mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + V(q)$$

正是总能量。这样，就通过 Hamilton 方程重新导出了能量守恒。

例 2.1.3 （保守力作用下的粒子）

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q), \quad p_i = m\dot{q}_i, \quad \mathscr{H} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + V(q) = \frac{p^2}{2m} + V(q).$$

Hamilton 方程成为

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} = \dfrac{1}{m}p_i, \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i} = -\dfrac{\partial V}{\partial q_i}. \end{cases}$$

第一个方程定义动量，第二个方程描述 Newton 定律。

例 2.1.4 （电磁场中的带电粒子）

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{\vec{x}}^2 - Q(\phi - \vec{A}\cdot\dot{\vec{x}}), \qquad \vec{x} = (x_1, x_2, x_3).$$

与 x_i 共轭的动量为

$$p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i + QA_i.$$

从中可以解出

$$\dot{x}_i = \frac{1}{m}(p_i - QA_i).$$

Hamilton 函数为

$$\begin{aligned} \mathscr{H}(x,p) &= \sum_i p_i\dot{x}_i - \mathscr{L} \\ &= \vec{p}\cdot\frac{1}{m}(\vec{p} - Q\vec{A}) - \left[\frac{1}{2m}(\vec{p} - Q\vec{A})^2 - Q\phi + \frac{Q}{m}\vec{A}\cdot(\vec{p} - Q\vec{A})\right] \\ &= \frac{(\vec{p} - Q\vec{A})^2}{2m} + Q\phi. \end{aligned}$$

Hamilton 方程成为

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} = \dfrac{1}{m}(p_i - QA_i), \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial x_i} = \dfrac{Q}{m}(\vec{p} - Q\vec{A}) \cdot \partial_i \vec{A} - Q\partial_i \phi. \end{cases}$$

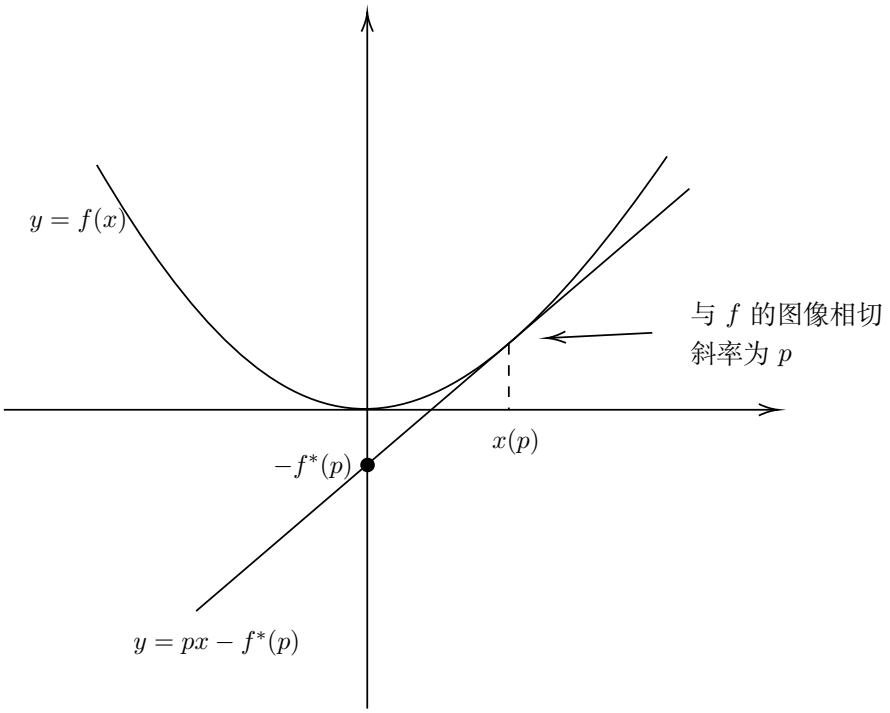
2.1.2 Legendre 变换

Lagrange 表述与 Hamilton 表述之间的关系，可以用 **Legendre 变换**来描述。设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为光滑函数。假设 f 为凸函数，因此矩阵 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ 处处正定。f 的 Legendre 变换是关于 $p \in (\mathbb{R}^n)^* = \mathbb{R}^n$ 的函数 f^*，定义为

$$f^*(p) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{p \cdot x - f(x)\}.$$

译校注： 通常“凸”只保证 Hessian 半正定；原文的“处处正定”应视为额外假设。即使 Hessian 处处正定，f^* 也可能取 $+\infty$，例如 $f(x) = \mathrm{e}^x$ 时 $p < 0$ 的情形。以下微分求反解的计算，应在极值能取得且可求反解的参数范围内理解；一般的 f^* 则允许扩展实值。图中“竖直距离”指 $p \cdot x - f(x)$ 的有向差，不能理解为绝对距离。

由于 f 凸，若上确界能够取得，则存在唯一的 x 使它取得。记此点为 $x(p)$。从几何上看，这是直线 $y = px$ 与图像 $y = f(x)$ 之间最大的竖直距离。



点 $x(p)$ 由方程

$$\frac{\partial}{\partial x}(p \cdot x - f(x)) = 0$$

解得；等价地，

$$p = \nabla f.$$

将 x 解为 p 的函数，得到

$$x = x(p).$$

注意

$$f^*(p) = px(p) - f(x(p))$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\partial f^*}{\partial p_i} = x_i + p \cdot \frac{\partial}{\partial p_i} x(p) - \nabla f \cdot \frac{\partial x}{\partial p_i} = x_i.$$

这样就得到了对称关系：

$$\begin{cases} p = \nabla f, \\ x = \nabla f^*. \end{cases}$$

事实上，有如下对偶定理。

定理 2.1.5 设 f 为上面所述的凸函数。则其 Legendre 变换 f^* 仍为凸函数，并且再对 f^* 作 Legendre 变换会回到 f，即

$$(f^*)^* = f.$$

现在，Hamilton 函数

$$\mathscr{H}(q, p, t) = p\dot{q} - \mathscr{L}(q, \dot{q}, t),$$

其中 $p = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}}$，恰好就是从 $\dot{q}$ 到 p 的 Legendre 变换。特别地，$\mathscr{L}$ 可以通过对 $\mathscr{H}$ 的变量 p 作 Legendre 变换得到。

译校注： 将末段的 Hamilton 函数等同于上述取上确界的 Legendre 变换，还需要 $\mathscr{L}$ 关于速度的相应凸性条件。一般正则 Lagrange 函数的可逆局部变换应按驻值关系理解，未必等于全局上确界。

2.2 Poisson 括号

2.2.1 相空间与 Poisson 括号

定义 2.2.1 设 $\mathbb{R}^{2n}$ 为由 $\{q_i, p_i\}_{i=1,\dots,n}$ 参数化的相空间。把由 (q_i, p_i) 及时间 t 参数化的 $\mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}$ 称为**扩充相空间**。

设 $f(q,p,t)$ 为扩充相空间上的光滑函数。现在假设 $(q(t),p(t))$ 满足 Hamilton 方程。考察 $f(q(t),p(t),t)$ 随时间的演化：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(q(t),p(t),t) &= \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i}\dot{p}_i\right) + \frac{\partial f}{\partial t} \\ &\overset{\text{Hamilton 方程}}{=} \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i}\right) + \frac{\partial f}{\partial t}.\end{aligned}$$

这就引出了下面的定义。

定义 2.2.2 给定（扩充）相空间上的两个函数 f,g，定义它们的 **Poisson 括号**为

$$\{f,g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}\right).$$

由上面的计算可得：

命题 2.2.3 若 $(q(t),p(t))$ 满足 Hamilton 方程，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(q(t),p(t),t) = \{f,\mathscr{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

特别地，$f(q(t),p(t),t)$ 为守恒量，当且仅当

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \{f,\mathscr{H}\} = 0.$$

现在研究 Poisson 括号 $\{-,-\}$ 的若干性质。

命题 2.2.4 Poisson 括号满足以下性质：

- 反对称性：$\{f,g\} = -\{g,f\}$。
- 双线性：$\{f,\lambda_1 g + \lambda_2 h\} = \lambda_1\{f,g\} + \lambda_2\{f,h\}$，其中 $\lambda_i \in \mathbb{R}$。
- Leibniz 法则：$\{f,gh\} = \{f,g\}h + g\{f,h\}$。
- Jacobi 恒等式：$\{\{f,g\},h\} + \{\{g,h\},f\} + \{\{h,f\},g\} = 0$。

Jacobi 恒等式的证明. 定义一阶微分算子

$$D_f = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial q_i}\right).$$

于是

$$\{f,g\} = D_f(g).$$

注意，给定两个微分算子

$$A = \sum_i A_i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad B = \sum_i B_i(x)\frac{\partial}{\partial x^i},$$

它们作为算子的交换子可计算为

$$[A,B]=AB-BA=\sum_i\left(A(B_i(x))\frac{\partial}{\partial x^i}-B(A_i(x))\frac{\partial}{\partial x^i}\right).$$

将其用于 D_f,D_g，得到

$$\begin{aligned}
[D_f,D_g]&=D_fD_g-D_gD_f\\
&=\sum_i\left(D_f\left(\frac{\partial g}{\partial q_i}\right)\frac{\partial}{\partial p_i}-D_f\left(\frac{\partial g}{\partial p_i}\right)\frac{\partial}{\partial q_i}\right)\\
&\quad-\sum_i\left(D_g\left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\right)\frac{\partial}{\partial p_i}-D_g\left(\frac{\partial f}{\partial p_i}\right)\frac{\partial}{\partial q_i}\right)\\
&=\sum_i\left(\left\{f,\frac{\partial g}{\partial q_i}\right\}-\left\{g,\frac{\partial f}{\partial q_i}\right\}\right)\frac{\partial}{\partial p_i}\\
&\quad-\sum_i\left(\left\{f,\frac{\partial g}{\partial p_i}\right\}-\left\{g,\frac{\partial f}{\partial p_i}\right\}\right)\frac{\partial}{\partial q_i}\\
&=\sum_i\left(\left\{\frac{\partial f}{\partial q_i},g\right\}+\left\{f,\frac{\partial g}{\partial q_i}\right\}\right)\frac{\partial}{\partial p_i}\\
&\quad-\sum_i\left(\left\{\frac{\partial f}{\partial p_i},g\right\}+\left\{f,\frac{\partial g}{\partial p_i}\right\}\right)\frac{\partial}{\partial q_i}\\
&=\sum_i\left(\frac{\partial}{\partial q_i}\{f,g\}\right)\frac{\partial}{\partial p_i}-\sum_i\left(\frac{\partial}{\partial p_i}\{f,g\}\right)\frac{\partial}{\partial q_i}\\
&=D_{\{f,g\}}.
\end{aligned}$$

这里用到了简单的事实

$$\frac{\partial}{\partial q_i}\{f,g\}=\left\{\frac{\partial f}{\partial q_i},g\right\}+\left\{f,\frac{\partial g}{\partial q_i}\right\},$$

对 $\frac{\partial}{\partial p_i}$ 也类似。因此得到

$$[D_f,D_g]=D_{\{f,g\}}.$$

将其作用于 h，就有

$$D_{\{f,g\}}h=D_fD_gh-D_gD_fh,$$

$$\text{即}\quad\{\{f,g\},h\}=\{f,\{g,h\}\}-\{g,\{f,h\}\},$$

$$\Longrightarrow\quad\{\{f,g\},h\}+\{\{g,h\},f\}+\{\{h,f\},g\}=0.$$

■

评注 $\{-,-\}$ 的反对称性蕴含

$$\{f,f\}=0,\qquad \forall f.$$

特别地，将其用于 Hamilton 函数 $\mathscr{H}$，则对满足 Hamilton 方程的 $(q(t),p(t))$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{H}(q(t),p(t),t)=\{\mathscr{H},\mathscr{H}\}+\frac{\partial\mathscr{H}}{\partial t}=\frac{\partial\mathscr{H}}{\partial t}.$$

这给出了 Hamilton 函数演化规律的另一种推导。

评注 有如下简单关系：

$$\{q_i,q_j\}=\{p_i,p_j\}=0,\qquad \{q_i,p_j\}=\delta_{ij}=-\{p_i,q_j\}.$$

事实上，这些关系连同 Leibniz 法则一起决定了 Poisson 括号 $\{-,-\}$。

2.2.2 运动常数

定义 2.2.5 扩充相空间上的函数 $f(q,p,t)$ 称为**运动常数**（或**运动积分**），如果

$$\frac{\partial}{\partial t}f+\{f,\mathscr{H}\}=0.$$

等价地，对于满足 Hamilton 方程的 $(q(t),p(t))$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(q(t),p(t),t)=0.$$

特别地，若 $f=f(q,p)$，则 f 为运动常数，当且仅当 $\{f,\mathscr{H}\}=0$。此时称 f 与 $\mathscr{H}$ **Poisson 交换**。

命题 2.2.6 设 $f=f(q,p)$ 与 $g=g(q,p)$ 为相空间上的两个函数。若 f,g 都是运动常数，则 $\{f,g\}$ 也是运动常数。

证明.

$$\{\{f,g\},\mathscr{H}\}=\{f,\{g,\mathscr{H}\}\}-\{g,\{f,\mathscr{H}\}\}=0.$$

■

例 2.2.7 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中在有心保守力作用下的运动。Lagrange 函数为

$$\mathscr{L}=\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2-U(r),\qquad \vec{r}=(x_1,x_2,x_3).$$

共轭动量为

$$p_i=\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{x}_i}=m\dot{x}_i.$$

Hamilton 函数为

$$\mathscr{H}(x,p)=\frac{\vec{p}^2}{2m}+U(r).$$

角动量为

$$\vec{J}=m\vec{r}\times\dot{\vec{r}}=\vec{r}\times\vec{p}.$$

写成分量形式，

$$\begin{cases}J_1=x_2p_3-x_3p_2,\\ J_2=x_3p_1-x_1p_3,\\ J_3=x_1p_2-x_2p_1.\end{cases}$$

验证它们是相空间中的运动常数：

$$\begin{aligned}\{J_1,\mathscr{H}\}&=\{x_2p_3-x_3p_2,\mathscr{H}\}\\ &=x_2\{p_3,\mathscr{H}\}+p_3\{x_2,\mathscr{H}\}-x_3\{p_2,\mathscr{H}\}-p_2\{x_3,\mathscr{H}\}\\ &=-x_2\frac{\partial}{\partial x_3}\mathscr{H}+p_3\frac{\partial}{\partial p_2}\mathscr{H}+x_3\frac{\partial}{\partial x_2}\mathscr{H}-p_2\frac{\partial}{\partial p_3}\mathscr{H}\\ &=\left(-x_2\frac{\partial r}{\partial x_3}+x_3\frac{\partial r}{\partial x_2}\right)U'(r)+\frac{1}{m}(p_3p_2-p_2p_3)\\ &\overset{r=\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}}{=}\left(-\frac{x_2x_3}{r}+\frac{x_3x_2}{r}\right)U'(r)=0.\end{aligned}$$

类似地，可以计算出

$$\{J_2,\mathscr{H}\}=\{J_3,\mathscr{H}\}=0.$$

因此，各 J_i 都是运动常数。另一方面，

$$\{J_1,J_2\}=\{x_2p_3-x_3p_2,x_3p_1-x_1p_3\}=-x_2p_1+x_1p_2=J_3.$$

类似地，得到下列 Poisson 括号关系：

$$\begin{cases}\{J_1,J_2\}=J_3,\\ \{J_2,J_3\}=J_1,\\ \{J_3,J_1\}=J_2.\end{cases}$$

所以，事实上只要知道任意两个 J_i 是运动常数，就能推出第三个也是运动常数！

例 2.2.8 考虑二维谐振子

$$\mathscr{L}=\frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2+\dot{x}_2^2)-\frac{1}{2}k(x_1^2+x_2^2).$$

共轭动量为

$$p_1 = m\dot{x}_1, \qquad p_2 = m\dot{x}_2.$$

Hamilton 函数为

$$\mathscr{H} = \frac{1}{2m}(p_1^2 + m^2\omega^2 x_1^2) + \frac{1}{2m}(p_2^2 + m^2\omega^2 x_2^2) =: \mathscr{H}_1 + \mathscr{H}_2,$$

其中 $\omega = \sqrt{k/m}$。如前，角动量

$$J = x_1 p_2 - x_2 p_1$$

是运动常数。再考虑下列量：

$$\alpha_{ij} = \frac{1}{2m}(p_i p_j + m^2\omega^2 x_i x_j).$$

有

$$\alpha_{11} = \mathscr{H}_1, \qquad \alpha_{22} = \mathscr{H}_2.$$

显然，

$$\{\alpha_{11}, \mathscr{H}\} = \{\mathscr{H}_1, \mathscr{H}_1\} = 0, \qquad \{\alpha_{22}, \mathscr{H}\} = \{\mathscr{H}_2, \mathscr{H}_2\} = 0.$$

对于非对角元

$$\alpha_{12} = \alpha_{21} = \frac{1}{2m}(p_1 p_2 + m^2\omega^2 x_1 x_2),$$

可以直接计算

$$\{\alpha_{12}, \mathscr{H}\} = 0.$$

因此，各 α_{ij} 都是运动常数。运动的解可以写为

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{\dfrac{2\alpha_{11}}{m\omega^2}}\sin(\omega t + \theta_1), \\ x_2 = \sqrt{\dfrac{2\alpha_{22}}{m\omega^2}}\sin(\omega t + \theta_2), \\ \alpha_{12} = \sqrt{\alpha_{11}\alpha_{22}}\cos(\theta_1 - \theta_2). \end{cases}$$

2.3 Liouville 定理

2.3.1 相流与 Liouville 定理

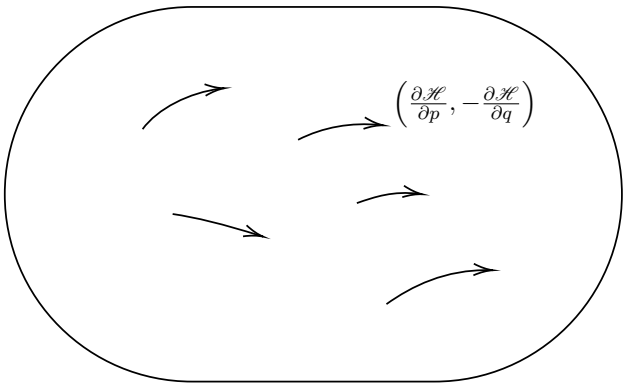
考虑以 (q_i, p_i) 为坐标的相空间上的 Hamilton 函数 $\mathscr{H}$。为简单起见，假设 $\mathscr{H}$ 不显含时间 t：

$$\mathscr{H} = \mathscr{H}(q,p).$$

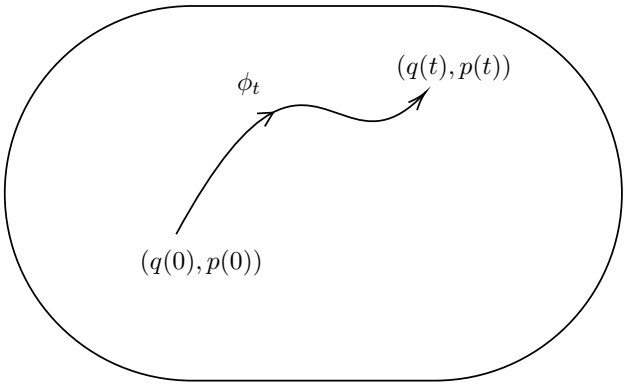
定义 2.3.1 定义**相流**为相空间上的映射

$$\phi_t : (q(0),p(0)) \longmapsto (q(t),p(t)),$$

其中 $q(t),p(t)$ 为 Hamilton 方程的解。



换言之，ϕ_t 把相空间中的点 (q,p) 映到如下的点：以 (q,p) 为初始点，按 Hamilton 方程演化时间 t 后所到达的点。



命题 2.3.2 若 $\mathscr{H} = \mathscr{H}(q,p)$ 不显含 t，则相流具有如下群性质：

$$\phi_{t_1} \circ \phi_{t_2} = \phi_{t_1+t_2}.$$



这由 Hamilton 方程解的唯一性得到。

译校注： 一般光滑 Hamilton 函数的解未必对所有时间存在。这里的流映射、群性质及下述体积等式，应在相应解存在的共同定义域内理解；若要对所有实数时间成立，还需流的完备性。

定理 2.3.3 （Liouville） 相流保持体积：对任意区域 D，都有

$$\mathrm{volume}(\phi_t(D)) = \mathrm{volume}(D).$$



证明. 设 $V(t) = \mathrm{volume}(\phi_t(D))$。只需证明，对任意 D，都有

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} V(t) = 0. \tag{†}$$

事实上，假设上式 (†) 成立，则对任意 t_0，

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} V(t) &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} V(t+t_0)\\ &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \mathrm{volume}(\phi_{t+t_0}(D))\\ &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \mathrm{volume}(\phi_t(\phi_{t_0}(D))) = 0,\end{aligned}$$

所以 $V(t)$ 是常数。式 (†) 可由下面将要证明的引理推出。

引理 2.3.4 考虑流

$$\phi_t : (x_1(0), \ldots, x_n(0)) \longmapsto (x_1(t), \ldots, x_n(t)),$$

它由微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} x_i(t) = f_i(x(t)), \qquad i = 1, \ldots, n$$

的解给出。
设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中以 $\{x_i\}$ 为坐标的区域。则

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \int_{\phi_t(D)} \mathrm{d}^n x = \int_D \left(\sum_i \partial_i f_i\right) \mathrm{d}^n x = \int_D \mathrm{div}(\vec{f})\ \mathrm{d}^n x.$$

这里 $\mathrm{d}^n x = \mathrm{d}x_i \cdots \mathrm{d}x_n$ 为标准体积形式，$\vec{f} = (f_1, \ldots, f_n)$。

译校注： 标准体积形式应从 $\mathrm{d}x_1$ 开始；原文在此首因子印作 $\mathrm{d}x_i$，照录其下标。

引理的证明. 坐标变换 $\vec{x} = \vec{x}(0) \to \vec{x}(t)$ 给出

$$\int_{\phi_t(D)} \mathrm{d}^n x = \int_D \det\left(\frac{\partial \vec{x}(t)}{\partial \vec{x}}\right) \mathrm{d}^n x.$$

这里 $\left(\frac{\partial \vec{x}(t)}{\partial \vec{x}}\right)$ 是 (ij) 分量为 $\frac{\partial \vec{x}_i(t)}{\partial x_j}$ 的矩阵。由上述方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x_i(t) = f_i(x(t)),$$

得到

$$x_i(t) = x_i + tf_i(x) + O(t^2), \qquad x_i = x_i(0).$$

所以

$$\frac{\partial \vec{x}_i(t)}{\partial x_j} = \delta_{ij} + t\partial_j f_i + O(t^2).$$

用矩阵表示即为

$$\frac{\partial \vec{x}(t)}{\partial \vec{x}} = 1 + t\frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{x}} + O(t^2) = 1 + tA + O(t^2).$$

于是

$$\begin{aligned}\det\left(\frac{\partial \vec{x}(t)}{\partial \vec{x}}\right) &= \det(1+tA) + O(t^2)\\ &= 1 + t\,\mathrm{Tr}\,A + O(t^2) = 1 + t\sum_i \partial_i f_i + O(t^2),\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0}\int_D \det\left(\frac{\partial \vec{x}(t)}{\partial \vec{x}}\right)\mathrm{d}^n x = \int_D \left(\sum_i \partial_i f_i\right)\mathrm{d}^n x.$$

■

现在将引理用于定理的证明，

$$V(t) = \int_{\phi_t(D)} \mathrm{d}^n q\ \mathrm{d}^n p,$$

其中

$$\mathrm{d}^n q = \mathrm{d}q_1 \cdots, \mathrm{d}q_n, \qquad \mathrm{d}^n p = \mathrm{d}p_1 \cdots \mathrm{d}p_n.$$

ϕ_t 由流

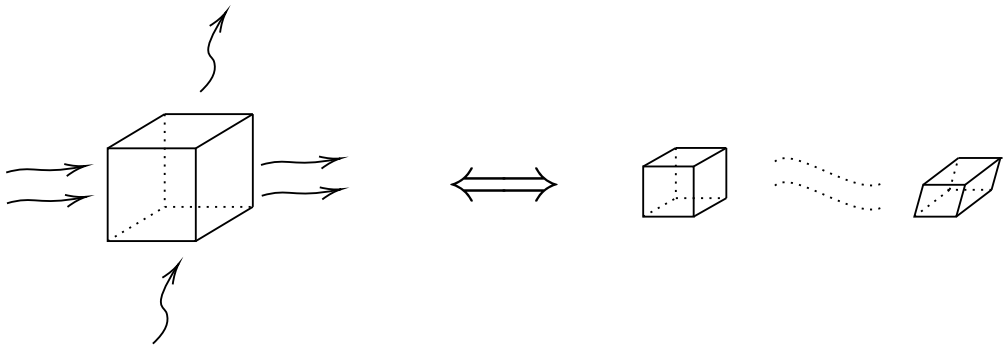
$$\begin{cases}\dot{q}_i = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i},\\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i}\end{cases}$$

给出。所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} V(t) = \int_D \left(\sum_i \frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i}\right) - \frac{\partial}{\partial p_i}\left(\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i}\right)\right)\mathrm{d}^n q\ \mathrm{d}^n p = 0.$$

■

评注 上面的引理表明了下列两种观点的等价性：



流入等于流出 保持体积

$\sum_i \partial_i f_i = 0$

例 2.3.5 （阻尼谐振子） 这里讨论一个 Liouville 定理不成立的运动例子。这意味着该运动不能用上面的 Hamilton 动力学描述。考虑阻尼谐振子

$$m\ddot{x} = -kx - c\dot{x},$$

其中 $c > 0$ 是另一个描述摩擦的常数。将方程写为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0.$$

可寻找形如

$$x = \mathrm{e}^{\lambda t}$$

的解。代入上述方程，得到

$$m\lambda^2 + c\lambda + k = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4km}}{2m} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

这里

$$\gamma = \frac{c}{2m}, \qquad \omega_0 = \sqrt{k/m}.$$

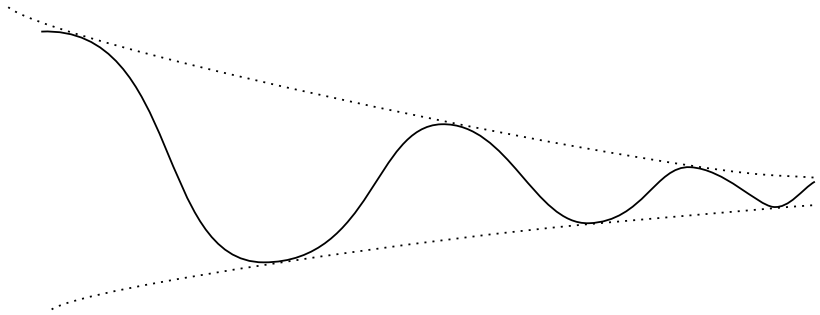
- 大阻尼：c 很大，$\gamma > \omega_0$。

  $$x(t) = a\mathrm{e}^{-(\gamma+\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2})t} + b\mathrm{e}^{-(\gamma-\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2})t}, \qquad a, b \in \mathbb{R},$$

  它以指数速率趋于零。
- 小阻尼：c 很小，$\gamma < \omega_0$。令 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$。于是

  $$\begin{aligned} x(t) &= a\mathrm{e}^{-\gamma t + \mathrm{i}\omega t} + \bar{a}\mathrm{e}^{-\gamma t - \mathrm{i}\omega t}, \qquad \text{其中某个} a \in \mathbb{C}, \\ &= 2A\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos(\omega t - \theta), \qquad A = a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}. \end{aligned}$$

下图画出了这一运动。



- 临界阻尼：$\gamma = \omega_0$。

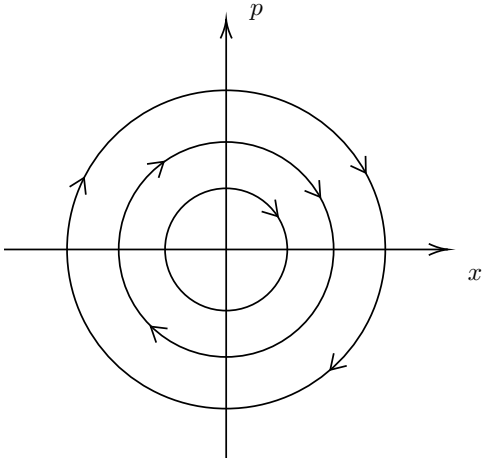
$$x(t) = (a + bt)\mathrm{e}^{-\gamma t}.$$

现在在相空间中描述阻尼谐振子。动量为

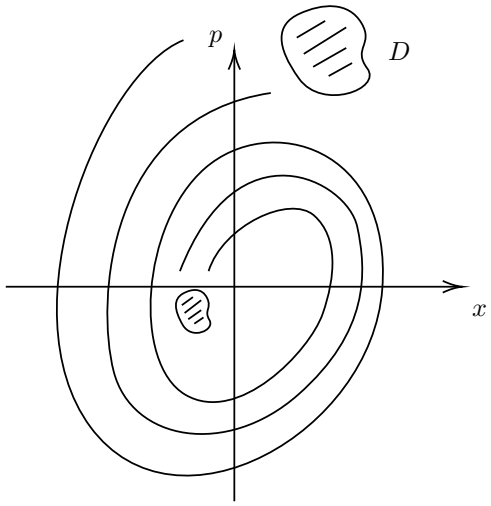
$$p = m\dot{x}.$$

由运动方程得到

$$\begin{cases} \dot{x} = \dfrac{1}{m}p, \\ \dot{p} = -\dfrac{c}{m}p - kx. \end{cases}$$



$c = 0$ 时



$c > 0$ 时

在有阻尼的情形，区域 D 最终将收缩到原点，因此 Liouville 方程在这里不成立。

2.3.2 Liouville 方程

考虑由大量按 Hamilton 方程运动的粒子组成的样本。在相空间中画出这些粒子，便得到粒子密度的分布函数

$$\rho(q,p,t)\ \mathrm{d}^n q\ \mathrm{d}^n p.$$

从一个小区域 D 出发，



在相流下，$\phi_t(D)$ 中的粒子数显然保持不变。另一方面，体积元 $\mathrm{d}^n q\ \mathrm{d}^n p$ 在相流下保持不变，因此可知，在相流下有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(q(t),p(t),t)=0.$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho+\{\rho,\mathscr{H}\}=0.$$

这就是 **Liouville 方程**，它本质上是 Liouville 定理的另一种表述。特别地，若 ρ 不显含 t，则有

$$\{\rho,\mathscr{H}\}=0,$$

即 ρ 守恒。一类重要的分布具有形式

$$\rho = \rho(\mathscr{H}).$$

例如，著名的 Boltzmann 分布具有形式

$$\rho = \exp\left(-\frac{\mathscr{H}}{kT}\right),$$

其中 T 为温度，k 为 Boltzmann 常数。

2.3.3 Poincaré 回归定理

定理 2.3.6 （Poincaré 回归定理） 设 ϕ 为有界区域 D 到自身的保持体积的连续单射：

$$\phi : D \longrightarrow D.$$

那么，D 中任意初始点的任意邻域 U 中，都存在一点 $x \in U$，它在 ϕ 的迭代下返回 U；即存在 $n > 0$，使得 $\phi^n x \in U$。

证明. 考虑 $U, \phi(U), \phi^2(U), \ldots$。由假设，它们具有相同的体积。由于 $\mathrm{Vol}(U) < \infty$，存在 $k > l > 0$，使得

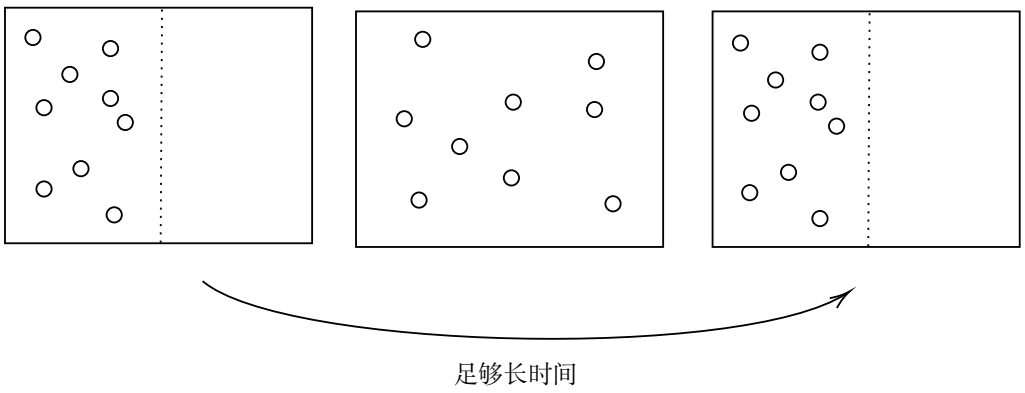
$$\phi^k(U) \cap \phi^l(U) \neq \varnothing \quad \Longrightarrow \quad \phi^{k-l}(U) \cap U \neq \varnothing.$$

设 $\phi^{k-l}(x) = y$ 为交集中的一点。这样的 x 就是所需的点。 ■

这一定理特别适用于相空间有界的力学系统的相流（例如由守恒能量所限定的有界相空间）。

谜题： 设气体分子起初全部处于房间的一个角落。释放它们之后，它们将充满整个房间。这一定理说，只要等得足够久，它们几乎全都会再次回到房间的那个角落。谜题的解答在于：所需的等待时间实在太长了！

译校注： 证明中实际使用的是所有 $\phi^j(U)$ 都包含在有限体积的 D 内，且 $\mathrm{Vol}(U) > 0$，所以这些同体积集合不可能两两不交；仅说 $\mathrm{Vol}(U) < \infty$ 还不足够。气体解释通常还诉诸几乎处处回归的加强结论，而现陈述只保证邻域中存在某个回归点。



2.4 正则变换

正则变换可以看成相空间中保持 Hamilton 方程形式不变的坐标变换。利用它，可以简化 Hamilton 函数的结构，并导出某些运动常数。

为区分坐标变换前后的 Poisson 括号，用 $\{-,-\}_{q,p}$ 表示由相坐标 $\{q_i,p_i\}$ 定义的 Poisson 括号。

2.4.1 不依赖时间的正则变换

先从不依赖时间的正则变换开始，此时 Hamilton 函数保持不变。依赖时间的情形将在下面第2.4.3小节讨论。

定义 2.4.1 相空间上的坐标变换

$$\{q_i,p_i\}\longmapsto\{Q_i(q,p),P_i(q,p)\}$$

称为**正则变换**，如果

$$\{Q_i,P_i\}_{p,q}=\delta_{ij},\qquad \{Q_i,Q_j\}_{p,q}=\{P_i,P_j\}_{p,q}=0.$$

译校注： 定义中首式的第二个下标应为 j，即 $\{Q_i,P_j\}_{p,q}=\delta_{ij}$；底本印作 P_i，按原式保留。

换言之，正则变换保持坐标生成元的 Poisson 括号。这一性质实际上对所有函数都成立。记

$$\begin{aligned}\{-,-\}_{p,q}&:\ \text{关于相坐标}q_i,p_i\ \text{的 Poisson 括号},\\ \{-,-\}_{P,Q}&:\ \text{关于相坐标}Q_i,P_i\ \text{的 Poisson 括号}.\end{aligned}$$

坐标变换为

$$\{q_i,p_i\}\longmapsto\{Q_i(q,p),P_i(q,p)\}.$$

给定相空间上的函数 f，用 $\{Q_i,P_i\}$ 表示时可以写成 $f=f(Q,P)$，用 $\{q_i,p_i\}$ 表示时则写成 $f=f(Q(q,p),P(q,p))$。于是

$$\begin{aligned}\{f,g\}_{P,Q}&=\sum_i\left(\frac{\partial f}{\partial Q_i}\frac{\partial g}{\partial P_i}-\frac{\partial f}{\partial P_i}\frac{\partial g}{\partial Q_i}\right),\\ \{f,g\}_{p,q}&=\sum_i\left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}-\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}\right).\end{aligned}$$

命题 2.4.2 若 $\{q_i,p_i\}\mapsto\{Q_i,P_i\}$ 为正则变换，则作为相空间上的函数，$\{f,g\}_{P,Q}=\{f,g\}_{p,q}$。换言之，Poisson 括号在正则变换下不变。

评注 也可以用 $\{-,-\}_{p,q}=\{-,-\}_{P,Q}$ 来定义正则变换。

证明. 证明只有一个自由度的情形，即相空间为二维的情形。一般情形的证明类似。设有正则变换

$$\{q,p\} \longmapsto \{Q,P\}.$$

于是

$$\begin{aligned}
\{f,g\}_{p,q} &= \frac{\partial f}{\partial q}\frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial g}{\partial q} \\
&= \left(\frac{\partial P}{\partial q}\frac{\partial f}{\partial P} + \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial f}{\partial Q}\right)\left(\frac{\partial P}{\partial p}\frac{\partial g}{\partial P} + \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial g}{\partial Q}\right) \\
&\quad - \left(\frac{\partial P}{\partial p}\frac{\partial f}{\partial P} + \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial f}{\partial Q}\right)\left(\frac{\partial P}{\partial q}\frac{\partial g}{\partial P} + \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial g}{\partial Q}\right) \\
&= \left(\frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q}\right)\frac{\partial f}{\partial Q}\frac{\partial g}{\partial P} \\
&\quad - \left(\frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q}\right)\frac{\partial f}{\partial P}\frac{\partial g}{\partial Q} \\
&= \{Q,P\}_{p,q}\frac{\partial f}{\partial Q}\frac{\partial g}{\partial P} - \{Q,P\}_{p,q}\frac{\partial f}{\partial P}\frac{\partial g}{\partial Q} \\
&= \frac{\partial f}{\partial Q}\frac{\partial g}{\partial P} - \frac{\partial f}{\partial P}\frac{\partial g}{\partial Q} = \{f,g\}_{P,Q}.
\end{aligned}$$

■

推论 2.4.3 若 $\{q_i,p_i\} \mapsto \{Q_i(q,p),P_i(q,p)\}$ 为正则变换，则其逆映射 $\{Q_i,P_i\} \mapsto \{q_i(Q,P),p_i(Q,P)\}$ 也是正则变换。此外，正则变换的复合仍为正则变换。特别地，正则变换构成一个群。

证明. 证明逆变换的情形。事实上，

$$\begin{aligned}
\{q_i,p_j\}_{P,Q} = \{q_i,p_j\}_{p,q} = \delta_{ij}, \\
\{q_i,q_j\}_{P,Q} = \{q_i,q_j\}_{p,q} = 0 = \{p_i,p_j\}_{P,Q}.
\end{aligned}$$

■

在原相空间坐标 (q_i,p_i) 中，Hamilton 方程为

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \{f,\mathscr{H}\}_{p,q} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

为简单起见，假设 $\mathscr{H} = \mathscr{H}(q,p)$。设 $\{q_i,p_i\} \mapsto \{Q_i,P_i\}$ 为正则变换。可以将 $\mathscr{H}$ 表示为 Q,P 的函数：

$$\mathscr{H} = \mathscr{H}(q(Q,P),p(Q,P)).$$

那么，在新的相空间坐标 $\{Q_i,P_i\}$ 中，

$$\{f,\mathscr{H}\}_{P,Q} + \frac{\partial f}{\partial t}(q(Q,P),p(Q,P),t) = \{f,\mathscr{H}\}_{p,q} + \frac{\partial f}{\partial t}(q,p,t).$$

因此，演化方程在 Q_i,P_i 坐标中具有相同的形式：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \{f, \mathscr{H}\}_{Q,P} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

换言之，正则变换保持 Hamilton 方程的形式。

此外，由 Poisson 括号的不变性，若 f 在 (q_i, p_i) 坐标中为运动常数，则它在 (Q_i, P_i) 坐标中仍为运动常数。因此，可以利用简化 Hamilton 函数的正则变换来寻找守恒量。

例 2.4.4 （一维谐振子）

$$\mathscr{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{kq^2}{2} = \frac{1}{2m}(p^2 + m^2\omega^2 q^2), \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

考虑形如

$$q = \frac{f(P)}{m\omega}\sin Q, \qquad p = f(P)\cos Q$$

的变换，其中 f 为待定函数。这将给出

$$\mathscr{H} = \frac{f^2(P)}{2m},$$

它不依赖于 Q。现在检验正则性条件。

$$\begin{aligned} 1 = \{q, p\}_{P,Q} &= \frac{\partial q}{\partial Q}\frac{\partial p}{\partial P} - \frac{\partial q}{\partial P}\frac{\partial p}{\partial Q} \\ &= \frac{f(P)}{m\omega}\cos Q\, f'(P)\cos Q + \frac{f'(P)}{m\omega}\sin Q\, f(P)\sin Q \\ &= \frac{f(P)f'(P)}{m\omega} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}P}\left(\frac{f^2}{2m\omega}\right). \end{aligned}$$

解出 f，得到

$$f = \sqrt{2Pm\omega}.$$

因此

$$\begin{cases} q = \sqrt{\dfrac{2P}{m\omega}}\sin Q, \\ p = \sqrt{2Pm\omega}\cos Q \end{cases}$$

为正则变换。在 (P, Q) 坐标中，有

$$\mathscr{H} = \omega P.$$

特别地，$P = \frac{\mathscr{H}}{\omega} = \frac{E}{\omega}$ 为运动常数，并且

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \{Q, \mathscr{H}\} = \omega.$$

所以在相流下 $Q = \omega t + \varphi_0$。解为

$$\begin{cases} q = \sqrt{\dfrac{2P}{m\omega}}\sin(\omega t + \varphi_0), \\ p = \sqrt{2Pm\omega}\cos(\omega t + \varphi_0). \end{cases}$$

译校注：此处的作用量—角坐标变换须在 $P > 0$ 上使用，并局部选取角变量 Q（或将其视为模 2π 的角）。$P = 0$ 对应原点，不能在那里把 P, Q 当作正则坐标。

2.4.2 无穷小正则变换

考虑形如

$$\begin{cases} q_i \longmapsto Q_i = q_i + \epsilon F_i(q,p), \\ p_i \longmapsto P_i = p_i + \epsilon E_i(q,p) \end{cases}$$

的变换，其中 ϵ 为无穷小数。问：它何时给出无穷小正则变换，即精确到一阶为正则变换?

$$\begin{aligned} \{Q_i, P_j\} &= \{q_i + \epsilon F_i, p_j + \epsilon E_j\} \\ &= \delta_{ij} + \epsilon(\{F_i, p_j\} + \{q_i, E_j\}) + O(\epsilon^2) \\ &= \delta_{ij} + \epsilon\left(\frac{\partial F_i}{\partial q_j} + \frac{\partial E_j}{\partial p_i}\right) + O(\epsilon^2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{Q_i, Q_j\} &= \{q_i + \epsilon F_i, q_j + \epsilon F_j\} \\ &= \epsilon\left(\frac{\partial F_j}{\partial p_i} - \frac{\partial F_i}{\partial p_j}\right) + O(\epsilon^2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{P_i, P_j\} &= \{p_i + \epsilon E_i, p_j + \epsilon E_j\} \\ &= \epsilon\left(\frac{\partial E_i}{\partial q_j} - \frac{\partial E_j}{\partial q_i}\right) + O(\epsilon^2). \end{aligned}$$

因此，一阶正则变换要求

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F_i}{\partial q_j} + \dfrac{\partial E_j}{\partial p_i} = 0, \\ \dfrac{\partial F_j}{\partial p_i} - \dfrac{\partial F_i}{\partial p_j} = 0, \\ \dfrac{\partial E_i}{\partial q_j} - \dfrac{\partial E_j}{\partial q_i} = 0. \end{cases}$$

它可由某个函数 $G(q,p)$ 解出为

$$F_i = \frac{\partial G}{\partial p_i}, \qquad E_i = -\frac{\partial G}{\partial q_i}.$$

称 $G(q,p)$ **生成**这一变换。于是得到了

$$\begin{cases} Q_i = q_i + \epsilon\{q_i, G\}, \\ P_i = p_i + \epsilon\{p_i, G\}. \end{cases}$$

一般地，设有以 s 为参数的单参数正则变换族

$$\begin{cases} Q_i = Q_i(q,p,s), \\ P_i = P_i(q,p,s). \end{cases}$$

那么，它可由某个函数 $G(q,p,s)$ 描述，满足

$$\begin{cases} \dfrac{\partial Q_i}{\partial s} = \{Q_i, G\}, \\ \dfrac{\partial P_i}{\partial s} = \{P_i, G\}. \end{cases}$$

它与 Hamilton 方程具有相同的形式，只是 Hamilton 函数被函数 G 替代，时间被参数 s 替代。因此，相空间上的正则变换可以看作某个适当选取的 G 所对应的相流。

2.4.3 依赖时间的正则变换

接下来考虑形如

$$(q_i, p_i) \longmapsto (Q_i(q,p,t), P_i(q,p,t))$$

的依赖时间的正则变换。所谓正则变换，仍然是指

$$\{Q_i, P_j\}_{p,q} = \delta_{ij}, \qquad \{Q_i, Q_j\}_{p,q} = \{P_i, P_j\}_{p,q} = 0,$$

因而 Poisson 括号与前面一样保持不变：

$$\{-,-\}_{p,q} = \{-,-\}_{P,Q}.$$

但是，当变换依赖时间时，它也会改变 Hamilton 函数。

设 (q,p) 坐标中的 Hamilton 方程为

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \{q_i, \mathscr{H}\} = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = \{p_i, \mathscr{H}\} = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i}. \end{cases}$$

设 (Q,P) 坐标中的 Hamilton 方程为

$$\begin{cases} \dot{Q}_i = \{Q_i, \mathscr{H}\} = \dfrac{\partial \mathscr{K}}{\partial P_i}, \\ \dot{P}_i = \{P_i, \mathscr{H}\} = -\dfrac{\partial \mathscr{K}}{\partial Q_i}. \end{cases}$$

译校注： 后一组方程左侧 Poisson 括号中的 Hamilton 函数应为 $\mathscr{K}$；原文这两处仍印作 $\mathscr{H}$。下面分坐标写出的相流已经使用 $\mathscr{K}$。

考察 $\mathscr{H}$ 与 $\mathscr{K}$ 的关系。为简单起见，讨论 $n=1$ 的情形，即相空间为 $\mathbb{R}^2$。相流为

$$\begin{cases} (q,p) \text{ 坐标：} & \dot{q} = \{q, \mathscr{H}\}, \quad \dot{p} = \{p, \mathscr{H}\}, \\ (Q,P) \text{ 坐标：} & \dot{Q} = \{Q, \mathscr{K}\}, \quad \dot{P} = \{P, \mathscr{K}\}. \end{cases}$$

这里 $(Q = Q(q,p,t), P = P(q,p,t))$ 为正则变换，即 $\{-,-\}_{p,q} = \{-,-\}_{P,Q}$，因此两种 Poisson 括号均记为 $\{-,-\}$。现在在两种坐标中计算 $\dot{Q}$。

- 在扩充相空间的 (Q,P,t) 坐标中，

$$\dot{Q} = \{Q, \mathscr{K}\}.$$

- 在扩充相空间的 (q,p,t) 坐标中，

$$\dot{Q} = \{Q, \mathscr{H}\} + \frac{\partial Q(q,p,t)}{\partial t}.$$

假设这两种演化相同，则

$$\frac{\partial Q(q,p,t)}{\partial t} = \{Q, \mathscr{K} - \mathscr{H}\}.$$

类似地，有

$$\frac{\partial P(q,p,t)}{\partial t} = \{P, \mathscr{K} - \mathscr{H}\}.$$

注意，由于 $(q,p,t) \mapsto (Q(q,p,t), P(q,p,t), t)$ 为正则变换，可以在任一坐标中计算 $\{-,-\}$，结果相同。

现在考虑扩充相空间上的二形式[1] $\mathrm{d}P \wedge \mathrm{d}Q$。可以将它用 (q,p,t) 坐标表示。由正则性，Poisson 括号的不变性蕴含

$$\mathrm{d}P \wedge \mathrm{d}Q = \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q + \text{含 } \mathrm{d}t \text{ 的项}.$$

含 $\mathrm{d}t$ 的项可以精确地算出：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}P \wedge \mathrm{d}Q &= \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q + \mathrm{d}P \wedge \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\,\mathrm{d}t\right) + \left(\frac{\partial P}{\partial t}\,\mathrm{d}t\right) \wedge \mathrm{d}Q \\ &= \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q + \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\,\mathrm{d}P - \frac{\partial P}{\partial t}\,\mathrm{d}Q\right) \wedge \mathrm{d}t \\ &= \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q + (\{Q, \mathscr{K} - \mathscr{H}\}\,\mathrm{d}P - \{P, \mathscr{K} - \mathscr{H}\}\,\mathrm{d}Q) \wedge \mathrm{d}t \\ &= \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q + \left(\frac{\partial(\mathscr{K} - \mathscr{H})}{\partial P}\,\mathrm{d}P + \frac{\partial(\mathscr{K} - \mathscr{H})}{\partial Q}\,\mathrm{d}Q\right) \wedge \mathrm{d}t \\ &= \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q + \left(\frac{\partial(\mathscr{K} - \mathscr{H})}{\partial P}\,\mathrm{d}P + \frac{\partial(\mathscr{K} - \mathscr{H})}{\partial Q}\,\mathrm{d}Q + \frac{\partial(\mathscr{K} - \mathscr{H})}{\partial t}\,\mathrm{d}t\right) \wedge \mathrm{d}t \\ &= \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q + \mathrm{d}(\mathscr{K} - \mathscr{H}) \wedge \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

[1] 若你还不熟悉微分形式，请参见第3.1.2小节。

这里在第四行中用 (Q,P,t) 坐标计算了 $\{-,-\}$，并将 $\mathscr{H}$ 表示为 (Q,P,t) 的函数。因此，在扩充相空间上，作为二形式，有

$$\mathrm{d}P\wedge\mathrm{d}Q=\mathrm{d}p\wedge\mathrm{d}q+\mathrm{d}(\mathscr{K}-\mathscr{H})\wedge\mathrm{d}t.$$

上面的过程可以反过来进行，$n>1$ 的情形也有类似的计算。于是证明了下面的命题。

命题 2.4.5 设 $(q_i,p_i,t)\mapsto(Q_i(q,p,t),P_i(q,p,t),t)$ 为正则变换，$\mathscr{H},\mathscr{K}$ 为扩充相空间上的两个函数。则以下两组 Hamilton 方程

$$\begin{cases}\dot{q}_i=\{q_i,\mathscr{H}\},\\ \dot{p}_i=\{p_i,\mathscr{H}\}\end{cases}\qquad\text{与}\qquad\begin{cases}\dot{Q}_i=\{Q_i,\mathscr{K}\},\\ \dot{P}_i=\{P_i,\mathscr{K}\}\end{cases}$$

在扩充相空间上定义同一个相流，当且仅当扩充相空间上的二形式满足

$$\sum_i\mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q_i-\mathrm{d}\mathscr{H}\wedge\mathrm{d}t=\sum_i\mathrm{d}P_i\wedge\mathrm{d}Q_i-\mathrm{d}\mathscr{K}\wedge\mathrm{d}t.$$

评注 关于此命题的几何解释，参见第3.4.1小节。

注意到

$$\sum_i\mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q_i-\mathrm{d}\mathscr{H}\wedge\mathrm{d}t=\mathrm{d}\left(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i-\mathscr{H}\,\mathrm{d}t\right),$$

上述方程可以写为

$$\mathrm{d}\left(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i-\mathscr{H}\,\mathrm{d}t-\sum_i P_i\,\mathrm{d}Q_i+\mathscr{K}\,\mathrm{d}t\right)=0.$$

局部地，这等价于：对于扩充相空间上的某个函数 F[2]，有

$$\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i-\mathscr{H}\,\mathrm{d}t-\sum_i P_i\,\mathrm{d}Q_i+\mathscr{K}\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}F.$$

F 称为 Hamilton 系统的正则变换的**生成函数**。

评注 若正则变换不依赖时间，即变换为 $(q,p)\mapsto(Q(q,p),P(q,p))$，则可选取 $F=F(Q,P)=F(Q(q,p),P(q,p))$ 为相空间上的函数。在这种情形，

$$\mathscr{K}=\mathscr{H}.$$

这就回到了前面讨论过的情形。

假设 (q_i,Q_i,t) 函数独立，因此可用它们作为扩充相空间的坐标，并把 p,P 表示为 $p=p(q_i,Q_i,t)$、$P=P(q_i,Q_i,t)$。写成

[2]这由 Poincaré 引理得到，参见例3.2.11。

$$\sum_i p_i \,\mathrm{d}q_i - \mathscr{H}\,\mathrm{d}t - \sum_i P_i \,\mathrm{d}Q_i + \mathscr{K}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}F_1.$$

将 F_1 表示为 $F_1(q,Q,t)$，得到

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \qquad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}, \qquad \mathscr{K} - \mathscr{H} = \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

称此处的 $F = F_1$ 为**第一类生成函数**。

另一种情形是，假设 (q_i, P_i, t) 函数独立。那么也可以用 (q_i, P_i, t) 表示一切。利用

$$\sum_i P_i \,\mathrm{d}Q_i = \mathrm{d}\left(\sum_i P_i Q_i\right) - \sum_i Q_i \,\mathrm{d}P_i,$$

$$\sum_i p_i \,\mathrm{d}q_i - \mathscr{H}\,\mathrm{d}t + \sum_i Q_i \,\mathrm{d}P_i + \mathscr{K}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\left(F + \sum_i P_i Q_i\right).$$

写成 $F = F_2(q,P,t) - \sum_i P_i Q_i$。比较系数，得到

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \qquad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, \qquad \mathscr{K} = \mathscr{H} + \frac{\partial F_2}{\partial t}.$$

称此处的 $F = F_2 - \sum_i P_i Q_i$ 为**第二类生成函数**。汇总如下。

类型	生成函数	关系
1	$F = F_1(q,Q,t)$	$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}$，$P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}$，$\mathscr{K} = \mathscr{H} + \frac{\partial F_1}{\partial t}$
2	$F = F_2(q,P,t) - \sum_i P_i Q_i$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$，$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$，$\mathscr{K} = \mathscr{H} + \frac{\partial F_2}{\partial t}$

通过考虑 (p,Q,t) 与 (p,P,t)，还可得到另外两类正则变换。想法类似，具体表述留给读者。

例 2.4.6 下列坐标变换

$$Q = tq^2, \qquad P = \frac{p}{2tq}$$

定义了一个依赖时间的正则变换。

$$\begin{aligned} p\,\mathrm{d}q - \mathscr{H}\,\mathrm{d}t - P\,\mathrm{d}Q + \mathscr{K}\,\mathrm{d}t &= p\,\mathrm{d}q - \frac{p}{2tq}\,\mathrm{d}(tq^2) + (\mathscr{K} - \mathscr{H})\,\mathrm{d}t \\ &= \left(\mathscr{K} - \mathscr{H} - \frac{pq}{2t}\right)\mathrm{d}t \end{aligned}$$

是恰当形式（即对某个 F 等于 $\mathrm{d}F$），当且仅当 $\mathscr{K} - \mathscr{H} - \frac{pq}{2t}$ 只是 t 的函数，即

$$\mathscr{K} = \mathscr{H} + \frac{pq}{2t} + \varphi(t).$$

从生成函数的观点也能得到同样的结果。注意，可以把 P, Q 表示为 (q,P,t) 的函数。这就给出第二类生成函数 $F_2(q,P,t)$。

$$p = 2tqP = \frac{\partial F_2}{\partial q}, \qquad Q = tq^2 = \frac{\partial F_2}{\partial P}$$

$$\Longrightarrow \quad F_2 = tq^2 P + \phi(t).$$

于是

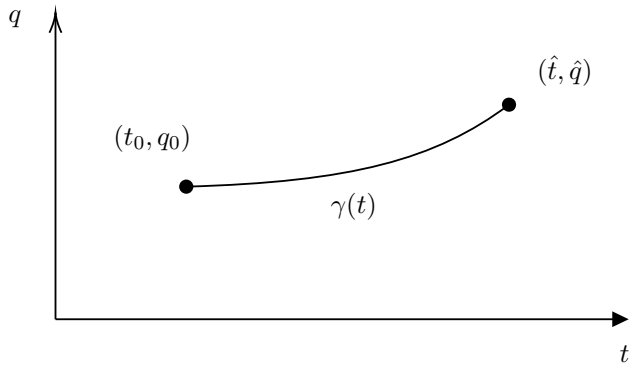
$$\begin{aligned} \mathscr{K} &= \mathscr{H} + \frac{\partial F_2}{\partial t} = \mathscr{H} + q^2 P + \phi'(t) \\ &= \mathscr{H} + \frac{qp}{2t} + \phi'(t) \qquad (\text{因此} \varphi = \phi'). \end{aligned}$$

译校注： 例中须有 $t \neq 0$、$q \neq 0$，并选定局部反解的分支，才能使用该坐标变换。生成函数前一句的 P, Q 按底本保留；由紧接的计算可见，这里实际要把 p, Q 表示为 (q, P, t) 的函数。

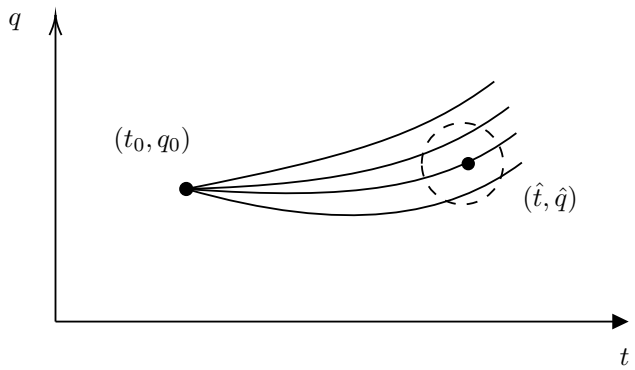
2.5 Hamilton–Jacobi 方程

2.5.1 极值作用量与 Hamilton–Jacobi 方程

前面已经看到，运动方程可以由变分法得到。现在换一个观点。固定初始点 (q_0, t_0)，并假设对于终点 $(\hat{q}, \hat{t})$，存在唯一一条连接 (q_0, t_0) 与 $(\hat{q}, \hat{t})$ 的极值曲线 γ。



考虑终点 $(\hat{t}, \hat{q})$ 在一个小邻域内的变动，使得极值曲线随终点的变化而唯一地变化。



现在考虑作用量泛函在极值曲线上的值，将它看作终点的函数，记为

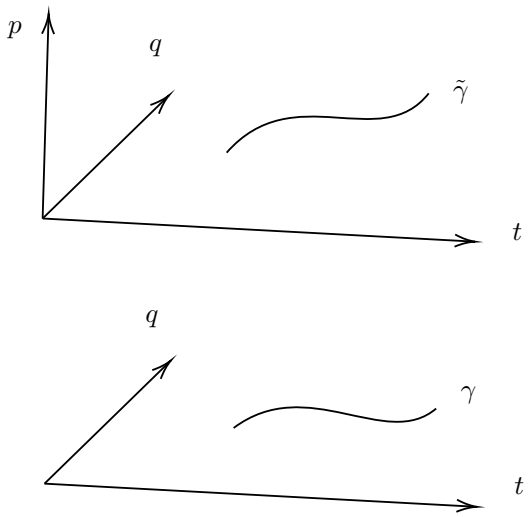
$$W_{q_0,t_0}(\hat{q},\hat{t}) = \int_\gamma \mathscr{L}\ \mathrm{d}t,$$

其中 γ 为满足 $\gamma(t_0) = q_0$、$\gamma(\hat{t}) = \hat{q}$ 的极值曲线。由于初始点 (q_0, t_0) 固定，简记为

$$W(\hat{q},\hat{t}) = \int_\gamma \mathscr{L}\ \mathrm{d}t.$$

还可以将曲线 γ 提升为相空间中的曲线，记为 $\tilde{\gamma}$。

$$\begin{aligned} \gamma(t):&\quad q(t) = \gamma,\quad \dot{q}(t) = \dot{\gamma}(t),\\ \tilde{\gamma}(t) = (q(t),p(t)):&\quad q(t) = \gamma(t),\quad p(t) = p(q(t),\dot{q}(t)). \end{aligned}$$



于是还可以写成

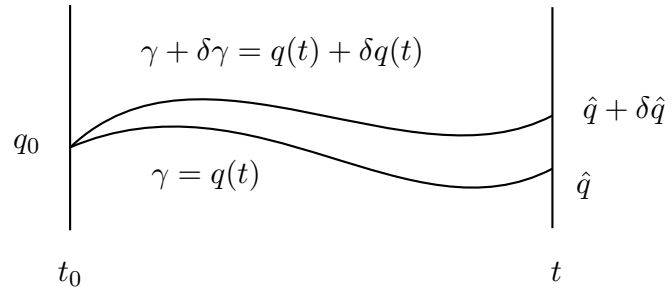
$$W(\hat{q},\hat{t}) = \int_{\tilde{\gamma}} p\,\mathrm{d}q - \mathscr{H}\,\mathrm{d}t.$$

评注 为避免记号混淆，用 $S[\gamma]$ 表示曲线空间上的作用量泛函，用 $W_{q_0,t_0}(\hat{q},\hat{t})$ 或 $W(\hat{q},\hat{t})$ 表示终点为 $(\hat{q},\hat{t})$、初始点为 (q_0,t_0) 的极值曲线上的作用量极值。

现在考虑 W 关于 $(\hat{q},\hat{t})$ 的变分。

① $\dfrac{\partial W}{\partial \hat{q}}$。考虑终点的变动

$$(\hat{q},\hat{t}) \longrightarrow (\hat{q}+\delta\hat{q},\hat{t}).$$

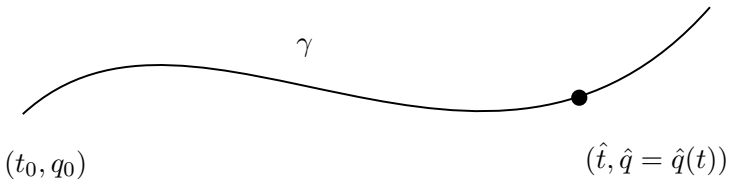


$$\begin{aligned}\delta W &= \delta\int_{t_0}^{\hat{t}} \mathscr{L}(q,\dot{q},t)\ \mathrm{d}t \\ &= \sum_i \int_{t_0}^{\hat{t}} \left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_i}\delta q_i + \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}(\dot{\delta q_i})\right)\mathrm{d}t \\ &= \sum_i \int_{t_0}^{\hat{t}} \underbrace{\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}\right)}_{\text{由 EL 方程为0}}\delta q_i + \sum_i \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}\delta q_i\Big|_{t_0}^{\hat{t}} \\ &= \sum_i p_i \delta q_i|_{t_0}^{\hat{t}} = \sum_i \hat{p}_i \delta\hat{q}_i.\end{aligned}$$

得到

$$\boxed{\frac{\partial W}{\partial \hat{q}_i} = \hat{p}_i}.$$

② $\dfrac{\partial W}{\partial \hat{t}}$。为了计算关于终点的变分，固定一条极值曲线 γ，考察 W 沿这条 γ 的变分。



$$W(\hat{q}(\hat{t}),\hat{t}) = \int_{t_0}^{\hat{t}} \mathscr{L}(q,\dot{q},t)\ \mathrm{d}t.$$

关于 $\hat{t}$ 求导，得到

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(q,\dot{q},t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\hat{t}}W(\hat{q}(\hat{t}),\hat{t}) \\ &= \frac{\partial W}{\partial \hat{q}_i}\dot{\hat{q}}_i + \frac{\partial W}{\partial \hat{t}} = \sum_i \hat{p}_i\dot{\hat{q}}_i + \frac{\partial W}{\partial \hat{t}}.\end{aligned}$$

从而

$$\frac{\partial W}{\partial \hat{t}} = -\left(\sum_i \hat{p}_i \dot{\hat{q}}_i - \mathscr{L}\right) = -\mathscr{H}.$$

因此，作用量极值 $W(\hat{q},\hat{t})$ 满足下列变分公式：

$$\frac{\partial W(\hat{q},\hat{t})}{\partial \hat{q}_i} = \hat{p}_i, \qquad \frac{\partial W(\hat{q},\hat{t})}{\partial \hat{t}_i} = -\mathscr{H}(\hat{q},\hat{p},\hat{t}).$$

译校注：这里时间只有一个分量，原式分母 $\partial \hat{t}_i$ 的下标 i 为多余下标；应为 $\partial \hat{t}$。

为简化记号，直接用 (q,t) 表示终点，并写 $W = W(q,t)$，

$$\frac{\partial W}{\partial q_i} = p_i, \qquad \frac{\partial W}{\partial t} = -\mathscr{H}.$$

将这一关系代入表达式

$$\mathscr{H} = \mathscr{H}(q,p,t),$$

就证明了：

定理 2.5.1 设 $W(q,t)$ 为固定初始点、终点为 (t,q) 的极值曲线上的作用量值。则 $W(q,t)$ 满足以下方程：

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \mathscr{H}\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}, t\right) = 0. \tag{$\star$}$$

方程 $(\star)$ 称为 **Hamilton–Jacobi 方程**。

评注 几何光学与力学之间存在深刻的类比。力学中的曲面

$$W = \text{常数}$$

起着光学中波前的作用。将在第2.6节探讨这一类比。

例 2.5.2 考虑质量为 m 的粒子在势能为 V 的力作用下运动。

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q), \qquad \mathscr{H} = \frac{p^2}{2m} + V(q), \qquad p = m\dot{q}.$$

此时 Hamilton–Jacobi 方程为

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial W}{\partial q}\right)^2 + V(q) = 0.$$

评注 值得将它与量子力学中的 Schrödinger 方程比较：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+V(x)\psi.$$

作函数变换

$$\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}W/\hbar},$$

Schrödinger 方程就变为

$$-\frac{\partial W}{\partial t}=-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\frac{\partial^2 W}{\partial x^2}+\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2+V(x).$$

令 $\hbar\to 0$，就得到上面的 Hamilton–Jacobi 方程。可见量子力学在 $\hbar\to 0$ 的极限下成为经典力学。$\hbar\to 0$ 也称为**经典极限**。

用 $\mathbb{R}^n$ 中自由粒子的简单例子说明上述想法。

$$\vec{q}\in\mathbb{R}^n,\qquad V(q)=0,\qquad \mathscr{H}=\frac{1}{2m}\sum_i p_i^2.$$

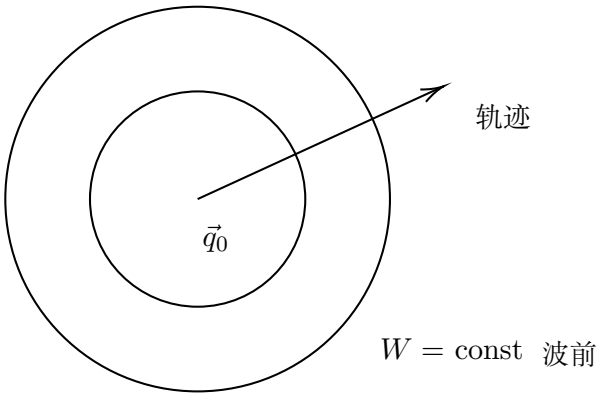
Hamilton–Jacobi 方程为

$$\frac{\partial W}{\partial t}+\frac{1}{2m}\sum_i\left(\frac{\partial W}{\partial q_i}\right)^2=0.$$

一个显然的解为

$$W=\frac{m(\vec{q}-\vec{q}_0)^2}{2(t-t_0)},$$

其中 $(t_0,\vec{q}_0)$ 为初始点。



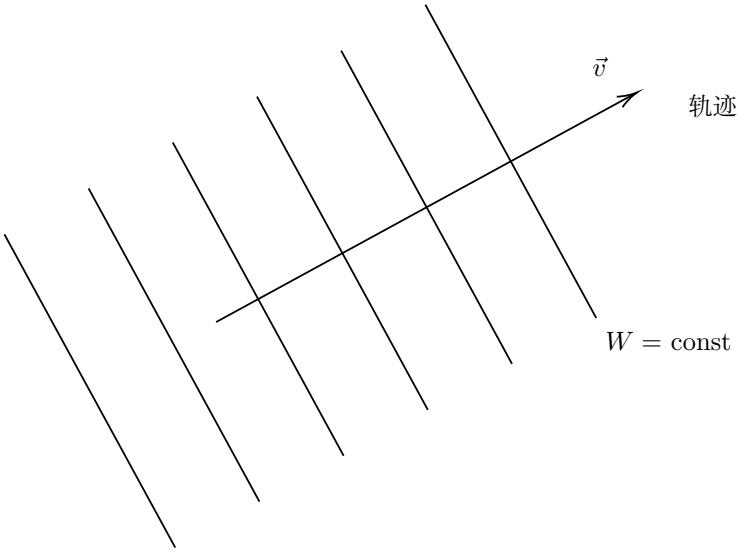
另一个解为

$$W=m\vec{q}\cdot\vec{v}-Et,\qquad \vec{v},E\text{ 为常数.}$$

代入 Hamilton–Jacobi 方程，得到

$$E = \frac{1}{2} m \vec{v}^2,$$

它就是能量。解 $W = m\vec{q} \cdot \vec{v} - Et$ 为平面波。利用 $\vec{p} = \frac{\partial W}{\partial \vec{q}} = m\vec{v}$，可见 $\vec{v}$ 正是预期的速度，而 $\mathscr{H} = -\frac{\partial W}{\partial t} = E$ 为能量。波前如下图所示。



再考虑谐振子的例子：

$$\mathscr{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{kq^2}{2}.$$

Hamilton–Jacobi 方程写为

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + \frac{kq^2}{2} = 0.$$

寻找形如

$$W = W_0(q) - Et, \qquad E = -\frac{\partial W}{\partial t} = \text{能量}$$

的解。那么 $\frac{\mathrm{d}W_0}{\mathrm{d}q} = \sqrt{2mE - mkq^2}$，从而得到

$$W_0(q) = \int^q \sqrt{2mE - mkq^2}\, \mathrm{d}q = \frac{1}{2} l \sqrt{2mE} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) + \text{常数}.$$

这里 $l = \sqrt{2E/k}$，$\theta = \arcsin(q/l)$。

译校注： 这里取的是 $p = \partial_q W_0 \geq 0$ 的局部根分支。负动量的分支须取相反符号，转折点附近也须另行衔接；该单一根式不覆盖整个周期。

2.5.2 由 Hamilton–Jacobi 方程构造正则变换

考虑 Hamilton 系统

$$(q_i, p_i, \mathscr{H} = \mathscr{H}(q_i, p_i, t)).$$

试图寻找一个正则变换，将 $\mathscr{H}$ 化为形式更简单的 $\mathscr{K}$。最简单的情形是 $\mathscr{K} = 0$。考虑第二类生成函数 $F_2(q, P, t)$，要求

$$\mathscr{K} = \mathscr{H}(q, p, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t} = 0.$$

由于 $p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$，需要

$$\mathscr{H}\left(q, \frac{\partial F_2}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial F_2}{\partial t} = 0.$$

这恰好就是 Hamilton–Jacobi 方程。这说明，求解 Hamilton–Jacobi 方程就能使我们求解 Hamilton 系统。

Hamilton–Jacobi 方程是一个具有 $n+1$ 个变量的一阶偏微分方程。假设存在形如

$$F_2 = F_2(q_1, \ldots, q_n; \alpha_1, \ldots, \alpha_{n+1}, t)$$

的解，其中 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{n+1}$ 为 $n+1$ 个独立常数。这样的解称为**完全解**。平移显然给出一个常数，因此写成

$$F_2 = W(q_1, \ldots, q_n; \alpha_1, \ldots, \alpha_n, t) + \alpha_{n+1}.$$

将 W 用作第二类生成函数，并取

$$P_i = \alpha_i$$

作为新坐标的动量。共轭坐标由下式给出：

$$Q_i = \beta_i = \frac{\partial W(q, \alpha, t)}{\partial \alpha_i}.$$

还有 $p_i = \frac{\partial W}{\partial q_i}$。于是

$$(q_i, p_i, t) \longmapsto (Q_i = \alpha_i, P_i = \beta_i, t)$$

给出了以 W 为第二类生成函数的正则变换，使新的 Hamilton 函数为 $\mathscr{K} = 0$。特别地，

$$P_i = \alpha_i, \qquad Q_i = \beta_i \qquad \text{均为运动常数.}$$

译校注：上面的变换映射一行把 α_i, β_i 对调了；依其前后定义，应为 $Q_i = \beta_i$、$P_i = \alpha_i$。此外，要由这些关系局部解出坐标，还须有混合 Hessian $\det(\partial^2 W / \partial q_i \partial \alpha_j) \neq 0$。

将上述关系反解，就能解出

$$q_i = q_i(\alpha, \beta, t), \qquad p_i = p_i(\alpha, \beta, t).$$

这就给出了对应的正则变换的表达式。

评注 Hamilton–Jacobi 方程的完全解的存在性与系统的 Liouville 可积性有关，而后者一般并不成立。第4.3.2小节将解释这一关系。

例 2.5.3 （谐振子）

$$\mathscr{H} = \frac{1}{2m}(p^2 + m^2\omega^2 q^2), \qquad \omega = \sqrt{k/m}.$$

Hamilton–Jacobi 方程由 $W = W_0 - \alpha t$ 解出，其中 α 为能量，且

$$W_0 = \int^q \sqrt{2m\alpha - mkq^2}\,\mathrm{d}q.$$

新的共轭坐标为

$$\begin{aligned}\beta = \frac{\partial W}{\partial \alpha} &= \int \frac{m\,\mathrm{d}q}{\sqrt{2m\alpha - mkq^2}} - t \\ &= \frac{1}{\omega}\arcsin\left(q\sqrt{\frac{m\omega^2}{2\alpha}}\right) - t.\end{aligned}$$

由此可以解出

$$q = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}\sin(\omega t + \omega\beta),$$

这正是熟悉的谐振子解。动量为

$$p = \frac{\partial W}{\partial q} = \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2} = \sqrt{2m\alpha}\cos(\omega t + \omega\beta).$$

常数 α, β 与 q, p 在 $t = 0$ 时的初始条件有关。

译校注： 本例的反正弦求逆在 $\alpha > 0$ 的局部分支上使用。末式的非负平方根实际上给出 $\sqrt{2m\alpha}\,|\cos(\omega t + \omega\beta)|$，仅在余弦非负的分支才等于原式右端；完整周期的有向动量须按分支延拓。

2.6 几何光学

Hamilton 力学的许多方面源于对几何光学的研究。这里简要讨论此前发展的方法在几何光学中的应用。回顾 **Fermat 最短时间原理**：光线从一点传播到另一点时，选择所需时间最短的路径。

译校注： Fermat 原理的一般表述是传播时间（或光程）取驻值；“最短时间”对应其中的极小分支，不能无条件理解为所有光线都取全局最小值。

2.6.1 程函方程

光在介质中的速度为 c/n，其中 c 为真空光速，n 为折射率。一般地，n 可以随介质中的位置变化，写成函数

$$n = n(x, y, z),$$

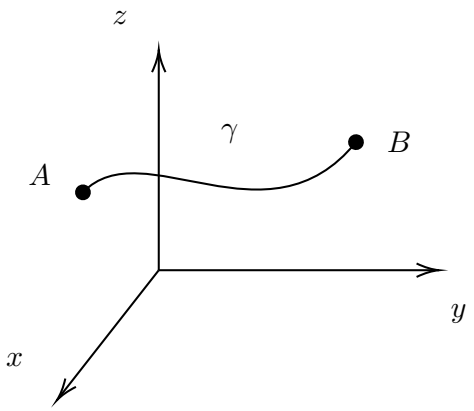
其中 x, y, z 为空间坐标。对于介质中从点 A 到点 B 的路径 γ，光沿 γ 传播所需的时间为

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}s}{c/n} = \frac{1}{c}\int_\gamma n\,\mathrm{d}s.$$

这里 $\mathrm{d}s$ 为弧长元。取

$$S = \int_\gamma n\,\mathrm{d}s$$

为作用量泛函。光的传播路径由 S 的极值路径给出。



用 z 作为路径的参数。那么

$$\gamma(z) = (x(z), y(z), z),$$

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\right)^2}\,\mathrm{d}z.$$

作用量表示为

$$S = \int_A^B n(x, y, z)\sqrt{1 + (x')^2 + (y')^2}\,\mathrm{d}z, \qquad x' = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}, \quad y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}.$$

特别地，Lagrange 函数为

$$\mathscr{L}(x, y, x', y', z) = n(x, y, z)\sqrt{1 + (x')^2 + (y')^2}.$$

共轭动量为

$$p_x = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x'} = \frac{nx'}{\sqrt{1+(x')^2+(y')^2}},$$
$$p_y = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial y'} = \frac{ny'}{\sqrt{1+(x')^2+(y')^2}}.$$

可以用 p_x, p_y 解出 x', y'。注意到

$$\sqrt{n^2-p_x^2-p_y^2} = \frac{n}{\sqrt{1+(x')^2+(y')^2}},$$

因此

$$x' = \frac{p_x}{\sqrt{n^2-(p_x)^2-(p_y)^2}}, \qquad y' = \frac{p_y}{\sqrt{n^2-(p_x)^2-(p_y)^2}}.$$

Hamilton 函数为

$$\begin{aligned}\mathscr{H} &= p_x x' + p_y y' - \mathscr{L} \\ &= \frac{p_x^2+p_y^2}{\sqrt{n^2-(p_x)^2-(p_y)^2}} - \frac{n^2}{\sqrt{n^2-(p_x)^2-(p_y)^2}} \\ &= -\sqrt{n^2-(p_x)^2-(p_y)^2}.\end{aligned}$$

Hamilton–Jacobi 方程为

$$\frac{\partial W}{\partial z} - \sqrt{n^2 - \left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2} = 0,$$

由此得到

$$\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial z}\right)^2 = n^2.$$

这称为**程函方程**，W 称为**程函**。

译校注： 此处以 z 作参数的推导限于可这样参数化的局部光线段，并取 z 沿传播方向递增的分支，故 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+(x')^2+(y')^2}\,\mathrm{d}z$。上述求逆还要求 $n^2 > p_x^2+p_y^2$；反向的 z 分支须相应改变根号的符号。

例 2.6.1 假设折射率 n 为常数。可以看出，有完全解

$$W(x,y,\alpha_1,\alpha_2,z) = \alpha_1 x + \alpha_2 y + \sqrt{n^2-\alpha_1^2-\alpha_2^2}\,z.$$

得到正则变换

$$P_1 = \alpha_1, \qquad P_2 = \alpha_2,$$

$$\beta_1 = Q_1 = \frac{\partial W}{\partial \alpha_1} = x - \frac{\alpha_1 z}{\sqrt{n^2 - \alpha_1^2 - \alpha_2^2}},$$
$$\beta_2 = Q_2 = \frac{\partial W}{\partial \alpha_2} = y - \frac{\alpha_2 z}{\sqrt{n^2 - \alpha_1^2 - \alpha_2^2}}.$$

于是解出光路为

$$(x, y, z) = \left(\beta_1 + \frac{\alpha_1 z}{\sqrt{n^2 - \alpha_1^2 - \alpha_2^2}}, \beta_2 + \frac{\alpha_2 z}{\sqrt{n^2 - \alpha_1^2 - \alpha_2^2}}, z\right).$$

正如预期，这是一条直线。

2.6.2 波前

给定时间 t，考察光从给定初始点出发、在不超过 t 的时间内所能到达的所有点的集合。其边界称为初始点经过时间 t 后的**波前**。它由光能在时间 t 内到达、但不能更早到达的点组成。由上面的讨论可知，波前由 Hamilton–Jacobi 方程描述（时间 $\frac{1}{c}\int n\,\mathrm{d}s$ 的极值函数）。

Hamilton–Jacobi 方程的解 W 如下给出波前。速度为

$$\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}, \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}z}\right) = \frac{(p_x, p_y, \sqrt{n^2 - (p_x)^2 - (p_y)^2})}{\sqrt{n^2 - (p_x)^2 - (p_y)^2}}.$$

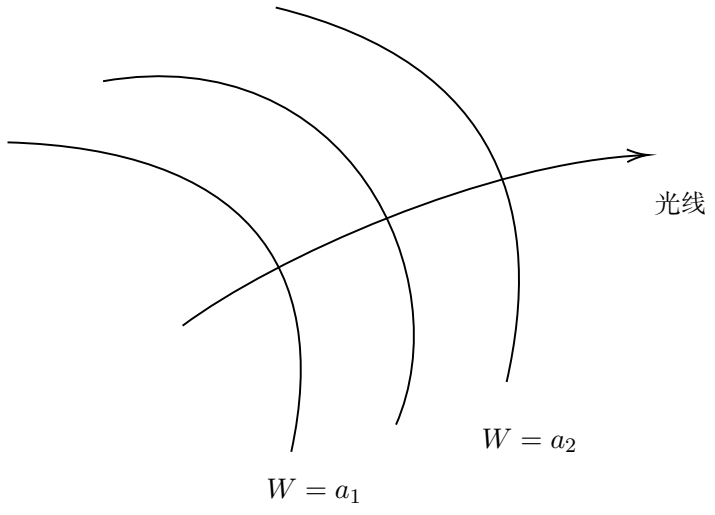
由于

$$p_x = \frac{\partial W}{\partial x}, \qquad p_y = \frac{\partial W}{\partial y}, \qquad \sqrt{n^2 - (p_x)^2 - (p_y)^2} \overset{\text{HJE}}{=} \frac{\partial W}{\partial z},$$

得到

$$\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}, \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}z}\right) = \frac{1}{\left(\frac{\partial W}{\partial z}\right)}\left(\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}, \frac{\partial W}{\partial z}\right),$$

它与 W 的梯度成比例。因此光线与等值面 $W(x, y, z) =$ 常数 正交。这些曲面构成波前。



波前 $W=a_2$ 由波前 $W=a_1$ 经光线传播时间 $(a_2-a_1)/c$ 得到。事实上，

$$\begin{aligned}
a_2-a_1 &= \int_\gamma \mathrm{d}W \\
&= \int_{z_1}^{z_2} \left(\frac{\partial W}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+\frac{\partial W}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}+\frac{\partial W}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}z}\right)\mathrm{d}z \\
&= \int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{\left(\frac{\partial W}{\partial z}\right)}\left(\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial W}{\partial z}\right)^2\right)\mathrm{d}z \\
&= \int_{z_1}^{z_2} \frac{n^2}{\sqrt{n^2-(p_x)^2-(p_y)^2}}\,\mathrm{d}z \\
&= \int_{z_1}^{z_2} n\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\right)^2}\,\mathrm{d}z \\
&= \int_{z_1}^{z_2} n\,\mathrm{d}s.
\end{aligned}$$

2.6.3 Maxwell 鱼眼

考虑 n 为 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的函数的例子，取

$$n(r)=\frac{n_0}{1+(r/a)^2},\qquad n_0,a \text{ 为常数}.$$

这称为 **Maxwell 鱼眼**。

类似地可以证明，在球对称介质中，光线位于某个经过原点的平面内。假设光线位于 xy 平面内，那么就归结为二维程函方程：

$$\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2=n^2.$$

在极坐标

$$(x=r\cos\theta, y=r\sin\theta)$$

中，程函方程变为

$$\left(\frac{\partial W}{\partial r}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)^2=n^2.$$

寻找形如

$$W=A(r)+\alpha\theta,\qquad \alpha \text{ 为常数}$$

的完全解。代入上述方程，得到

$$A'(r)=\sqrt{n^2-\frac{\alpha^2}{r^2}},\qquad A(r)=\int\sqrt{n^2-\frac{\alpha^2}{r^2}}\,\mathrm{d}r.$$

所以

$$W=\int\sqrt{n^2-\frac{\alpha^2}{r^2}}\,\mathrm{d}r+\alpha\theta.$$

得到正则变换，其中

$$P=\alpha,\qquad Q=\beta=\frac{\partial W}{\partial\alpha}=\theta-\int\frac{\alpha\,\mathrm{d}r}{r\sqrt{n^2r^2-\alpha^2}}.$$

代入 $n=n(r)=\frac{n_0}{1+(r/a)^2}$，

$$\begin{aligned}\theta-\beta&=\int\frac{\alpha\,\mathrm{d}r}{r\sqrt{\left(\frac{n_0}{1+(r/a)^2}\right)^2r^2-\alpha^2}}\\&\overset{\rho=r/a}{=}\int\frac{\alpha(1+\rho^2)\,\mathrm{d}\rho}{\rho\sqrt{\rho^2a^2n_0^2-\alpha^2(1+\rho^2)^2}}\\&\overset{K=\frac{\alpha}{an_0}}{=}\int\frac{K(1+\rho^2)\,\mathrm{d}\rho}{\rho\sqrt{\rho^2-K^2(1+\rho^2)^2}}\\&=\arcsin\left(\frac{K}{\sqrt{1-4K^2}}\frac{\rho^2-1}{\rho}\right).\end{aligned}$$

得到

$$\boxed{\sin(\theta-\beta)=\frac{\alpha}{\sqrt{a^2n_0^2-4\alpha^2}}\frac{r^2-a^2}{ar}}.$$

这里 α,β 为常数。令 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，得到

$$y\cos\beta-x\sin\beta=\frac{\alpha}{a\sqrt{a^2n_0^2-4\alpha^2}}(x^2+y^2-a^2)$$

$$\Longrightarrow\quad(x+b\sin\beta)^2+(y-b\cos\beta)^2=a^2+b^2,$$

其中 $b=\frac{a}{2\alpha}\sqrt{a^2n_0^2-4\alpha^2}$。可见每条光线都是圆。

译校注：在通常 $a,n_0>0$ 的约定下，这些反正弦及除以 α 的公式限于 $0<|\alpha|<an_0/2$ 的相应局部分支。$\alpha=0$ 给出径向直线，临界值 $|\alpha|=an_0/2$ 对应 $r=a$ 的圆轨道，不能直接代入上述除法式。

Maxwell 鱼眼有一个引人注目的性质：“从任意一点 A 出发的所有光线，都会相交于连接 A 与原点的直线上的一点 B。”为说明这一点，设

$$A=(r_0\cos\theta_0,r_0\sin\theta_0).$$

那么 $\sin(\theta_0-\beta)=\frac{\alpha}{\sqrt{a^2n_0^2-4\alpha^2}}\frac{r_0^2-a^2}{ar_0}$。经过 A 的光线的方程为

$$\frac{r^2-a^2}{r\sin(\theta-\beta)}=\frac{r_0^2-a^2}{r_0\sin(\theta_0-\beta)}.$$

无论 β 为何，都有如下给出的一个解：

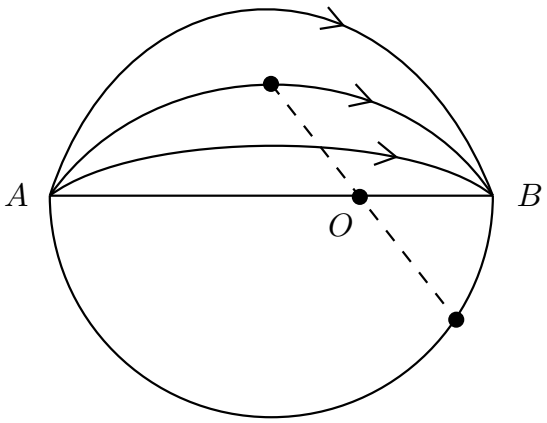
$$B: \quad r = r_1 = \frac{a^2}{r_0}, \qquad \theta = \theta_1 = \theta_0 + \pi.$$

译校注：上述有限坐标的成像公式要求 $r_0 > 0$。原点 $r_0 = 0$ 对应无穷远像点；若把涉及无穷远的径向光线也包括在“所有光线”中，还须作相应的延拓或紧化解释。

注意到

$$r = a, \qquad \theta = \beta \text{ 或} \theta = \beta + \pi$$

位于这些光线上。因此，每条光线与圆 $r = a$ 相交于一对对径点。图示如下。



第 3 章　辛几何插讲

这里简要介绍微分几何与辛几何的一些基本概念，目的是理解力学问题背后的几何结构。

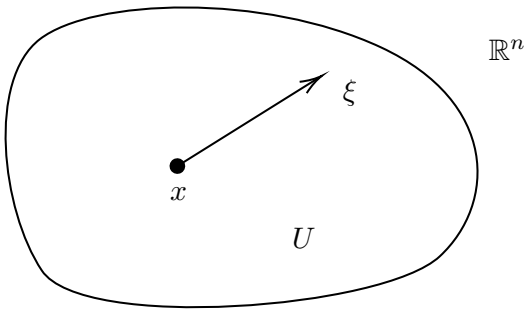
3.1　向量场与微分形式

3.1.1　向量场

切向量与向量场　设 $\mathcal{U} \in \mathbb{R}^n$ 为开子集，$x \in \mathcal{U}$。赋予它一个 n 维实向量空间

$$T_x\mathcal{U} := \{x\} \times \mathbb{R}^n = \{(x, \xi) \mid \xi \in \mathbb{R}^n\},$$

称为 U 在 x 处的**切空间**。$T_x\mathcal{U}$ 中的元素称为 U 在 x 处的**切向量**。从几何上看，切向量 (x, ξ) 表示点 x 处的“速度向量” ξ。



其线性结构为

$$\lambda_1(x, \xi) + \lambda_2(x, \eta) = (x, \lambda_1\xi + \lambda_2\eta), \qquad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}^n.$$

译校注：本小节把“开子集”写作 $\mathcal{U} \in \mathbb{R}^n$ 等处，应按子集 $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ 理解。线性结构式中的标量 λ_1, λ_2 应属于 $\mathbb{R}$，底本印作 $\mathbb{R}^n$，按原式保留。

例 3.1.1　设

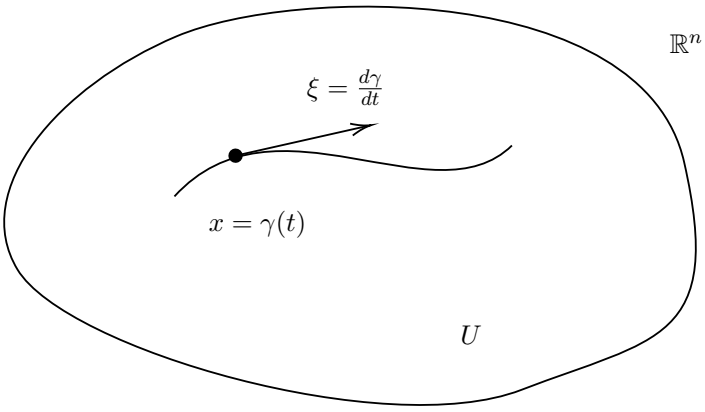
$$\begin{aligned} \gamma : (t_0, t_1) &\longrightarrow \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n, \\ t &\longmapsto \gamma(t) \end{aligned}$$

为 $\mathcal{U}$ 中以 t 为参数的曲线。那么对于每个 $t \in (t_0, t_1)$，它定义了一个切向量

$$\left(x = \gamma(t), \xi = \frac{\mathrm{d}\gamma(t)}{\mathrm{d}t}\right) \in T_{\gamma(t)}\mathcal{U}.$$

这里 $\gamma(t)=(\gamma^1(t),\gamma^2(t),\ldots,\gamma^n(t))$，且

$$\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma^1(t),\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma^2(t),\ldots,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma^n(t)\right).$$

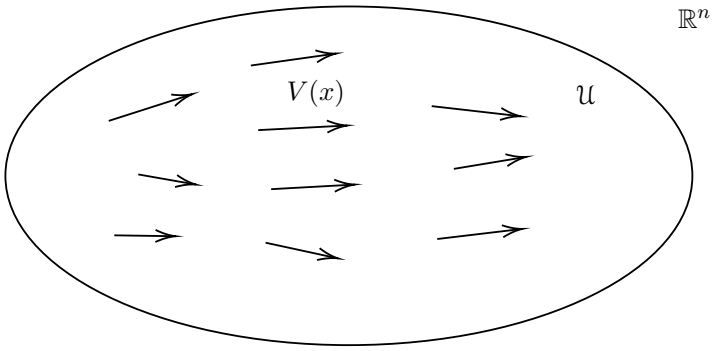


定义 3.1.2 $\mathcal{U}$ 上的**向量场** V 是一个对应

$$\begin{aligned}V:\mathcal{U}&\longrightarrow T_x\mathcal{U},\\ x&\longmapsto V(x)=(x,\xi(x)).\end{aligned}$$

若 $\xi(x)$ 的各分量为 $\mathcal{U}$ 上的连续 / 光滑函数，则称 V 连续 / 光滑。

译校注：这里的对应须理解为对每个 x 指定 $V(x)\in T_x\mathcal{U}$；目标切空间随 x 改变，并非映入某个固定的 $T_x\mathcal{U}$。统一写作映射时，应以整个切丛为目标。



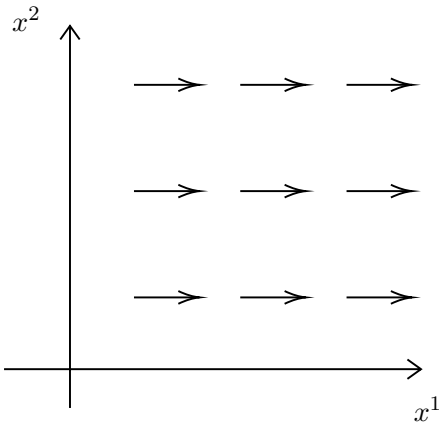
$\mathbb{R}^n$ 中开集 U 上的向量场 V

用坐标显式描述向量场会更方便。设 $x^1,x^2,\ldots,x^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的坐标。每个点 $x\in\mathcal{U}$ 可表示为

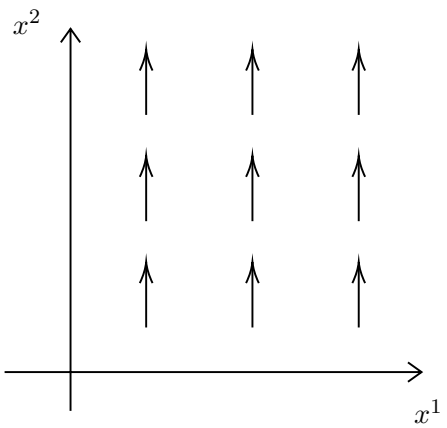
$$x=(x^1,x^2,\ldots,x^n).$$

用 $\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}$ 表示以下向量场：

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_x &= (x,(1,0,0,\dots,0)),\\ \left.\frac{\partial}{\partial x^2}\right|_x &= (x,(0,1,0,\dots,0)),\\ &\vdots\\ \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_x &= (x,(0,0,\dots,0,1)).\end{aligned}$$



$\frac{\partial}{\partial x^1}$



$\frac{\partial}{\partial x^2}$

在每个 $x\in\mathcal{U}$ 处，切向量 $\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}$ 构成 $T_x\mathcal{U}$ 的一组基。因此，任意向量场 V 都能唯一地表示为

$$V = V^1(x)\frac{\partial}{\partial x^1} + V^2(x)\frac{\partial}{\partial x^2} + \cdots + V^n(x)\frac{\partial}{\partial x^n} = \sum_{i=1}^{n} V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i},$$

其中 $V^i(x)$ 为 $\mathcal{U}$ 上的函数。

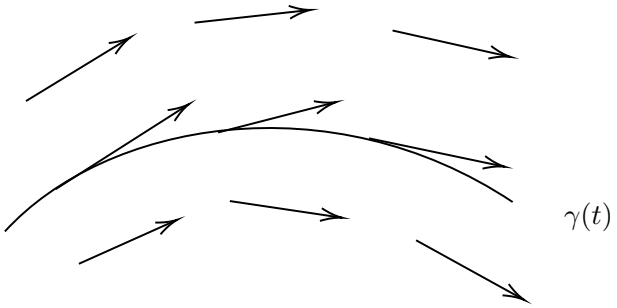
积分曲线 可以给向量场 V 赋予一个常微分方程，称为该向量场的**流**。直观上，可以设想一个粒子在每一点沿向量场指定的方向运动。确切地说：

定义 3.1.3 设 $I\subset\mathbb{R}$ 为开区间。曲线

$$\gamma : I \longrightarrow \mathcal{U}$$

称为 $\mathcal{U}$ 上向量场 V 的一条**积分曲线**，如果对每个 $t\in I$，都有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma(t) = V(\gamma(t)).$$



例 3.1.4 $\gamma(t) = (0, \ldots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ i}}{t}, 0, \ldots, 0)$，$t \in \mathbb{R}$，是向量场 $\frac{\partial}{\partial x^i}$ 的一条积分曲线。

译校注： 例中的 $t \in \mathbb{R}$ 要求所示坐标轴整条包含在 $\mathcal{U}$ 中，例如取 $\mathcal{U} = \mathbb{R}^n$；一般开集上应只取使 $\gamma(t) \in \mathcal{U}$ 的相应区间。

定理 3.1.5 设 V 为 $\mathcal{U}$ 上的光滑向量场。则对于每个 $x_0 \in \mathcal{U}$，存在积分曲线

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow \mathcal{U}, \qquad \varepsilon \text{ 很小},$$

使得 $\gamma(0) = x_0$。此外，任何两条这样在 x_0 相遇的积分曲线，在定义域的交集上相同。

这由常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma(t) = V(\gamma(t))$$

解的存在唯一性得到。具体地，以分量表示 $\gamma(t) = (\gamma^1(t), \ldots, \gamma^n(t))$、$V = V^1(x)\frac{\partial}{\partial x^1} + \cdots + V^n(x)\frac{\partial}{\partial x^n}$，方程为

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma^1(t) = V^1(\gamma^1(t), \ldots, \gamma^n(t)), \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma^2(t) = V^2(\gamma^1(t), \ldots, \gamma^n(t)), \\ \vdots \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma^n(t) = V^n(\gamma^1(t), \ldots, \gamma^n(t)), \end{cases}$$

初始条件为 $\gamma(0) = x_0$。

例 3.1.6 （Hamilton 相流） 设 $\mathscr{H}(p, q)$ 为相空间上的 Hamilton 函数。那么，Hamilton 方程描述了向量场

$$\sum_i \left(\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p^i}\frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q^i}\frac{\partial}{\partial p^i} \right)$$

的积分曲线。

微分算子 给定向量场 $V(x)=\sum_i V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}$，它定义了作用于 $\mathcal{U}$ 上光滑函数的微分算子。事实上，对于 $\mathcal{U}$ 上的光滑函数 $f(x)$，$V(f)$ 定义为函数

$$V(f)(x)=\sum_i V^i(x)\frac{\partial f}{\partial x^i}.$$

它满足以下性质：

① 对任意常数函数 c，有 $V(c)=0$。

② 【Leibniz 法则】$V(fg)=V(f)g+fV(g)$。

实际上，任何满足上述两性质的线性映射 $D:C^\infty(\mathcal{U})\to C^\infty(\mathcal{U})$ 都来自一个向量场。这就用函数环上的导子概念，给出了向量场的代数描述。

这一微分算子也有如下几何理解。设 $f\in C^\infty(\mathcal{U})$。给定 $x_0\in\mathcal{U}$，设 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathcal{U}$ 为满足 $\gamma(0)=x_0$ 的积分曲线。那么

$$V(f)(x_0)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(\gamma(t)).$$

事实上，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(\gamma(t))&=\sum_i\frac{\mathrm{d}\gamma^i}{\mathrm{d}t}\frac{\partial f}{\partial x^i}(\gamma(t))\\&=\sum_i V^i(\gamma(t))\frac{\partial f}{\partial x^i}(\gamma(t)).\end{aligned}$$

令 $t=0$，得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(\gamma(t))=\sum_i V^i(x_0)\frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0)=V(f)(x_0).$$

这一公式给出 $V(f)$ 的几何解释：它描述了 f 沿 V 的积分曲线的无穷小变化。

Lie 括号 用 $\mathrm{Vect}(\mathcal{U})$ 表示 $\mathcal{U}$ 上的光滑向量场空间。$\mathrm{Vect}(\mathcal{U})$ 上有一个值得注意的 Lie 代数结构，下面加以说明。

设 $V=\sum_i V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}$、$W=\sum_i W^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}$ 为 $\mathcal{U}$ 上的两个向量场。将它们看作微分算子，可以考察新算子

$$[V,W]:C^\infty(\mathcal{U})\longrightarrow C^\infty(\mathcal{U}),$$

定义为

$$[V,W]f=V(W(f))-W(V(f)).$$

注意到：

① 若 c 为常数函数，则 $[V,W]c=0$。

② 给定任意 $f,g\in C^\infty(U)$，

$$\begin{aligned}[V,W](fg) &= V(W(fg)) - W(V(fg)) \\ &= V(W(f)g + fW(g)) - W(V(f)g + fV(g)) \\ &= V(W(f))g + W(f)V(g) + V(f)W(g) + fV(W(g)) \\ &\quad - W(V(f))g - V(f)W(g) - W(f)V(g) - fW(V(g)) \\ &= ([V,W](f))g + f[V,W](g).\end{aligned}$$

由前面的说明，$[V,W]$ 必然对应一个向量场。具体地，得到

$$\begin{aligned}[V,W]f &= \sum_{i,j} V^j(x)\frac{\partial}{\partial x^j}\left(W^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}f\right) \\ &\quad - \sum_{i,j} W^j(x)\frac{\partial}{\partial x^j}\left(V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}f\right) \\ &= \sum_i \left(\sum_j V^j(x)\frac{\partial W^i}{\partial x^j} - W^j(x)\frac{\partial V^i}{\partial x^j}\right)\frac{\partial}{\partial x^i}f.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}[V,W] &= \sum_i \left(\sum_j V^j(x)\frac{\partial W^i}{\partial x^j} - W^j(x)\frac{\partial V^i}{\partial x^j}\right)\frac{\partial}{\partial x^i} \\ &= \sum_i \big(V(W^i) - W(V^i)\big)\frac{\partial}{\partial x^i}.\end{aligned}$$

这称为向量场的 **Lie 括号**。

命题 3.1.7 $\mathrm{Vect}(\mathcal{U})$ 上的 Lie 括号 $[-,-]$ 满足
① $[-,-]$ 为 $\mathbb{R}$ 双线性的。
② 反对称性：$[V,W] = -[W,V]$，$\forall V,W \in \mathrm{Vect}(\mathcal{U})$。
③ Jacobi 恒等式：$\forall V,W,T \in \mathrm{Vect}(\mathcal{U})$，

$$[V,[W,T]] + [W,[T,V]] + [T,[V,W]] = 0.$$

换言之，$(\mathrm{Vect}(\mathcal{U}),[-,-])$ 构成一个 Lie 代数。

证明. 练习。 ■

切映射 设 $\mathcal{U}_1 \in \mathbb{R}^n$、$\mathcal{U}_2 \in \mathbb{R}^m$ 为两个开子集。其坐标记为

$$\mathcal{U}_1 : x = (x^1,\dots,x^n), \qquad \mathcal{U}_2 : y = (y^1,\dots,y^m).$$

设 $\varphi : \mathcal{U}_1 \to \mathcal{U}_2$，$x \mapsto \varphi(x)$ 为光滑映射。在坐标中，写成

$$(x^1,\dots,x^n) \longmapsto (y^1 = \varphi^1(x),\dots,y^n = \varphi^n(x)),$$

其中 $\varphi^i(x)$ 为光滑函数。通过“推前”切向量，可以定义对应的线性映射

$$\varphi_* : T_x\mathcal{U}_1 \longrightarrow T_{\varphi(x)}\mathcal{U}_2.$$

写成公式，φ_* 在基向量上的作用为

$$\varphi_*\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right) = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial y^j}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^j} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial \varphi^j}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^j}.$$

这本质上就是链式法则。一般地，

$$\varphi_*\left(\sum_{i=1}^{n} \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i}\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \xi^i \frac{\partial \varphi^j}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^j}.$$

从几何上看，设 $\gamma : I \to \mathcal{U}_1$ 为满足

$$\gamma(0) = x, \qquad \gamma'(0) = \xi = \sum_{i=1}^{n} \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i}$$

的曲线。那么，$\varphi \circ \gamma : I \to \mathcal{U}_2$ 给出 $\mathcal{U}_2$ 中的一条曲线，满足

$$\varphi(\gamma(0)) = \varphi(x).$$

它在 $t = 0$ 处的切向量为

$$\sum_{i=1}^{n} \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \varphi^i(\gamma(t)) \frac{\partial}{\partial y^i},$$

其系数可计算为

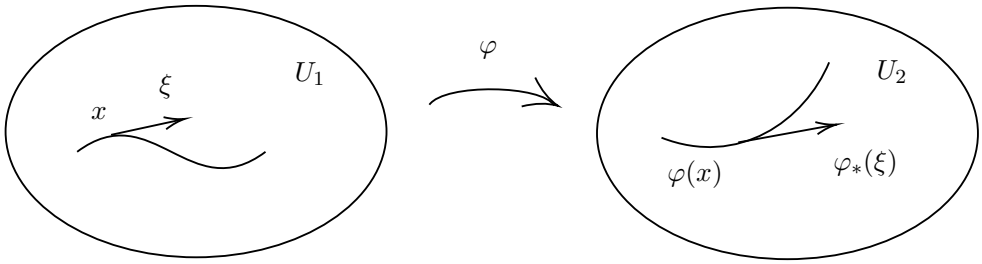
$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \varphi^i(\gamma(t)) &= \sum_{j=1}^{n} \left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \gamma^j(t)\right) \frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}(\gamma(0)) \\ &= \sum_{j=1}^{n} \xi^j \frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}(x).\end{aligned}$$

译校注： 目标开集的维数为 m，因此前页坐标映射末项应到 $y^m = \varphi^m(x)$；本页切向量中对目标分量 i 的求和上限也应为 m。两处底本均印作 n，原式照录；对源坐标 j 的求和上限 n 不变。

得到

$$(\varphi \circ \gamma)'(0) = \varphi_*(\gamma'(0)) = \varphi_*(\xi).$$

下图给出 φ_* 的几何图像。



φ_* 称为**切映射**，或切向量的**推前**。

命题 3.1.8 设 $\mathcal{U}_1 \in \mathbb{R}^n$、$\mathcal{U}_2 \in \mathbb{R}^m$、$\mathcal{U}_3 \in \mathbb{R}^k$ 为开子集。设 $\varphi : \mathcal{U}_1 \to \mathcal{U}_2$、$\phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{U}_3$ 为光滑映射。则 $(\phi \circ \varphi)_* = \phi_* \circ \varphi_*$。

$$\begin{array}{ccc} T_x\mathcal{U}_1 & \xrightarrow{\varphi_*} & T_{\varphi(x)}\mathcal{U}_2 \\ & \searrow^{(\phi\circ\varphi)_*} & \downarrow{\scriptstyle \phi_*} \\ & & T_{\phi(\varphi(x))}\mathcal{U}_3 \end{array}$$

3.1.2 微分形式

设 $\mathcal{U} \in \mathbb{R}^n$ 为开集，$x \in \mathcal{U}$。有 n 维线性向量空间

$$T_x\mathcal{U} = \{x \text{ 处的切向量}\} = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}\bigg|_x, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\bigg|_x \right\}.$$

用 $T_x^*\mathcal{U}$ 表示 $T_x\mathcal{U}$ 的线性对偶：

$$T_x^*\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(T_x\mathcal{U}, \mathbb{R}).$$

$\mathcal{U}$ 上的一个**微分一形式** α 是一个对应

$$\begin{aligned} \alpha : \mathcal{U} &\longrightarrow T_x^*\mathcal{U}, \\ x &\longmapsto \alpha(x). \end{aligned}$$

若 $\alpha(x)$ 的各分量为连续 / 光滑函数，则称 α 连续 / 光滑。

设 $\{x^1, \dots, x^n\}$ 为 $\mathcal{U}$ 上的坐标。用 $\mathrm{d}x^1, \dots, \mathrm{d}x^n$ 表示 $T_x^*\mathcal{U}$ 中与基 $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}$ 对偶的基。设

$$\langle -, - \rangle : T_x^*\mathcal{U} \times T_x\mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}$$

为通过求值得到的自然配对，则

$$\left\langle \mathrm{d}x^i, \frac{\partial}{\partial x^j} \right\rangle = \delta^i_j.$$

用基 $\{\mathrm{d}x^1,\dots,\mathrm{d}x^n\}$ 表示，一形式 α 可写为

$$\alpha=\alpha_1(x)\,\mathrm{d}x^1+\alpha_2(x)\,\mathrm{d}x^2+\cdots+\alpha_n(x)\,\mathrm{d}x^n.$$

这里 $\alpha_1(x),\dots,\alpha_n(x)$ 为 $\mathcal{U}$ 上的函数。它们连续 / 光滑，当且仅当 α 连续 / 光滑。

例 3.1.9 设 $f(x)$ 为 $\mathcal{U}$ 上的光滑函数。则

$$\mathrm{d}f:=\frac{\partial f}{\partial x^1}\,\mathrm{d}x^1+\frac{\partial f}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x^2+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}\,\mathrm{d}x^n$$

为 $\mathcal{U}$ 上的光滑一形式。

用 $\Omega^1(\mathcal{U})$ 表示 $\mathcal{U}$ 上的光滑一形式空间。那么有自然配对

$$\begin{aligned}\Omega^1(\mathcal{U})\times\mathrm{Vect}(\mathcal{U})&\longrightarrow C^\infty(\mathcal{U}),\\(\alpha,v)&\longmapsto\langle\alpha,v\rangle.\end{aligned}$$

用坐标表示，若 $\alpha=\sum_i\alpha_i(x)\,\mathrm{d}x^i$、$V=\sum_i V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}$，则

$$\langle\alpha,v\rangle=\sum_i\alpha_i(x)V^i(x).$$

定义 3.1.10 设 $V\in\mathrm{Vect}(\mathcal{U})$。记

$$\begin{aligned}\iota_V:\Omega^1(\mathcal{U})&\longrightarrow C^\infty(\mathcal{U}),\\\alpha&\longmapsto\langle\alpha,v\rangle.\end{aligned}$$

例 3.1.11 设 $V\in\mathrm{Vect}(\mathcal{U})$、$f\in C^\infty(\mathcal{U})$。则

$$V(f)=\sum_i V^i(x)\frac{\partial f}{\partial x^i}=\iota_V\,\mathrm{d}f.$$

例 3.1.12 设 $\alpha=\sum_i\alpha_i(x)\,\mathrm{d}x^i$。则

$$\alpha_i(x)=\iota_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\alpha.$$

定义 3.1.13 用 $\bigwedge^p T_x^*\mathcal{U}$ 表示 $T_x^*\mathcal{U}$ 的 p 次外积。$\mathcal{U}$ 上的一个**微分 p 形式** ξ 是一个对应

$$\begin{aligned}\xi:\mathcal{U}&\longrightarrow\bigwedge^p T_x^*\mathcal{U},\\x&\longmapsto\xi(x).\end{aligned}$$

译校注：这里开集的 $\in$ 仍应作 $\subset$ 理解；形式的对应是在每个 x 处取相应对偶空间或外幂中的元素，目标随 x 改变。配对式中的小写 v 与前后声明的大写向量场 V 指同一对象，原大小写照录。

$\bigwedge^p T_x^*\mathcal{U}$ 的一组基可取为

$$\{\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\}_{i_1<i_2<\cdots<i_p}.$$

特别地，$\dim_{\mathbb{R}}(\bigwedge^p T_x^*\mathcal{U})=\binom{n}{p}=\frac{n!}{p!(n-p)!}$。$p$ 形式 ξ 可表示为

$$\xi=\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_p}\xi_{i_1i_2\cdots i_p}(x)\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p},$$

其中 $\xi_{i_1i_2\cdots i_p}(x)$ 为 U 上的函数。类似地，若所有分量 $\{\xi_{i_1i_2\cdots i_p}(x)\}$ 连续 / 光滑，则称 ξ 连续 / 光滑。

利用外积的反对称性

$$\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=-\,\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^i,$$

可以写成

$$\xi=\frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_p}\xi_{i_1i_2\cdots i_p}(x)\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p},$$

其中 $\xi_{i_1i_2\cdots i_p}(x)$ 现对指标的一切取值定义（不只限于递增顺序），并且关于指标置换完全反对称。

定义 3.1.14 记

$$\Omega^p(\mathcal{U})=\{\mathcal{U}\text{ 上的光滑}p\text{ 形式}\},\qquad \Omega^\bullet(\mathcal{U})=\bigoplus_p\Omega^p(\mathcal{U}).$$

若 p 为偶数 / 奇数，则称 $\alpha\in\Omega^p(\mathcal{U})$ 为偶 / 奇形式。

给定一个 p 形式与一个 q 形式，可以用自然的外积定义它们的**楔积**：

$$\begin{aligned}\wedge:\Omega^p(\mathcal{U})\times\Omega^q(\mathcal{U})&\longrightarrow\Omega^{p+q}(\mathcal{U}),\\(\alpha,\beta)&\longmapsto\alpha\wedge\beta.\end{aligned}$$

命题 3.1.15 楔积具有以下性质：
① 双线性：$(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)\wedge\beta=\lambda_1\alpha_1\wedge\beta+\lambda_2\alpha_2\wedge\beta$，其中 $\lambda_i\in\mathbb{R}$、$\alpha_i,\beta_i\in\Omega^\bullet(\mathcal{U})$。
② 结合律：$(\alpha\wedge\beta)\wedge\gamma=\alpha\wedge(\beta\wedge\gamma)$。
③ 分次交换律：$\alpha\wedge\beta=(-1)^{pq}\beta\wedge\alpha$，$\alpha\in\Omega^p$、$\beta\in\Omega^q$。

特别地，若 α 为奇形式，则 $\alpha\wedge\alpha=0$。注意，关系 $\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=-\,\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^i$ 也体现了分次交换律，因为 $\mathrm{d}x^i$ 为一形式。

外微分 回顾全微分所定义的映射

$$\begin{aligned} \mathrm{d} : C^\infty(\mathcal{U}) = \Omega^0(\mathcal{U}) &\longrightarrow \Omega^1(\mathcal{U}), \\ f &\longmapsto \mathrm{d}f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i. \end{aligned}$$

它满足 Leibniz 法则：

$$\mathrm{d}(fg) = f\,\mathrm{d}g + g\,\mathrm{d}f.$$

定理 3.1.16 存在唯一的映射 $\mathrm{d} : \Omega^\bullet(U) \to \Omega^\bullet(\mathcal{U})$，满足
① d 为 $\mathbb{R}$ 线性的。
② $\mathrm{d} : \Omega^p(\mathcal{U}) \to \Omega^{p+1}(\mathcal{U})$。
③ $\mathrm{d} : \Omega^0(\mathcal{U}) \to \Omega^1(\mathcal{U})$ 为映射 $f \mapsto \mathrm{d}f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i$。
④ 分次 Leibniz 法则：

$$\mathrm{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge \beta, \qquad \alpha \in \Omega^p(\mathcal{U}).$$

⑤ $\mathrm{d}^2 = 0$。
d 称为微分形式上的**外微分**。

译校注： 定理的分次 Leibniz 法则末项漏了 d，应为 $(-1)^p \alpha \wedge \mathrm{d}\beta$。原式照录；按原式读，右端两项的次数也不一致。

这里不作证明。下面改为按照上述法则写出 d 的显式公式。考虑

$$\alpha = \frac{1}{p!} \sum_{i_1 i_2 \cdots i_p} \alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}(x)\,\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p} \in \Omega^p(\mathcal{U}).$$

利用 Leibniz 法则及 $\mathrm{d}^2 = 0$，有

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}) &= (\mathrm{d}\,\mathrm{d}x^1) \wedge (\mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}) \\ &\quad - \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \mathrm{d}(\mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}) \\ &= -\,\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \mathrm{d}(\mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}) = \cdots = 0. \end{aligned}$$

再次利用 Leibniz 法则及①、③，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\alpha &= \frac{1}{p!} \sum_{i_1 i_2 \cdots i_p} \mathrm{d}(\alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}(x))\,\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p} \\ &\quad + \frac{1}{p!} \sum_{i_1 i_2 \cdots i_p} \alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}(x)\,\mathrm{d}(\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}), \\ \Longrightarrow \quad \mathrm{d}\alpha &= \frac{1}{p!} \sum_{i_1 i_2 \cdots i_p, k} \frac{\partial \alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}}{\partial x^k}\,\mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}. \end{aligned}$$

这就是 d 的显式公式。直接由它验证 $\mathrm{d}^2 = 0$ 是一个很好的练习。

例 3.1.17 设 $\alpha = \sum_j \alpha_j(x)\,\mathrm{d}x^j$ 为一形式。那么

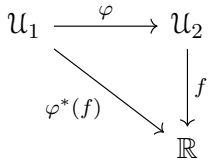
$$\mathrm{d}\alpha = \sum_{i,j} \partial_i \alpha_j \,\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j = \frac{1}{2}\sum_{i,j} (\partial_i \alpha_j - \partial_j \alpha_i)\,\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j.$$

拉回 微分形式对于映射具有良好的函子性质。设 $\mathcal{U}_1 \subset \mathbb{R}^n$、$\mathcal{U}_2 \subset \mathbb{R}^m$。设

$$\varphi : \mathcal{U}_1 \longrightarrow \mathcal{U}_2$$

为光滑映射。用坐标表示，$\varphi : (x^1, \ldots, x^n) \mapsto (y^1 = \varphi^1(x), \ldots, y^m = \varphi^m(x))$，其中 $\varphi^i(x)$ 为光滑函数。

设 f 为 $\mathcal{U}_2$ 上的函数。可以定义它的**拉回** $\varphi^*(f)$，使之成为 $\mathcal{U}_1$ 上的函数，定义为



$$\varphi^*(f) = f \circ \varphi.$$

用坐标表示，$\varphi^*(f)(x) = f(\varphi(x))$。可以自然地将其推广，定义形式的拉回

$$\varphi^* : \Omega^p(\mathcal{U}_2) \longrightarrow \Omega^p(\mathcal{U}_1).$$

给定

$$\alpha = \frac{1}{p!}\sum_{i_1 i_2 \cdots i_p} \alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}(y)\,\mathrm{d}y^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^{i_p} \in \Omega^p(\mathcal{U}_2),$$

则

$$\begin{aligned}
\varphi^*(\alpha) &= \frac{1}{p!}\sum_{i_1 i_2 \cdots i_p} \varphi^*(\alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}(y))\,\mathrm{d}(\varphi^*(y^{i_1})) \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}(\varphi^*(y^{i_p})) \\
&= \frac{1}{p!}\sum_{i_1 i_2 \cdots i_p} \alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}(\varphi(x))\,\mathrm{d}(\varphi^{i_1}(x)) \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}(\varphi^{i_p}(x)) \\
&= \frac{1}{p!}\sum_{i_1 \cdots i_p, j_1 \cdots j_p} \alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}(\varphi(x)) \frac{\partial \varphi^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \cdots \frac{\partial \varphi^{i_p}}{\partial x^{j_p}}\,\mathrm{d}x^{j_i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{j_p}.
\end{aligned}$$

译校注： 前页展开 $\mathrm{d}(\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots)$ 时，首项的 $\mathrm{d}\,\mathrm{d}x^1$ 应为 $\mathrm{d}\,\mathrm{d}x^{i_1}$；两者虽都为零，指标仍不相同。本页拉回末行首个楔因子应为 $\mathrm{d}x^{j_1}$，底本印作 $\mathrm{d}x^{j_i}$。上述原指标均照录。

这一定义是自然的，因为它保持微分形式的所有主要代数结构。

命题 3.1.18 拉回 $\varphi^*:\Omega^\bullet(\mathcal{U}_2)\to\Omega^\bullet(\mathcal{U}_1)$ 满足
① 函数的拉回：对于 $f\in\Omega^0(\mathcal{U}_2)$，

$$\varphi^*(f)=f\circ\varphi.$$

② 与外微分相容：

$$\varphi^*(\mathrm{d}\alpha)=\mathrm{d}(\varphi^*\alpha).$$

③ 与楔积相容：

$$\varphi^*(\alpha\wedge\beta)=(\varphi^*\alpha)\wedge(\varphi^*\beta).$$

事实上，不难看出，上述性质唯一地确定了拉回。

3.1.3 Lie 导数

设 $V=\sum_i V_i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的向量场。假设它在 $\mathbb{R}^n$ 上生成流，记为

$$\begin{aligned}\varphi:(-\varepsilon,\varepsilon)\times\mathbb{R}^n&\longrightarrow\mathbb{R}^n,\\(t,x)&\longmapsto\varphi(t,x).\end{aligned}$$

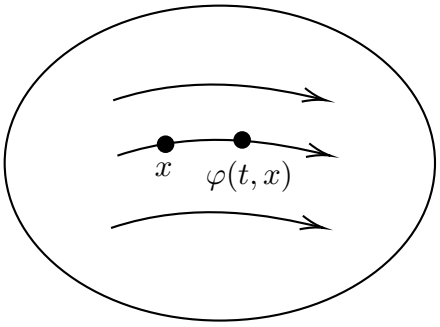
这里 $\varphi(0,x)=x$，且

$$\frac{\partial\varphi(t,x)}{\partial t}=V(\varphi(t,x)).$$

换言之，$\varphi(-,x)$ 给出了 V 在 $t=0$ 时以 x 为初始点的积分曲线。令

$$\begin{aligned}\varphi_t:\mathbb{R}^n&\longrightarrow\mathbb{R}^n,\\x&\longmapsto\varphi(t,x).\end{aligned}$$

φ_t 是沿 V 的流经过时间 t 所得到的 $\mathbb{R}^n$ 的微分同胚。



注意到 $\varphi_t\circ\varphi_s=\varphi_{t+s}$、$\varphi_t^{-1}=\varphi_{-t}$。这可从图中看出，也可以直接由流方程解的唯一性证明。

定义 3.1.19 设 $V \in \mathrm{Vect}(\mathbb{R}^n)$、$\alpha \in \Omega^p(\mathbb{R}^n)$。定义 **Lie 导数**

$$\mathscr{L}_V \alpha := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \varphi_t^*(\alpha).$$

它可以看作 α 沿向量场 V 的无穷小变化。为看清它的形式，设 $f \in \Omega^0(\mathbb{R}^n)$ 为光滑函数。

$$\mathscr{L}_V f = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (\varphi_t^* f) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(\varphi_t(x)) = V(f),$$

这就是沿积分曲线的无穷小变化。

命题 3.1.20 Lie 导数满足以下性质：
① $\mathscr{L}_V$ 与 d 交换：

$$\mathscr{L}_V(\mathrm{d}\alpha) = \mathrm{d}(\mathscr{L}_V \alpha).$$

② Leibniz 法则：

$$\mathscr{L}_V(\alpha \wedge \beta) = \mathscr{L}_V(\alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge \mathscr{L}_V(\beta).$$

证明. ①

$$\begin{aligned}\mathscr{L}_V(\mathrm{d}\alpha) &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \varphi_t^*(\mathrm{d}\alpha) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \mathrm{d}(\varphi_t^*\alpha) \\ &= \mathrm{d}\left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \varphi_t^*\alpha\right) = \mathrm{d}(\mathscr{L}_V\alpha).\end{aligned}$$

②

$$\begin{aligned}\mathscr{L}_V(\alpha \wedge \beta) &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \varphi_t^*(\alpha \wedge \beta) \\ &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \big((\varphi_t^*\alpha) \wedge (\varphi_t^*\beta)\big) \\ &= \mathscr{L}_V(\alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge \mathscr{L}_V(\beta).\end{aligned}$$

■

利用上述性质，可以写出 $\mathscr{L}_V$ 的显式公式。事实上，对于

$$\alpha = \frac{1}{p!} \sum_{i_1 i_2 \cdots i_p} \alpha_{i_1 i_2 \cdots i_p}(x)\, \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \mathrm{d}x^{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p},$$

有

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}_V\alpha &= \frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_p}\mathscr{L}_V(\alpha_{i_1i_2\cdots i_p})\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\
&\quad+\frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_p}\alpha_{i_1i_2\cdots i_p}\mathscr{L}_V(\mathrm{d}x^{i_1})\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\
&\quad+\cdots+\frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_p}\alpha_{i_1i_2\cdots i_p}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathscr{L}_V(\mathrm{d}x^{i_p})\\
&= \frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_p}V(\alpha_{i_1i_2\cdots i_p})\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\
&\quad+\frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_p}\alpha_{i_1i_2\cdots i_p}\,\mathrm{d}(\mathscr{L}_Vx^{i_1})\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\
&\quad+\cdots+\frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_p}\alpha_{i_1i_2\cdots i_p}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}(\mathscr{L}_Vx^{i_p})\\
&= \frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_p}V(\alpha_{i_1i_2\cdots i_p})\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\
&\quad+\frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_pk}\alpha_{i_1i_2\cdots i_p}(\partial_kV^{i_1})\,\mathrm{d}x^k\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\
&\quad+\cdots+\frac{1}{p!}\sum_{i_1i_2\cdots i_pk}\alpha_{i_1i_2\cdots i_p}(\partial_kV^{i_p})\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^k.
\end{aligned}$$

例 3.1.21 设 $\Omega=\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准体积形式。设 $V=\sum_i V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}$ 为向量场。那么

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}_V\Omega &= \mathrm{d}(V^1(x))\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n+\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}(V^2(x))\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n\\
&\quad+\cdots+\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{n-1}\wedge\mathrm{d}(V^n(x))\\
&= (\partial_{x^1}V^1+\partial_{x^2}V^2+\cdots+\partial_{x^n}V^n)\,\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n\\
&= \mathrm{div}(V)\,\Omega.
\end{aligned}$$

因此，向量场的散度 $\mathrm{div}(V)$ 表示体积的无穷小变化。

3.1.4 Stokes 定理

微分形式的积分 微分形式可以在“有向”空间上积分。

定义 3.1.22 一个 n 维向量空间 V 的**定向**，是选取一组有向基，再按下述等价关系识别：两组有序基 $e_1,e_2,\ldots,e_n$ 与 $\tilde{e}_1,\tilde{e}_2,\ldots,\tilde{e}_n$ 给出相同的定向，如果对某个 $\lambda>0$，有

$$e_1\wedge e_2\wedge\cdots\wedge e_n=\lambda\tilde{e}_1\wedge\tilde{e}_2\wedge\cdots\wedge\tilde{e}_n\in\bigwedge^n V.$$

这里 $\bigwedge^n V$ 为 V 的 n 次外幂，它是一维向量空间。换言之，

$$\{n\text{ 维向量空间}V\text{ 的定向}\}=\frac{\bigwedge^n V\text{ 的非零元素}}{\text{按正数倍缩放识别}}.$$

可见 V 有两种定向。

例 3.1.23 设 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准基。由于

$$e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 = -e_2 \wedge e_1 \wedge e_3 = e_2 \wedge e_3 \wedge e_1,$$

可见有向基

$$e_1, e_2, e_3 \qquad 与 \qquad e_2, e_3, e_1$$

给出相同的定向，而它与有序基 e_2, e_1, e_3 给出的定向不同。

设 $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ 为开子集。可以通过为每个切空间 $T_x\mathcal{U}$ 连贯地指定一个定向，来定义 $\mathcal{U}$ 的定向。这一指定必须随 $\mathcal{U}$ 中的点连续变化。

若在每个 $T_x\mathcal{U}$ 处用有向基 $\frac{\partial}{\partial x^1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^n}$ 来指定 $\mathcal{U}$ 的定向，就称坐标系 $x^1, x^2, \ldots, x^n$ 为有向坐标系。例如，$x^2, x^1, x^3, \ldots, x^n$ 给出不同于 $x^1, x^2, \ldots, x^n$ 的有向坐标系，其定向相反。

设 $x^1, x^2, \ldots, x^n$ 为 $\mathcal{U}$ 上的有向坐标系，$\alpha \in \Omega^n(\mathcal{U})$ 为 n 形式。写成

$$\alpha = f(x)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

定义 α 在充分正则的子集 $K \subset \mathcal{U}$ 上的积分为

$$\int_K \alpha := \iint \cdots \int_K f(x)\,\mathrm{d}x^1\,\mathrm{d}x^2 \cdots \mathrm{d}x^n.$$

右端是标准微积分中的重积分。

评注 若改变 $\mathcal{U}$ 的定向，例如取 $x^2, x^1, x^3, \ldots, x^n$ 为有向坐标系，则 n 形式的积分会改变符号。事实上，

$$\alpha = f(x)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n = -f(x)\,\mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_K \alpha &= \iint \cdots \int_K (-f(x))\,\mathrm{d}x^2\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n \\ &= -\iint \cdots \int_K f(x)\,\mathrm{d}x^1\,\mathrm{d}x^2 \cdots \mathrm{d}x^n.\end{aligned}$$

对于固定的定向，n 形式 α 的积分与坐标选择无关。设 $y^1, y^2, \ldots, y^n$ 为 $\mathcal{U}$ 上的另一有向坐标系，则

$$\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n = \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right) \mathrm{d}y^1 \wedge \mathrm{d}y^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n,$$

其中 $\det\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right) > 0$，因为两套坐标定义相同的定向。用新坐标写 α，有

$$\begin{aligned}\alpha &= f(x)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n \\ &= f(x(y)) \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right) \mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n.\end{aligned}$$

在坐标 $\{x^i\}$ 中，有

$$\int_K \alpha = \iint \cdots \int_K f(x)\,\mathrm{d}x^1\,\mathrm{d}x^2 \cdots \mathrm{d}x^n.$$

在坐标 $\{y^i\}$ 中，有

$$\int_K \alpha = \iint \cdots \int_K f(x(y)) \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right) \mathrm{d}y^1\,\mathrm{d}y^2 \cdots \mathrm{d}y^n.$$

由重积分的标准变量代换法则，这两个表达式相等。

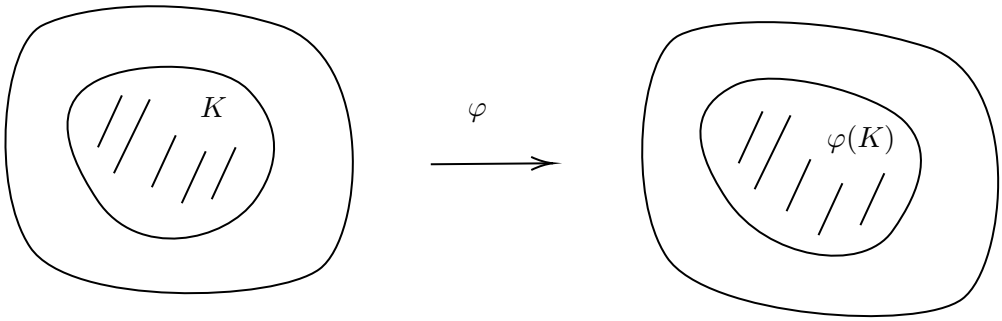
上述考虑可推广到积分在微分同胚下的行为。设 $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ 具有有向坐标系 $x^1, x^2, \ldots, x^n$，$\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n$ 具有有向坐标系 $y^1, y^2, \ldots, y^n$。设 $\varphi : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ 为微分同胚，即 φ 光滑、双射，且 φ^{-1} 也光滑。假设 φ 保定向，这意味着

$$\varphi^*(\mathrm{d}y^1 \wedge \mathrm{d}y^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n) = \det\left(\frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}\right) \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n,$$

其中 $\det\left(\frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}\right) > 0$。设 $K \subset U$、$\alpha \in \Omega^n(\mathcal{V})$。那么

$$\int_K \varphi^* \alpha = \int_{\varphi(K)} \alpha.$$

这仍由重积分的变量代换法则得到。



$\int_K \varphi^* \alpha$ $\int_{\varphi(K)} \alpha$

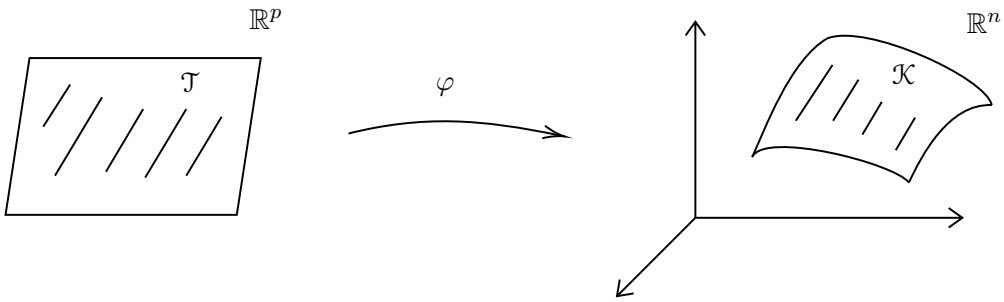
还可以把上述积分推广为 $\mathbb{R}^n$ 中 p 维有向曲面 $\mathcal{K}$ 上的 p 形式积分。这里所谓有向曲面，是指微分同胚

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{K} \\ \cap & & \cap \\ \mathbb{R}^p & & \mathbb{R}^n \end{array}$$

其中 $\mathcal{T}$ 为 $\mathbb{R}^p$ 中的有向区域。那么，对于 $\alpha \in \Omega^p(\mathbb{R}^n)$，定义

$$\int_{\varphi(\mathcal{K})} \alpha = \int_{\mathcal{T}} \varphi^* \alpha.$$

译校注：此处 φ 的定义域为 $\mathcal{T}$，像为 $\mathcal{K}$，因此左端积分区域应为 $\varphi(\mathcal{T}) = \mathcal{K}$。底本印作 $\varphi(\mathcal{K})$，当 $p \neq n$ 时甚至不能直接代入其定义域，原下标照录。



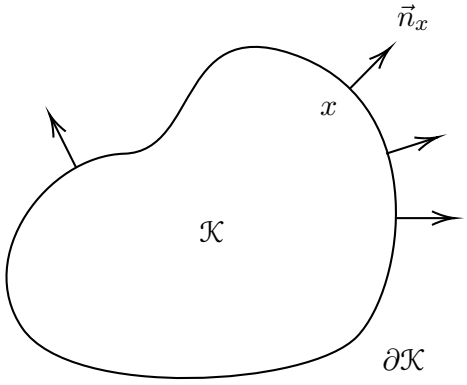
例 3.1.24 设 $\alpha = \sum_i \alpha_i(x)\,\mathrm{d}x^i$ 为一形式。设

$$\begin{aligned} \gamma : [a,b] &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ t &\longmapsto \gamma(t) = (\gamma^1(t), \gamma^2(t), \ldots, \gamma^n(t)) \end{aligned}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑曲线。那么

$$\int_\gamma \alpha = \int_a^b \gamma^*(\alpha) = \int_a^b \left(\sum_i \alpha_i(\gamma(t)) \frac{\mathrm{d}\gamma^i(t)}{\mathrm{d}t} \right) \mathrm{d}t.$$

Stokes 定理 设 $\mathcal{K} \subset \mathbb{R}^n$ 为 p 维曲面，$\partial\mathcal{K}$ 为 $\mathcal{K}$ 的边界。$\mathcal{K}$ 的定向如下确定 $\partial\mathcal{K}$ 的定向。设 $x \in \mathcal{K}$，$\vec{n}_x$ 为 $\partial\mathcal{K}$ 上的外法向量场，即 $\vec{n}_x$ 与 $\mathcal{K}$ 相切，且指向 $\mathcal{K}$ 的外部。



于是，$\partial\mathcal{K}$ 的有向参数化 $\tau^1,\dots,\tau^{p-1}$ 应使 $\vec{n}_x, \frac{\partial}{\partial\tau^1},\dots,\frac{\partial}{\partial\tau^{p-1}}$ 给出 $T_x\mathcal{K}$ 的定向。关于这一诱导定向，有以下定理。

定理 3.1.25 （Stokes 定理）

$$\int_{\mathcal{K}} \mathrm{d}\alpha = \int_{\partial\mathcal{K}} \alpha.$$

这里 α 为光滑的 $(p-1)$ 形式。

译校注： 外法向量 $\vec{n}_x$ 及边界切基的讨论实际在 $x\in\partial\mathcal{K}$ 处进行。Stokes 公式还按通常的正则性与积分条件使用，例如 $\mathcal{K}$ 为紧的带边界曲面，或形式具有适当紧支撑；非紧情形须控制无穷远的边界贡献。

例 3.1.26 考虑 $n=p=2$ 的情形。设

$$\alpha = \alpha_1(x)\,\mathrm{d}x^1 + \alpha_2(x)\,\mathrm{d}x^2,$$

$$\mathrm{d}\alpha = \left(\frac{\partial\alpha_2}{\partial x^1} - \frac{\partial\alpha_1}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2.$$

于是

$$\iint_{\mathcal{K}} \left(\frac{\partial\alpha_2}{\partial x^1} - \frac{\partial\alpha_1}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2 = \int_{\partial\mathcal{K}} \alpha_1(x)\,\mathrm{d}x^1 + \alpha_2(x)\,\mathrm{d}x^2.$$

这就给出了 Green 定理。

例 3.1.27 考虑 $n=p=3$ 的情形。设

$$\alpha = \alpha_1(x)\,\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3 + \alpha_2(x)\,\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^1 + \alpha_3(x)\,\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2.$$

$$\mathrm{d}\alpha = \left(\frac{\partial\alpha_1}{\partial x^1} + \frac{\partial\alpha_2}{\partial x^2} + \frac{\partial\alpha_3}{\partial x^3}\right)\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3.$$

于是

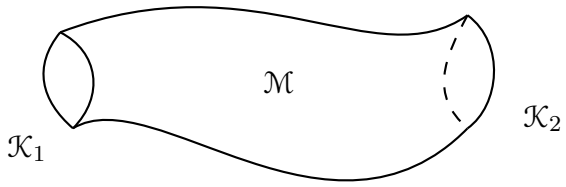
$$\begin{aligned}&\iiint_K \left(\frac{\partial \alpha_1}{\partial x^1}+\frac{\partial \alpha_2}{\partial x^2}+\frac{\partial \alpha_3}{\partial x^3}\right) \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3\\ &\quad = \iint_{\partial K} \alpha_1(x)\,\mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 + \alpha_2(x)\,\mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^1 + \alpha_3(x)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2.\end{aligned}$$

这就是 Gauss 的积分定理。

作为 Stokes 定理的一个应用，考虑下图中作为区域 $\mathcal{M}$ 的边界的两个区域 $\mathcal{K}_1, \mathcal{K}_2$。

$$\partial \mathcal{M} = \mathcal{K}_2 - \mathcal{K}_1.$$

这里的正、负号表示定向。



设 α 为闭形式：

$$\mathrm{d}\alpha = 0.$$

于是

$$\int_{\mathcal{K}_2} \alpha - \int_{\mathcal{K}_1} \alpha = \int_{\partial \mathcal{M}} \alpha = \int_{\mathcal{M}} \mathrm{d}\alpha = 0.$$

所以

$$\int_{\mathcal{K}_1} \alpha = \int_{\mathcal{K}_2} \alpha.$$

特别地，若 $\mathrm{d}\alpha = 0$，则 $\int_{\mathcal{K}} \alpha$ 在 $\mathcal{K}$ 的任意光滑形变下保持不变。

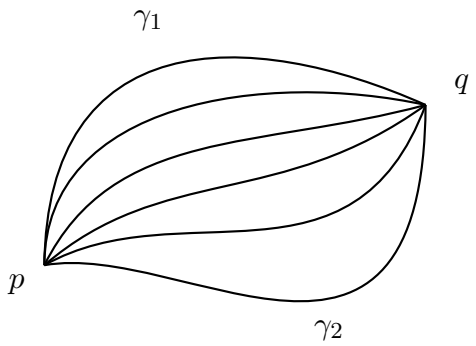
译校注： 上述形变不变性使用 $\partial \mathcal{M} = \mathcal{K}_2 - \mathcal{K}_1$，故须对循环作形变，或固定边界，或使扫过的侧边界积分为零。有边界曲面任意自由形变时，不能省去额外的侧边界项。

例 3.1.28 设 $\alpha \in \Omega^1(\mathbb{R}^n)$、$\mathrm{d}\alpha = 0$，$p, q \in \mathbb{R}^n$ 为两点。那么，通过选取任意一条连接 p, q 的光滑路径 γ，有

$$\int_p^q \alpha = \int_\gamma \alpha.$$

它与 γ 的选择无关，因为任意这样的路径 γ_1 都能光滑形变为另一条这样的路径 γ_2。于是，由 Stokes 定理，

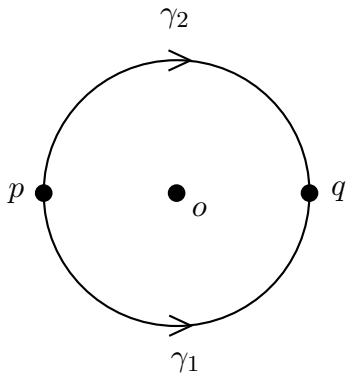
$$\int_{\gamma_1} \alpha = \int_{\gamma_2} \alpha.$$



例 3.1.29 考虑 $\mathcal{U} = \mathbb{R}^2 - \{0\}$，以及

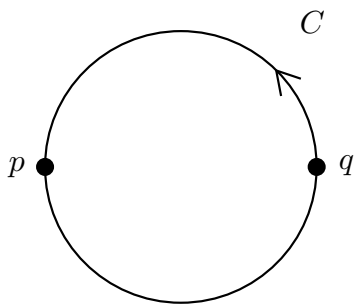
$$\alpha = \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2 + y^2}, \qquad \mathrm{d}\alpha = 0.$$

考虑从 $p = -1$ 到 $q = 1$ 的两条路径，分别沿上、下半圆行进。



由于中间有一个洞，在区域 $\mathcal{U}$ 内，γ_1 不能形变为 γ_2。也可以通过计算看出这一点：

$$\int_{\gamma_1} \alpha - \int_{\gamma_2} \alpha = \oint_C \alpha.$$



用极坐标 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$，有

$$\alpha = \mathrm{d}\theta, \qquad \oint_C \alpha = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = 2\pi \neq 0.$$

译校注： 这里的 θ 应取局部角坐标理解。穿孔平面上不存在一个全局单值光滑实函数 θ 使 $\alpha = \mathrm{d}\theta$；上述非零周期正表明这个闭形式不是整体恰当形式。

3.2 Cartan 公式与 Poincaré 引理

3.2.1 Cartan 公式

回忆 Lie 导数 $\mathscr{L}_V$ 完全由以下性质确定：

① $\mathscr{L}_V(f) = V(f)$，$\forall f \in \Omega^0(\mathcal{U}) = C^\infty(\mathcal{U})$。

② $\mathscr{L}_V \mathrm{d} = \mathrm{d}\mathscr{L}_V$。

③ $\mathscr{L}_V(\alpha \wedge \beta) = (\mathscr{L}_V\alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge \mathscr{L}_V(\beta)$，$\forall \alpha, \beta \in \Omega^\bullet(U)$。

事实上，上述三个性质唯一确定了算子 $\mathscr{L}_V$：有

$$\begin{aligned}\mathscr{L}_V\Big(\sum \alpha_{i_1\cdots i_p}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\Big) = &\sum V(\alpha_{i_1\cdots i_p})\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\ &+\sum \alpha_{i_1\cdots i_p}\,\mathrm{d}(V(x^{i_1}))\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\ &+\cdots+\sum \alpha_{i_1\cdots i_p}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}(V(x^{i_p})).\end{aligned}$$

定义 3.2.1 定义**内乘**

$$\begin{aligned}\iota : \mathrm{Vect}(\mathcal{U})\times\Omega^p(\mathcal{U}) &\longrightarrow \Omega^{p-1}(\mathcal{U}),\\ (V,\alpha) &\longmapsto \iota_V\alpha\end{aligned}$$

如下：

$$\begin{aligned}&\iota_V\Big(\sum \alpha_{i_1\cdots i_p}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\Big)\\ &\quad=\sum \alpha_{i_1\cdots i_p}(\iota_V\,\mathrm{d}x^{i_1})\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}-\sum \alpha_{i_1\cdots i_p}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge(\iota_V\,\mathrm{d}x^{i_2})\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\ &\qquad+\cdots+(-1)^{p-1}\sum \alpha_{i_1\cdots i_p}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge(\iota_V\,\mathrm{d}x^{i_p}).\end{aligned}$$

其中，对 $V = \sum V^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}$，有 $\iota_V\,\mathrm{d}x^i = V^i(x)$。

命题 3.2.2 内乘满足以下性质：

① ι_V 是 $C^\infty(\mathcal{U})$ 线性的：$\iota_V(f\alpha) = f\iota_V\alpha$。

② $\iota_V(\mathrm{d}f) = V(f)$。

③ $\iota_V(\alpha\wedge\beta) = (\iota_V\alpha)\wedge\beta + (-1)^p\alpha\wedge(\iota_V\beta)$，其中 $\alpha \in \Omega^p(\mathcal{U})$。

此外，上述三个性质唯一确定映射 ι_V。

证明. 证明②：

$$\iota_V(\mathrm{d}f) = \iota_V\Big(\sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i\Big) = \sum_i V^i(x)\frac{\partial f}{\partial x^i} = V(f).$$

写出显式公式，便容易得到唯一性。 ■

至此，已在微分形式上定义了三个算子：

$$\begin{aligned} \mathrm{d} &: \Omega^p \longrightarrow \Omega^{p+1} && \text{外微分} \\ \mathscr{L}_V &: \Omega^p \longrightarrow \Omega^{p+1} && \text{Lie 导数} \\ \iota_V &: \Omega^p \longrightarrow \Omega^{p-1} && \text{内乘} \end{aligned}$$

译校注： 原算子表将 Lie 导数的靶空间写为 Ω^{p+1}；Lie 导数保持形式次数，故这里应为 Ω^p。表中按原式保留。

这些算子之间有一个出色的关系，称为 **Cartan 同伦公式**或 **Cartan 魔法公式**。

命题 3.2.3 （Cartan 公式） 对任意 $V \in \mathrm{Vect}(\mathcal{U})$，

$$\mathscr{L}_V = \mathrm{d}\iota_V + \iota_V\,\mathrm{d} \qquad \text{在}\Omega^\bullet(\mathcal{U})\text{ 上.}$$

证明. 令 $D_V = \mathrm{d}\iota_V + \iota_V\,\mathrm{d}$。要证 $\mathscr{L}_V = D_V$。我们证明 D_V 满足以下三个性质：

① $D_V(f) = V(f)$，其中 $f \in \Omega^0(U)$。

② $D_V\,\mathrm{d} = \mathrm{d}D_V$。

③ $D_V(\alpha\wedge\beta) = (D_V\alpha)\wedge\beta + \alpha\wedge D_V\beta$，$\forall \alpha,\beta \in \Omega^\bullet(U)$。

这些性质唯一确定 $\mathscr{L}_V$，因而可得 $D_V = \mathscr{L}_V$。现在验证：

① $D_V(f) = (\mathrm{d}\iota_V + \iota_V\,\mathrm{d})(f) = \iota_V\,\mathrm{d}f = V(f)$。

② $D_V\,\mathrm{d} = (\mathrm{d}\iota_V + \iota_V\,\mathrm{d})\,\mathrm{d} = \mathrm{d}\iota_V\,\mathrm{d} = \mathrm{d}(\mathrm{d}\iota_V + \iota_V\,\mathrm{d}) = \mathrm{d}D_V$，因为 $\mathrm{d}^2 = 0$。

③ 设 $\alpha \in \Omega^p(U)$、$\beta \in \Omega^q(\mathcal{U})$。

$$\begin{aligned} D_V(\alpha\wedge\beta) &= \mathrm{d}\iota_V(\alpha\wedge\beta) + \iota_V\,\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) \\ &= \mathrm{d}\big((\iota_V\alpha)\wedge\beta + (-1)^p\alpha\wedge\iota_V\beta\big) + \iota_V\big(\mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^p\alpha\wedge\mathrm{d}\beta\big) \\ &= (\mathrm{d}\iota_V\alpha)\wedge\beta + (-1)^{p-1}(\iota_V\alpha)\wedge\mathrm{d}\beta + (-1)^p\,\mathrm{d}\alpha\wedge\iota_V\beta + \alpha\wedge\mathrm{d}\iota_V\beta \\ &\quad + (\iota_V\,\mathrm{d}\alpha)\wedge\beta + (-1)^{p+1}\,\mathrm{d}\alpha\wedge\iota_V\beta + (-1)^p\iota_V\alpha\wedge\mathrm{d}\beta + \alpha\wedge\iota_V\,\mathrm{d}\beta \\ &= (\mathrm{d}\iota_V\alpha + \iota_V\,\mathrm{d}\alpha)\wedge\beta + \alpha\wedge(\mathrm{d}\iota_V\alpha + \iota_V\,\mathrm{d})\beta \\ &= D_V\alpha\wedge\beta + \alpha\wedge D_V\beta. \end{aligned}$$

■

译校注： 原证明倒数第二行第二个括号写作 $(\mathrm{d}\iota_V\alpha + \iota_V\,\mathrm{d})\beta$；这里应为 $(\mathrm{d}\iota_V + \iota_V\,\mathrm{d})\beta$，以便与上一行及下一行一致。原式照录。

上述关系还能推广如下。

定理 3.2.4 设 $V, W \in \mathrm{Vect}(\mathcal{U})$。那么，作为 $\Omega^\bullet(\mathcal{U})$ 上的算子，有
① $[\mathscr{L}_V, \mathscr{L}_W] := \mathscr{L}_V\mathscr{L}_W - \mathscr{L}_W\mathscr{L}_V = \mathscr{L}_{[V,W]}$。
② $\iota_V\iota_W + \iota_W\iota_V = 0$。
③ $[\mathscr{L}_V, \mathrm{d}] := \mathscr{L}_V\,\mathrm{d} - \mathrm{d}\mathscr{L}_V = 0$。
④ $\iota_V\,\mathrm{d} + \mathrm{d}\iota_V = \mathscr{L}_V$。
⑤ $[\mathscr{L}_V, \iota_W] := \mathscr{L}_V\iota_W - \iota_W\mathscr{L}_V = \iota_{[V,W]}$。

证明. 证明思路与上面 Cartan 公式的证明十分相似。以①、②的证明为例说明。
① 令 $D = [\mathscr{L}_V, \mathscr{L}_W]$。证明它的行为与 $\mathscr{L}_{[V,W]}$ 相同。事实上，

- $D(f) = (\mathscr{L}_V\mathscr{L}_W - \mathscr{L}_W\mathscr{L}_V)f = V(W(f)) - W(V(f)) = [V,W](f)$。
- $D\,\mathrm{d} = \mathrm{d}D$，因为 $\mathscr{L}_V$、$\mathscr{L}_W$ 都与 d 交换。
- $D(\alpha\wedge\beta) = D\alpha\wedge\beta + \alpha\wedge D\beta$ 可直接验证。

② 这是内乘的一个简单而重要的性质。可在基上验证：

$$\begin{aligned}
&\iota_V\iota_W(\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p})\\
&\quad= \iota_V\left(\sum_{k=1}^{p}(-1)^{k-1}W^{i_k}(x)\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^{i_k}}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\right)\\
&\quad= \sum_{j<k}(-1)^{j+k}V^{i_j}(x)W^{i_k}(x)\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^{i_j}}\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^{i_k}}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\
&\qquad- \sum_{k<j}(-1)^{j+k}V^{i_j}(x)W^{i_k}(x)\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^{i_k}}\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^{i_j}}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}\\
&\quad= -\iota_W\iota_V(\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}).
\end{aligned}$$

■

3.2.2 Poincaré 引理

定义 3.2.5 微分形式 α 称为**闭的**，如果

$$\mathrm{d}\alpha = 0.$$

α 称为**恰当的**，如果存在 β，使得

$$\alpha = \mathrm{d}\beta.$$

由于 $\mathrm{d}^2 = 0$，每个恰当形式都是闭形式。

定义 3.2.6 设 $\mathcal{U} \in \mathbb{R}^n$ 为开子集。定义其第 p 个 **de Rham 上同调**为

$$H^p_{\mathrm{dR}}(\mathcal{U}) := \frac{\mathcal{U}\text{ 上的闭}p\text{ 形式}}{\mathcal{U}\text{ 上的恰当}p\text{ 形式}}.$$

译校注： 定义 3.2.6 及下面引理陈述中的开子集记号原写 $\mathcal{U} \in \mathbb{R}^n$；这里应为 $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$。保留原记号。

例 3.2.7 假设 $\mathcal{U}$ 连通。考虑 $H^0_{\mathrm{dR}}(\mathcal{U})$。闭 0 形式由 $\mathcal{U}$ 上满足

$$\mathrm{d}f = 0$$

的函数 f 给出。因此 f 是常值函数。于是

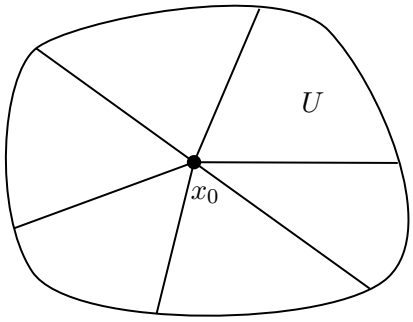
$$H^0_{\mathrm{dR}}(\mathcal{U}) = \mathbb{R}.$$

例 3.2.8 考虑 $\mathcal{U} = \mathbb{R}^2 - \{0\}$。令

$$\alpha = \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2 + y^2}.$$

可验证 $\mathrm{d}\alpha = 0$，所以 α 是闭 1 形式。但是 α 不是恰当的（**练习**。提示：例3.1.29）。此时可知 $H^1_{\mathrm{dR}}(\mathcal{U}) \neq 0$。

定义 3.2.9 $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ 称为**星形的**，如果存在一点 $x_0 \in \mathcal{U}$，使得对任意 $x \in \mathcal{U}$，连接 x 与 x_0 的线段都包含于 $\mathcal{U}$。



定理 3.2.10 （Poincaré 引理） 如果开子集 $\mathcal{U} \in \mathbb{R}^n$ 是星形的，那么

$$H^p_{\mathrm{dR}}(\mathcal{U}) = 0 \qquad \text{对任意} p > 0.$$

即当 $p > 0$ 时，每个闭 p 形式都是恰当的。

证明. 设 $p > 0$、$\alpha \in \Omega^p(\mathcal{U})$ 且 $\mathrm{d}\alpha = 0$。假设 $\mathcal{U}$ 关于 $x_0 = 0$ 是星形的。考虑

$$\begin{aligned} \varphi_t : \mathcal{U} &\longrightarrow \mathcal{U}, \qquad t \leq 0, \\ x &\longmapsto e^t x. \end{aligned}$$

由于 $\mathcal{U}$ 是星形的，这一定义是良定的。注意，φ_t 是向量场

$$V = \sum_i x^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad V^i(x) = x^i$$

的流。事实上，$\frac{\partial}{\partial t}\varphi_t^i(x) = \frac{\partial}{\partial t}(e^t x^i) = e^t x^i = V^i(\varphi_t(x))$。此外，

$$\varphi_0 : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{U}$$

是恒等映射，而

$$\varphi_{-\infty} : \mathcal{U} \longrightarrow \{0\} \subset \mathcal{U}$$

是映到原点的常值映射。所以

$$\varphi_0^*(\alpha) = \alpha, \qquad \varphi_{-\infty}^*(\alpha) = 0.$$

于是

$$\begin{aligned}
\alpha &= \varphi_0^*(\alpha) - \varphi_{-\infty}^*(\alpha) \\
&= \int_{-\infty}^0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi_t^*(\alpha))\,\mathrm{d}t \\
&= \int_{-\infty}^0 \mathscr{L}_V(\varphi_t^*(\alpha))\,\mathrm{d}t \\
&= \int_{-\infty}^0 (\mathrm{d}\iota_V\varphi_t^*\alpha + \iota_V\,\mathrm{d}\varphi_t^*\alpha)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

由于 $\mathrm{d}\varphi_t^*\alpha = \varphi_t^*(\mathrm{d}\alpha) = 0$，上式等于

$$\mathrm{d}\int_{-\infty}^0 \iota_V\varphi_t^*\alpha\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\beta,$$

其中 $\beta = \int_{-\infty}^0 \iota_V\varphi_t^*\alpha\,\mathrm{d}t$。令 $\lambda = e^t$，并令

$$\phi_\lambda(x) = \lambda x = \varphi_t(x).$$

则

$$\beta = \int_0^1 \iota_V\phi_\lambda^*(\alpha)\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}.$$

■

举一个例子来说明上面的计算。假设 $\alpha = \sum_i \alpha_i(x)\,\mathrm{d}x^i$ 是闭形式，

$$\mathrm{d}\alpha = 0.$$

这等价于

$$\partial_j\alpha_i = \partial_i\alpha_j, \qquad \forall i, j.$$

于是

$$\begin{aligned}\beta(x) &= \int_0^1 \iota_V \phi_\lambda^* \left(\sum_i \alpha_i(x)\,\mathrm{d}x^i\right)\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\\ &= \int_0^1 \iota_V \left(\sum_i \alpha_i(\lambda x)\lambda\,\mathrm{d}x^i\right)\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\\ &= \int_0^1 \sum_i x^i \alpha_i(\lambda x)\,\mathrm{d}\lambda.\end{aligned}$$

可以直接验证 $\alpha = \mathrm{d}\beta$，或 $\alpha_i(x) = \partial_i\beta(x)$：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x^i}\beta(x) &= \frac{\partial}{\partial x^i}\int_0^1 \sum_j x^j\alpha_j(\lambda x)\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \int_0^1 \alpha_i(\lambda x)\,\mathrm{d}\lambda + \int_0^1 \sum_j x^j\lambda\partial_i\alpha_j(\lambda x)\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \int_0^1 \alpha_i(\lambda x)\,\mathrm{d}\lambda + \int_0^1 \sum_j x^j\lambda\partial_j\alpha_i(\lambda x)\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \int_0^1 \alpha_i(\lambda x)\,\mathrm{d}\lambda + \int_0^1 \lambda\frac{\partial}{\partial\lambda}(\alpha_i(\lambda x))\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial\lambda}(\lambda\alpha_i(\lambda x))\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \lambda\alpha_i(\lambda x)|_0^1 = \alpha_i(x),\end{aligned}$$

符合要求。

例 3.2.11 回忆相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的（不依赖时间的）正则变换是映射 $\varphi : (q_i, p_i) \mapsto (Q_i, P_i)$，满足

$$\sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i = \sum_i \mathrm{d}P_i \wedge \mathrm{d}Q_i.$$

于是

$$\mathrm{d}\left(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i - \sum_i P_i\,\mathrm{d}Q_i\right) = 0.$$

由于 $\mathbb{R}^{2n}$ 显然是星形的，因此存在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的函数 F，使得

$$\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i - \sum_i P_i\,\mathrm{d}Q_i = \mathrm{d}F.$$

F 就给出了前面讨论过的生成函数。

3.3 辛形式

3.3.1 辛向量空间

设 V 为有限维实向量空间。设

$$\omega : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

为双线性映射。如果

$$\omega(u,v) = -\omega(v,u), \qquad \forall u, v \in V,$$

则称 ω 为**反对称的**。等价地，ω 定义一个线性映射

$$\omega : \bigwedge^2 V \longrightarrow \mathbb{R}.$$

将 ω 的零空间记为

$$N = \{u \in V \mid \omega(u,v) = 0,\ \forall v \in V\}.$$

定义 3.3.1 V 上的反对称双线性映射 ω 称为**非退化的**或**辛的**，如果它的零空间是平凡的：$N = \{0\}$。此时称 ω 为 V 上的**辛配对**。二元组 (V,ω) 称为**辛向量空间**。

命题 3.3.2 设 ω 为 V 上的辛配对。那么存在 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n\}$，使得

$$\begin{cases} \omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0, \\ \omega(e_i, f_j) = \delta_{ij} = -\omega(f_j, e_i), \end{cases} \qquad \forall i, j.$$

特别地，$\dim V = 2n$ 必须是偶数。

证明. 取非零元素 $e_1 \in V$。由非退化性，存在 $f_1 \in V$，使得 $\omega(e_1, f_1) = 1$。令

$$U = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\{e_1, f_1\}, \qquad U^{\perp} = \{u \in V \mid \omega(e_1, u) = \omega(f_1, u) = 0\}.$$

容易直接验证：

① $U \cap U^{\perp} = \{0\}$，且 $V = U \oplus U^{\perp}$。

② $\omega|_{U^{\perp}}$ 在 $U^{\perp}$ 上定义一个辛配对。

随后可继续这一过程，命题即得证。 ■

评注。这样的基并不唯一。

评注。设 $c_1, c_2, \ldots, c_m$ 为 V 的任意一组基。反对称双线性映射 ω 由反对称矩阵 $\omega_{ij} = \omega(c_i, c_j)$ 表示，$\omega_{ij} = -\omega_{ji}$。如果 (ω_{ij}) 可逆，即

$$\det(\omega_{ij}) \neq 0,$$

则 ω 非退化。上面的命题表明，如果 A 为反对称可逆矩阵，那么存在可逆矩阵 B，使得

$$BAB^T = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

设 ω 为 V 上的反对称双线性映射。它诱导一个线性映射

$$\begin{aligned} \widetilde{\omega} : V &\longrightarrow V^*, \\ v &\longmapsto \omega(v, -). \end{aligned}$$

其零空间为 $N = \mathrm{Ker}\,\widetilde{\omega}$。特别地，当 ω 非退化时，$\widetilde{\omega}$ 为同构。

定义 3.3.3 设 (V,ω) 为辛向量空间。线性子空间 $L \subset V$ 称为**各向同性的**，如果 $\omega|_{L\times L} = 0$，即

$$\omega(u, v) = 0, \qquad \forall u, v \in L.$$

命题 3.3.4 设 L 为辛向量空间 (V,ω) 的各向同性子空间。那么

$$\dim L \leq \frac{1}{2}\dim V.$$

证明. 映射 $\widetilde{\omega} : V \to V^*$ 诱导映射

$$\begin{aligned} \widetilde{\omega}_L : L &\longrightarrow (V/L)^*, \\ u &\longmapsto \omega(u, -). \end{aligned}$$

$\widetilde{\omega}_L$ 是单射。事实上，如果 $u \in L$ 且 $\widetilde{\omega}_L(u) = 0$，那么

$$\omega(u, v) = 0, \qquad \forall v \in V \quad \Longrightarrow \quad u = 0.$$

于是 $\dim L \leq \dim(V/L)$，即 $\dim L \leq \frac{1}{2}\dim V$。 ■

定义 3.3.5 辛向量空间 (V,ω) 的线性子空间 L 称为 **Lagrange 子空间**，如果 L 是各向同性的，并且

$$\dim L = \frac{1}{2}\dim V.$$

例 3.3.6 在命题3.3.2中，对满足

$$\begin{cases} \omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0, \\ \omega(e_i, f_j) = \delta_{ij}, \end{cases} \qquad \forall i, j,$$

的 V 的基 $\{e_1, e_2, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n\}$，$\mathrm{Span}\{e_1, \ldots, e_n\}$ 和 $\mathrm{Span}\{f_1, \ldots, f_n\}$ 都是 (V,ω) 的 Lagrange 子空间。

3.3.2 辛形式

设 $\mathcal{U} \in \mathbb{R}^{2n}$ 为开子集。设 $\omega \in \Omega^2(\mathcal{U})$ 为 2 形式。对每点 $p \in \mathcal{U}$，$\omega_p \in \bigwedge^2 T_x^*\mathcal{U}$ 定义一个反对称双线性映射

$$\omega_p : T_x\mathcal{U} \times T_x\mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

译校注： 原文将开子集记为 $\mathcal{U} \in \mathbb{R}^{2n}$，应为 $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^{2n}$；同段取点为 p，切空间下标却写 x，这里的 x 应指 p。原记号保留。

定义 3.3.7 2 形式 ω 称为**辛的**，如果 ω 是闭的（$\mathrm{d}\omega = 0$），并且对每个 $p \in \mathcal{U}$，ω_p 都非退化。

用 $\mathcal{U}$ 的坐标 $\{x^1, \ldots, x^{2n}\}$ 表示，可写为

$$\omega = \frac{1}{2}\sum_{ij} \omega_{ij}(x)\, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j.$$

非退化性意味着，对每个 $x \in U$，矩阵 (ω_{ij}) 都可逆。闭性则意味着

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\omega &= \frac{1}{2}\sum_{ijk} \partial_k \omega_{ij}\, \mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j \\ &= \frac{1}{3!}\sum_{ijk} \underbrace{(\partial_k\omega_{ij} + \partial_i\omega_{jk} + \partial_j\omega_{ki})}_{\text{关于}i,j,k\text{ 完全反对称}} \mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j. \end{aligned}$$

因此 $\mathrm{d}\omega = 0$ 当且仅当

$$\partial_k\omega_{ij} + \partial_i\omega_{jk} + \partial_j\omega_{ki} = 0, \qquad \forall i, j, k.$$

例 3.3.8 考虑相空间 $\mathbb{R}^{2n}$，其坐标为 $\{p_1, \ldots, p_n, q_1, \ldots, q_n\}$。那么 2 形式

$$\omega = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i$$

是辛的。矩阵 ω_{ij} 具有如下形式：

$$\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

设 $\omega \in \Omega^2(\mathcal{U})$ 为辛形式。它诱导映射

$$\begin{aligned} \widetilde{\omega} : \mathrm{Vect}(\mathcal{U}) &\longrightarrow \Omega^1(\mathcal{U}), \\ V &\longmapsto \iota_V\omega = \omega(V, -), \end{aligned}$$

由 ω 的非退化性，这一映射是同构。

定义 3.3.9 设 f 为 $\mathcal{U}$ 上的函数。定义与之相伴的 **Hamilton 向量场** V_f 为 $V_f = \widetilde{\omega}^{-1}(\mathrm{d}f)$，即

$$\iota_{V_f}\omega = \mathrm{d}f.$$

例 3.3.10 设 $\omega = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i$ 且 $f = f(q,p)$。

$$\widetilde{\omega} : \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial q_i} \longmapsto -\mathrm{d}p_i, \\ \dfrac{\partial}{\partial p_i} \longmapsto \mathrm{d}q_i. \end{cases}$$

由于 $\mathrm{d}f = \sum_i \partial_{q_i} f \,\mathrm{d}q_i + \partial_{p_i} f \,\mathrm{d}p_i$，有

$$\widetilde{\omega}^{-1}(\mathrm{d}f) = \sum_i (\partial_{q_i} f)\frac{\partial}{\partial p_i} - (\partial_{p_i} f)\frac{\partial}{\partial q_i},$$

即

$$V_f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial q_i}.$$

命题 3.3.11 辛形式 ω 在由 Hamilton 向量场 X_f 生成的流 φ_t 下不变，即

$$\varphi_t^*\omega = \omega.$$

证明. 这等价于证明

$$\frac{\partial}{\partial t}(\varphi_t^*\omega) = 0,$$

或 $\mathscr{L}_{V_f}\omega = 0$。利用 Cartan 公式，

$$\mathscr{L}_{V_f}\omega = (\mathrm{d}\iota_{V_f} + \iota_{V_f}\mathrm{d})\omega = \mathrm{d}\iota_{V_f}\omega = \mathrm{d}\,\mathrm{d}f = 0.$$

■

译校注： 命题陈述中的 X_f 指前面定义、并在证明中使用的 V_f。保留原字母。

作为推论，这立即给出 Liouville 定理：

$$\varphi_t^*\left(\frac{\omega^n}{n!}\right) = \frac{\omega^n}{n!} \qquad \text{或} \qquad \mathscr{L}_{V_f}\left(\frac{\omega^n}{n!}\right) = 0.$$

这里 φ_t 是 Hamilton 向量场 V_f 的流，$\frac{\omega^n}{n!}$ 是体积形式；在相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上，当 $\omega = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i$ 时，它就是标准体积形式。

Poisson 括号

设 ω 为 $\mathcal{U}$ 上的辛形式。给定函数 $f,g\in C^\infty(\mathcal{U})$，记对应的 Hamilton 向量场为 $V_f,V_g\in \mathrm{Vect}(\mathcal{U})$。

定义 3.3.12 定义 **Poisson 括号**

$$\{-,-\}:C^\infty(\mathcal{U})\times C^\infty(\mathcal{U})\longrightarrow C^\infty(\mathcal{U})$$

如下：

$$\{f,g\}=\iota_{V_f}\iota_{V_g}\omega.$$

注意到 $\iota_{V_g}\omega=\mathrm{d}g$，有

$$\{f,g\}=V_f(g).$$

例 3.3.13 设 $\omega=\sum_i \mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q_i$。$f$ 的 Hamilton 向量场为

$$V_f=\sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial}{\partial p_i}-\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial q_i}.$$

所以

$$\{f,g\}=\sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}-\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}.$$

这就是前面见过的标准 Poisson 括号。

一般地，设

$$\omega=\frac{1}{2}\sum_{ij}\omega_{ij}\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j.$$

它将

$$\widetilde{\omega}:\frac{\partial}{\partial x^i}\longmapsto\sum_j\omega_{ij}\,\mathrm{d}x^j.$$

于是 $\widetilde{\omega}^{-1}(\mathrm{d}x^i)=\sum_i\omega^{ij}\frac{\partial}{\partial x^j}$，其中 (ω^{ij}) 是 (ω_{ij}) 的逆矩阵：

$$\sum_k\omega^{ik}\omega_{kj}=\delta^i_j.$$

译校注： 原文 $\widetilde{\omega}^{-1}(\mathrm{d}x^i)$ 的展开将求和指标写为 i；左侧的 i 是自由指标，右侧应对 j 求和。原式照录。

于是

$$V_f = \widetilde{\omega}^{-1}(\mathrm{d}f) = \widetilde{\omega}^{-1}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i\right) = \sum_{i,j} \omega^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^j}.$$

由此得到 Poisson 括号的以下公式：

$$\{f,g\} = \sum_{i,j} \omega^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial g}{\partial x^j}.$$

命题 3.3.14 Poisson 括号满足以下性质：
① $\{f,g\} = -\{g,f\}$。
② $\{f,gh\} = \{f,g\}h + g\{f,h\}$。
③ Jacobi 恒等式：$\{f,\{g,h\}\} + \{g,\{h,f\}\} + \{h,\{f,g\}\} = 0$。

证明. ① $\{f,g\} = \iota_{V_f}\iota_{V_g}\omega = -\iota_{V_g}\iota_{V_f}\omega = -\{g,f\}$。
② $\{f,gh\} = V_f(gh) = V_f(g)h + gV_f(h) = \{f,g\}h + g\{f,h\}$。
③ 由 $\mathrm{d}\omega = 0$ 可得。**练习**。 ■

Poisson 括号与向量场的 Lie 括号密切相关。

命题 3.3.15 $[V_f, V_g] = V_{\{f,g\}}$。

证明.

$$\begin{aligned}\iota_{[V_f,V_g]}\omega &= [\mathscr{L}_{V_f}, \iota_{V_g}]\omega = \mathscr{L}_{V_f}\iota_{V_g}\omega \qquad (\text{因为}\mathscr{L}_{V_f}\omega = 0)\\ &= \mathscr{L}_{V_f}\,\mathrm{d}g = \mathrm{d}\iota_{V_f}\,\mathrm{d}g\\ &= \mathrm{d}\{f,g\}.\end{aligned}$$

■

这个命题说明如下事实。存在映射

$$\begin{aligned}C^\infty &\longrightarrow \mathrm{Vect}(\mathcal{U}),\\ f &\longmapsto V_f.\end{aligned}$$

这是从 Lie 代数 $(C^\infty(\mathcal{U}), \{-,-\})$ 到 Lie 代数 $(\mathrm{Vect}(\mathcal{U}), [-,-])$ 的映射。

3.3.3 Darboux 定理

下面证明，局部地，任意辛形式经过坐标变换后，都具有相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上标准辛形式的样子。

定理 3.3.16 （Darboux 定理） 设 ω 为定义在 $\mathbb{R}^{2n}$ 的某个包含 0 的开子集上的辛形式。那么存在定义在 0 的某邻域 $\mathcal{U}$ 上的坐标函数 $\{q_1,\dots,q_n,p_1,\dots,p_n\}$，使得

$$\omega=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q_i \qquad \text{在}\mathcal{U}\text{ 上.}$$

证明定理之前，需要一个关于依赖时间的向量场的流的公式。设 V_t 为依赖时间的向量场，φ_t 为某区域 $\mathcal{U}$ 上对应的流。这里 t 为时间变量。流方程为

$$\frac{\partial}{\partial t}\varphi_t(x)=V_t(\varphi_t(x)),$$

对所有使上式有定义的点 x 和时间 t 成立。

命题 3.3.17 设 α 为 $\mathcal{U}$ 上的微分形式。那么

$$\frac{\partial}{\partial t}(\varphi_t^*\alpha)=\varphi_t^*(\mathscr{L}_{V_t}\alpha)$$

在各式有定义之处成立。

证明. 证明上式对 $\alpha=f$ 和 $\alpha=\mathrm{d}f$ 成立即可，其中 f 为函数。于是它对一般微分形式也成立。

- $\alpha=f$。

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(\varphi_t^*f)(x)&=\frac{\partial}{\partial t}(f(\varphi_t(x))=\frac{\partial\varphi_t^i(x)}{\partial t}\frac{\partial f}{\partial x^i}(\varphi_t(x))\\&=V_t^i(\varphi_t(x))\frac{\partial f}{\partial x^i}(\varphi_t(x))=(\varphi_t^*(\mathscr{L}_{V_t}f))(x).\end{aligned}$$

- $\alpha=\mathrm{d}f$。

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(\varphi_t^*\,\mathrm{d}f)&=\mathrm{d}\left(\frac{\partial}{\partial t}\varphi_t^*f\right)=\mathrm{d}(\varphi_t^*\mathscr{L}_{V_t}f)\\&=\varphi_t^*(\mathrm{d}\mathscr{L}_{V_t}f)=\varphi_t^*\mathscr{L}_{V_t}(\mathrm{d}f).\end{aligned}$$

■

Darboux 定理的证明. 证明基于所谓的 **Moser 技巧**。设

$$\omega=\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}(x)\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j.$$

令 $\omega_0=\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}(0)\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j$。由于 $\mathrm{d}(\omega-\omega_0)=0$，Poincaré 引理表明，在 0 的某开邻域 $\mathcal{U}$ 上，存在 1 形式 β，使得 $\omega-\omega_0=\mathrm{d}\beta$。令

$$\omega_t=\omega_0+t\,\mathrm{d}\beta.$$

必要时将 $\mathcal{U}$ 取得更小，可以假设对任意 $t\in[0,1]$，ω_t 在 $\mathcal{U}$ 上都非退化。在 $\mathcal{U}$ 上定义依赖时间的向量场 V_t，使得

$$\iota_{V_t}\omega_t=-\beta.$$

由于 $(\omega-\omega_0)|_{x=0}=0$，$\beta$ 从而 V_t 在 $x=0$ 处消失。令 φ_t 为 V_t 的流。那么 $\varphi_t(0)=0$。可以找到 0 的更小邻域 $\widetilde{\mathcal{U}}$，使得

$$\varphi_t:\widetilde{\mathcal{U}}\longrightarrow\mathcal{U}$$

在 $t\in[0,1]$ 时有定义。考察 $\widetilde{\mathcal{U}}$ 上的 $\varphi_t^*\omega_t$。由上面的命题，

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(\varphi_t^*\omega_t)&=\varphi_t^*\left(\mathscr{L}_{V_t}\omega_t+\frac{\partial}{\partial t}\omega_t\right)\\&=\varphi_t^*(\mathrm{d}\iota_{V_t}\omega_t+\mathrm{d}\beta)=\varphi_t^*(-\mathrm{d}\beta+\mathrm{d}\beta)=0.\end{aligned}$$

所以

$$\varphi_t^*\omega_t=\omega_0\qquad\text{对所有}t\in[0,1].$$

于是

$$\varphi_1^*\omega=\omega_0,$$

或等价地，$\omega=(\varphi_1^{-1})^*\omega_0$。令

$$\varphi_1^{-1}:(x^1,\dots,x^{2n})\longmapsto(y^1=y^1(x),\dots,y^{2n}=y^{2n}(x)).$$

则函数 $y^1(x),\dots,y^{2n}(x)$ 满足

$$\omega=\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}(x)\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}(0)\,\mathrm{d}y^i\wedge\mathrm{d}y^j.$$

由命题3.3.2，再作线性变换 $\{y^1,\dots,y^{2n}\}\mapsto\{q_1,\dots,q_n,p_1,\dots,p_n\}$，便得到坐标函数 $q_1(x),\dots,q_n(x),p_1(x),\dots,p_n(x)$，满足 $\omega=\sum_{i=1}^n\mathrm{d}p_i(x)\wedge\mathrm{d}q_i(x)$。 ■

译校注：证明中须选取满足 $\beta(0)=0$ 的原始形式，例如采用前节径向同伦公式所得的 β。仅从 $\mathrm{d}\beta(0)=0$ 不能推出任意原始形式在原点消失。作者原推论保留。

3.4 正则变换的几何

3.4.1 再论正则变换

现在考虑相空间 $\mathcal{U}\subset\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛形式

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i.$$

考虑由 $\{q_1, \ldots, q_n, p_1, \ldots, p_n, t\}$ 参数化的扩充相空间 $\mathcal{U} \times \mathbb{R}$。设 $\mathscr{H} = \mathscr{H}(q, p, t)$ 为定义在 $\mathcal{U} \times \mathbb{R}$ 上依赖时间的（Hamilton）函数。考虑以下 2 形式：

$$\omega_{\mathscr{H}} = \omega - \mathrm{d}\mathscr{H} \wedge \mathrm{d}t \qquad \text{在} \mathcal{U} \times \mathbb{R} \text{ 上.}$$

记到时间轴的投影为 $\pi : \mathcal{U} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

命题 3.4.1 在 $\mathcal{U} \times \mathbb{R}$ 上存在唯一向量场 $\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}$，满足 $\pi_*(\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}) = \frac{\partial}{\partial t}$ 且 $\iota_{\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}} \omega_{\mathscr{H}} = 0$。

证明. 由于 $\pi_*(\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}) = \frac{\partial}{\partial t}$，$\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}$ 必具有以下形式：

$$\mathfrak{X}_{\mathscr{H}} = \frac{\partial}{\partial t} - \sum_i \left(a^i(q, p, t) \frac{\partial}{\partial q_i} + b^i(q, p, t) \frac{\partial}{\partial p_i} \right),$$

其中 a^i, b^i 是 $U \times \mathbb{R}$ 上的某些函数。由于

$$\omega_{\mathscr{H}} = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i - \sum_i (\partial_{q_i} \mathscr{H}\, \mathrm{d}q_i + \partial_{p_i} \mathscr{H}\, \mathrm{d}p_i) \wedge \mathrm{d}t,$$

$$\begin{aligned} \iota_{\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}} \omega_{\mathscr{H}} = &\sum_i (a^i\, \mathrm{d}p_i - b^i\, \mathrm{d}q_i) + \sum_i (\partial_{q_i} \mathscr{H}\, \mathrm{d}q_i + \partial_{p_i} \mathscr{H}\, \mathrm{d}p_i) \\ &+ (a^i \partial_{q_i} \mathscr{H} + b^i \partial_{p_i} \mathscr{H})\, \mathrm{d}t = 0, \\ \Longrightarrow \qquad & a^i = -\partial_{p_i} \mathscr{H}, \qquad b^i = \partial_{q_i} \mathscr{H}. \end{aligned}$$

所以

$$\mathfrak{X}_{\mathscr{H}} = \frac{\partial}{\partial t} - \sum_i \left(\partial_{q_i} \mathscr{H} \frac{\partial}{\partial p_i} - \partial_{p_i} \mathscr{H} \frac{\partial}{\partial q_i} \right).$$

■

可以看出，向量场 $\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}$ 与 Hamilton 方程密切相关。事实上，设 $\gamma(t) : I \to \mathcal{U} \times \mathbb{R}$ 为向量场 $\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}$ 的积分曲线，初始条件为

$$\gamma(0) = (q_0, p_0, 0).$$

写成 $\gamma(t)=(q_i(t),p_i(t),t)$。那么流方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\gamma(t)=\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}(\gamma(t))$ 就是

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}q_i(t)}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\partial\mathscr{H}}{\partial p_i},\\ \dfrac{\mathrm{d}p_i(t)}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\partial\mathscr{H}}{\partial q_i}.\end{cases}$$

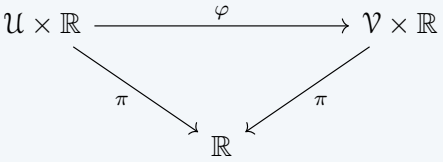
这正是 Hamilton 方程。由此引出以下定义。

定义 3.4.2 设 $\mathcal{U}\subset\mathbb{R}^{2n}$ 且 $\mathscr{H}=\mathscr{H}(q,p,t)$。微分同胚

$$\varphi:\mathcal{U}\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathcal{V}\times\mathbb{R},\qquad \mathcal{V}\subset\mathbb{R}^{2n},$$

称为**正则变换**，如果

① $\pi\circ\varphi=\pi$。



② 在 $\mathcal{V}\times\mathbb{R}$ 上存在函数 $\mathscr{K}$，使得

$$\varphi^*\omega_{\mathscr{K}}=\omega_{\mathscr{H}}.$$

条件①表明 φ 可表示为

$$\varphi:(q_i,p_i,t)\longmapsto(Q_i(q,p,t),P_i(q,p,t),t).$$

这里 $\{q_i,p_i\}$ 为 $\mathcal{U}$ 上的坐标，$\{Q_i,P_i\}$ 为 $\mathcal{V}$ 上的坐标。

条件②表明

$$\begin{aligned}&\sum_i \mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q_i-\mathrm{d}\mathscr{H}\wedge\mathrm{d}t=\sum_i\mathrm{d}P_i\wedge\mathrm{d}Q_i-\mathrm{d}\mathscr{K}\wedge\mathrm{d}t,\\ \Longrightarrow\quad&\mathrm{d}\left(\left(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i-\mathscr{H}\,\mathrm{d}t\right)-\left(\sum_i P_i\,\mathrm{d}Q_i-\mathscr{K}\,\mathrm{d}t\right)\right)=0.\end{aligned}$$

假设 $\mathcal{U}$ 为星形区域，那么由 Poincaré 引理，

$$\left(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i-\mathscr{H}\,\mathrm{d}t\right)-\left(\sum_i P_i\,\mathrm{d}Q_i-\mathscr{K}\,\mathrm{d}t\right)=\mathrm{d}F,$$

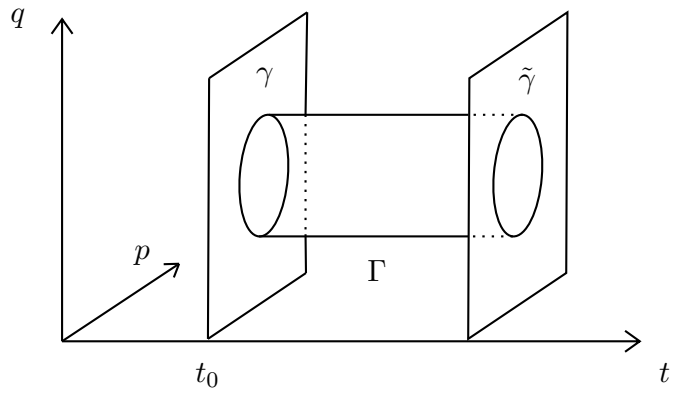
其中 F 为 $\mathcal{U}\times\mathbb{R}$ 上的某个函数。这就是前面讨论过的正则变换的生成函数。此外，$\varphi^*\omega_{\mathscr{K}}=\omega_{\mathscr{H}}$ 蕴含

$$\varphi_*(\mathfrak{X}_{\mathscr{H}})=\mathfrak{X}_{\mathscr{K}},$$

因而 φ 将 $\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}$ 的积分曲线映为 $\mathfrak{X}_{\mathscr{K}}$ 的积分曲线。换言之，φ 将 $\mathscr{H}$ 的 Hamilton 方程映为 $\mathscr{K}$ 的 Hamilton 方程。这从几何角度说明了命题2.4.5所述的正则变换为何保持 Hamilton 动力学的形式。

3.4.2 Poincaré 积分不变量

考虑扩充相空间 $\mathcal{U}\times\mathbb{R}$。设 $\gamma\subset\mathcal{U}$ 为 U 中的闭曲线。记 γ 经过一段时间演化后所得曲线为 $\widetilde{\gamma}$。见下图。



在扩充相空间中，γ 和 $\widetilde{\gamma}$ 是管面 Γ 的边界，其水平方向的曲线是 $\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}$ 的积分曲线。由于 $\iota_{\mathfrak{X}_{\mathscr{H}}}\omega_{\mathscr{H}}=0$，有

$$\int_{\Gamma}\omega_{\mathscr{H}}=0.$$

另一方面，$\omega_{\mathscr{H}}=\mathrm{d}\alpha$，其中

$$\alpha=\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i-\mathscr{H}\,\mathrm{d}t.$$

由 Stokes 定理，得到

$$\oint_{\widetilde{\gamma}}\alpha-\oint_{\gamma}\alpha=\int_{\partial\Gamma}\alpha=\int_{\Gamma}\mathrm{d}\alpha=\int_{\Gamma}\omega=0,$$
$$\Longrightarrow\qquad\oint_{\gamma}\alpha=\oint_{\widetilde{\gamma}}\alpha.$$

由于 γ 和 $\widetilde{\gamma}$ 位于 $t=\mathrm{const}$ 的切片上，有

$$\oint_{\gamma}\left(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i\right)=\oint_{\widetilde{\gamma}}\left(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i\right).$$

即 $\oint_{\gamma}(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i)$ 是运动常量。后面讨论可积系统时，将再次回到这一点。

3.5 辛流形

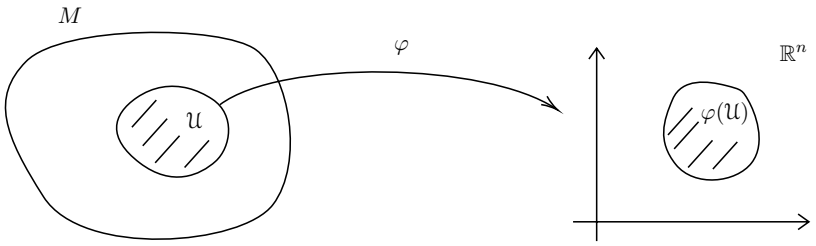
3.5.1 光滑流形

坐标卡

将前面的讨论推广到一类称为**可微流形**的空间。一般而言，这些空间不能视为 $\mathbb{R}^n$ 中的开子集。粗略地说，n 维流形是一个拓扑空间 M，它在局部看起来像 $\mathbb{R}^n$ 的开子集。

定义 3.5.1 拓扑空间 M 的一个**坐标卡**是二元组 $(\mathcal{U},\varphi)$，其中

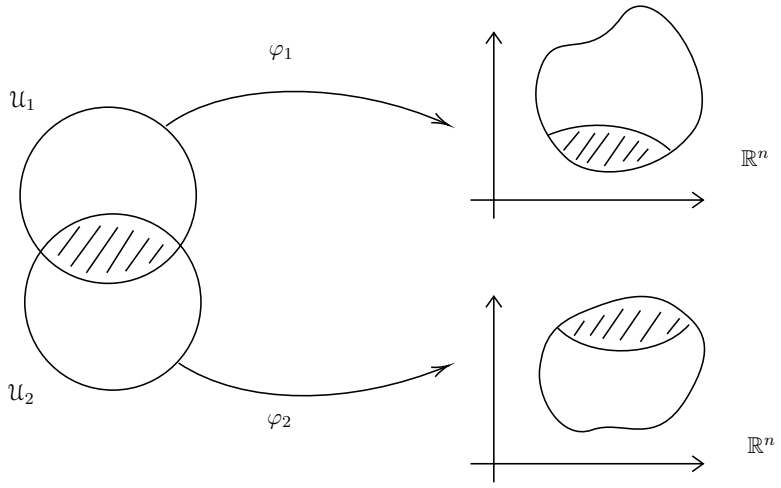
- $\mathcal{U}$ 是 M 的开子集。
- $\varphi:\mathcal{U}\to\mathbb{R}^n$ 给出 $\mathcal{U}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集的同胚，即 $\varphi(\mathcal{U})\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，且 $\varphi:\mathcal{U}\to\varphi(\mathcal{U})$ 为同胚。



定义 3.5.2 **拓扑流形**是一个具有可数拓扑基的 Hausdorff 空间 M，使得 M 的每一点都位于某个坐标卡的开子集中。

换言之，借助某个坐标卡，M 可在局部由 $\mathbb{R}^n$ 的开子集描述。称 M 为 n 维拓扑流形。

现在考虑两个坐标卡 $(\mathcal{U}_1,\varphi_1)$ 和 $(\mathcal{U}_2,\varphi_2)$，满足 $\mathcal{U}_1\cap\mathcal{U}_2\neq\emptyset$。



设 $\{x^1,\ldots,x^n\}$ 为 $\varphi_1(\mathcal{U}_1)\subset\mathbb{R}^n$ 上的坐标，$\{y^1,\ldots,y^n\}$ 为 $\varphi_2(\mathcal{U}_2)\subset\mathbb{R}^n$ 上的坐标。在交集上，有 $\mathbb{R}^n$ 的开子集之间的同胚

$$\begin{aligned}\varphi_2\circ\varphi_1^{-1}:\varphi_1(\mathcal{U}_1\cap\mathcal{U}_2)&\longrightarrow\varphi_2(\mathcal{U}_1\cap\mathcal{U}_2),\\(x^1,\ldots,x^n)&\longmapsto(y^1,\ldots,y^n).\end{aligned}$$

这描述了 M 的两个不同坐标卡之间的坐标变换

$$y^i = y^i(x^1, \ldots, x^n).$$

定义 3.5.3 满足 $M = \bigcup_r \mathcal{U}_r$ 的一族坐标卡 $\{(\mathcal{U}_r, \varphi_r)\}$ 称为拓扑流形 M 的一个**图册**。如果存在图册 $\{(\mathcal{U}_r, \varphi_r)\}$，使得所有定义域非空的坐标变换 $\varphi_s \circ \varphi_r^{-1}$ 都是光滑映射，则称 M 为**光滑流形**。

我们将主要考虑光滑流形。

例 3.5.4 设 $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ 为开子集。则 $\mathcal{U}$ 是光滑流形，其图册仅由一个坐标卡 $(\mathcal{U}, i : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^n)$ 构成。

例 3.5.5 （n 维球面） 令

$$S^n = \left\{ (x^1, x^2, \ldots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; \sum_{i=1}^{n+1} (x^i)^2 = 1 \right\}.$$

令

$$\mathcal{U}_1 = \{(x^1, \ldots, x^{n+1}) \in S^n \mid x^{n+1} > -1\} = S^n - \{\text{南极}\},$$
$$\mathcal{U}_2 = \{(x^1, \ldots, x^{n+1}) \in S^n \mid x^{n+1} < 1\} = S^n - \{\text{北极}\},$$

并令

$$\begin{aligned} \varphi_1 : \mathcal{U}_1 &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ (x^1, \ldots, x^{n+1}) &\longmapsto \frac{1}{1 + x^{n+1}} (x^1, \ldots, x^n), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_2 : \mathcal{U}_2 &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ (x^1, \ldots, x^{n+1}) &\longmapsto \frac{1}{1 - x^{n+1}} (x^1, \ldots, x^n). \end{aligned}$$

于是 $\{(\mathcal{U}_1, \varphi_1), (\mathcal{U}_2, \varphi_2)\}$ 给出一个图册。坐标变换为

$$\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}(y^1, \ldots, y^n) = \frac{1}{(y^1)^2 + \cdots + (y^n)^2} (y^1, \ldots, y^n),$$

这是光滑的。因此 S^n 为光滑流形。

例 3.5.6 （复射影空间 $\mathbb{C}P^n$） 考虑

$$\mathbb{C}P^n = (\mathbb{C}^{n+1} - \{0\}) / \mathbb{C}^*.$$

这里的商关系为

$$(z^0, z^1, \ldots, z^n) \sim (\lambda z^0, \lambda z^1, \ldots, \lambda z^n) \qquad \text{其中} \lambda \in \mathbb{C}^*.$$

相应的等价类记为 $[z^0, z^1, \ldots, z^n]$。$\mathbb{C}P^n$ 可由以下开子集覆盖：

$$\mathcal{U}_0 = \{z^0 \neq 0\}, \quad \mathcal{U}_1 = \{z^1 \neq 0\}, \quad \cdots, \quad \mathcal{U}_n = \{z^n \neq 0\}.$$

配上以下坐标映射便得到图册：

$$\begin{aligned} \varphi_i : \mathcal{U}_i &\longrightarrow \mathbb{C}^n \simeq \mathbb{R}^{2n}, \\ [z^0, \ldots, z^n] &\longmapsto \left(\frac{z^0}{z^i}, \frac{z^1}{z^i}, \cdots, \widehat{\frac{z^i}{z^i}}, \ldots, \frac{z^n}{z^i} \right). \end{aligned}$$

坐标变换 $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ 全部光滑，所以 $\mathbb{C}P^n$ 为光滑流形。事实上，函数 $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ 都是全纯映射，这是一个复流形的例子。

光滑函数

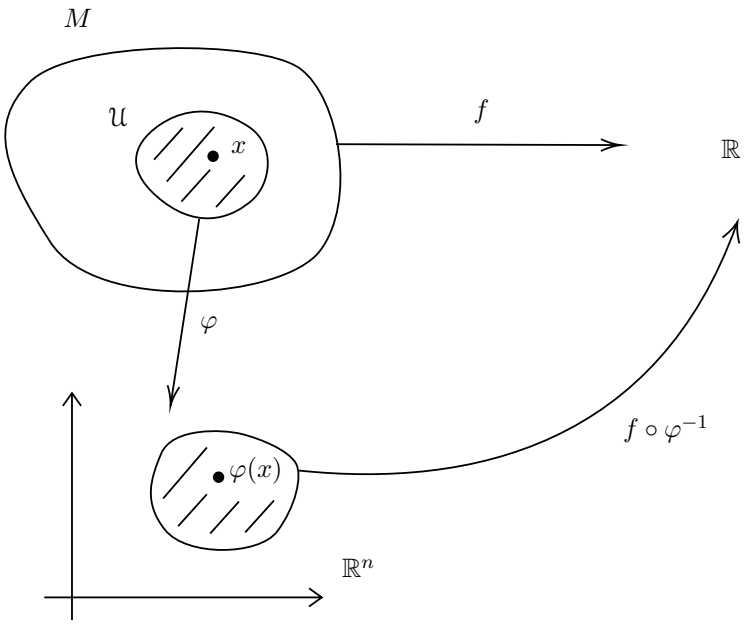
定义 3.5.7 设 M 为光滑流形。函数

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}$$

称为在 $x \in M$ 处光滑，如果存在坐标卡 $(\mathcal{U}, \varphi)$，$x \in \mathcal{U}$，使得

$$f \circ \varphi^{-1} : \underset{\mathbb{R}^n}{\varphi(\mathcal{U})} \longrightarrow \mathbb{R}$$

在 $\varphi(x)$ 处光滑。



这一性质与 M 的光滑结构中坐标卡的选择无关。事实上，设 $(\widetilde{\mathcal{U}}, \widetilde{\varphi})$ 为另一个满足 $x \in \widetilde{\mathcal{U}}$ 的坐标卡，则

$$f \circ \widetilde{\varphi}^{-1} = (\varphi \circ \widetilde{\varphi}^{-1})^* (f \circ \varphi^{-1}) = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \widetilde{\varphi}^{-1}).$$

由于 $\varphi\circ\widetilde{\varphi}^{-1}$ 光滑，$f\circ\varphi^{-1}$ 在 $\varphi(x)$ 处光滑，当且仅当 $f\circ\widetilde{\varphi}^{-1}$ 在 $\widetilde{\varphi}(x)$ 处光滑。

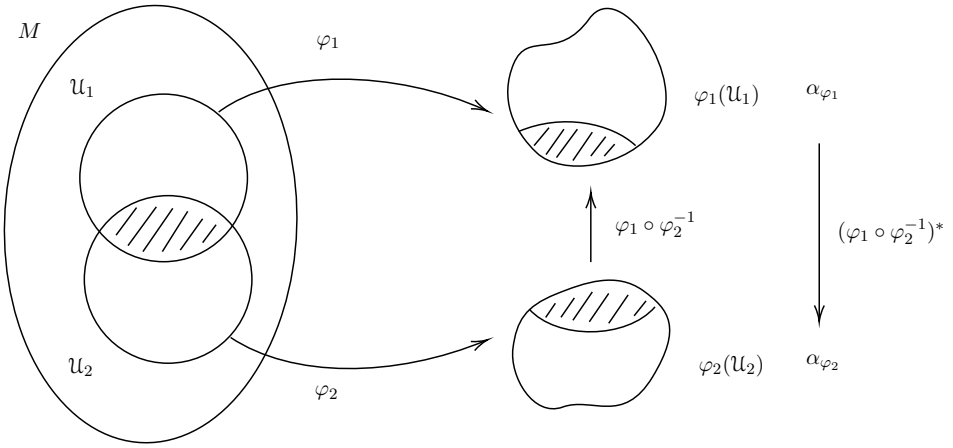
定义 3.5.8 函数 $f:M\to\mathbb{R}$ 称为光滑的，如果 f 在 M 的每一点处都光滑。

微分形式

微分形式与函数具有相似的行为，因此可仿照函数在流形上的定义方式来定义流形上的微分形式。

定义 3.5.9 M 上的一个（光滑）微分 p 形式，是对每个坐标卡 $\varphi:\mathcal{U}\to\mathbb{R}^n$ 指定 p 形式 $\alpha_\varphi\in\Omega^p(\varphi(\mathcal{U}))$，使得对任意两个交集非空的坐标卡 $(\mathcal{U}_1,\varphi_1)$ 和 $(\mathcal{U}_2,\varphi_2)$，有

$$\alpha_{\varphi_2}=(\varphi_1\circ\varphi_2^{-1})^*\alpha_{\varphi_1}\in\Omega^p(\varphi_2(\mathcal{U}_1\cap\mathcal{U}_2)).$$



记

$$\Omega^p(M)=\{M\text{ 上的光滑}p\text{ 形式}\}.$$

外微分和外积均与拉回相容，因此有良定的算子

$$\mathrm{d}:\Omega^p(M)\longrightarrow\Omega^{p+1}(M),\qquad\wedge:\Omega^p(M)\times\Omega^q(M)\longrightarrow\Omega^{p+q}(M).$$

它们满足 Leibniz 法则

$$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}\alpha\wedge\beta+(-1)^\alpha\alpha\wedge\mathrm{d}\beta,\qquad\alpha\in\Omega^p(M).$$

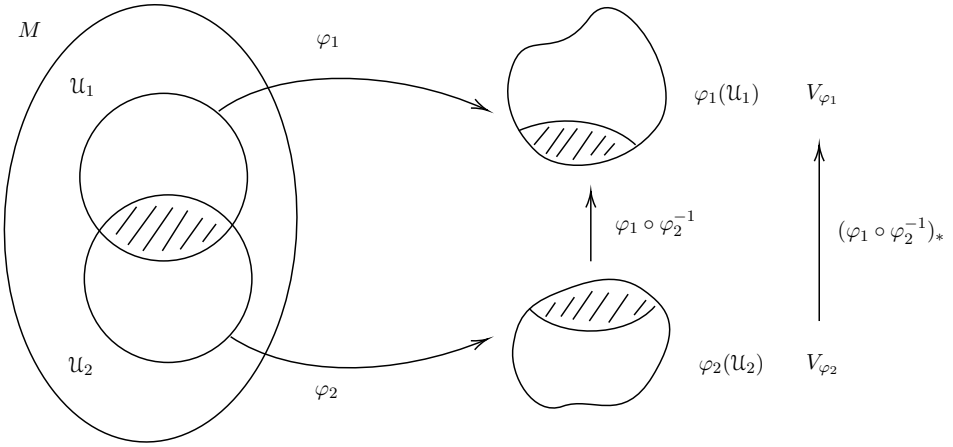
译校注：公式指数处的 α 按形式的次数理解：$\alpha\in\Omega^p(M)$ 时，该符号为 $(-1)^p$。保留原写法。

向量场

向量场可在坐标变换下作推前。因此，可以用坐标卡上的局部描述来定义流形上的向量场，并要求它们在坐标变换下相容。

定义 3.5.10 M 上的一个（光滑）向量场 V，是对每个坐标卡 $\varphi:\mathcal{U}\to\mathbb{R}^n$ 指定一个（光滑）向量场 $V_\varphi\in\mathrm{Vect}(\varphi(\mathcal{U}))$，使得对任意两个交集非空的坐标卡 $(\mathcal{U}_1,\varphi_1)$ 和 $(\mathcal{U}_2,\varphi_2)$，有

$$V_{\varphi_1}=(\varphi_1\circ\varphi_2^{-1})_*V_{\varphi_2}\in\mathrm{Vect}(\varphi_1(\mathcal{U}_1\cap\mathcal{U}_2)).$$



记

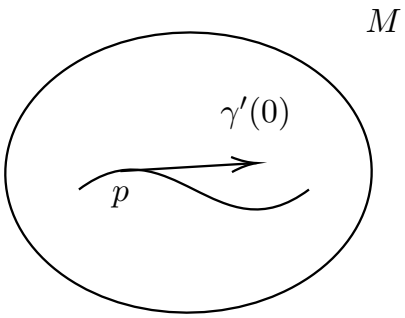
$$\mathrm{Vect}(M)=\{M\text{ 上的光滑向量场}\}.$$

也可用类似的思想定义点 $p\in M$ 处的切向量。它在局部由某个坐标卡中的切向量描述，并在坐标变换下相容。令

$$T_pM=\{p\in M\text{ 处的切向量}\}.$$

例 3.5.11 设 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$ 为 M 上的路径，且 $\gamma(0)=p$。与前面一样，得到良定的元素

$$\gamma'(0)\in T_pM.$$



事实上，设 $p \in \mathcal{U}$，且

$$\varphi_1 : \mathcal{U}_1 \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

为坐标为 $x^1, \ldots, x^n$ 的坐标卡。这条路径在该卡中表示为

$$\varphi_1 \circ \gamma(t) = (x^1(t), \ldots, x^n(t)).$$

于是切向量 $\gamma'(0)$ 在此卡中表示为

$$(\varphi_1 \circ \gamma)'(0) \in T_{\varphi_1(p)}\mathbb{R}^n.$$

在另一个坐标为 $(y^1, \ldots, y^n)$ 的坐标卡 $\varphi_2 : \mathcal{U}_2 \to \mathbb{R}^n$ 中，$\gamma'(0)$ 表示为

$$(\varphi_2 \circ \gamma)'(0) \in T_{\varphi_2(p)}\mathbb{R}^n.$$

它们在坐标变换的推前下相容：

$$(\varphi_2 \circ \gamma)'(0) = (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})_*(\varphi_1 \circ \gamma)'(0).$$

译校注：例中先写 $p \in \mathcal{U}$，后将坐标域记为 $\mathcal{U}_1$；该处应取包含 p 的坐标域 $\mathcal{U}_1$。原字母保留。

子流形

定义 3.5.12 n 维流形 M 的子集 N 称为 M 的一个 p 维**子流形**，如果对每点 $x_0 \in N$，都存在 M 的坐标卡 $(\mathcal{U}, \varphi)$，$x_0 \in \mathcal{U}$，使得

$$\varphi(\mathcal{U} \cap N) = \{(x^1, \ldots, x^p, x^{p+1}, \ldots, x^n) \in \varphi(\mathcal{U}) \mid x^{p+1} = \cdots = x^n = 0\}.$$

于是相应映射

$$\begin{aligned} \overline{\varphi} : \mathcal{U} \cap N &\longrightarrow \mathbb{R}^p, \\ x &\longmapsto (x^1, \ldots, x^p) \end{aligned}$$

所成的一族给出 N 的图册。

例 3.5.13 M 的开子集是子流形。

例 3.5.14 设

$$\begin{aligned} f : X &\longrightarrow \mathbb{R}^m, \\ x &\longmapsto (f_1(x), \ldots, f_m(x)) \end{aligned}$$

为光滑映射。令

$$N = f^{-1}(0) = \{x \in X \mid f_1(x) = \cdots = f_m(x) = 0\}.$$

假设 f 在每个 $x \in N$ 处的秩均为 m。这意味着，对某个满足 $x \in \mathcal{U}$ 的坐标卡 $(\mathcal{U}, \varphi)$，映射

$$g = f \circ \varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U}) \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

在 $\varphi(x)$ 处的秩为 m，即矩阵

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^n} \end{pmatrix}$$

在点 $\varphi(x)$ 处的秩等于 m。等价地，推前

$$g_* : T_{\varphi(x)}\varphi(\mathcal{U}) \longrightarrow T_{f(x)}\mathbb{R}^m \qquad \text{是满射.}$$

这一性质与坐标卡的选择无关。于是 $N \subset X$ 是维数为 $n-m$ 的光滑子流形。这实质上由隐函数定理得到。

例如，考虑

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^{n+1} &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (x^0, \ldots, x^n) &\longmapsto \sum_{i=0}^{n} (x^i)^2 - 1. \end{aligned}$$

于是 $S^n = f^{-1}(0)$，即 n 维球面，是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子流形。

例 3.5.15 前例还可推广为两个光滑流形之间的光滑映射

$$f : X \longrightarrow M,$$

其中 $\dim X = n$、$\dim M = m$。取 $m_0 \in M$，令

$$N = f^{-1}(m_0) \subset X.$$

假设 f 在每点 $x \in N$ 处的秩均为 m。这意味着，对 X 中某个满足 $x \in \mathcal{U}$ 的坐标卡 $(\mathcal{U}, \varphi)$，以及 M 中某个满足 $m_0 \in \mathcal{V}$ 的坐标卡 $(\mathcal{V}, \phi)$，且 $\varphi(U) \subset \mathcal{V}$，映射

$$\phi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U}) \longrightarrow \phi(\mathcal{V})$$

在 $\varphi(x)$ 处的秩为 m。这仍然与坐标卡的选择无关。于是 $N \subset X$ 是维数为 $n-m$ 的子流形。

译校注： 例 3.5.15 原写 $\varphi(U) \subset \mathcal{V}$，但 $\varphi(U)$ 是坐标像，$\mathcal{V}$ 是目标流形的坐标域；为定义所列复合映射，这里应要求 $f(\mathcal{U}) \subset \mathcal{V}$。原式保留。

例 3.5.16 考虑映射

$$\pi : S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\} \longrightarrow S^2 \simeq \mathbb{C}P^1,$$
$$(z_1, z_2) \longmapsto [z_1, z_2].$$

π 为光滑映射。对每点 $p \in S^2$，有 $\pi^{-1}(p) = S^1$。例如，考虑北极 $n = [1, 0]$，则

$$\pi^{-1}(n) = \{(z, 0) \mid |z|^2 = 1\}.$$

映射 π 给出 S^3 的一族子流形，其中每一个都与 S^1 微分同胚。这就是著名的 **Hopf 纤维化**。

Cartan 演算

在流形上仍有以下良定的算子：

- 内乘：

$$\iota : \mathrm{Vect}(M) \times \Omega^p(M) \longrightarrow \Omega^{p-1}(M),$$
$$(V, \alpha) \longmapsto \iota_V \alpha.$$

- Lie 导数：

$$\mathscr{L} : \mathrm{Vect}(M) \times \Omega^p(M) \longrightarrow \Omega^p(M),$$
$$(V, \alpha) \longmapsto \mathscr{L}_V \alpha.$$

在局部坐标卡中，它们由与前面相同的公式描述，并且与不同坐标卡之间的坐标变换相容（请验证！）。由其局部版本，下面的定理仍然成立。

定理 3.5.17 设 $V, W \in \mathrm{Vect}(M)$。那么，作为 $\Omega^\bullet(M)$ 上的算子，有
① $[\mathscr{L}_V, \mathscr{L}_W] := \mathscr{L}_V \mathscr{L}_W - \mathscr{L}_W \mathscr{L}_V = \mathscr{L}_{[V,W]}$。
② $\iota_V \iota_W + \iota_W \iota_V = 0$。
③ $[\mathscr{L}_V, \mathrm{d}] := \mathscr{L}_V \,\mathrm{d} - \mathrm{d}\mathscr{L}_V = 0$。
④ $\iota_V \,\mathrm{d} + \mathrm{d}\iota_V = \mathscr{L}_V$。
⑤ $[\mathscr{L}_V, \iota_W] := \mathscr{L}_V \iota_W - \iota_W \mathscr{L}_V = \iota_{[V,W]}$。

3.5.2 辛流形

定义 3.5.18 **辛流形**是二元组 (M, ω)，其中 M 为光滑流形，ω 为 M 上的光滑 2 形式，并且 ω 在任意局部坐标卡中都是辛形式。等价地，$\mathrm{d}\omega = 0$，且对每个 $p \in M$，$\omega|_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ 都非退化。

特别地，对每个 $p \in M$，(T_pM, ω_p) 都是辛向量空间。

设 (M,ω) 为辛流形，f 为 M 上的光滑函数。f 通过方程

$$\iota_{V_f}\omega = \mathrm{d}f$$

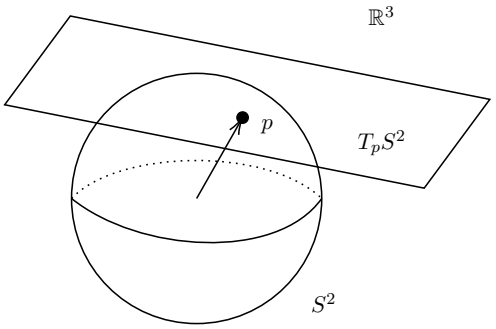
定义 Hamilton 向量场 $V_f \in \mathrm{Vect}(M)$。特别地，$\mathscr{L}_{V_f}\omega = 0$ 仍然成立。

类似地，可以对两个函数 f,g 定义 Poisson 括号

$$\{f,g\} = \iota_{V_f}\iota_{V_g}\omega = V_f(g).$$

$\{-,-\}$ 反对称，满足 Leibniz 法则和 Jacobi 恒等式。这些都可由前面建立的局部公式得到。

例 3.5.19 设 $M = S^2 \subset \mathbb{R}^3$，$p \in S^2$。$T_pS^2$ 可与 $\mathbb{R}^3$ 中垂直于 p 的向量同一。



S^2 上的标准辛形式 ω 由每个 T_pS^2 上的辛配对诱导：

$$\omega_p(u,v) = \langle p, u\times v\rangle, \qquad u,v \in T_pS^2.$$

这一配对非退化（请验证！）。由于 ω 是最高次形式（$\dim S^2 = 2$），故 ω 闭，即 $\mathrm{d}\omega = 0$。用局部坐标显式写出 ω 是一个很好的练习。

3.5.3 Lagrange 子流形

辛流形上有如下非常重要的一类子流形。

定义 3.5.20 辛流形 (M,ω) 的子流形 $j: L \subset M$ 称为 **Lagrange 子流形**，如果

$$\omega|_L := j^*\omega = 0, \qquad \text{且} \qquad \dim L = \frac{1}{2}\dim M.$$

这等价于：对每点 $p \in L$，切空间 T_pL 是 T_pM 的线性 Lagrange 子空间（见定义3.3.5）。

例 3.5.21 考虑辛流形 $(\mathbb{R}^{2n},\omega)$，其中 $\omega = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i$。给定关于各 q_i 的 n 个函数 $f_1(q),\dots,f_n(q)$，考虑如下定义的 n 维子流形：

$$L_f := \{(q_i,p_i) \in \mathbb{R}^{2n} \mid p_i = f_i(q),\ i = 1,\dots,n\}.$$

子流形 L_f 与 $\mathbb{R}^n$ 微分同胚，可由以下映射参数化：

$$\begin{aligned} j_f : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^{2n}, \\ (q_1, \dots, q_n) &\longmapsto (q_1, \dots, q_n, p_1 = f_1(q), \dots, p_n = f_n(q)). \end{aligned}$$

记 $\alpha = \sum_i p_i \,\mathrm{d}q_i$，于是 $\omega = \mathrm{d}\alpha$。那么 L_f 为 Lagrange 子流形，当且仅当

$$j_f^*(\omega) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{d}(j_f^*(\alpha)) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad j_f^*(\alpha) = \mathrm{d}F \quad \text{对某个} F = F(q).$$

最后一步使用了 Poincaré 引理。由于 $j_f^*\alpha = \sum_i f_i(q)\,\mathrm{d}q_i$，可知 L_f 为 Lagrange 子流形，当且仅当存在函数 $F(q)$，使得

$$f_i(q) = \frac{\partial F(q)}{\partial q_i}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

同样，称函数 F 为 Lagrange 子流形 L 的**生成函数**。一般而言，在 Darboux 坐标下，任意 Lagrange 子流形局部都会具有此例的形式。

3.6 动量映射

下面讨论具有对称性的 Hamilton 系统。这将借助动量映射这一概念表述，它是线动量与角动量的几何推广。这样的对称性将帮助我们把 Hamilton 系统约化到维数更低的相空间。

3.6.1 Lie 群与 Lie 代数

我们关注的对称性是连续对称性，它由 Lie 群描述。

定义 3.6.1 **Lie 群**是同时具有群结构的光滑流形，即光滑流形 G 配有群运算 $\cdot$，使得

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G, \qquad & G &\longrightarrow G, \\ (g_1, g_2) &\longmapsto g_1 \cdot g_2, & g &\longmapsto g^{-1} \end{aligned}$$

均为光滑映射。维数 $\dim G$ 是 G 作为流形的维数。

例 3.6.2

- $(\mathbb{R}, +)$ 为 Lie 群，其群运算为

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}, \qquad & \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y) &\longmapsto x + y, & x &\longmapsto -x. \end{aligned}$$

- $(S^1 = \{e^{i\theta}\}, \cdot)$ 为 Lie 群，其群运算为

$$\begin{aligned} S^1 \times S^1 &\longrightarrow S^1, \qquad & S^1 &\longmapsto S^1, \\ (e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}) &\longmapsto e^{i(\theta_1+\theta_2)}, & e^{i\theta} &\longmapsto e^{-i\theta}. \end{aligned}$$

- $GL_n(\mathbb{R})$，即 $n \times n$ 可逆实矩阵，群运算为矩阵乘法。

$$\dim(GL_n(\mathbb{R})) = n^2.$$

- $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$。

$$\dim SL_n(\mathbb{R}) = n^2 - 1.$$

- $O_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid A^T A = 1\} = \mathbb{R}^n$ 上的正交线性变换。
- $SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in O_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\} = \mathbb{R}^n$ 上的特殊正交线性变换。

$$\dim(O_n(\mathbb{R})) = \dim(SO_n(\mathbb{R})) = \frac{1}{2}n(n-1).$$

定义 3.6.3 Lie 群 G 在流形 M 上的一个作用，是流形间的同态

$$\begin{aligned} \rho : G \times M &\longrightarrow M, \\ (g, m) &\longmapsto \rho_g(m) \overset{\text{记作}}{=} g \cdot m, \end{aligned}$$

并且它本身定义一个群作用。如果 ρ 是光滑映射，则称之为光滑作用。

译校注：原文的“流形间同态”（homomorphism of manifolds）在此按流形间映射理解，并要求它满足群作用公理；M 本身不需要具有群结构。

例 3.6.4 平面 $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$ 上的 S^1 旋转

$$\begin{aligned} S^1 \times \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ (e^{i\theta}, z) &\longmapsto e^{i\theta} z \end{aligned}$$

是光滑作用。用 (x, y) 坐标表示，即

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

例 3.6.5 设 V 为 M 上的向量场。假设 V 的流 ρ_t 对所有 t 都存在，便得到映射

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times M &\longrightarrow M, \\ (t, x) &\longmapsto \rho_t(x). \end{aligned}$$

这是光滑的 $\mathbb{R}$ 作用，因为

$$\rho_t \circ \rho_s = \rho_{t+s}.$$

定义 3.6.6 对于 M 上的 G 作用，

- G 经过 $x \in M$ 的**轨道**为

$$G \cdot x := \{\rho_g(x) \mid g \in G\} \subset M.$$

- $x \in M$ 的**稳定子**是子群

$$G_x := \{g \in G \mid \rho_g(x) = x\} \subset G.$$

- 商空间（称为**轨道空间**）

$$M/G = \text{所有轨道构成的空间}.$$

- 如果仅有一条轨道，即

$$M/G = \text{单点},$$

则称 G 作用是**传递的**。

- 如果对任意 $x \in M$，

$$G_x = 1,$$

则称 G 作用是**自由的**。

例 3.6.7 S^3 上有如下自然的自由 S^1 作用。将 S^3 同一为以下集合：

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}.$$

S^1 作用就是 z_1, z_2 相位上的自然旋转：

$$e^{i\theta} : (z_1, z_2) \longmapsto (e^{i\theta} z_1, e^{i\theta} z_2).$$

轨道空间为 $S^3/S^1 \simeq \mathbb{C}P^1 \simeq S^2$。

设 G 为 Lie 群。可以给它配上线性空间 $\mathfrak{g}$，称为其 **Lie 代数**。粗略地说，Lie 群 G 表示连续变换，而 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 表示无穷小变换。有不同的方式表示 $\mathfrak{g}$：

$$\mathfrak{g} = T_e G = \{G \text{ 上的左不变向量场}\}.$$

这里 $e \in G$ 为单位元。继承了 G 的非线性特征的一项重要结构是 Lie 括号

$$[-,-] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g},$$

它满足以下基本性质：

① 双线性。

② 反对称性：$[a,b]=-[b,a]$。

③ Jacobi 恒等式：$[[a,b],c]+[[b,c],a]+[[c,a],b]=0$。

例 3.6.8 设 $G=GL_n(\mathbb{R})$。则

$$\mathfrak{g}=gl_n(\mathbb{R})=\{n\times n \text{ 实矩阵}\}.$$

对矩阵 $A\in gl_n(\mathbb{R})$，当 t 充分小时，以下路径

$$\gamma(t)=I+tA\in GL_n(\mathbb{R})$$

表示 $GL_n(\mathbb{R})$ 上的一条曲线，且 $\gamma(0)=I$。对应的切向量为

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\gamma(t)=A\in T_eG,$$

如前所述。Lie 括号为通常的交换子

$$[A,B]=AB-BA,\qquad A,B\in gl_n(\mathbb{R}).$$

例 3.6.9 对 Lie 群 $G\subset GL_n(\mathbb{R})$，有

$$\mathfrak{g}\subset gl_n(\mathbb{R}).$$

Lie 括号由 $gl_n(\mathbb{R})$ 中的交换子诱导。

- $G=SL_n(\mathbb{R})$。$\mathfrak{g}=sl_n(\mathbb{R})=\{A\in gl_n(\mathbb{R})\mid \operatorname{Tr}A=0\}$。

  考察曲线

  $$\gamma(t)=1+tA+O(t^2)\in SL_n(\mathbb{R}).$$

  则 $\det(\gamma(t))=1+t\operatorname{Tr}A+\cdots$，要求 $\operatorname{Tr}A=0$。

- $G=SO_n(\mathbb{R})$。$\mathfrak{g}=so_n(\mathbb{R})=\{A\in gl_n(\mathbb{R})\mid A+A^T=0\}$。

  同样，可考察一阶展开来理解这一点：

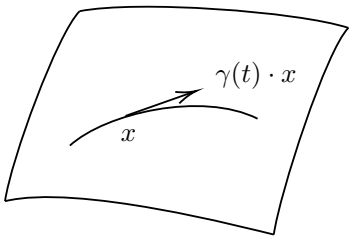
  $$(1+tA)(1+tA^T)=1+t(A+A^T)+O(t^2).$$

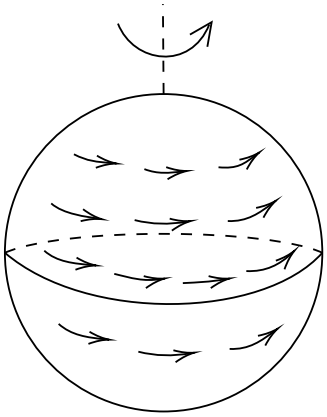
假设流形 M 上有一个 G 作用。对每个元素 $A\in\mathfrak{g}$，得到表示无穷小作用的向量场 $V_A\in\operatorname{Vect}(M)$。设 $\gamma(t)$ 为 G 上的路径，满足

$$\gamma(0)=e,\qquad \gamma'(0)=A.$$

则在任意点 $x\in M$ 处，作用 $\gamma(t)\cdot x$ 给出一条经过 x 的路径，定义

$$V_A(x)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}(\gamma(t)\cdot x).$$





因此，G 作用定义映射

$$\begin{aligned}\mathfrak{g} &\longrightarrow \mathrm{Vect}(M),\\ A &\longmapsto V_A.\end{aligned}$$

命题 3.6.10 映射 $\mathfrak{g}\to\mathrm{Vect}(M)$ 为 Lie 代数同态，即保持括号：

$$[V_A,V_B]=V_{[A,B]},\qquad \forall A,B\in\mathfrak{g}.$$

这里 $[V_A,V_B]$ 为向量场的 Lie 括号。

译校注： 按本书此前的向量场括号、矩阵交换子 $[A,B]=AB-BA$ 及这里的正向左作用定义，无穷小作用是反同态。例如线性左作用给出 $V_A(x)=Ax$，从而 $[V_A,V_B](x)=(BA-AB)x=-V_{[A,B]}(x)$。若改用负向生成元则得到同态；原命题按原式保留。

评注。记 M 到自身的微分同胚群为 $\mathrm{Diff}(M)$。可将它视为无穷维 Lie 群，其 Lie 代数（无穷小变换）为 $\mathrm{Vect}(M)$。M 上的 G 作用给出群同态

$$G\longrightarrow \mathrm{Diff}(M).$$

在单位元处取切映射，便得到上面的映射

$$\mathfrak{g}\longrightarrow \mathrm{Vect}(M).$$

3.6.2 动量映射

定义 3.6.11 设 (M,ω) 为辛流形。微分同胚

$$\varphi: M\longrightarrow M$$

称为**辛同胚**，如果它保持 ω，即

$$\varphi^*\omega=\omega.$$

现在考虑 Lie 群 G 通过辛同胚作用在辛流形 (M,ω) 上：

$$g^*\omega=\omega,\qquad \forall g\in G.$$

在无穷小层面，取 $A\in\mathfrak{g}$，记由 A 生成的无穷小变换的向量场为 $V_A\in\mathrm{Vect}(M)$。那么

$$\mathscr{L}_{V_A}\omega=0,$$

或等价地，$\mathrm{d}\iota_{V_A}\omega=0$。希望得到更好的情形，即所有 V_A 都是 Hamilton 向量场，于是

$$\iota_{V_A}\omega=\mathrm{d}f_A\qquad \text{其中}f_A\in C^\infty(M).$$

注意，f_A 并不唯一，它仅在相差加性常数的意义下确定。我们考虑能够以相容的方式消除这种歧义的情形。由此引出如下定义。

译校注： 若 M 不连通，f_A 的加法歧义是各连通分支上的常数，即局部常值函数；原文“常数”应按此理解。

定义 3.6.12 群 G 通过辛同胚在辛流形 (M,ω) 上的作用称为 **Hamilton 的**，如果存在映射

$$\mathscr{H}:\mathfrak{g}\longrightarrow C^\infty(M),$$

满足
① $\iota_{V_A}\omega=\mathrm{d}\mathscr{H}_A$。
② $\mathscr{H}$ 保持 Poisson 括号：

$$\{\mathscr{H}_A,\mathscr{H}_B\}=\mathscr{H}_{[A,B]}.$$

这里①也可用交换图表示：

$$\begin{array}{ccccc} A\in & \mathfrak{g} & \to C^\infty(M) & \ni & \mathscr{H}_A \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \text{Hamilton 向量场} \\ & \mathrm{Vect}(M) & & \ni & V_A \end{array}$$

现在考虑上述 Hamilton 群作用。映射

$$\mathscr{H}:\mathfrak{g}\longrightarrow C^\infty(M)$$

可看成给出了 M 上函数的一个线性族。对偶地，也可将这些函数视为定义了映射（称为**动量映射**）

$$\mu:M\longrightarrow\mathfrak{g}^*.$$

对任意元素 $A \in \mathfrak{g}$，

$$\langle \mu(-), A \rangle = \mathscr{H}_A(-).$$

这里 $\langle -, - \rangle$ 为 $\mathfrak{g}^*$ 与 $\mathfrak{g}$ 之间的自然配对。

译校注： 为使下述配对对每一点给出 $\mathfrak{g}^*$ 中的线性泛函，还须要求 $A \mapsto \mathscr{H}_A$ 线性。定义所列的两条性质本身并未写出这一条件；原文保留。

例 3.6.13 设 $G = \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_{n}$。其 Lie 代数为 $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^{\oplus n}$，括号平凡（$G$ 为阿贝尔群）。G 作用在 (M, ω) 上的动量映射由 n 个两两 Poisson 交换的函数 $\mathscr{H}_1, \ldots, \mathscr{H}_n \in C^\infty(M)$ 描述：

$$\{\mathscr{H}_i, \mathscr{H}_j\} = 0, \qquad \forall i, j.$$

一般而言，动量映射编码了 Hamilton 系统中由对称性产生的运动常量。

例 3.6.14 考虑 $\mathbb{R}^n$ 在相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的平移作用

$$\vec{a} \cdot (\vec{x}, \vec{p}) = (\vec{x} + \vec{a}, \vec{p}),$$

其中 $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$、$(\vec{x}, \vec{p}) \in \mathbb{R}^{2n}$。Lie 代数为

$$\mathfrak{g} = \mathbb{R}^n = \mathbb{R}e_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{R}e_n,$$

其中 e_i 表示沿 x^i 平移的生成元。对应的向量场为

$$V_{e_i} = \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

对辛形式 $\omega = \sum_i \mathrm{d}p^i \wedge \mathrm{d}x^i$，有

$$\iota_{V_{e_i}} \omega = \mathrm{d}f_i,$$

其中 $f_i = -p_i$。于是映射

$$\begin{aligned} \mu : \mathbb{R}^{2n} &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ (\vec{x}, \vec{p}) &\longmapsto -\vec{p} = (-p_1, \ldots, -p_n) \end{aligned}$$

给出对应的动量映射。

例 3.6.15 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的旋转 S^1：

$$e^{i\theta} : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

或用复变量 $z = x + iy$ 表示为

$$e^{i\theta} : z \longmapsto e^{i\theta} z.$$

辛形式为 $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$。

$$(e^{i\theta})^*(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \mathrm{d}(\cos\theta\, x - \sin\theta\, y) \wedge \mathrm{d}(\sin\theta\, x + \cos\theta\, y) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

因此 S^1 通过辛同胚作用在 $\mathbb{R}^2$ 上。Lie 代数为

$$\mathfrak{g} = \mathbb{R}e,$$

其中生成元 $e = \frac{\partial}{\partial\theta}$。计算由 e 生成的对应向量场 V_e：

$$\begin{aligned} V_e|_{(x,y)} &= \left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_{\theta=0} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以

$$V_e = -y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y},$$

它表示平面旋转的向量场。现在

$$\iota_{V_e}\omega = -y\,\mathrm{d}y - x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}\left(-\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right).$$

因此函数

$$\mu(x,y) = -\frac{1}{2}(x^2+y^2) + c = -\frac{1}{2}|z|^2 + c, \qquad c \in \mathbb{R} \text{ 为常数},$$

给出 $\mathbb{R}^2$ 上 S^1 旋转的一个动量映射。

例 3.6.16 考虑群 $GL_n(\mathbb{R})$ 在相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的作用

$$O : \begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{p} \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} O\vec{x} \\ (O^t)^{-1}\vec{p} \end{pmatrix}, \qquad O \in GL_n(\mathbb{R}).$$

这里

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad \vec{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}.$$

显然，这一作用保持辛形式

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}x_i.$$

对每个元素 $A \in \mathfrak{g} = gl_n(\mathbb{R})$，它生成向量场

$$\begin{aligned} V_A &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (e^{tA}\vec{x})^i \frac{\partial}{\partial x_i} + \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (e^{-tA^t}\vec{p})^i \frac{\partial}{\partial p_i} \\ &= \sum_{ij} A_{ij} x_j \frac{\partial}{x_i} - \sum_{ij} A_{ij} p_i \frac{\partial}{\partial p_j}. \end{aligned}$$

译校注： 原展开第二行第一项的分母仅印 x_i，漏掉偏导符号；按上一行及向量场的含义，应为 ∂x_i。原式照录。

这是 Hamilton 向量场，其 Hamilton 函数为 $\mathscr{H}_A = -\sum_{ij} A_{ij} p_i x_j$。这表明该作用是 Hamilton 的，其动量映射为

$$\mu : \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow \mathfrak{g}^*,$$

其中

$$\langle \mu(x,p), A \rangle = -\sum_{ij} A_{ij} p_i x_j.$$

考虑子群 $SO_n(\mathbb{R})$，它仍给出 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的 Hamilton 作用。其 Lie 代数 $so_n(\mathbb{R})$ 由反对称矩阵构成，它们由以下形式的矩阵张成：

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & & & & 0 \\ & \ddots & & 1 & \\ & & 0 & & \\ & -1 & & \ddots & \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

这里矩阵 E_{ij} 唯一的非零元素为 (ij) 分量的 1 与 (ji) 分量的 -1。对应的 Hamilton 函数为

$$\mathscr{H}_{E_{ij}} = x_i p_j - x_j p_i.$$

当 $n = 3$ 时，它们正是角动量的各分量。

译校注： 本例沿用正向左作用及 $\mathscr{H}_A = -p^T A x$ 时，按本书的 Poisson 括号有 $\{\mathscr{H}_A, \mathscr{H}_B\} = p^T [A,B] x = -\mathscr{H}_{[A,B]}$，与定义 3.6.12 第二条的正号相反。因此本例关于 Hamilton 作用的论述须与生成元及括号的符号约定统一理解；作者原式保留，未在此更换约定。

3.6.3 辛约化

在具有 $2n$ 维相空间的 Hamilton 系统中，如果找到一个连续对称性，就可将问题约化为 $2n-2$ 维的问题。对于 Lie 群对称性，这一过程可在很一般的情形下进行，称为**辛约化**。

先对 Hamilton 系统 $(M,\omega,\mathscr{H})$ 描述约化过程，设 f 为运动常量。其 Hamilton 向量场 V_f 生成流 $\rho_t : M \to M$，从而定义 $\mathbb{R}$ 作用

$$\begin{aligned} \mathbb{R}\times M &\longrightarrow M,\\ (t,x) &\longmapsto \rho_t(x). \end{aligned}$$

函数 f 本身可视为这一作用的动量映射：

$$\mu = f : M \longrightarrow \mathbb{R}.$$

假设在 $\mathcal{U}\subset M$ 上选择了局部辛坐标

$$(q_1,\dots,q_n,p_1,\dots,p_n),$$

其中 $p_n = f$。由于 f 为运动常量，

$$\{\mathscr{H}, f\} = 0,$$

所以

$$\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_n} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \mathscr{H} = \mathscr{H}(q_1,\dots,q_{n-1},p_1,\dots,p_n).$$

译校注：取 $p_n = f$ 为局部坐标须限于 $\mathrm{d}f \neq 0$ 的正则点，并可将坐标域缩为足够小的坐标盒。前述流要定义全体 $\mathbb{R}$ 的作用，还须 V_f 完备；否则仅在流存在的时间范围内讨论。原叙述保留。

由于 $p_n = f$ 守恒，将它固定为

$$p_n = c, \qquad c\in\mathbb{R}.$$

运动由以下方程描述：

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i}(q_1,\dots,q_{n-1},p_1,\dots,p_n,c), & i = 1,\dots,n-1,\\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i}(q_1,\dots,q_{n-1},p_1,\dots,p_n,c), & i = 1,\dots,n-1,\\ \dot{q}_n = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_n}, \\ \dot{p}_n = 0 \quad \text{且置} p_n = c. \end{cases}$$

译校注：前两行原式同时列 $p_1,\dots,p_n,c$；固定 $p_n = c$ 后，实参应为 $q_1,\dots,q_{n-1},p_1,\dots,p_{n-1},c$，与下一页的约化 Hamilton 函数一致。原式照录。

约化相空间为

$$\begin{aligned}\mathcal{U}_{\mathrm{red}} = \{&(q_1,\dots,q_{n-1},p_1,\dots,p_{n-1}) \in \mathbb{R}^{2n-2} \mid \\ &(q_1,\dots,q_{n-1},a,p_1,\dots,p_{n-1},c) \in \mathcal{U} \text{ 对某个} a\}.\end{aligned}$$

不同的 a 可由向量场

$$V_f = V_{p_n} = -\frac{\partial}{\partial q_n}$$

的流联系起来。因此 $\mathcal{U}_{\mathrm{red}}$ 是某个轨道空间。约化 Hamilton 函数为

$$\begin{aligned}\mathscr{H}_{\mathrm{red}} : \mathcal{U}_{\mathrm{red}} &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (q_1,\dots,q_{n-1},p_1,\dots,p_{n-1}) &\longmapsto \mathscr{H}(q_1,\dots,q_{n-1},p_1,\dots,p_{n-1},c).\end{aligned}$$

这样得到维数为 $2n-2$ 的相空间，$q_n(t), p_n(t)$ 的轨迹为

$$\begin{cases} q_n(t) = \displaystyle\int^t \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_n}\,\mathrm{d}t, \\ p_n(t) = c. \end{cases}$$

如果 g 是另一个与 f 独立的运动常量，则可利用 g 将相空间进一步约化为 $2n-4$ 维。特别地，在 Liouville 可积情形，若找到 n 个独立运动常量（见第4.1.1小节），便可约化到 0 维相空间，从而求得各 $q_i(t), p_i(t)$ 的轨迹。

译校注： 再次用 g 约化还要求它沿 V_f 的轨道不变，即 $\{f,g\}=0$，以便下降到第一次约化空间；仅有独立与守恒不足。Liouville 可积情形还要求这些运动常量两两 Poisson 交换。原叙述保留。

现在系统地表述上述过程。设 (M,ω) 为辛流形，G 为通过辛同胚作用在 M 上的 Lie 群。假设这一 G 作用有动量映射

$$\mu : M \longrightarrow \mathfrak{g}^*,$$

其中 $\mathfrak{g}$ 是 G 的 Lie 代数。$\mathfrak{g}$ 上存在伴随 G 作用

$$\begin{aligned}Ad : G \times \mathfrak{g} &\longrightarrow \mathfrak{g}, \\ (a,\xi) &\longmapsto Ad_a(\xi).\end{aligned}$$

对矩阵 Lie 群及 Lie 代数，这一作用为

$$Ad_a(\xi) = a\xi a^{-1}.$$

它通过对偶诱导 $\mathfrak{g}^*$ 上的 G 作用：

$$Ad_a(\varphi)(\xi) := \varphi(Ad_{a^{-1}}(\xi)), \qquad \forall \varphi \in \mathfrak{g}^*,\ \xi \in \mathfrak{g}.$$

动量映射是 G 等变的：

$$\mu(a\cdot m)=Ad_a\mu(m),\qquad \forall a\in G,\ m\in M.$$

译校注：这里还须明确采用 G 等变的动量映射约定。此前只给出的 Lie 代数条件，对不连通的 G 并不足以自动推出上述全群等变性；后续群约化在等变条件下理解。原文保留。

特别地，考虑原点

$$0\in\mathfrak{g}^*,$$

它本身就是一个 G 轨道，因而有诱导作用

$$G\times\mu^{-1}(0)\longrightarrow\mu^{-1}(0).$$

定理 3.6.17 （Marsden–Weinstein–Meyer） 设紧 Lie 群 G 在辛流形 (M,ω) 上定义 Hamilton 作用，动量映射为 $\mu:M\to\mathfrak{g}^*$。假设 G 在 $\mu^{-1}(0)$ 上自由作用。则

(1) $M_{\mathrm{red}}:=\mu^{-1}(0)/G$ 是光滑流形。

(2) $\pi:\mu^{-1}(0)\to M_{\mathrm{red}}$ 是主 G 丛。

(3) 2 形式 $\omega|_{\mu^{-1}(0)}$ 下降而定义 M_{red} 上的辛形式。等价地，存在 M_{red} 上的辛形式 ω_{red}，使得

$$\pi^*\omega_{\mathrm{red}}=\omega|_{\mu^{-1}(0)}.$$

称 $(M_{\mathrm{red}},\omega_{\mathrm{red}})$ 为 (M,ω) 的**辛商**。有时记为

$$M_{\mathrm{red}}=M/\!/G.$$

Marsden–Weinstein–Meyer 定理表明，可以利用系统的对称性，将其约化为更简单的系统。

例 3.6.18 考虑 $\mathbb{C}^n$ 上的 S^1 作用

$$e^{i\theta}\cdot(z_1,\dots,z_n)=(e^{i\theta}z_1,\dots,e^{i\theta}z_n).$$

这是 Hamilton 作用，其动量映射为

$$\mu(z)=-\frac{1}{2}(|z_1|^2+\cdots+|z_n|^2)+c.$$

这里 $c\in\mathbb{R}$ 是任意常数，并且使用了 S^1 的 Lie 代数为 $\mathbb{R}$ 这一事实。令 $c=\frac{1}{2}$，考虑

$$\mu(z)=-\frac{1}{2}(|z_1|^2+\cdots+|z_n|^2)+\frac{1}{2}.$$

有

$$\mu^{-1}(0) = S^{2n-1},$$

即 $\mathbb{C}^n$ 中的单位球面。辛商为

$$\mathbb{C}^n /\!/ S^1 = \mu^{-1}(0)/S^1 = S^{2n-1}/S^1 \simeq \mathbb{C}P^{n-1}.$$

辛形式 ω_{red} 是 $\mathbb{C}P^{n-1}$ 上的 Fubini–Study 辛形式（相差一个常数因子）。

Marsden–Weinstein–Meyer 定理说明了如何在动量映射的零水平集上约化。也可以在 μ 的其他水平集上约化，下面简述基本思想。取 $\xi \in \mathfrak{g}^*$，考虑余伴随轨道

$$\mathcal{O} = G \cdot \xi \subset \mathfrak{g}^*.$$

由于 $\mu : M \to \mathfrak{g}^*$ 为 G 等变映射，$G : \mu^{-1}(\mathcal{O}) \to \mu^{-1}(\mathcal{O})$ 保持轨道 $\mathcal{O}$ 的水平集。假设 G 紧，且在 $\mu^{-1}(\mathcal{O})$ 上自由作用。可证明商空间

$$\mu^{-1}(\mathcal{O})/G$$

具有辛流形结构。事实上，这可按如下方式归结为 Marsden–Weinstein–Meyer 定理中的情形。余伴随轨道 $\mathcal{O}$ 配备 Kostant–Kirillov 辛形式 $\omega_{\mathcal{O}}$。考虑自然的乘积作用

$$G \curvearrowright M \times \mathcal{O} \qquad \text{配备辛形式} \omega_M - \omega_{\mathcal{O}},$$

它是 Hamilton 的，其动量映射为

$$\begin{aligned} \mu_{\mathcal{O}} : M \times \mathcal{O} &\longrightarrow \mathfrak{g}^*, \\ (p, s) &\longmapsto \mu(p) - \xi. \end{aligned}$$

则 $\mu^{-1}(\mathcal{O})/G = \mu_{\mathcal{O}}^{-1}(0)/G$。

译校注： 乘积 $M \times \mathcal{O}$ 上映射的第二变量是 $s \in \mathcal{O}$，这里应取 $\mu_{\mathcal{O}}(p, s) = \mu(p) - s$。减去固定 ξ 不能描述一般余伴随轨道上第二变量的贡献，也不能给出所用的零水平集图像。原式保留。

第 4 章　可积系统

4.1　Liouville 可积性

4.1.1　Liouville 可积性与 Liouville 环面

有一类特殊系统，其 Hamilton 方程的解可通过求积得到，即求解有限个代数方程并计算有限个定积分。当有足够多的守恒量时便会出现这种情形，这类动力系统通常称为 **Liouville 可积系统**。

讨论一般的 Liouville 可积系统之前，先考虑 n 维谐振子的简单例子。Hamilton 函数为

$$\mathscr{H} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{2} p_i^2 + \frac{\omega_i^2}{2} q_i^2 \right) = \sum_{i=1}^{n} f_i,$$

其中 $f_i(q,p) = \frac{1}{2}p_i^2 + \frac{\omega_i^2}{2}q_i^2$，$i = 1, \dots, n$。辛形式为

$$\omega = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i,$$

相应的 Poisson 括号为

$$\{q_i, p_i\} = \delta_{ij}.$$

译校注：原式左侧两个指标均写为 i；与右侧 δ_{ij} 相配的标准公式应为 $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$。原式照录。

函数 $f_1, \dots, f_n$ 两两 Poisson 交换：

$$\{f_i, f_j\} = 0, \qquad \forall i, j.$$

特别地，各 f_i 都是运动常量：

$$\{f_i, \mathscr{H}\} = 0, \qquad \forall i.$$

定义共同水平集

$$P_c = \{(q_i, p_i) \in \mathbb{R}^{2n} \mid f_i(q,p) = c_i,\ i = 1, \dots, n\},$$

其中 $c_i > 0$ 为常数。于是

$$P_c \simeq T^n = \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_{n}$$

与 n 维环面 T^n 微分同胚。这些环面给出相空间的叶状分解，可用 n 个角度 θ_i 参数化。在 Hamilton 方程下，这些角度以频率 ω_i 随时间线性演化。

译校注： 本段及下面除以 ω_i 的坐标公式须取 $\omega_i \neq 0$（通常将频率取正）。环面叶状分解限于各 $c_i > 0$ 的正则部分；某些 $c_i = 0$ 时水平集会退化。角度按模 2π 理解，实值角坐标仅局部选取。原叙述保留。

事实上，考虑变量代换

$$p_i = r_i \cos\theta_i, \qquad q_i = \frac{r_i}{\omega_i} \sin\theta_i.$$

则 $\mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i = \frac{1}{\omega_i} r_i \, \mathrm{d}r_i \wedge \mathrm{d}\theta_i = \mathrm{d}\big(\frac{r_i^2}{2\omega_i}\big) \wedge \mathrm{d}\theta_i$。令 $I_i = \frac{r_i^2}{2\omega_i}$。于是

$$(q_i, p_i) \longmapsto (\theta_i, I_i)$$

为正则变换，且 $\{\theta_i, I_j\} = \delta_{ij}$。

Hamilton 函数为 $\mathscr{H} = \sum_i \omega_i I_i$，仅依赖各 I_i。Hamilton 方程成为

$$\begin{cases} \dot{I}_i = \{I_i, \mathscr{H}\} = 0, \\ \dot{\theta}_i = \{\theta_i, \mathscr{H}\} = \omega_i. \end{cases}$$

解为 $I_i = \text{const}$、$\theta_i = \omega_i t + \text{const}$。可见，相流在每个环面 T^n 上都以频率 ω_i 随时间线性运动。

定义 4.1.1 Hamilton 系统是三元组 $(M, \omega, \mathscr{H})$，其中 (M, ω) 为辛流形，$\mathscr{H}$ 为 M 上称为 Hamilton 函数的光滑函数。M 上的函数 f 称为**运动常量**（或**运动积分**），如果

$$\{f, \mathscr{H}\} = 0.$$

一组函数 $f_1, \ldots, f_k$ 称为**独立的**，如果它们的微分 $(\mathrm{d}f_1)_p, \ldots, (\mathrm{d}f_k)_p$ 在 M 的某个开稠密子集的所有点 p 处都线性无关。

如果 $f_1, f_2, \ldots, f_k$ 是独立且两两 Poisson 交换的运动常量，记对应的 Hamilton 向量场为 V_{f_i}。则

$$0 = \{f_i, f_j\} = \iota_{V_{f_i}} \iota_{V_{f_j}} \omega, \qquad \forall i, j,$$

表明 $\{V_{f_1}, \ldots, V_{f_k}\}$ 在几乎每点 p 处张成 T_pM 的各向同性子空间。这蕴含

$$k \leq \frac{1}{2} \dim M.$$

定义 4.1.2 Hamilton 系统 $(M, \omega, \mathscr{H})$ 称为在 **Liouville 意义下（完全）可积**的，如果它具有 $n = \frac{1}{2}\dim M$ 个独立运动常量 $f_1, \ldots, f_n$，且它们关于 Poisson 括号两两对合，即 $\{f_i, f_j\} = 0$，$\forall i, j$。

注意，$\mathscr{H}$ 也是运动常量，故可将 $\mathscr{H}=\mathscr{H}(f_1,\dots,f_n)$ 表示为各 f_i 的函数。记

$$f=(f_1,\dots,f_n):M\longrightarrow\mathbb{R}^n.$$

译校注： $\mathscr{H}$ 可在正则点附近局部表示为各 f_i 的函数；若同一水平集有不同分支，未必存在全局单值表达。例如 $f=p^2$、$\mathscr{H}=p$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上 Poisson 交换，但同一正水平集的两分支具有不同 $\mathscr{H}$ 值。原全局措辞保留。

如果 $\mathrm{d}f_1,\dots,\mathrm{d}f_n$ 在水平集 $f^{-1}(c)$ 的所有点处都线性无关，则点 $c\in\mathbb{R}^n$ 称为 f 的**正则值**。此时 $f^{-1}(c)$ 也是光滑流形，而且可以证明它的任意紧连通分支必为环面，称为 **Liouville 环面**。

引理 4.1.3 设 $f=(f_1,\dots,f_n):M\to\mathbb{R}^n$ 如上由完全可积系统给出。假设 c 为 f 的正则值。则水平集 $f^{-1}(c)$ 是 M 的 Lagrange 子流形（见定义3.5.20）。

证明. 令 $L=f^{-1}(c)$，有 $\dim L=n$。由构造，对 $p\in L$，切向量 $V\in T_pM$ 属于 T_pL 当且仅当在 p 处对所有 $i=1,\dots,n$ 有 $V(f_i)=0$。令 $V_{f_i}\in\mathrm{Vect}(M)$ 为函数 f_i 的 Hamilton 向量场。由于各 f_i 两两对合，

$$V_{f_i}(f_j)=\{f_i,f_j\}=0,\qquad\forall i,j.$$

所以各 V_{f_i} 都切于 L。对任意 $p\in L$，由于各 $\mathrm{d}f_i$ 在 p 处线性无关，各向量场 V_{f_i} 在 p 处也线性无关。于是

$$T_pL=\mathrm{Span}\{V_{f_1}|_p,\dots,V_{f_n}|_p\}\qquad\text{对每个}p\in L.$$

由于 $\omega(V_{f_i},V_{f_j})=\{f_i,f_j\}=0$，可知 T_pL 是 T_pM 的线性 Lagrange 子空间。因此 $L=f^{-1}(c)$ 是 M 的 Lagrange 子流形。 ■

4.1.2 Liouville–Arnol'd 定理

定理 4.1.4 （Liouville–Arnol'd 定理） 设 $(M,\omega,\mathscr{H})$ 为维数 $2n$ 的 Liouville 可积系统，具有两两对合的运动常量 $f_1,\dots,f_n$。设 $c\in\mathbb{R}^{2n}$ 为 $f=(f_1,\dots,f_n)$ 的正则值。则

(1) $f^{-1}(c)$ 是光滑流形，在 Hamilton 流下不变，其中 $\mathscr{H}=\mathscr{H}(f_1,\dots,f_n)$。

(2) 假设 $f^{-1}(c)$ 紧且连通，则它与 n 维环面

$$T^n=\{(\varphi_1,\dots,\varphi_n)\bmod 2\pi\}$$

微分同胚。

(3) Hamilton 流在 $f^{-1}(c)$ 上的运动是线性的：

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t}=\omega_i(c),\qquad \omega_i(c)\text{ 是依赖于}c\text{ 的频率.}$$

(4) 存在坐标 $I_1,\dots,I_n$，它们是运动常量，并使得在 $f^{-1}(c)$ 的某个邻域内有 $\omega=\sum_i \mathrm{d}I_i\wedge\mathrm{d}\varphi_i$。

(5) 运动方程可通过求积积分求解。

译校注： 正则值 c 应位于映射 $f=(f_1,\dots,f_n)$ 的靶空间 $\mathbb{R}^n$；原定理写为 $\mathbb{R}^{2n}$。原式保留。

这里 $\omega=\sum_i \mathrm{d}I_i\wedge\mathrm{d}\varphi_i$ 表明，$\{\varphi_1,\dots,\varphi_n,I_1,\dots,I_n\}$ 构成 Darboux 坐标。$\{\varphi_1,\dots,\varphi_n\}$ 称为**角坐标**，$\{I_1,\dots,I_n\}$ 称为**作用量坐标**。

为简单起见，对标准相空间 $(\mathbb{R}^{2n},\omega=\sum_{i=1}^n \mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q_i)$ 上的 Liouville 可积系统说明作用量—角变量。令

$$f=(f_1,\dots,f_n):\mathbb{R}^{2n}\longrightarrow\mathbb{R}^n.$$

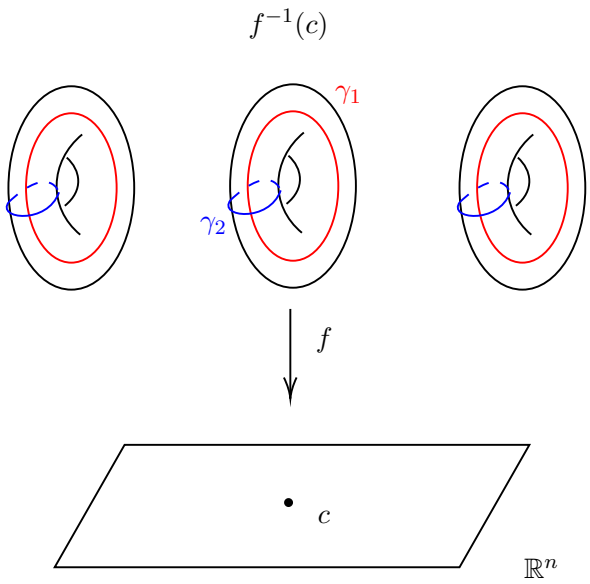
运动发生在作为 f 水平集的 n 维环面 T^n 上：

$$\begin{cases} f_1(q,p)=c_1,\\ \quad\vdots\\ f_n(q,p)=c_n. \end{cases}$$

将其解为 $p_i=p_i(c,q)$。

译校注： 以原有 q 坐标解出 $p=p(c,q)$，须在 $\det(\partial f_i/\partial p_j)\neq 0$ 的局部图中进行；一般整个紧环面不能只用一个这样的 q 图覆盖。下面的路径积分按环面上的局部分支及其衔接理解，原叙述保留。

在环面 $f^{-1}(c)$ 上选取一维循环的一组基 $\{\gamma_1,\dots,\gamma_n\}$，使之（局部）连续依赖于 c。



作用量变量由下式给出：

$$I_i(c) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_i} \sum_k p_k(c,q)\,\mathrm{d}q_k.$$

由于各 c 是运动常量，$I_i(c)$ 也是运动常量。

假设各 I_i 是关于各 c_i 的独立函数，因而映射 $c_i \mapsto I_i(c)$ 可逆。现在按如下方式构造正则变换

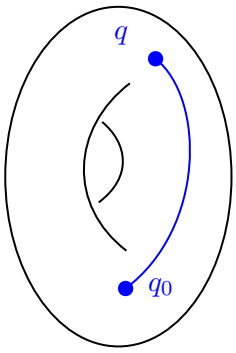
$$(q_i, p_i) \longmapsto (\varphi_i, I_i).$$

考虑生成函数

$$S(I,q) = \int_{q_0}^{q} \sum_k p_k(\widetilde{q}, I)\,\mathrm{d}\widetilde{q}.$$

这里将 p_k 表示为 q, I 的函数。积分 $\int_{q_0}^{q}$ 的路径位于 $f^{-1}(c)$ 内，从任意固定点 q_0 到 q。

译校注：上述求和式的微分原未写分量指标；这里的 $\mathrm{d}\widetilde{q}$ 应按第 k 个分量 $\mathrm{d}\widetilde{q}_k$ 理解，与前后出现的 $\sum_k p_k\,\mathrm{d}q_k$ 一致。原记法保留。



事实。 积分 $\int_{q_0}^{q}$ 在路径连续形变下不变；若另选一条绕循环 γ_i 一周的路径，积分会跳变 $\oint_{\gamma_i} p\,\mathrm{d}q = 2\pi I_i$。因此 $S(I,q)$ 实际上是周期为 $2\pi I_i$ 的多值函数。这由 Stokes 定理（例3.1.28）和 Liouville 环面为 Lagrange 子流形（引理4.1.3）得到。辛 2 形式 $\sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i$ 限制到 Lagrange 子流形上为零，从而 1 形式 $\sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i$ 限制到 Liouville 环面上是闭的（也见例3.5.21）。

引入

$$\varphi_i = \frac{\partial S}{\partial I_i}.$$

于是 φ_i 是周期为 2π 的多值函数，因而可视为 S^1 上的坐标。

考虑全微分

$$\mathrm{d}S = \sum_i \frac{\partial S}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i + \sum_i \frac{\partial S}{\partial I_i}\,\mathrm{d}I_i = \sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i + \sum_i \varphi_i\,\mathrm{d}I_i.$$

再作用一次 d，得到

$$0 = \mathrm{d}^2 S = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i + \sum_i \mathrm{d}\varphi_i \wedge \mathrm{d}I_i,$$

即

$$\sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i = \sum_i \mathrm{d}I_i \wedge \mathrm{d}\varphi_i.$$

因此 $(q_i,p_i) \mapsto (\varphi_i, I_i)$ 为正则变换，S 为相应的生成函数。在作用量—角变量 (φ_i, I_i) 中，Hamilton 函数 $\mathscr{H}$ 可表示为各 c_i 的函数，从而表示为各 I_i 的函数：

$$\mathscr{H} = \mathscr{H}(I).$$

Hamilton 方程于是成为

$$\begin{cases} \dot{I}_i = \{I_i, \mathscr{H}\} = 0, \\ \dot{\varphi}_i = \{\varphi_i, \mathscr{H}\} = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial I_i} = \omega_i. \end{cases}$$

所以 $I_i = \text{const}$，$\varphi_i = \omega_i t + \text{const}$。换言之，运动由环面上随时间线性的流给出。Hamilton 方程现已通过求积解出。

例 4.1.5 （一维谐振子） 在 $\mathbb{R}^2$ 上，$\mathscr{H} = \frac{1}{2}p^2 + \frac{\omega^2}{2}q^2$。它是可积的，取 $f_1 = \mathscr{H}$。环面为

$$\gamma_c : \frac{1}{2}p^2 + \frac{\omega^2}{2}q^2 = c.$$

可解得 $p = p(q,c) = \pm\sqrt{2c - \omega^2 q^2}$。作用量变量为

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_c} \sqrt{2c - \omega^2 q^2}\,\mathrm{d}q = \frac{c}{\omega}.$$

生成函数为

$$S(I,q)=\int^{q}\sqrt{2I\omega-\omega^{2}x^{2}}\,\mathrm{d}x.$$

于是角变量为

$$\theta(I,q)=\frac{\partial S}{\partial I}=\omega\int^{q}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2I\omega-\omega^{2}x^{2}}}=\arcsin\left(\sqrt{\frac{\omega}{2I}}q\right).$$

反解得到

$$q=\sqrt{\frac{2I}{\omega}}\sin\theta.$$

这给出完整的正则变换

$$\begin{cases}q=\sqrt{\dfrac{2I}{\omega}}\sin\theta,\\ p=\sqrt{2I\omega-\omega^{2}q^{2}}=\sqrt{2I\omega}\cos\theta.\end{cases}$$

这与本节开头得到的结果相同。

译校注：本例取通常的正频率 $\omega>0$ 及正则水平 $c>0$。正平方根和 arcsin 表达式限于相应的局部分支；绕闭轨道计算作用量积分时须按定向包含 p 的正负两支。末式的正根等式不能延至所有角度：一般 $\sqrt{2I\omega-\omega^{2}q^{2}}=\sqrt{2I\omega}|\cos\theta|$，而完整作用量—角参数化取 $p=\sqrt{2I\omega}\cos\theta$。原式保留。

4.2 Kepler 问题的可积性

4.2.1 完全可积性

我们重新考察 $\mathbb{R}^3$ 中受保守中心力作用的 Kepler 运动问题。记

$$(q_1,q_2,q_3)\in\mathbb{R}^3$$

为位置，(p_1,p_2,p_3) 为共轭动量。相空间为 $\mathbb{R}^6$，其辛形式为

$$\omega=\mathrm{d}p_1\wedge\mathrm{d}q_1+\mathrm{d}p_2\wedge\mathrm{d}q_2+\mathrm{d}p_3\wedge\mathrm{d}q_3,$$

Poisson 关系为 $\{q_i,p_j\}=\delta_{ij}$。Hamilton 函数为（为方便起见，令 $m=1$）

$$\mathscr{H}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3}p_i^2+V(r),$$

其中 $r=\sqrt{q_1^2+q_2^2+q_3^2}$。由于 $V(r)$ 具有旋转不变性，Noether 定理给出角动量 $\vec{J}=\vec{q}\times\vec{p}$ 守恒。其各分量

$$J_i = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} q_j p_k$$

满足以下 Poisson 括号关系：

$$\{J_i, J_j\} = \epsilon_{ijk} J_k.$$

考虑 $J^2 = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2$。可以算得

$$\{J^2, J_1\} = \{J^2, J_2\} = \{J^2, J_3\} = 0.$$

因此有三个相互独立、两两对合的运动常数，即

$$\mathscr{H}, \qquad J_3, \qquad J^2.$$

这就把 Kepler 问题归入了 Liouville 可积系统。

译校注：若取后文的引力势 $V = -k/r$，相空间须排除碰撞点 $q = 0$；此处 $\mathbb{R}^6$ 按势函数有定义的区域理解。运动常数的独立性按前文定义在正规部分理解。原文保留。

4.2.2 作用量—角变量

现在应用 Liouville–Arnol'd 定理。首先，改用球坐标会更方便：

$$\begin{cases} q_1 = r\sin\theta\cos\phi, \\ q_2 = r\sin\theta\sin\phi, \\ q_3 = r\cos\theta. \end{cases}$$

为了求出正则变换，只需要求

$$\alpha = \sum_i p_i \,\mathrm{d}q_i = p_r \,\mathrm{d}r + p_\theta \,\mathrm{d}\theta + p_\phi \,\mathrm{d}\phi.$$

由此得到关系

$$\begin{cases} p_1 = \dfrac{1}{r}\left(r p_r \cos\phi\sin\theta + p_\theta \cos\theta\cos\phi - p_\phi \dfrac{\sin\phi}{\sin\theta}\right), \\ p_2 = \dfrac{1}{r}\left(r p_r \sin\phi\sin\theta + p_\theta \cos\theta\sin\phi + p_\phi \dfrac{\cos\phi}{\sin\theta}\right), \\ p_3 = p_r\cos\theta - \dfrac{1}{r} p_\theta \sin\theta. \end{cases}$$

在球坐标中，有

$$\begin{cases} \mathscr{H} = \dfrac{1}{2}\left(p_r^2 + \dfrac{1}{r^2}p_\theta^2 + \dfrac{1}{r^2\sin^2\theta}p_\phi^2\right) + V(r), \\ J^2 = p_\theta^2 + \dfrac{1}{\sin^2\theta}p_\phi^2, \\ J_3 = p_\phi. \end{cases}$$

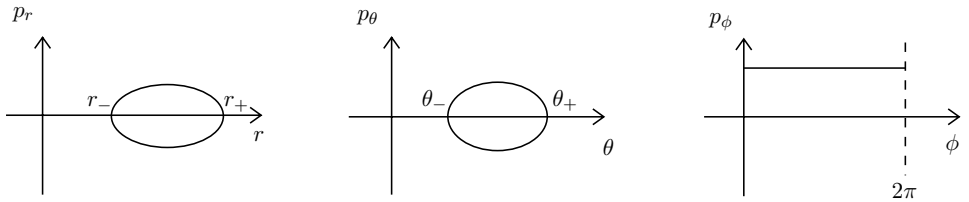
现在用 E 表示总能量，即

$$\mathscr{H} = E.$$

仍用 J^2, J_3 表示相应运动常数的值。可解得

$$\begin{cases} p_r = \sqrt{2(E - V(r)) - \dfrac{J^2}{r^2}}, \\ p_\theta = \sqrt{J^2 - \dfrac{J_3^2}{\sin^2\theta}}, \\ p_\phi = J_3. \end{cases}$$

注意，变量 (r, θ, ϕ) 及其共轭动量 (p_r, p_θ, p_ϕ) 已完全分离。在 (r, p_r)、(θ, p_θ) 及 (ϕ, p_ϕ) 相平面中的轨迹如下图所示。



这里 $r_\pm$ 是方程

$$V(r) + \frac{J^2}{2r^2} = E$$

的根。类似地，$\theta_\pm$ 由

$$\sin\theta_\pm = \pm J_3/J$$

给出。ϕ 自由度就是以 ϕ 为参数的圆。

译校注：在通常球坐标 $0 \le \theta \le \pi$ 中，两个转点均满足 $\sin\theta_\pm = |J_3|/J$。按下文 $J_3 > 0$、$\cos\alpha = J_3/J$ 的约定，$\theta_\pm = \pi/2 \pm \alpha$，两端正弦同为正值。原带正负号的式子保留。

作用量变量为

$$\begin{cases} I_r = \dfrac{1}{2\pi}\oint \sqrt{2(E-V(r)) - \dfrac{J^2}{r^2}}\,\mathrm{d}r, \\ I_\theta = \dfrac{1}{2\pi}\oint \sqrt{J^2 - \dfrac{J_3^2}{\sin^2\theta}}\,\mathrm{d}\theta, \\ I_\phi = \dfrac{1}{2\pi}\oint J_3\,\mathrm{d}\phi. \end{cases}$$

积分均沿相空间中相应的闭合圆轨迹进行。

- I_ϕ 的积分是平凡的。得到

$$\boxed{I_\phi = J_3}.$$

不失一般性，假设

$$J_3 > 0.$$

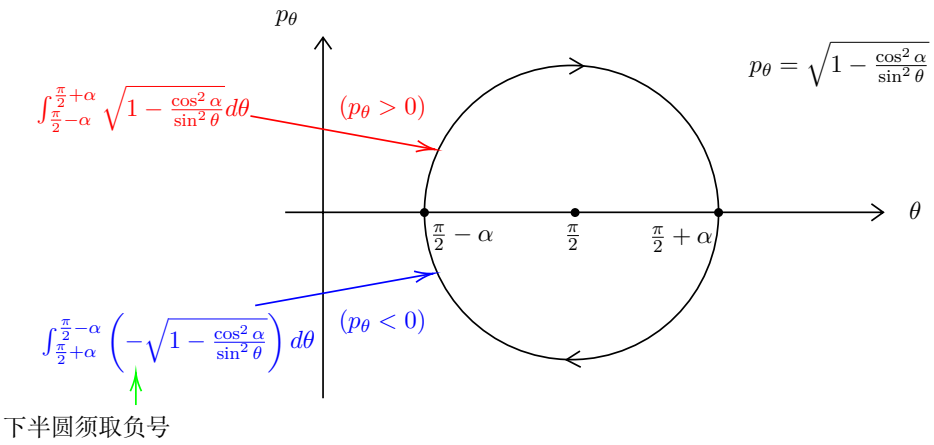
- I_θ 的积分可以算出。令

$$\cos\alpha = J_3/J.$$

则

$$I_\theta = \frac{J}{2\pi}\oint \sqrt{1 - \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}\,\mathrm{d}\theta.$$

积分沿以下圆进行：



$$I_\theta = \frac{J}{2\pi}\oint \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}} - \frac{J_3}{2\pi}\oint \frac{\cos\alpha\,\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}}.$$

对于第一个积分，令

$$\sin x = -\frac{\cos\theta}{\sin\alpha}, \qquad x = \arcsin\left(-\frac{\cos\theta}{\sin\alpha}\right).$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}}.$$

所以

$$\begin{aligned}\oint \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}} &= \int_{\pi/2-\alpha}^{\pi/2+\alpha} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}} + \int_{\pi/2+\alpha}^{\pi/2-\alpha} \frac{\mathrm{d}\theta}{-\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}} \\ &= 2\int_{\pi/2-\alpha}^{\pi/2+\alpha} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}} \\ &= 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}x = 2\pi.\end{aligned}$$

类似地，令

$$\sin y = -\cot\alpha\cot\theta, \qquad y = \arcsin(-\cot\alpha\cot\theta).$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\cos\alpha}{\sin^2\theta}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}}.$$

于是

$$\oint \frac{\cos\alpha\,\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}} = 2\int_{\pi/2-\alpha}^{\pi/2+\alpha} \frac{\cos\alpha\,\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta\sqrt{1-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\theta}}} = 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}y = 2\pi.$$

综合以上各式，得到

$$\boxed{I_\theta = J - J_3}.$$

- 对一般的 $V(r)$，I_r 的积分无法显式算出。考虑引力势

$$V(r) = -\frac{k}{r}.$$

$$
\begin{aligned}
I_r &= \frac{1}{2\pi}\oint \sqrt{2E+\frac{2k}{r}-\frac{J^2}{r^2}}\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2\pi}\oint \frac{2E+\frac{2k}{r}-\frac{J^2}{r^2}}{\sqrt{2E+\frac{2k}{r}-\frac{J^2}{r^2}}}\,\mathrm{d}r \\
&= \frac{1}{2\pi}\oint \frac{2E+\frac{k}{r}}{\sqrt{2E+\frac{2k}{r}-\frac{J^2}{r^2}}}\,\mathrm{d}r + \frac{1}{2\pi}\oint \frac{\frac{k}{r}}{\sqrt{2E+\frac{2k}{r}-\frac{J^2}{r^2}}}\,\mathrm{d}r - \frac{1}{2\pi}\oint \frac{\frac{J^2}{r^2}}{\sqrt{2E+\frac{2k}{r}-\frac{J^2}{r^2}}}\,\mathrm{d}r \\
&= \frac{1}{2\pi}\oint \mathrm{d}\left(\sqrt{2Er^2+2kr-J^2}\right) + \frac{1}{2\pi}\oint \frac{\frac{k}{r}}{\sqrt{2E+\frac{2k}{r}-\frac{J^2}{r^2}}}\,\mathrm{d}r - \frac{1}{2\pi}\oint \frac{\frac{J^2}{r^2}}{\sqrt{2E+\frac{2k}{r}-\frac{J^2}{r^2}}}\,\mathrm{d}r.
\end{aligned}
$$

第一个积分为零，后两个积分可以显式算出。这里给出答案。假设 $E<0$，从而处于有界区域的情形。令

$$
a=\frac{k}{-2E}, \qquad e=\sqrt{1+2J^2E/k^2}.
$$

考虑坐标变换

$$
r/a = 1-e\cos x \qquad \text{和} \qquad r/a=\frac{1-e^2}{1+e\cos y},
$$

可得

$$
I_r = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k^2}{-2E}}\oint \mathrm{d}x - J\oint \mathrm{d}y.
$$

译校注：当 x,y 各绕一周、积分均为 2π 时，上式第二项还需因子 $1/(2\pi)$ 才能得到下式中的 $-J$。原式照录。

作与前面类似的讨论，得到

$$
\boxed{I_r=\sqrt{\frac{k^2}{-2E}}-J}.
$$

于是可以用作用量变量表示能量 E：

$$
\mathscr{H}=E=-\frac{k^2}{2(I_r+J)^2}=-\frac{k^2}{2(I_r+I_\theta+I_\phi)^2}.
$$

综上，有

$$
\begin{cases}
E=-\dfrac{k^2}{2(I_r+I_\theta+I_\phi)^2}, \\
J=I_\theta+I_\phi, \\
J_3=I_\phi.
\end{cases}
$$

译校注：本节作用量—角坐标计算取球坐标的正规图，并按下文选取 $J_3>0$；平方根沿闭轨迹按上下两支定向理解，如前图所示。引力束缚椭圆的换元还取 $k>0$、$J>0$、$0<e<1$；圆轨道及径向碰撞轨道属于退化层，不能直接使用这些带除法的换元。原式保留。

- 生成函数为

$$S=\int^{r}\sqrt{2(E-V(r))-\frac{J^2}{r^2}}\,\mathrm{d}r+\int^{\theta}\sqrt{J^2-\frac{J_3^2}{\sin^2\theta}}\,\mathrm{d}\theta+\int^{\phi}J_3\,\mathrm{d}\phi.$$

相应的角变量为

$$\varphi_r=\frac{\partial S}{\partial I_r},\qquad \varphi_\theta=\frac{\partial S}{\partial I_\theta},\qquad \varphi_\phi=\frac{\partial S}{\partial I_\phi}.$$

评注。上面的结果针对单位质量 $m=1$。一般地，有

$$\begin{cases}I_r=\sqrt{\dfrac{mk^2}{-2E}}-J,\\ I_\theta=J-J_3,\\ I_\phi=J_3,\end{cases}$$

逆映射为

$$\begin{cases}\mathscr{H}=E=-\dfrac{mk^2}{2(I_r+I_\theta+I_\phi)^2},\\ J=I_\theta+I_\phi,\\ J_3=I_\phi.\end{cases}$$

Hamilton 方程为

$$\begin{cases}\dot{\varphi}_r=\omega_r=\dfrac{\partial\mathscr{H}}{\partial I_r},\\ \dot{\varphi}_\theta=\omega_\theta=\dfrac{\partial\mathscr{H}}{\partial I_\theta},\\ \dot{\varphi}_\phi=\omega_\phi=\dfrac{\partial\mathscr{H}}{\partial I_\phi}.\end{cases}$$

在 $V(r)=-k/r$ 的情形，三个频率 $\omega_r,\omega_\theta,\omega_\phi$ 相等：

$$\omega_r=\omega_\theta=\omega_\phi=\frac{mk^2}{(I_r+I_\theta+I_\phi)^3}.$$

注意 $E=-mk^2/[2(I_r+I_\theta+I_\phi)^2]$，所以

$$\omega_r=\omega_\theta=\omega_\phi=\frac{m}{|k|}\left(\frac{-2E}{m}\right)^{3/2}.$$

用 τ 表示轨道周期，则

$$\frac{m}{k}\left(\frac{-2E}{m}\right)^{3/2}=\frac{2\pi}{\tau}.$$

利用椭圆轨道半长轴 $a=-k/(2E)$，得到

$$\left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^2=\frac{m}{k}a^3.$$

这就是 Kepler 第三定律。

4.3 Hamilton–Jacobi 理论与 Liouville 可积性

4.3.1 局部完全解

下面讨论 Hamilton–Jacobi 方程与 Liouville 可积性之间的联系。我们将看到，这两种求解动力学的方法本质上是等价的。

考虑标准相空间 $\mathbb{R}^{2d}$ 的一个开子集上不显含时间的 Hamilton 系统 $\mathscr{H}(p,q)$。回顾 Hamilton–Jacobi 方程为

$$\frac{\partial\widehat{W}}{\partial t}+\mathscr{H}\left(q,\frac{\partial\widehat{W}}{\partial q}\right)=0.$$

这里 $\widehat{W}=W(q,t)$ 是各 q 与 t 的函数。在不显含时间的情形，Hamilton 函数守恒，记能量为 $\mathscr{H}=E$。可以令

$$\widehat{W}(q,t)=W(q)-Et.$$

于是 Hamilton–Jacobi 方程变成

$$\mathscr{H}\left(q,\frac{\partial W}{\partial q}\right)=E. \tag{$*$}$$

把 E 视为一个运动常数。下面主要考虑这一情形，并使用上述形式 $(*)$ 的 Hamilton–Jacobi 方程。

定义 4.3.1 Hamilton–Jacobi 方程的一个**局部完全解**，是函数 $W=W(\widetilde{p},q)$ 与 $E=E(\widetilde{p})$，其中 $\widetilde{p},q$ 取值于 $\mathbb{R}^d$ 的某个开子集，并满足

① $\mathscr{H}\left(q,\frac{\partial W}{\partial q}(\widetilde{p},q)\right)=E(\widetilde{p})$。

② $\det\left(\frac{\partial^2 W}{\partial\widetilde{p}_i\partial q_i}\right)\neq 0$ 在 $(\widetilde{p},q)$ 的定义域内成立。

条件①表示得到一族以 $\widetilde{p}$ 为参数的 Hamilton–Jacobi 方程的解。再看条件②。令 $p_i=\frac{\partial W}{\partial q_i}(\widetilde{p},q)$。条件②说明变换 $(q,\widetilde{p})\mapsto\left(q,p=\frac{\partial W}{\partial q_i}(\widetilde{p},q)\right)$ 在局部可逆（隐函数定理）：

$$(q,p)\longmapsto(q,\widetilde{p}).$$

因此，局部完全解 $W(\widetilde{p},q)$ 给出一个本质上依赖于 d 个参数的解族。类似地，可定义

$$\widetilde{q}_i = \frac{\partial W}{\partial \widetilde{p}_i}(\widetilde{p}, q).$$

同样的论证说明

$$(q, \widetilde{p}) \longmapsto (\widetilde{q}, \widetilde{p})$$

也在局部可逆。于是映射

$$(q, p) \longmapsto (\widetilde{q}, \widetilde{p})$$

定义了相空间上的一个局部坐标变换。

命题 4.3.2　设 $(W(\widetilde{p}, q), E(\widetilde{p}))$ 是 Hamilton–Jacobi 方程的一个局部完全解。令

$$\widetilde{q}_i = \frac{\partial W}{\partial \widetilde{p}_i}(\widetilde{p}, q), \qquad p_i = \frac{\partial W}{\partial q_i}(\widetilde{p}, q).$$

则变换 $(q, \widetilde{p}) \mapsto (\widetilde{q}, \widetilde{p})$ 定义一个（局部）正则变换，W 为其生成函数。

证明. 对 $W = W(\widetilde{p}, q)$，有

$$\mathrm{d}W = \frac{\partial W}{\partial \widetilde{p}}\,\mathrm{d}\widetilde{p} + \frac{\partial W}{\partial q}\,\mathrm{d}q = \sum_i \widetilde{q}_i\,\mathrm{d}\widetilde{p}_i + \sum_i p_i\,\mathrm{d}q_i.$$

再作用一次 d，得到

$$\sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i = \sum_i \mathrm{d}\widetilde{p}_i \wedge \mathrm{d}\widetilde{q}_i.$$ ■

译校注：条件②的行列式应理解为混合 Hessian 矩阵 $(\partial^2 W/\partial \widetilde{p}_i \partial q_j)_{i,j}$，原分母两次使用 i。命题末所称正则变换是消去中间变量后的 $(q, p) \mapsto (\widetilde{q}, \widetilde{p})$；其原写的 $(q, \widetilde{p})$ 是构造生成函数所用的混合变量。原记号均保留。

在 $(\widetilde{q}, \widetilde{p})$ 坐标中，Hamilton 函数为

$$\mathscr{H} = E = E(\widetilde{p}).$$

Hamilton 方程变为

$$\dot{\widetilde{p}}_i = 0, \qquad \dot{\widetilde{q}}_i = \frac{\partial E}{\partial \widetilde{p}_i},$$

所有运动都成为线性的。要点在于：找到 Hamilton–Jacobi 方程的局部完全解，就把求解运动方程的问题化为了积分求解。

4.3.2 由 Hamilton–Jacobi 理论得到可积性

命题 4.3.3 Hamilton–Jacobi 方程在 $2d$ 维相空间中某点附近存在局部完全解，当且仅当 Hamilton 系统在该点附近具有 d 个相互独立且两两对合的运动常数。

证明. ($\Rightarrow$) 由上一命题，可以找到局部正则变换

$$(q,p)\longmapsto(\widetilde{q},\widetilde{p}),$$

使 Hamilton 函数为 $\mathscr{H}=\mathscr{H}(\widetilde{p})$。显然，$\widetilde{p}_1,\dots,\widetilde{p}_d$ 给出 d 个独立且两两对合的运动常数：$\{\widetilde{p}_i,\widetilde{p}_j\}=0$。

($\Leftarrow$) 设 $f=(f_1,\dots,f_d)$ 是某点 z_* 附近的 d 个局部独立且两两对合的运动常数。Hamilton 函数是各 f_i 的函数：

$$\mathscr{H}=E(f_1,\dots,f_d).$$

因此，E 就是要找的能量函数。下面寻找一组局部正则坐标，并求解 Hamilton–Jacobi 方程。

先选择局部正则坐标系 (q,p)，使

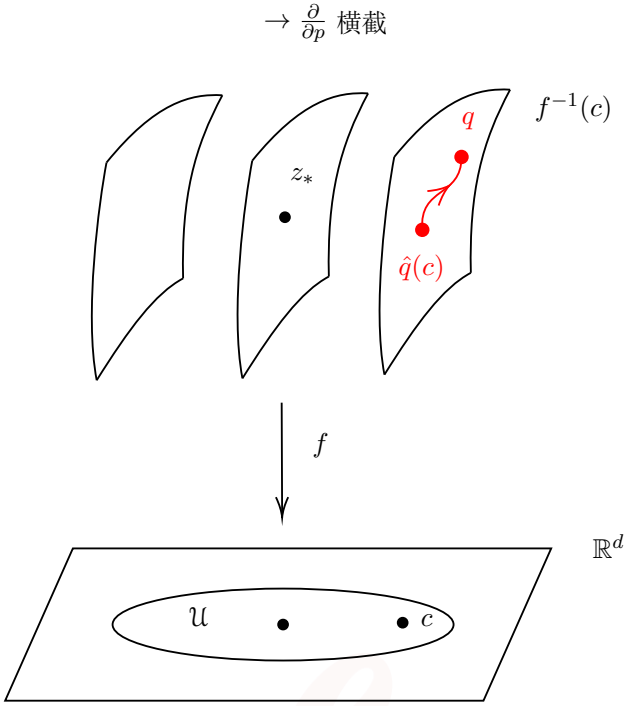
$$\omega=\sum_i \mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q_i,$$

且各 p_i 方向在 z_* 附近横截于 f 的水平集。局部总可以这样选取。这也意味着 (q_i,f_i) 在 z_* 附近构成局部坐标系。

取 $f(z_*)$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中的一个小邻域 $\mathcal{U}$。令

$$\widehat{q}:\mathcal{U}\longrightarrow\mathbb{R}^d$$

为一个选定的映射，其值取在下述区域内。用 $c_1,\dots,c_d$ 表示 $\mathcal{U}$ 上的坐标。



定义各 c_i, q_i 的函数

$$W(c,q) = \int_{\hat{q}(c)}^{q} \sum_i p_i \,\mathrm{d}q_i \Big|_{f^{-1}(c)}.$$

积分沿水平集 $f^{-1}(c)$ 内连接选定起点 $\hat{q}(c)$ 与终点 q 的任意路径进行。由于 (q_i, f_i) 是局部坐标，$f^{-1}(c)$ 上的点在局部由 q 的值唯一确定。

1 形式 $\sum_i p_i \,\mathrm{d}q_i$ 限制到 $f^{-1}(c)$ 后为闭 1 形式，因此 $W(c,q)$ 局部良定义，且在局部不依赖于路径的选取。也可用坐标变换

$$(q_i, p_i) \longmapsto (q_i, c_i = f_i)$$

把 p_i 写成 $p_i = p_i(c,q)$，从而有

$$W(c,q) = \int_{\hat{q}(c)}^{q} \sum_i p_i(c,q) \,\mathrm{d}q_i.$$

特别地，$\frac{\partial W}{\partial q_i}(c,q) = p_i(c,q)$，所以

$$\mathrm{d}W = \sum_i p_i \,\mathrm{d}q_i + \sum_i \frac{\partial W}{\partial c_i} \,\mathrm{d}c_i,$$

W 生成一个局部正则变换

$$(q_i, p_i) \longmapsto \left(\frac{\partial W}{\partial c_i}, c_i \right).$$

Hamilton 函数为

$$\mathscr{H} = \mathscr{H}\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}(c,q)\right) = E(c).$$

因此 $(W(c,q), E(c))$ 给出 Hamilton–Jacobi 方程的一个局部完全解。 ■

译校注： 逆向构造允许先选取横截于水平集的局部正则坐标，如证明所述；若预先固定任意原 q 坐标，未必存在相应混合 Hessian 非退化的这种生成函数。后文把 Lagrange 子流形写成 $p = \partial W/\partial q$ 也按同一横截局部图理解。原陈述保留。

评注。从几何上说，Liouville 可积性表示水平集 $f^{-1}(c)$ 构成相空间中一族以 c 为参数的 Lagrange 子流形。在局部正则坐标 (q,p) 中，Lagrange 子流形总能描述为 $p_i = \frac{\partial W}{\partial q_i}$（见例3.5.21）。于是，Hamilton–Jacobi 方程的局部完全解，给出了以 c 为参数的 d 维 Lagrange 子流形族 $p_i = \frac{\partial W}{\partial q_i}(c,q)$ 的显式描述。这就是 Hamilton–Jacobi 理论与 Liouville 理论之间联系的几何解释。

在 Liouville 可积系统中，可以找到作用量—角变量 (I_i, φ_i)。各 I_i 是各 c_i 的函数，但一般不与之相同。不过，仍可用各 c_i 构造正则变换，求解 Hamilton–Jacobi 方程，从而求解系统。

例 4.3.4 考虑 Kepler 问题

$$\begin{cases} \mathscr{H} = E = \dfrac{1}{2}\left(p_r^2 + \dfrac{1}{r^2}p_\theta^2 + \dfrac{1}{r^2\sin^2\theta}p_\phi^2\right) + V(r), \\ J^2 = p_\theta^2 + \dfrac{1}{\sin^2\theta}p_\phi^2, \\ J_3 = p_\phi. \end{cases}$$

考虑运动位于 xy 平面内的简化情形，即令

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \qquad p_\theta = 0.$$

这并没有损失多少一般性：角动量守恒使运动限制在某个平面内，再利用旋转对称性，可令该平面为 xy 平面。也可以直接检验 $\theta = \pi/2, p_\theta = 0$ 与 Hamilton 方程相容。事实上，

$$\begin{cases} \dot\theta = \{\theta, \mathscr{H}\} = \dfrac{1}{r^2}p_\theta, \\ \dot p_\theta = \dfrac{\cos\theta}{r^2\sin^3\theta}p_\phi^2. \end{cases}$$

显然 $\theta = \pi/2, p_\theta = 0$ 满足这些方程。因此现在考虑二维问题

$$\begin{cases} \mathscr{H} = E = \dfrac{1}{2}\left(p_r^2 + \dfrac{1}{r^2}J^2\right) + V(r), \\ J = J_3 = p_\phi, \end{cases}$$

其中 E, J 是相互独立且两两对合的两个运动常数。有

$$\begin{cases} p_r = \sqrt{2(E - V(r)) - \dfrac{J^2}{r^2}}, \\ p_\phi = J. \end{cases}$$

显然有坐标变换

$$(r,\phi,p_r,p_\phi)\longleftrightarrow(r,\phi,E,J),$$

从而 p_r,p_ϕ 方向横截于 E,J 的水平集。Hamilton–Jacobi 方程的一个局部完全解为

$$W(E,J,r,\phi)=\int^r\sqrt{2(E-V(u))-\frac{J^2}{u^2}}\,\mathrm{d}u+\int^\phi J.$$

它导出正则变换

$$(r,\phi,p_r,p_\phi)\longmapsto(\alpha_E,\alpha_J,E,J),$$

其中

$$\begin{cases}\alpha_E=\dfrac{\partial W}{\partial E}=\displaystyle\int^r\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{2(E-V(u))-\frac{J^2}{u^2}}},\\[2ex]\alpha_J=\dfrac{\partial W}{\partial J}=\phi-\displaystyle\int^r\frac{J\,\mathrm{d}u}{u^2\sqrt{2(E-V(u))-\frac{J^2}{u^2}}}.\end{cases}$$

由于 $\mathscr{H}=E$，Hamilton 方程为

$$\dot\alpha_E=1,\qquad\dot\alpha_J=0.$$

于是

$$\begin{cases}t-t_0=\displaystyle\int^r\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{2(E-V(u))-\frac{J^2}{u^2}}},\\[2ex]\phi(r)=\displaystyle\int^r\frac{J\,\mathrm{d}u}{u^2\sqrt{2(E-V(u))-\frac{J^2}{u^2}}}.\end{cases}$$

取引力势

$$V(r)=-\frac{k}{r}.$$

上面的积分可以算出，得到

$$\phi(r)=\arccos\left(\frac{J/r-k/J}{\sqrt{2E+k^2/J^2}}\right).$$

令 $l=J^2/k$，$e=\sqrt{1+2EJ^2/k^2}$。得到轨道方程

$$\boxed{r=\frac{l}{1+e\cos\phi}}.$$

这给出了先前已经求得的 Kepler 问题的解。

译校注： 生成函数末项原写 $\int^{\phi} J$，省略了积分微分 $\mathrm{d}\phi$。上述坐标反演限于 $p_r \neq 0$ 的局部分支；含 $1/J$ 与反余弦的步骤还排除径向与圆轨道退化情形，与前节的范围说明一致。原式保留。

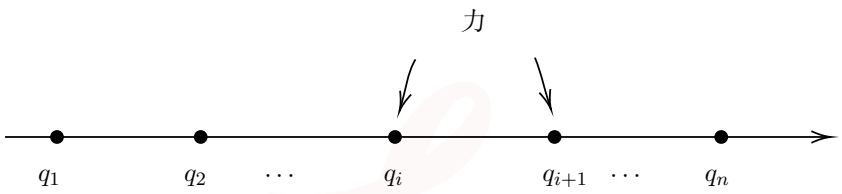
4.4 Toda 晶格

4.4.1 Toda 方程的 Lax 形式

Toda 晶格是固体物理中一维晶体的一个简单模型，也是最早发现的非线性完全可积系统之一。它描述一个粒子链，其最近邻之间具有非线性相互作用，并呈现孤子解。

考虑沿直线排列、质量均为一的 n 个粒子，位置为 $q_1, \dots, q_n$。每对相邻粒子之间的力，其大小指数地依赖于两者间的距离。用各 p_i 表示相应的共轭动量。所谓 Toda 晶格的 Hamilton 函数为

$$\mathscr{H} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} p_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} e^{-(q_{i+1}-q_i)}.$$



Hamilton 方程为

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \{q_i, \mathscr{H}\} = p_i, \\ \dot{p}_i = \{p_i, \mathscr{H}\} = \begin{cases} -e^{q_1-q_2}, & i = 1, \\ e^{q_{i-1}-q_i} - q^{q_i-q_{i+1}}, & 2 \leq i \leq n-1, \\ e^{q_{n-1}-q_n}, & i = n. \end{cases} \end{cases}$$

译校注： 中间情形的第二项底数原印为 q；由前述 Hamilton 函数求导应为 $e^{q_i-q_{i+1}}$。原底数保留。

Toda 晶格的 Hamilton 方程可以写成 Lax 形式，从而得到 Liouville 可积性。引入一组新变量

$$\begin{cases} a_i = \dfrac{1}{2} e^{(q_i-q_{i+1})/2}, & i = 1, \dots, n-1, \\ b_i = -\dfrac{1}{2} p_i, & i = 1, \dots, n. \end{cases}$$

各 q_i 的整体平移是一个对称性，且 $\mathscr{H}$ 只依赖于各 a_i, b_i。演化方程变为

$$\begin{cases} \dot{a}_i = a_i(b_{i+1} - b_i), & i = 1, \dots, n-1, \\ \dot{b}_i = 2(a_i^2 - a_{i-1}^2), & i = 1, \dots, n, \end{cases}$$

这里约定 $a_0 = a_n = 0$。在这些变量下，Hamilton 函数具有形式

$$\mathscr{H}(a,b)=2\sum_{i=1}^{n}b_i^2+4\sum_{i=1}^{n-1}a_i^2.$$

可计算各 a_i,b_i 之间的 Poisson 括号，得到

$$\{a_i,b_j\}=-\frac{1}{4}\delta_{ij}a_i+\frac{1}{4}\delta_{i,j-1}a_i,\quad i=1,\dots,n-1,\quad j=1,\dots,n,$$

其余各项均为零。这个 Poisson 括号在 a,b 变量下是退化的，即存在一个各 a_i,b_i 的非常数函数，与所有函数的 Poisson 括号都为零。事实上，总动量满足

$$\{b_1+\cdots+b_n,a_i\}=\{b_1+\cdots+b_n,b_i\}=0.$$

例如，

$$\{a_2,b_2\}=-\frac{1}{4}a_2,\qquad \{a_2,b_3\}=\frac{1}{4}a_2.$$

这两项会相互抵消。引入以下 $n\times n$ 矩阵：

$$L=\begin{pmatrix} b_1 & a_1 & & & 0\\ a_1 & b_2 & a_2 & & \\ & a_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a_{n-1}\\ 0 & & & a_{n-1} & b_n \end{pmatrix},\qquad A=\begin{pmatrix} 0 & a_1 & & & 0\\ -a_1 & 0 & a_2 & & \\ & -a_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a_{n-1}\\ 0 & & & -a_{n-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

命题 4.4.1 Toda 晶格的 Hamilton 方程

$$\begin{cases}\dot{a}_i=a_i(b_{i+1}-b_i), & i=1,\dots,n-1,\\ \dot{b}_j=2(a_j^2-a_{j-1}^2), & j=1,\dots,n,\end{cases}$$

等价于以下方程

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=[A,L].$$

其中 $n\times n$ 矩阵 L,A 定义如上。

证明. 直接计算即可。以 $n=3$ 为例作一次计算：

$$L=\begin{pmatrix} b_1 & a_1 & 0\\ a_1 & b_2 & a_2\\ 0 & a_2 & b_3 \end{pmatrix},\qquad A=\begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0\\ -a_1 & 0 & a_2\\ 0 & -a_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$
\begin{aligned}
[A,L] &= AL - LA \\
&= \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 \\ -a_1 & 0 & a_2 \\ 0 & -a_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & a_1 & 0 \\ a_1 & b_2 & a_2 \\ 0 & a_2 & b_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 & a_1 & 0 \\ a_1 & b_2 & a_2 \\ 0 & a_2 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 \\ -a_1 & 0 & a_2 \\ 0 & -a_2 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 b_2 & a_1 a_2 \\ -a_1 b_1 & -a_1^2 + a_2^2 & a_2 b_3 \\ -a_1 a_2 & -a_2 b_2 & -a_2^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -a_1^2 & a_1 b_1 & a_1 a_2 \\ -a_1 b_2 & a_1^2 - a_2^2 & a_2 b_2 \\ -a_1 a_2 & -a_2 b_3 & a_2^2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2a_1^2 & a_1(b_2 - b_1) & 0 \\ a_1(b_2 - b_1) & 2a_2^2 - 2a_1^2 & a_2(b_3 - b_2) \\ 0 & a_2(b_3 - b_2) & -2a_2^2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

这正是所需结果。因此 Toda 系统方程可写为标准的 Lax 形式。 ■

4.4.2 Toda 晶格的可积性

如第1.5.5节所述，对 Lax 形式的演化方程，以下量为运动常数：

$$
f_k = \frac{4}{k+1} \operatorname{Tr} L^{k+1}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.
$$

注意

$$
f_0 = 4 \operatorname{Tr} L = 4(b_1 + b_2 + \cdots + b_n)
$$

是总动量（相差一个常数因子）。

$$
\begin{aligned}
f_1 = 2 \operatorname{Tr} L^2 &= 2 \operatorname{Tr} \begin{pmatrix} b_1 & a_1 & & & 0 \\ a_1 & b_2 & a_2 & & \\ & a_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & & & a_{n-1} & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & a_1 & & & 0 \\ a_1 & b_2 & a_2 & & \\ & a_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & & & a_{n-1} & b_n \end{pmatrix} \\
&= 2 \sum_i b_i^2 + 4 \sum_i a_i^2
\end{aligned}
$$

恰好就是 Hamilton 函数。注意，在各 a_i 很小的区域，有渐近行为

$$
f_k = \frac{4}{k+1} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^{k+1} \right) + O(a_i).
$$

在各 b_i 互不相同的区域，首项 $\left\{\sum_{i=1}^n b_i^{k+1}\right\}_{k=0,\dots,n-1}$ 是相互独立的函数。这由标准的 Vandermonde 行列式计算得到。因此 $f_0, f_1, \dots, f_k$ 在相空间某个开区域内相互独立。下面证明这些运动常数两两对合，从而得到 Liouville 可积性。

引理 4.4.2 L 的特征值两两不同。

这一点留作练习。

现在证明 L 的特征值 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n$ 两两对合。这就证明了各 f_k 两两对合，因为

$$f_k = \frac{4}{k+1}\sum_{i=1}^n \lambda_i^{k+1}.$$

设 λ, μ 为 L 的两个特征值，相应的归一化特征向量为 $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$ 与 $\vec{w} = (w_1, \dots, w_n)$，则

$$\begin{aligned} L\vec{v} &= \lambda\vec{v}, \qquad \langle v, v\rangle = 1, \\ L\vec{w} &= \mu\vec{w}, \qquad \langle w, w\rangle = 1. \end{aligned}$$

其中 $\langle -, -\rangle$ 为 Euclid 内积。回顾

$$a_i = \frac{1}{2}e^{(q_i - q_{i+1})/2}, \qquad b_i = -\frac{1}{2}p_i.$$

计算得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial\lambda}{\partial p_i} &= \frac{\partial}{\partial p_i}\langle\vec{v}, L\vec{v}\rangle = \left\langle\frac{\partial\vec{v}}{\partial p_i}, L\vec{v}\right\rangle + \left\langle\vec{v}, L\frac{\partial\vec{v}}{\partial p_i}\right\rangle + \left\langle\vec{v}, \frac{\partial L}{\partial p_i}\vec{v}\right\rangle \\ &= \left\langle\frac{\partial\vec{v}}{\partial p_i}, L\vec{v}\right\rangle + \left\langle L\vec{v}, \frac{\partial\vec{v}}{\partial p_i}\right\rangle + \left\langle\vec{v}, \frac{\partial L}{\partial p_i}\vec{v}\right\rangle \\ &= \lambda\left\langle\frac{\partial\vec{v}}{\partial p_i}, \vec{v}\right\rangle + \lambda\left\langle\vec{v}, \frac{\partial\vec{v}}{\partial p_i}\right\rangle + \left\langle\vec{v}, \frac{\partial L}{\partial p_i}\vec{v}\right\rangle = \left\langle\vec{v}, \frac{\partial L}{\partial p_i}\vec{v}\right\rangle. \end{aligned}$$

这里用了 $\frac{\partial}{\partial p_i}\langle\vec{v}, \vec{v}\rangle = \frac{\partial}{\partial p_i}(1) = 0$。类似地，有

$$\frac{\partial\lambda}{\partial q_i} = \left\langle\vec{v}, \frac{\partial L}{\partial q_i}\vec{v}\right\rangle.$$

现在

$$\frac{\partial L}{\partial p_i}=\begin{pmatrix}0 & & & & & & \\ & \ddots & & & & 0 & \\ & & 0 & & & & \\ & & & -\frac{1}{2} & & & \\ & & & & 0 & & \\ & 0 & & & & \ddots & \\ & & & & & & 0\end{pmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \leftarrow i,\end{matrix}\qquad \frac{\partial L}{\partial q_i}=\begin{pmatrix}0 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & 0 \\ & & 0 & -\frac{1}{2}a_{i-1} & & & \\ & & -\frac{1}{2}a_{i-1} & 0 & \frac{1}{2}a_i & & \\ & & & \frac{1}{2}a_i & 0 & & \\ & 0 & & & & \ddots & \\ & & & & & & 0\end{pmatrix}.$$

$$\begin{matrix}\\ \\ \\ \uparrow \\ i\end{matrix}$$

其中箭头标出第 i 行与第 i 列。由此得到

$$\begin{cases}\dfrac{\partial \lambda}{\partial p_i}=\left\langle \vec{v},\dfrac{\partial L}{\partial p_i}\vec{v}\right\rangle=-\dfrac{1}{2}v_i^2,\\ \dfrac{\partial \lambda}{\partial q_i}=\left\langle \vec{v},\dfrac{\partial L}{\partial q_i}\vec{v}\right\rangle=a_iv_iv_{i+1}-a_{i-1}v_iv_{i-1}.\end{cases}$$

这里取 $a_0=a_n=0$。特征值 μ 满足同样的关系。于是

$$\begin{aligned}\{\lambda,\mu\}&=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial\lambda}{\partial q_i}\frac{\partial\mu}{\partial p_i}-\frac{\partial\lambda}{\partial p_i}\frac{\partial\mu}{\partial q_i}\right)\\ &=\sum_{i=1}^{n}\left[(a_iv_iv_{i+1}-a_{i-1}v_iv_{i-1})\left(-\frac{1}{2}w_i^2\right)-\left(-\frac{1}{2}v_i^2\right)(a_iw_iw_{i+1}-a_{i-1}w_iw_{i-1})\right]\\ &=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}v_iw_i\left[a_i(v_iw_{i+1}-v_{i+1}w_i)+a_{i-1}(v_{i-1}w_i-v_iw_{i-1})\right].\end{aligned}$$

令 $R_i=a_i(v_iw_{i+1}-v_{i+1}w_i)$，$i=0,\dots,n$，其中 $R_0=R_n=0$。于是

$$\{\lambda,\mu\}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}v_iw_i(R_i+R_{i-1}).$$

考虑矩阵

$$E_i=\begin{pmatrix}0 & & & & & & \\ & \ddots & & & & 0 & \\ & & 0 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 0 & & \\ & 0 & & & & \ddots & \\ & & & & & & 0\end{pmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \leftarrow i.\end{matrix}$$

$$\begin{matrix}\\ \\ \\ \uparrow \\ i\end{matrix}$$

有

$$[E_i, L] = \begin{pmatrix} 0 & & & & & & \\ & \ddots & & & & 0 & \\ & & 0 & -a_{i-1} & & & \\ & & a_{i-1} & 0 & a_i & & \\ & & & -a_i & 0 & & \\ & 0 & & & & \ddots & \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix} \leftarrow i.$$
$$\uparrow_i$$

所以

$$\langle \vec{v}, [E_i, L]\vec{w} \rangle = a_i(v_i w_{i+1} - v_{i+1} w_i) - a_{i-1}(v_{i-1} w_i - v_i w_{i-1}) = R_i - R_{i-1}.$$

另一方面，利用 $L\vec{w} = \mu\vec{w}$、$L\vec{v} = \lambda\vec{v}$，

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}, [E_i, L]\vec{w} \rangle &= \langle \vec{v}, E_i L\vec{w} \rangle - \langle \vec{v}, LE_i\vec{w} \rangle \\ &= \langle \vec{v}, E_i L\vec{w} \rangle - \langle L\vec{v}, E_i\vec{w} \rangle = (\mu - \lambda) v_i w_i. \end{aligned}$$

因此

$$v_i w_i = \frac{R_i - R_{i-1}}{\mu - \lambda}.$$

于是

$$\begin{aligned} \{\lambda, \mu\} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} v_i w_i (R_i + R_{i-1}) = \frac{1}{2(\mu - \lambda)} \sum_{i=1}^{n} (R_i^2 - R_{i-1}^2) \\ &= \frac{R_n^2 - R_0^2}{2(\mu - \lambda)} = 0. \end{aligned}$$

至此，Toda 晶格的 Liouville 可积性已经得到证明。

4.5 Calogero–Moser 系统

4.5.1 通过辛约化构造 Calogero–Moser 空间

Calogero–Moser 系统是一个可以显式求解的一维多体问题。其 Hamilton 函数为

$$\mathscr{H} = \sum_{i=1}^{n} p_i^2 + \sum_{i \neq j} U(x_i - x_j).$$

势函数 U 有以下几种形式。

- 有理 Calogero–Moser 系统：

$$U(r) = \frac{1}{r^2}.$$

它对应于直线上的粒子，任意两个粒子之间具有与距离平方成反比的势。

- 三角 Calogero–Moser 系统，也称 Sutherland 系统：

$$U(r) = \frac{1}{4\sin^2(r/2)}.$$

这个系统可视为圆上的粒子系统。

令 $M_n(\mathbb{C}) = \{n \times n \text{ 复数值矩阵}\}$。考虑相空间 M，其位置由 $M_n(\mathbb{C})$ 参数化，并配以共轭动量：

$$M = T^*M_n(\mathbb{C}) = \underset{X=(X_{ij})}{\cup} M_n(\mathbb{C}) \oplus \underset{Y=(Y_{ij})}{\cup} M_n(\mathbb{C}).$$

准确地说，这里考虑的是复数域 $\mathbb{C}$ 上的系统。（复）辛形式为

$$\omega = \operatorname{Tr} \mathrm{d}X \wedge \mathrm{d}Y.$$

译校注：若仍用前文 $\iota_{X_H}\omega = -\mathrm{d}H$ 的约定，且 X 为位置、Y 为动量，此辛形式与本节末的 $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$ 及正向流 $(X + 2tY, Y)$ 的整体号不相容；取 $\operatorname{Tr} \mathrm{d}Y \wedge \mathrm{d}X$ 可与后两式一致。原各式保留，矩映射的号也须与所选约定配套。

考虑射影一般线性群这一 Lie 群

$$G = PGL_n(\mathbb{C}) = GL_n(\mathbb{C})/\sim,$$

其中把可逆复矩阵 A 与其非零数乘视为等价：

$$A \sim \lambda A, \qquad \lambda \in \mathbb{C}^*.$$

它的 Lie 代数可与

$$sl_n(\mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \operatorname{Tr} A = 0\}$$

等同。特别地，$\dim_{\mathbb{C}} G = n^2 - 1$。考虑 G 在 M 上的作用

$$g \cdot (X, Y) = (gXg^{-1}, gYg^{-1}).$$

显然 $g^*\omega = \omega$，所以该作用给出辛同胚。这个 G 作用具有如下矩映射：

$$\mu : M \longrightarrow sl_n(\mathbb{C})^*.$$

首先定义一个内积

$$\begin{aligned}\langle -,-\rangle : sl_n(\mathbb{C}) \times sl_n(\mathbb{C}) &\longrightarrow \mathbb{C},\\ (A,B) &\longmapsto \operatorname{Tr} AB.\end{aligned}$$

这是一个非退化配对，并定义同构

$$\begin{aligned}sl_n(\mathbb{C}) &\longrightarrow sl_n(\mathbb{C})^*,\\ A &\longmapsto \langle A,-\rangle = \operatorname{Tr}(A-).\end{aligned}$$

译校注：这里“内积”指复双线性非退化配对 $\operatorname{Tr}(AB)$，并非 Hermite 正定内积。原称谓保留。

这个同构与 $PGL_n(\mathbb{C})$ 作用相容，因为

$$\begin{aligned}gAg^{-1} &\longmapsto \langle gAg^{-1},-\rangle = \operatorname{Tr}(gAg^{-1}(-))\\ &= \operatorname{Tr}(Ag^{-1}(-)g) = \langle A, g^{-1}(-)g\rangle.\end{aligned}$$

在上述等同下，矩映射描述为

$$\begin{aligned}\mu : M &\longrightarrow sl_n(\mathbb{C})^* \simeq sl_n(\mathbb{C}),\\ (X,Y) &\longmapsto [X,Y] = XY - YX.\end{aligned}$$

练习： 证明它确实是下述作用的矩映射：

$$PGL_n(\mathbb{C}) \curvearrowright M = T^*M_n(\mathbb{C}).$$

与 Calogero–Moser 模型相关的余伴随轨道，是经过以下点的轨道 $\mathcal{O}$：

$$\gamma = \operatorname{diag}(-1,-1,\ldots,-1,n-1) \in sl_n(\mathbb{C}).$$

先显式描述 $\mathcal{O}$ 的元素。

命题 4.5.1 轨道

$$\mathcal{O} = \{g\gamma g^{-1} \mid g \in PGL_n(\mathbb{C})\} = \{A \in sl_n(\mathbb{C}) \mid \operatorname{rank}(1+A) = 1\}$$

由所有满足 $1+A$ 的秩为一的无迹矩阵 A 构成。

证明. 设 $A = g\gamma g^{-1} \in \mathcal{O}$。则

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(1+A) &= \operatorname{rank}(g(1+\gamma)g^{-1})\\ &= \operatorname{rank}(1+\gamma) = \operatorname{rank}\begin{pmatrix}0 & & & 0\\ & \ddots & & \\ 0 & & 0 & \\ & & & n\end{pmatrix} = 1.\end{aligned}$$

反之，若 $\operatorname{rank}(1+A) = 1$，由于

$$\mathrm{Tr}(1+A) = \mathrm{Tr}(1) = n,$$

可以找到矩阵 g，使得

$$g^{-1}(1+A)g = \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \\ & & n \end{pmatrix} = 1+\gamma \quad \Longrightarrow \quad A = g\gamma g^{-1}. \qquad \blacksquare$$

计算 $\mathcal{O}$ 的维数。设 $A \in \mathcal{O}$，则 $\mathrm{rank}(1+A) = 1$，所以具有形式

$$1+A = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}.$$

因此 A 可写为

$$A = \begin{pmatrix} a_1b_1 - 1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 - 1 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n - 1 \end{pmatrix}.$$

条件 $\mathrm{Tr}\, A = 0$ 给出约束

$$\sum_{i=1}^{n} a_ib_i = n.$$

还有由数乘带来的冗余：

$$a_i \longmapsto \lambda a_i, \qquad b_i \longmapsto \lambda^{-1}b_i, \qquad \lambda \in \mathbb{C}^*.$$

由此得到 $\dim_{\mathbb{C}}(\mathcal{O}) = 2n-2$。

$$\mu^{-1}(\mathcal{O}) = \{(X, Y \in M \mid \mathrm{rank}([X,Y]+1) = 1\}.$$

Calogero–Moser 空间定义为约化相空间

$$CM_n = \mu^{-1}(\mathcal{O})/PGL_n(\mathbb{C}).$$

记 $G = PGL_n(\mathbb{C})$，有

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{C}} \mu^{-1}(\mathcal{O}) &= \dim_{\mathbb{C}} M - (\dim_{\mathbb{C}} sl_n(\mathbb{C}) - \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}) \\ &= \dim_{\mathbb{C}} M + \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O} - \dim_{\mathbb{C}} G, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dim_{\mathbb{C}} CM_n &= \dim_{\mathbb{C}} \mu^{-1}(\mathcal{O}) - \dim_{\mathbb{C}} G \\ &= \dim_{\mathbb{C}} M + \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O} - 2\dim_{\mathbb{C}} G \\ &= 2n^2 + (2n-2) - 2(n^2-1) = 2n.\end{aligned}$$

这样就得到一个 $2n$ 维相空间 CM_n。

4.5.2 Calogero–Moser 系统的可积性

下面证明这个相空间上的 Liouville 可积性。考虑 M 上的函数

$$\mathscr{H}_i(X,Y) = \operatorname{Tr} Y^i, \qquad i = 1,2,\dots,n.$$

显然

$$\{\mathscr{H}_i, \mathscr{H}_j\} = 0, \qquad \forall i,j,$$

因为各 $\mathscr{H}_i$ 都不含 X。这些函数在 $PGL_n(\mathbb{C})$ 作用下不变，因此在约化相空间 CM_n 上给出 n 个两两对合的函数。

考虑 CM_n 中的一个一般点 p，用矩阵对 (X,Y) 表示，其中

$$X = \operatorname{diag}(x_1,\dots,x_n), \qquad i \neq j \text{ 时} x_i \neq x_j.$$

令 $Y = (y_{ij})$。由 $\mu(p) \in \mathcal{O}$，有

$$\operatorname{rank}(1 + [X,Y]) = 1.$$

有

$$1 + [X,Y] = \begin{pmatrix} 1 & (x_1-x_2)y_{12} & \cdots & (x_1-x_n)y_{1n} \\ (x_2-x_1)y_{21} & 1 & \cdots & (x_2-x_n)y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_n-x_1)y_{n1} & (x_n-x_2)y_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}.$$

- $a_ib_i = 1 \Longrightarrow b_i = a_i^{-1}$。

$$1 + [X,Y] = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & a_n^{-1} \end{pmatrix}.$$

以对角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}$$

对 X,Y 作共轭，可以令

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n.$$

于是

$$[X,Y] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad y_{ij} = \frac{1}{x_i - x_j} \quad (i \neq j),$$

记 $p_i = y_{ii}$。CM_n 中一个点的这种表示，除去 X 的对角元素的置换外是唯一的。准确地说，令

$$\mathbb{C}^n_{\mathrm{reg}} = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{C}^n \mid x_i \neq x_j\}.$$

则有开嵌入

$$T^*(\mathbb{C}^n_{\mathrm{reg}}/S_n) \hookrightarrow CM_n,$$

它将 $(x_1, \ldots, x_n, p_1, \ldots, p_n)$ 映为

$$X = \mathrm{diag}(x_1, \ldots, x_n), \qquad Y = \begin{pmatrix} p_1 & \frac{1}{x_1 - x_2} & \cdots & \frac{1}{x_1 - x_n} \\ \frac{1}{x_2 - x_1} & p_2 & \cdots & \frac{1}{x_2 - x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_n - x_1} & \frac{1}{x_n - x_2} & \cdots & p_n \end{pmatrix}.$$

译校注： 定义 $\mathbb{C}^n_{\mathrm{reg}}$ 时的 $x_i \neq x_j$ 按 $i \neq j$ 理解，与本段开头的条件相同。原省略索引条件的写法保留。

现在在这个开区域 $T^*(\mathbb{C}^n_{\mathrm{reg}}/S_n)$ 上工作。由辛结构，有 Poisson 括号

$$\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

已经构造了 n 个两两对合的函数 $\mathscr{H}_i = \mathrm{Tr}\, Y^i$。考虑

$$\mathscr{H}_2 = \mathrm{Tr}\, Y^2 = \sum_{i=1}^n p_i^2 - \sum_{i \neq j} \frac{1}{(x_i - x_j)^2},$$

这恰好是直线上 n 个粒子的有理 Calogero–Moser 模型的 Hamilton 函数。因此 $\mathscr{H}_1, \mathscr{H}_2, \ldots, \mathscr{H}_n$ 给出 n 个两两对合的运动常数，表明系统是 Liouville 可积的。$\mathscr{H} = \operatorname{Tr} Y^2$ 的 Hamilton 流为

$$\rho_t(X, Y) = (X + 2tY, Y).$$

这是矩阵空间中一个自由粒子的运动。将它表示在 $T^*\mathbb{C}^n_{\mathrm{reg}}$ 上，就得到有理 Calogero–Moser 系统的解。

译校注：由 $y_{ij} = 1/(x_i - x_j)$ 计算 $\operatorname{Tr} Y^2$，逆平方势项确实带负号；它与本节开头 $U(r) = +1/r^2$ 的实正耦合模型不同，欲作同一实正耦合系统还须另选耦合或实形式。原称谓及公式保留。

参考文献

[1] Abraham, Ralph, and Jerrold E. Marsden. *Foundations of mechanics.* No. 364. American Mathematical Soc., 2008.

题名译文：力学基础。

[2] Arnol'd, Vladimir Igorevich. *Mathematical methods of classical mechanics.* Vol. 60. Springer Science & Business Media, 2013.

题名译文：经典力学的数学方法。

[3] Arnol'd, Vladimir I., Alexander B. Givental, and Sergei P. Novikov. *Symplectic geometry.* Dynamical systems IV (2001): 1–138.

题名译文：辛几何。

[4] Arutyunov, Gleb. *Elements of classical and quantum integrable systems.* Springer International Publishing, 2019.

题名译文：经典与量子可积系统基础。

[5] Babelon, Olivier, Denis Bernard, and Michel Talon. *Introduction to classical integrable systems.* Cambridge University Press, 2003.

题名译文：经典可积系统导论。

[6] Born, Max, and Emil Wolf. *Principles of optics,* Edition. 7th. Cambridge University Press, 2020.

题名译文：光学原理。

[7] Calkin, Melvin G. *Lagrangian and Hamiltonian mechanics.*. World Scientific, 1996.

题名译文：*Lagrange* 力学与 *Hamilton* 力学。

[8] del Castillo, Gerardo F. Torres. *An Introduction to Hamiltonian Mechanics.* Springer, 2018.

题名译文：*Hamilton* 力学导论。

[9] Cushman, Richard H., and Larry M. Bates. *Global aspects of classical integrable systems.* Vol. 94. Basel: Birkhäuser, 1997.

题名译文：经典可积系统的整体理论。

[10] Da Silva, Ana Cannas, and A. Cannas Da Salva. *Lectures on symplectic geometry.* Vol. 3575. Berlin: Springer, 2008.

题名译文：辛几何讲义。

[11] Etingof, Pavel. *Lectures on Calogero-Moser systems.* arXiv preprint math/0606233 (2006).

题名译文：*Calogero–Moser* 系统讲义。

[12] Kibble, Tom, and Frank H. Berkshire. *Classical mechanics.* World Scientific, 2004.

题名译文：经典力学。

[13] Landau, L. D., and E. M. Lifshitz. *Mechanics,* vol. 1 of Course on Theoretical Physics. American Journal of Physics 40, no. 7 (1972): 1050–1051.

题名译文：力学（《理论物理学教程》第 *1* 卷）。

[14] Marsden, Jerrold E., and Tudor S. Ratiu. *Introduction to mechanics and symmetry.* 1998.

题名译文：力学与对称性导论。

[15] Milnor, John. *On the geometry of the Kepler problem.* The American Mathematical Monthly 90, no. 6 (1983): 353–365.

题名译文：论 *Kepler* 问题的几何。

[16] Poole, Charles P., and Herbert GoldsteinJohn L. Safko. *Classical Mechanics 3rd Edition.* John Wiley & Sons, 2012.

题名译文：经典力学（第 *3* 版）。

[17] Tong, David. *Classical dynamics.* Wilberforce Road, 2005.

题名译文：经典动力学。